



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANCANGAN *KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM*
MENGUNAKAN PENDEKATAN BECERRA FERNANDEZ
FRAMEWORK, PROTOTYPING, DAN GAMIFICATION: STUDI
KASUS DIVISI IT PT TELKOM INDONESIA**

KARYA AKHIR

**ILATIFAH NUR HIDAYAT
2106678523**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI
JAKARTA
JANUARI 2024**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANCANGAN *KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM*
MENGUNAKAN PENDEKATAN BECERRA FERNANDEZ
FRAMEWORK, PROTOTYPING, DAN GAMIFICATION: STUDI
KASUS DIVISI IT PT TELKOM INDONESIA**

KARYA AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Teknologi Informasi

**ILATIFAH NUR HIDAYAT
2106678523**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI
JAKARTA
JANUARI 2024**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Karya Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ilatifah Nur Hidayat

NPM : 2106678523

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 Januari 2024

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Ilatifah Nur Hidayat
NPM : 2106678523
Program Studi : Magister Teknologi Informasi
Judul : Perancangan *Knowledge Management System*
Menggunakan Pendekatan *Becerra Fernandez Framework, Prototyping, dan Gamification*:
Studi Kasus Divisi IT PT Telkom Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Teknologi Informasi pada Program Studi Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Prof. Ir. Dana Indra Sensuse, M.LIS, Ph.D.	(Nilai telah diberikan melalui SISIDANG pada 29-12-2023, 00:53:00) (Revisi telah disetujui melalui SISIDANG pada 12-01-2024, 10:29:29)
Pembimbing	: Dr. Sofian Lusa, M.Kom.	(Nilai telah diberikan melalui SISIDANG pada 28-12-2023, 13:54:50) (Revisi telah disetujui melalui SISIDANG pada 12-01-2024, 17:47:29)
Penguji	: Drs. Bobby Achirul Awal Nazief, M.Sc., Ph.D.	(Nilai telah diberikan melalui SISIDANG pada 28-12-2023, 13:41:36) (Revisi telah disetujui melalui SISIDANG pada 05-01-2024, 05:44:52)
Penguji	: Riri Satria, S.Kom., M.M.	(Nilai telah diberikan melalui SISIDANG pada 28-12-2023, 13:52:48) (Revisi telah disetujui melalui SISIDANG pada 11-01-2024, 19:24:59)

Ditetapkan di : Depok, Jawa Barat

Tanggal : 12 Januari 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhaanahu wata'ala karena berkat rahmat-Nya kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan Karya Akhir dengan judul “Perancangan *Knowledge Management System* Menggunakan Pendekatan *Becerra Fernandez Framework*, *Prototyping*, dan *Gamification*: Studi Kasus Divisi IT PT Telkom Indonesia”. Adapun penulisan karya akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknologi Informasi pada Universitas Indonesia.

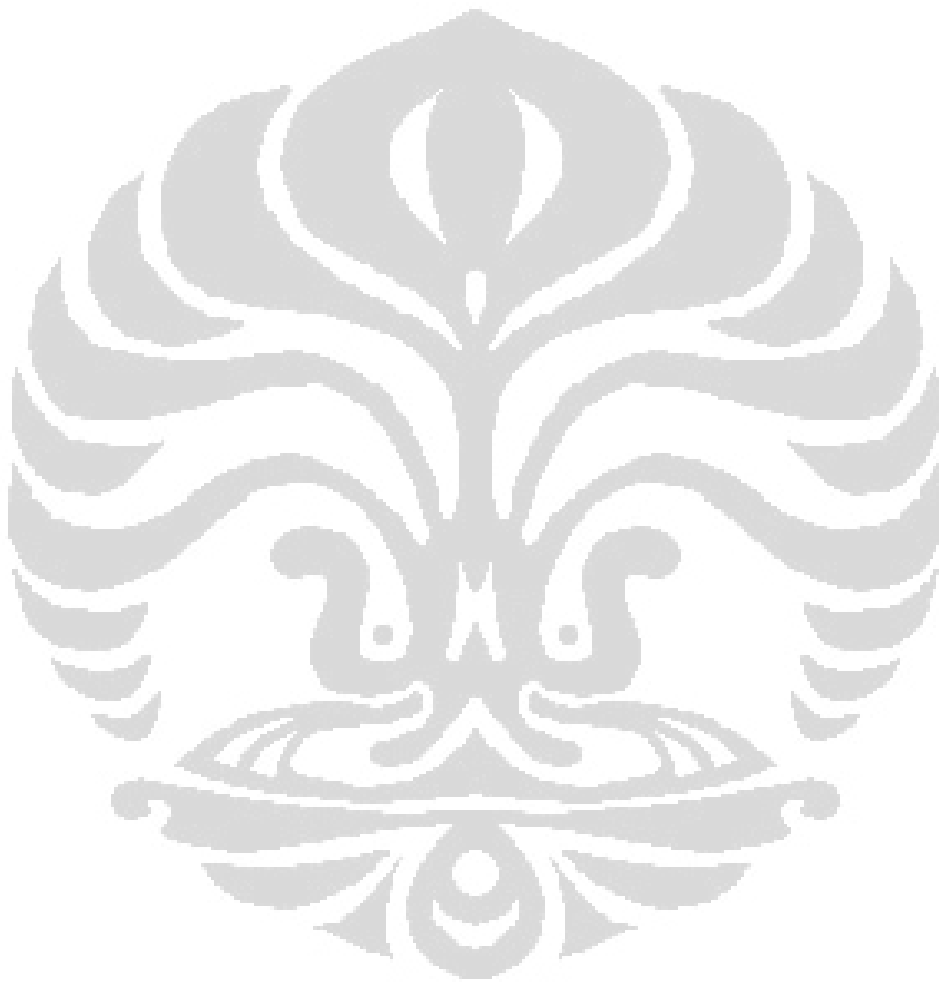
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Dana Indra Sensuse, M.LIS., Ph.D. dan Dr. Sofian Lusa, M.Kom. sebagai pembimbing karya akhir ini yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing selama penelitian dengan penuh kesabaran.
2. Orang tua, adik, dan kerabat terdekat yang telah selalu tulus memberikan doa dan selalu sabar dalam memberikan dorongan untuk menyelesaikan penyusunan Karya Akhir ini.
3. Bapak Riri Satria, S.Kom., M.M. dan Bapak Drs. Bobby Achirul Awal Nazief, M.Sc., Ph.D. selaku dosen penguji sidang Karya Akhir penulis yang telah berkenan untuk mengoreksi dan memberikan masukan terhadap Karya Akhir penulis.
4. Seluruh dosen Program Studi Magister Teknologi Informasi di Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan mendidik penulis selama masa studi.
5. Semua pihak di DIT Telkom yang berpartisipasi dalam penelitian, terutama pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner dan menjadi narasumber wawancara sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh teman-teman selama perkuliahan di Program Studi Magister Teknologi Informasi di Universitas Indonesia yang memberi dukungan dalam penyelesaian Karya Akhir ini.

Akhir kata semoga Karya Akhir ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilatifah Nur Hidayat
NPM : 2106678523
Program Studi : Magister Teknologi Informasi
Fakultas : Ilmu Komputer
Jenis Karya : Karya Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas Karya Akhir saya yang berjudul:

Perancangan *Knowledge Management System* Menggunakan Pendekatan *Becerra Fernandez Framework, Prototyping*, dan *Gamification*: Studi Kasus Divisi IT PT Telkom Indonesia

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan Karya Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Januari 2024

Yang menyatakan



Ilatifah Nur Hidayat

ABSTRAK

Nama : Ilatifah Nur Hidayat
Program Studi : Magister Teknologi Informasi
Judul : Perancangan *Knowledge Management System* Menggunakan Pendekatan *Becerra Fernandez Framework*, *Prototyping*, dan *Gamification*: Studi Kasus Divisi IT PT Telkom Indonesia

Knowledge merupakan aspek penting di dalam suatu perusahaan. *Knowledge* juga menjadi dasar yang dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan *knowledge* yang buruk dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Divisi *Information Technology* (DIT) merupakan salah satu divisi di Telkom yang menyadari akan pentingnya pengelolaan *knowledge*. Saat ini pengelolaan *knowledge* di DIT belum dilakukan secara merata dan terstruktur. Hal tersebut berakibat pada banyaknya pengetahuan yang hilang, sulitnya mencari dan mengakuisisi pengetahuan, tidak ada repositori pengetahuan, dan proses pembelajaran terhambat. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk merancang KMS yang sesuai dengan kebutuhan DIT Telkom. Penelitian ini menggunakan *KMS design method* dari Becerra Fernandez untuk mengidentifikasi *KM solution*. Kemudian untuk mendapatkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional KMS, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait. Setelah *requirement* didapatkan, penulis merancang KMS dengan menggunakan teknik *prototyping*. Untuk analisis *gamification*, penulis menerapkan kaleidoskop *gamification*. Hasil rancangan KMS dievaluasi dengan menggunakan teknik PSSUQ. Penulis juga merancang arsitektur KMS dengan menerapkan *seven-layer* arsitektur KMS dari Tiwana. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa proses KM yang dibutuhkan oleh DIT Telkom adalah *socialization (for knowledge discovery)*, *direction*, *routines*, dan *combination*. Kemudian elemen *gamification* yang dibutuhkan adalah *point*, *reward*, dan *leaderboard*. Hasil evaluasi rancangan KMS menunjukkan nilai PSSUQ sebesar 2,783 yang berarti rancangan dapat diterima oleh pegawai DIT.

Kata kunci: *Knowledge*, *Knowledge Management*, *Knowledge Management System*, *Gamification*, *Prototyping*, PSSUQ

ABSTRACT

Name : Ilatifah Nur Hidayat
Study Program : Magister Teknologi Informasi
Title : Designing Knowledge Management System using Becerra Fernandez's Framework, Prototyping, and Gamification: A Case Study of Information Technology Division of Telkom Indonesia

Knowledge is a fundamental component within a corporation. Insufficient management of knowledge can adversely affect firm performance as it serves as the foundation for the decision-making process. The Information Technology Division (DIT) is a division within Telkom that recognizes the significance of knowledge management. Presently, the implementation of knowledge management in DIT lacks uniformity and organization. Consequently, there is a significant loss of knowledge, challenges in locating and obtaining knowledge, absence of a knowledge repository, and hindered learning process. In order to address this issue, a study was carried out with the objective of developing a Knowledge Management System (KMS) that is tailored to the specific requirements of DIT Telkom. This study employs Becerra Fernandez's KMS design methodology to discern appropriate Knowledge Management (KM) solutions. To obtain the functional and non-functional requirements of KMS, the author conducted interviews with relevant stakeholders. Once the requirements were acquired, the author developed the KMS utilizing prototyping methodologies. The author utilized kaleidoscopic gamification for the purpose of analyzing gamification. The outcomes of the KMS design were assessed utilizing the PSSUQ methodology. The author implemented the KMS architecture by utilizing Tiwana's seven-layer KMS architecture. The research findings indicate that the KM processes required by DIT Telkom include socialization (for knowledge discovery), directions, procedures, and combination. The necessary gamification components are points, awards, and leaderboards. The evaluation findings of the KMS design indicate a PSSUQ value of 2.783, signifying that the design is acceptable to DIT personnel.

Keywords: Knowledge, Knowledge Management, Knowledge Management System, Gamification, Prototyping, PSSUQ

DAFTAR ISI

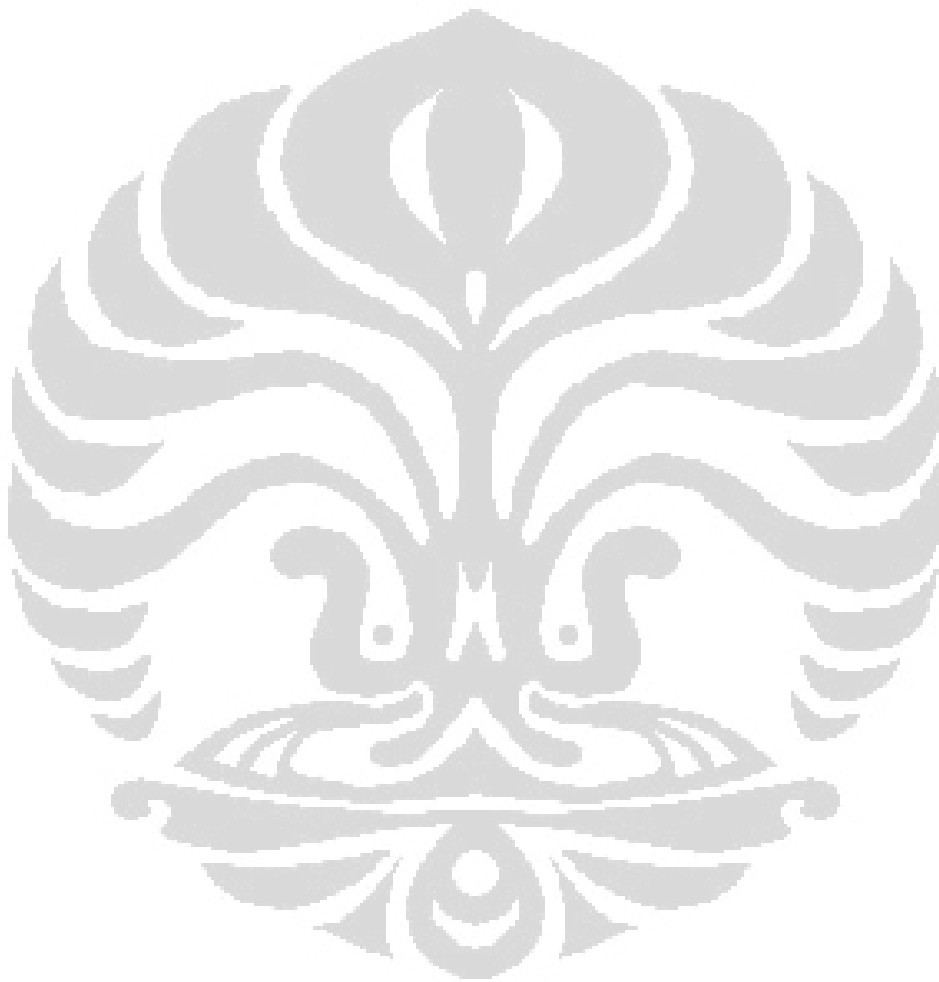
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 <i>Knowledge Discovery</i>	4
1.1.2 <i>Knowledge Capture</i>	5
1.1.3 <i>Knowledge Sharing</i>	6
1.1.4 <i>Knowledge Application</i>	8
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Batasan Penelitian	17
1.6 Sistematika Penulisan	17
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Data, Informasi, dan <i>Knowledge</i>	19
2.2 Klasifikasi <i>Knowledge</i>	21
2.2.1 <i>Tacit Knowledge</i>	21
2.2.2 <i>Explicit Knowledge</i>	22
2.3 <i>Knowledge Management</i>	22
2.4 <i>Knowledge Management Foundations dan Solutions</i>	23
2.4.1 <i>Knowledge Management Foundation</i>	24
2.4.2 <i>Knowledge Management Solution</i>	28
2.5 Faktor Kontingensi.....	33
2.6 Metode Perancangan <i>Knowledge Management System</i>	37

2.6.1	Beccera-Fernandez & Sabherwal <i>Methodology</i>	38
2.6.2	APO KM <i>Framework</i>	39
2.6.3	Amrit Tiwana <i>Framework</i>	41
2.6.4	Perbandingan KMS <i>Design Method</i>	44
2.7	Revolusi <i>Knowledge Management</i>	47
2.8	<i>Knowledge Management</i> dan Industri 4.0	48
2.9	Metodologi Pengembangan Sistem	50
2.9.1	<i>Waterfall Development</i>	51
2.9.2	<i>Rapid Application Development (RAD)</i>	52
2.9.3	<i>Agile Development</i>	55
2.9.4	Perbandingan Metodologi Pengembangan Sistem	56
2.10	<i>Gamification</i>	58
2.11	<i>Usability Testing</i>	62
2.12	<i>Post Study System Usability Questionnaire (PSSUQ)</i>	63
2.13	<i>Seven-Layer</i> Arsitektur KMS	63
2.14	Metode Tinjauan Penelitian Terdahulu	65
2.15	Penelitian Terdahulu	70
2.15.1	Penelitian Nugraha dan Suroso (2018)	70
2.15.2	Penelitian Retnoningsih <i>et al.</i> (2019)	72
2.15.3	Penelitian Sutoyo <i>et al.</i> (2019)	73
2.15.4	Penelitian Sensuse <i>et al.</i> (2021)	74
2.15.5	Perbandingan Penelitian Terdahulu	75
2.16	Kerangka Teoretis	88
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN	90
3.1	Rancangan Penelitian	90
3.2	Tahapan Penelitian	91
3.3	Tahapan <i>Prototyping</i>	95
3.4	Objek Penelitian	97
3.5	Metode Pengumpulan Data	97
3.5.1	Wawancara	97
3.5.2	Kuesioner	99
3.5.3	<i>Prototyping</i>	99
3.5.4	Analisis Dokumen	99
3.6	Instrumen Penelitian	99

3.6.1	Instrumen Wawancara	99
3.6.2	Instrumen Kuesioner.....	101
3.7	Metode Pengolahan Data	101
3.8	Jadwal Penelitian	104
BAB 4	PROFIL ORGANISASI.....	105
4.1	Profil Perusahaan	105
4.2	Tujuan, Visi, dan Misi Perusahaan	106
4.3	Struktur Organisasi Perusahaan	106
4.4	Divisi <i>Information Technology</i>	108
4.5	Aplikasi KM.....	108
4.5.1	Kampiun	109
4.5.2	Diarium.....	109
4.5.3	myDigiLearn.....	110
BAB 5	ANALISIS KEBUTUHAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM	112
5.1	Analisis Data	112
5.2	Demografi Responden	112
5.3	Analisis <i>Contingency Factor</i>	118
5.3.1	Analisis <i>Task Characteristic</i>	118
5.3.2	Analisis <i>Knowledge Characteristic</i>	120
5.3.3	Analisis <i>Organizational Characteristic</i>	122
5.3.4	Analisis <i>Environmental Characteristic</i>	123
5.4	Identifikasi Proses KM Berdasarkan <i>Contingency Factor</i>	125
5.5	Penentuan Prioritas Proses KM yang Dibutuhkan.....	125
5.6	Identifikasi Proses KM Saat Ini	129
5.7	Identifikasi Proses KM Tambahan yang Dibutuhkan.....	132
5.8	Analisis Infrastruktur KM Saat Ini	134
5.8.1	Analisis Budaya Organisasi	134
5.8.2	Analisis Struktur Organisasi	135
5.8.3	Analisis Infrastruktur TI	136
5.8.4	Analisis Pengetahuan Umum.....	137
5.8.5	Analisis Lingkungan Fisik	141
5.9	Analisis Pengembangan Sistem, Mekanisme, dan Teknologi KM yang Dibutuhkan.....	142
5.10	Analisis Fitur <i>Gamification</i> yang Dibutuhkan	146

BAB 6 RANCANGAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM	148
6.1 Tahapan <i>Prototyping</i>	148
6.2 Analisis Kebutuhan	149
6.2.1 Kebutuhan Fungsional.....	149
6.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	153
6.3 Analisis Desain dan Elemen <i>Game</i>	154
6.4 <i>Functional Modeling</i>	157
6.4.1 <i>Use Case Diagram</i>	157
6.4.2 Activity Diagram	159
6.5 <i>Structural Modeling</i>	183
6.5.1 <i>Class Diagram</i>	184
6.6 <i>Behavioral Modeling</i>	186
6.6.1 <i>Behavioral State Machine Diagram</i>	186
6.6.2 <i>Sequence Diagram</i>	189
6.7 Rancangan Arsitektur KMS	205
6.8 Rancangan Antarmuka <i>Prototype</i> KMS	208
6.8.1 <i>Login dan Dashboard</i>	208
6.8.2 Mengelola <i>Case dan Knowledge</i>	210
6.8.3 Mengelola Dokumen	213
6.8.4 Melihat Forum dan Mengelola <i>Thread</i>	216
6.8.5 <i>Rewards</i>	220
6.8.6 Mengelola <i>User</i>	221
6.8.7 Mengelola <i>Master Data</i>	222
6.8.8 Mengelola <i>Inbox</i>	228
6.8.9 Mengajukan Pertanyaan tentang Suatu Isu.....	230
6.9 Evaluasi <i>Prototype</i> KMS	230
6.10 Strategi Implementasi KMS.....	232
6.10.1 Persiapan dari Aspek Bisnis	232
6.10.2 Persiapan dari Aspek Teknologi.....	233
6.10.3 Persiapan dari Aspek Pegawai/Pengguna.....	234
6.10.4 <i>Roadmap</i> Implementasi	237
6.11 Implikasi Penelitian	239
6.11.1 Implikasi Praktis	239
6.11.2 Implikasi Teoritis.....	240

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	244
7.1 Kesimpulan	244
7.2 Saran	245
DAFTAR PUSTAKA	247



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Fishbone Diagram</i>	12
Gambar 2.1 Data, Informasi, dan <i>Knowledge</i>	21
Gambar 2.2 Komponen KM	22
Gambar 2.3 KM Foundations & Solustions	24
Gambar 2.4 <i>Knowledge Management Processes</i>	29
Gambar 2.5 Hubungan <i>Contingency Factor</i> dengan KM.....	34
Gambar 2.6 Kategori <i>Contingency Factor</i>	34
Gambar 2.7 Efek <i>Task Characteristic</i> pada KM Process	35
Gambar 2.8 Efek <i>Knowledge Characteristic</i> pada KM Process	36
Gambar 2.9 Efek <i>Organizational & Environmental Characteristic</i> pada KM Process.	37
Gambar 2.10 APO KM Framework	40
Gambar 2.11 Tiwana 10-Step KM Roadmap	42
Gambar 2.12 Tahapan <i>Waterfall Development</i>	51
Gambar 2.13 Tahapan <i>Iterative Development</i>	53
Gambar 2.14 Tahapan <i>System Prototyping</i>	54
Gambar 2.15 Tahapan <i>Throwaway Prototyping</i>	55
Gambar 2.16 Tahapan <i>Agile Methodology</i>	56
Gambar 2.17 Kaleidoskop <i>Gamification</i> yang Efektif	60
Gambar 2.18 Metode SLR.....	66
Gambar 2.19 Alur Proses <i>Filter SLR</i>	69
Gambar 2.20 KMS <i>Design Methods</i> Penelitian Nugraha & Suroso.....	71
Gambar 2.21 KMS <i>Design Method</i> Penelitian Retoningsih, <i>et al.</i>	72
Gambar 2.22 <i>Research Method</i> Penelitian Sutoyo <i>et al.</i>	73
Gambar 2.23 KMS <i>Design Method</i> Penelitian Sutoyo <i>et al.</i>	73
Gambar 2.24 <i>Research Method</i> Penelitian Sensuse <i>et al.</i>	74
Gambar 2.25 Kerangka Teoretis.....	88
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian.....	91
Gambar 3.2 Tahapan <i>Prototyping</i>	97
Gambar 3.3 Jadwal Penelitian	104
Gambar 4.1 Struktur Perusahaan TelkomGroup	105
Gambar 4.2 Struktur Direksi Telkom	107
Gambar 4.3 Struktur Organisasi DIT Telkom	108
Gambar 4.4 Contoh Tampilan Kampiun	109
Gambar 4.5 Contoh Tampilan Diarium	110
Gambar 4.6 Contoh Tampilan myDigiLearn	111
Gambar 5.1 Demografi Responden Berdasarkan Bidang.....	114
Gambar 5.2 Demografi Responden Berdasarkan <i>Band Position</i>	114
Gambar 5.3 Demografi Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	115
Gambar 5.4 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	116
Gambar 5.5 Demografi Responden Berdasarkan Usia	116
Gambar 5.6 Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan	117
Gambar 5.7 Diagram <i>Pie - Task Uncertainty</i>	119
Gambar 5.8 Diagram <i>Pie - Task Interdependence</i>	120
Gambar 5.9 Diagram <i>Pie - Knowledge Characteristic (Procedural/Declarative)</i>	121
Gambar 5.10 Diagram <i>Pie - Knowledge Characteristic (Tacit/Explicit)</i>	122

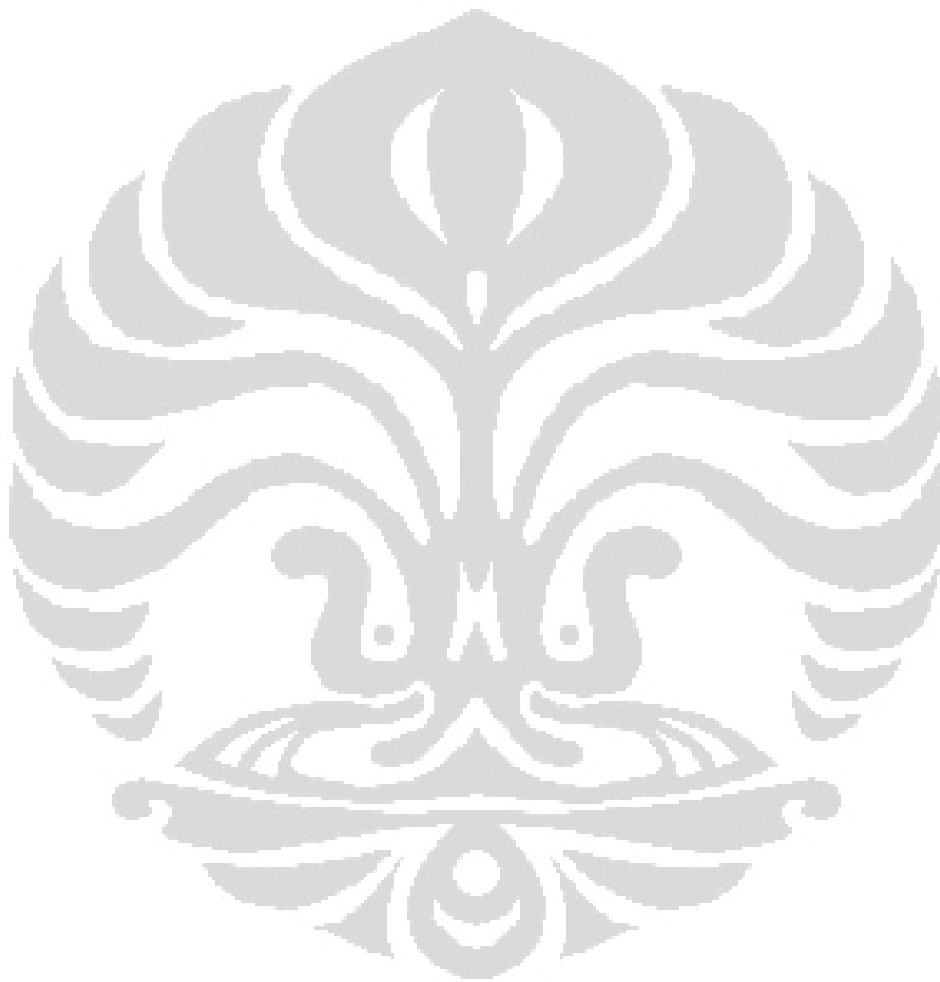
Gambar 5.11 Diagram Pie - Environmental Characteristic	124
Gambar 6.1 Use Case Diagram KMS DIT	158
Gambar 6.2 Activity Diagram - Mengelola Dokumentasi Kasus	160
Gambar 6.3 Activity Diagram - Memberi Komentar pada Dokumentasi Kasus	161
Gambar 6.4 Activity Diagram - Mengelola Dokumen	162
Gambar 6.5 Activity Diagram - Mengelola Thread Diskusi	164
Gambar 6.6 Activity Diagram - Membalas Thread Diskusi	165
Gambar 6.7 Activity Diagram - Memverifikasi Balasan di Thread	166
Gambar 6.8 Activity Diagram - Mencari Kasus, Dokumen, Forum, dan Knowledge ..	167
Gambar 6.9 Activity Diagram - Melihat Knowledge	168
Gambar 6.10 Activity Diagram - Melihat Poin.....	168
Gambar 6.11 Activity Diagram - Redeem Point	169
Gambar 6.12 Activity Diagram - Verifikasi Knowledge	170
Gambar 6.13 Activity Diagram - Mengelola Knowledge	171
Gambar 6.14 Activity Diagram - Mengelola Direktori Dokumen.....	172
Gambar 6.15 Activity Diagram - Mengelola Rewards	173
Gambar 6.16 Activity Diagram - Mengubah Status Mekanisme Poin	174
Gambar 6.17 Activity Diagram - Mengubah Jumlah Poin.....	175
Gambar 6.18 Activity Diagram - Melihat Daftar Mekanisme Poin	175
Gambar 6.19 Activity Diagram - Membuat Daftar Mekanisme Poin	176
Gambar 6.20 Activity Diagram - Mengelola Kategori Forum	177
Gambar 6.21 Activity Diagram - Mengelola Kategori Pengguna.....	178
Gambar 6.22 Activity Diagram - Mengelola Knowledge Tag	179
Gambar 6.23 Activity Diagram - Melihat Rekomendasi Pelatihan dan Sertifikasi	180
Gambar 6.24 Activity Diagram - Mengajukan Pertanyaan tentang Suatu Isu.....	181
Gambar 6.25 Activity Diagram - Mengelola Daftar Pelatihan dan Sertifikasi	182
Gambar 6.26 Activity Diagram - Mengubah Rekomendasi Pelatihan dan Sertifikasi	183
Gambar 6.27 Class Diagram	184
Gambar 6.28 Behavioral State Machine Diagram - Dokumentasi	187
Gambar 6.29 Behavioral State Machine Diagram - Thread.....	188
Gambar 6.30 Behavioral State Machine Diagram - Master Data	188
Gambar 6.31 Behavioral State Machine Diagram - Inbox.....	189
Gambar 6.32 Sequence Diagram - Mengelola Case	190
Gambar 6.33 Sequence Diagram - Menghapus Case.....	190
Gambar 6.34 Sequence Diagram - Memberi Komentar pada Case	191
Gambar 6.35 Sequence Diagram - Mengelola Dokumen.....	192
Gambar 6.36 Sequence Diagram - Menghapus Dokumen	192
Gambar 6.37 Sequence Diagram - Mengelola Thread Diskusi.....	193
Gambar 6.38 Sequence Diagram - Menghapus Thread	194
Gambar 6.39 Sequence Diagram - Membalas dan Memverifikasi Balasan di Thread	194
Gambar 6.40 Sequence Diagram - Mencari Dokumentasi.....	195
Gambar 6.41 Sequence Diagram - Melihat Poin.....	195
Gambar 6.42 Sequence Diagram - Redeem Point	196
Gambar 6.43 Sequence Diagram - Verifikasi Dokumentasi	197
Gambar 6.44 Sequence Diagram - Mengelola Knowledge	198
Gambar 6.45 Sequence Diagram - Menghapus Knowledge.....	198
Gambar 6.46 Sequence Diagram - Menambahkan Direktori Dokumen	199
Gambar 6.47 Sequence Diagram - Mengubah Direktori Dokumen	199

Gambar 6.48 <i>Sequence Diagram</i> - Menghapus Direktori Dokumen	200
Gambar 6.49 <i>Sequence Diagram</i> - Mengelola <i>Reward</i> dan <i>Point</i>	201
Gambar 6.50 <i>Sequence Diagram</i> - Mengelola Forum.....	201
Gambar 6.51 <i>Sequence Diagram</i> - Menghapus Forum	202
Gambar 6.52 <i>Sequence Diagram</i> - Mengelola Kategori Pengguna.....	202
Gambar 6.53 <i>Sequence Diagram</i> - Mengelola <i>Knowledge Tag</i>	203
Gambar 6.54 <i>Sequence Diagram</i> - Mengajukan Pertanyaan tentang Suatu Isu	204
Gambar 6.55 <i>Sequence Diagram</i> - Melihat Rekomendasi Pelatihan dan Sertifikasi ...	204
Gambar 6.56 Mengelola Pelatihan dan Sertifikasi	205
Gambar 6.57 Rancangan Arsitektur KMS DIT	206
Gambar 6.58 Tampilan Halaman <i>Login</i>	209
Gambar 6.59 Tampilan <i>Dashboard</i>	209
Gambar 6.60 Tampilan Daftar <i>Case</i> dan <i>Knowledge</i>	210
Gambar 6.61 Tampilan Detail <i>Case/Knowledge</i>	211
Gambar 6.62 Tampilan Membuat <i>Case/Knowledge</i>	211
Gambar 6.63 Tampilan Menghapus <i>Case/Knowledge</i>	212
Gambar 6.64 Tampilan Komentar Publikasi	213
Gambar 6.65 Melihat Daftar Dokumen	214
Gambar 6.66 Menambahkan Direktori	214
Gambar 6.67 Tampilan Mengunggah Dokumen	215
Gambar 6.68 Tampilan Mengunduh Dokumen	215
Gambar 6.69 Tampilan Menghapus Dokumen.....	216
Gambar 6.70 Tampilan Melihat Daftar Forum.....	217
Gambar 6.71 Tampilan Melihat Daftar <i>Thread</i> dari Forum	217
Gambar 6.72 Tampilan Detail <i>Thread</i>	218
Gambar 6.73 Tampilan Komentar pada <i>Thread</i>	219
Gambar 6.74 Tampilan Menambahkan <i>Thread</i>	219
Gambar 6.75 Tampilan Mengubah dan Menghapus <i>Thread</i>	220
Gambar 6.76 Tampilan <i>Reward</i>	221
Gambar 6.77 Tampilan Mengelola <i>User</i>	222
Gambar 6.78 Tampilan Mengelola <i>Knowledge Tag</i>	223
Gambar 6.79 Tampilan Daftar Kategori Forum	223
Gambar 6.80 Tampilan Menambahkan Kategori Forum.....	224
Gambar 6.81 Tampilan Mengubah Kategori Forum	225
Gambar 6.82 Tampilan Mengelola <i>Reward</i>	226
Gambar 6.83 Tampilan Mengelola <i>Point</i>	226
Gambar 6.84 Tampilan Mengelola <i>Training & Certification</i>	228
Gambar 6.85 Tampilan Rekomendasi <i>Training & Certification</i>	228
Gambar 6.86 Tampilan <i>Inbox</i>	229
Gambar 6.87 Tampilan <i>Input Reject Reason</i>	229
Gambar 6.88 Tampilan Fitur untuk Mengajukan Pertanyaan	230

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai DIT Telkom Tahun 2020-2022	3
Tabel 1.2 Jumlah Aplikasi DIT Telkom	4
Tabel 1.3 Jumlah <i>Posting</i> Diarium DIT	7
Tabel 1.4 Analisis Kesenjangan	10
Tabel 2.1 Rangkuman KM <i>Infrastructure</i>	26
Tabel 2.2 Perbandingan KMS <i>Design Method</i>	44
Tabel 2.3 Perbandingan Generasi KM 1.0 hingga KM 4.0	48
Tabel 2.4 Perbandingan Metodologi Pengembangan Sistem	57
Tabel 2.5 Perbandingan Teknik <i>Usability Testing</i>	62
Tabel 2.6 Strategi PICOC	67
Tabel 2.7 Kriteria Pemilihan Publikasi Ilmiah	68
Tabel 2.8 Daftar Penelitian Terdahulu	70
Tabel 2.9 Perbandingan Penelitian Terdahulu 1	75
Tabel 2.10 Perbandingan Penelitian Terdahulu 2	77
Tabel 2.11 Perbandingan KMS <i>Design Method</i> Penelitian Terdahulu	80
Tabel 2.12 Hasil Analisis 3C + 2S	82
Tabel 3.1 Rancangan Penelitian	90
Tabel 3.2 Narasumber Wawancara	97
Tabel 3.3 Pertanyaan Wawancara	100
Tabel 3.4 Contoh Hasil Identifikasi Karakteristik Organisasi	102
Tabel 3.5 Contoh Pengolahan Data Prioritas KM <i>Process</i>	103
Tabel 5.1 Ringkasan Demografi Responden	112
Tabel 5.2 <i>Task Uncertainty</i>	118
Tabel 5.3 <i>Task Interdependence</i>	119
Tabel 5.4 <i>Knowledge Characteristic (Procedural/Declarative)</i>	121
Tabel 5.5 <i>Knowledge Characteristic (Tacit/Explicit)</i>	122
Tabel 5.6 <i>Environmental Characteristic</i>	124
Tabel 5.7 Ringkasan Hasil Analisis <i>Contingency Factor</i>	125
Tabel 5.8 Kategori Prioritas Kebutuhan Proses KM	126
Tabel 5.9 Keadaan yang Tepat Untuk Berbagai Proses KM	127
Tabel 5.10 Analisis Prioritas Proses KM	127
Tabel 5.11 Analisis Proses KM Saat Ini	129
Tabel 5.12 Analisis Fasilitas Proses KM Saat Ini	130
Tabel 5.13 Pedoman dalam Menentukan Tingkat Kebutuhan Proses KM	131
Tabel 5.14 Analisis Tingkat Kebutuhan Pengembangan Proses KM	132
Tabel 5.15 Pedoman Penentuan Prioritas Proses KM	133
Tabel 5.16 Prioritas Proses KM Tambahan yang Dibutuhkan	133
Tabel 5.17 Ringkasan Urutan Prioritas Pengembangan Proses KM Tambahan	134
Tabel 5.18 Pengetahuan Umum di DIT Telkom	138
Tabel 5.19 Pemetaan Proses, Mekanisme, dan Teknologi KM	142
Tabel 5.20 Fitur Pengembangan KMS	144
Tabel 5.21 Kebutuhan Fitur KMS	145
Tabel 5.22 Fitur KMS yang akan Dikembangkan	146
Tabel 5.23 Kebutuhan Fitur <i>Gamification</i>	147

Tabel 5.24 Fitur <i>Gamification</i> yang akan Dikembangkan	147
Tabel 6.1 Kebutuhan Fungsional KMS	151
Tabel 6.2 Kebutuhan Non-Fungsional KMS	153
Tabel 6.3 Hasil Kuesioner PSSUQ terhadap <i>Prototype</i> KMS.....	231
Tabel 6.4 <i>Roadmap</i> Implementasi KMS	238



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Direktorat NITS Telkom.....	252
Lampiran 2 Kampiun Telkom	253
Lampiran 3 Wawancara <i>Stakeholder</i> 1 – Identifikasi Masalah	254
Lampiran 4 Wawancara <i>Stakeholder</i> 2 – Identifikasi Masalah	258
Lampiran 5 Inisiatif Strategis Telkom Tahun 2021-2025	262
Lampiran 6 Item Kuesioner PSSUQ	263
Lampiran 7 Instrumen Kuesioner	264
Lampiran 8 Data Hasil Kuesioner – Data Responden dan <i>Contingency Factor</i>	270
Lampiran 9 Data Hasil Kuesioner – Data Proses dan Fasilitas KM.....	275
Lampiran 10 Data Hasil Kuesioner – Teknologi KM	278
Lampiran 11 Data Hasil Kuesioner – Fitur <i>Gamification</i>	281
Lampiran 12 Wawancara <i>Stakeholder</i> 3 – Validasi Hasil Kuesioner	283
Lampiran 13 Wawancara <i>Stakeholder</i> 4 – Validasi Hasil Kuesioner	287
Lampiran 14 Wawancara <i>Stakeholder</i> 5 – Validasi Hasil Kuesioner	291
Lampiran 15 Wawancara <i>Stakeholder</i> 6 – Validasi Hasil Kuesioner	294
Lampiran 16 Wawancara <i>Stakeholder</i> 7 – Validasi Hasil Kuesioner	298
Lampiran 17 Rangkuman dan Pemetaan Kebutuhan Sistem Hasil Wawancara	302
Lampiran 18 Interpretasi Nilai PSSUQ	304
Lampiran 19 Hasil Kuesioner Evaluasi Sistem	306

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Pada revolusi industri keempat yang terjadi saat ini, perusahaan cenderung untuk berusaha mencari informasi yang mereka butuhkan di antara banyaknya informasi yang dimiliki (Seong et al., 2018). Informasi yang memiliki arah dan memungkinkan suatu tindakan serta pengambilan keputusan disebut dengan pengetahuan (*knowledge*) (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Saat ini, banyak perusahaan yang mengelola proses bisnisnya berdasarkan *knowledge* dengan tujuan untuk bertahan di dalam kompetisi bisnis (Gunawan & Kurnia, 2019). *Knowledge* juga sudah menjadi sumber daya utama perusahaan yang dapat memberikan keuntungan secara tidak langsung salah satunya berupa profit dari bisnis yang dijalankan (Sardjono & Novian, 2018). Berdasarkan hal tersebut, maka penting bagi suatu perusahaan untuk mengelola *knowledge* yang dimiliki agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal.

Menurut Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015), pengertian sederhana dari manajemen pengetahuan (*knowledge management*) adalah melakukan segala hal yang diperlukan untuk mendapatkan hasil atau manfaat yang maksimal dari sumber daya pengetahuan. Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015) juga menyatakan bahwa *knowledge management* tidak hanya dapat diterapkan kepada individu, tetapi juga sudah menjadi suatu disiplin penting dalam membuat, membagikan, dan memanfaatkan *knowledge* yang dimiliki oleh organisasi/perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Wahyu Sardjono & Novian (2018) yang menyatakan bahwa *knowledge management* (KM) merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan mendistribusikan pengetahuan dengan tujuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam perusahaan. Penerapan KM di perusahaan bisa memberikan berbagai macam manfaat positif seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, meningkatkan keefektifan proses bisnis, meningkatkan profit, dan mampu

membantu perusahaan untuk bertahan di industri bisnisnya. Dengan demikian, implementasi KM di dalam organisasi/perusahaan sangat penting untuk dilakukan.

Seperti kita ketahui bersama, penerapan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan. Banyak aspek kehidupan yang tidak lepas dari penggunaan teknologi. Hal tersebut berlaku juga bagi pelaku bisnis, banyak organisasi/perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi (*information technology*) untuk menunjang proses bisnisnya. KM menjadi salah satu aspek di perusahaan yang dapat diimplementasikan bersamaan dengan penggunaan *information technology* (IT). Penerapan berbagai macam mekanisme KM bersamaan dengan IT untuk mendukung proses KM merupakan gambaran dari *knowledge management system* (KMS) (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015).

Salah satu jenis IT yang dapat ditambahkan pada KMS adalah fitur *gamification*. *Gamification* merupakan penggunaan elemen permainan (*game*) pada konteks atau sistem yang bukan merupakan permainan (*non-game*) (Obaid et al., 2020) (Fathian et al., 2020). Penerapan *gamification* tidak lain adalah untuk membuat pengguna lebih termotivasi dalam melakukan aktivitas pada suatu sistem (Obaid et al., 2020). Sutoyo et al. (2019) dan Malingkas & Ce (2020) juga menambahkan fitur *gamification* pada rancangan KMS yang dibuatnya. Kedua penelitian tersebut memiliki persepsi yang sama mengenai manfaat *gamification* yaitu untuk meningkatkan motivasi pengguna dalam menggunakan sistem. Selain itu, kedua penelitian tersebut juga berpendapat bahwa fitur *gamification* harus diterapkan sesuai dengan jenis pengetahuan dan proses yang terkait di dalamnya.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jaringan telekomunikasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia (Telkom Indonesia, 2020). Struktur organisasi Telkom terbagi menjadi delapan direktorat yang terdiri dari lima *Functional Unit* (FU) dan tiga *Customer Facing Unit* (CFU) (Telkom Indonesia, 2020). Salah satu FU yang dimiliki Telkom adalah Direktorat *Network & IT Solution* (NITS) yang terdiri dari 10 bagian/divisi.

Salah satu divisi yang berada di bawah Direktorat NITS adalah Divisi *Information Technology* (DIT) (Lampiran 1). DIT Telkom merupakan divisi yang mengembangkan dan mengelola sebagian besar aplikasi IT penunjang proses bisnis Telkom, baik yang

Universitas Indonesia

digunakan secara internal perusahaan (oleh pegawai organik Telkom dan mitra) maupun eksternal (masyarakat umum). DIT dipilih oleh penulis sebagai tempat melakukan penelitian karena penulis bekerja di DIT tersebut, sehingga bisa lebih mudah untuk mengumpulkan data penelitian seperti narasumber wawancara dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu, pemilihan DIT ini juga dilakukan agar cakupan penelitian lebih terfokus ke salah satu divisi saja, mengingat Telkom memiliki delapan direktorat yang masing-masing memiliki banyak divisi dengan fungsi dan tugas yang beragam.

Saat ini, sampai bulan September 2023 jumlah pegawai DIT Telkom adalah sebanyak 164 orang. Berdasarkan data pegawai DIT pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penambahan dan pengurangan pegawai memiliki jumlah yang relatif sebanding. Penambahan pegawai/karyawan baru ini didominasi oleh pegawai yang benar-benar baru diterima bekerja di Telkom (Divisi IT Telkom, 2021). Pegawai tersebut ditempatkan di berbagai bidang DIT sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pertambahan dan pengurangan pegawai ini tentunya bisa mempengaruhi persebaran pengetahuan di DIT.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai DIT Telkom Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Karyawan		
	Karyawan Baru/ Mutasi	Pensiun/Mutasi/ Resign	Jumlah Total
2020	15	13	179
2021	12	16	175
2022	5	8	172
2023	23	31	164

(Sumber: Data Pegawai DIT Telkom 2020-September 2023)

Selain itu, DIT juga bertugas untuk mengelola berbagai macam aplikasi dan infrastruktur yang digunakan untuk menunjang bisnis Telkom. Seperti yang telah disampaikan juga pada Lampiran 4 bagian W0201 bahwa konteks *knowledge* yang berkaitan dengan DIT Telkom adalah pengelolaan sistem informasi dan teknologi. Berdasarkan Tabel 1.2, saat ini terdapat 44 aplikasi utama dan 2 jenis infrastruktur yang dikelola oleh DIT untuk menunjang proses bisnis Telkom. Beberapa dari aplikasi tersebut dapat digabungkan untuk membentuk suatu proses bisnis yang spesifik untuk CFU dan FU Telkom. Sebagai contoh, aplikasi *customer relationship management* (CRM) terintegrasi dengan aplikasi *fulfillment* dan *billing* melalui *middleware*. Jika pegawai DIT ingin mengetahui lebih

detail mengenai suatu aplikasi, pegawai tersebut harus menghubungi penanggung jawab aplikasi. Masih belum ada suatu sistem yang mampu menyimpan seluruh data aplikasi yang dikelola oleh DIT beserta dengan hubungan antar aplikasi dan SOP aplikasi (Lampiran 3 - W0105).

Tabel 1.2 Jumlah Aplikasi DIT Telkom

Jenis Teknologi	Kategori			Jumlah Total
	<i>Top Critical</i>	<i>Critical</i>	<i>Important</i>	
Aplikasi	32	6	6	44
Infrastruktur	2	-	-	2

(Sumber: Dokumen Panglima, PJ, dan Komandan Aplikasi DIT NARU 2021-2022)

Untuk proses pengelolaan pengetahuan (KM), DIT telah menerapkan beberapa mekanisme yang digunakan sehari-hari dalam bekerja. Penjelasan mekanisme yang telah digunakan beserta isu yang ada untuk setiap proses KM akan dijelaskan pada bagian 1.1.1 hingga 1.1.4. Setiap bagian menunjukkan setiap proses KM.

1.1.1 *Knowledge Discovery*

Untuk proses *knowledge discovery*, DIT menerapkan *combination* dan *socialization*. Untuk proses *combination*, aktivitas yang biasanya dilakukan oleh pegawai DIT adalah dengan membuat ringkasan laporan proyek, pengembangan sistem/fitur, dan kegiatan operasional aplikasi. Namun, laporan-laporan yang telah dibuat masih belum disimpan pada suatu repositori terpusat yang dapat diakses dengan mudah. Sementara itu untuk *socialization*, agenda yang biasanya diadakan oleh DIT adalah *development bootcamp*. Agenda ini melibatkan beberapa pihak seperti tim *development*, *operational*, dan *business user*. Tujuan dari agenda *bootcamp* adalah menyelesaikan suatu kasus melalui diskusi dan langsung disolusikan saat itu juga. Dengan demikian, ada pertukaran *knowledge* secara langsung antar individu melalui aktivitas tertentu.

Dengan adanya pegawai baru di DIT dan dengan jumlah yang relatif tidak sedikit di setiap tahunnya (Tabel 1.1), muncul keperluan untuk melakukan *discovery knowledge* oleh pegawai baru tersebut. Hal-hal yang biasanya dipelajari pada masa awal bekerja adalah struktur organisasi, proses bisnis perusahaan, proses bisnis di DIT, dan aplikasi yang

dikelola oleh DIT khususnya di bidang pegawai baru tersebut ditempatkan (Lampiran 3 – W0101). Sebagian besar pegawai baru tersebut dibiarkan melakukan pembelajaran secara mandiri dengan menerapkan *learning by doing* tanpa adanya *coaching/mentoring* (Lampiran 3 - W0104 dan Lampiran 4 - W0205). Salah satu contohnya adalah dengan bertanya kepada pegawai lain. Hal itu dapat menyebabkan proses pembelajaran menjadi tidak terawasi dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat beradaptasi di lingkungan kerja DIT Telkom.

1.1.2 Knowledge Capture

Kemudian untuk proses **knowledge capture**, DIT menerapkan kedua proses *externalization* dan *internalization*. Untuk **externalization**, DIT belum memiliki peraturan yang mampu mendorong pegawainya untuk secara rutin mengubah *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge*. *Externalization* tentunya sangat dibutuhkan khususnya bagi pegawai yang akan pensiun, mutasi, atau keluar dari perusahaan. DIT sebaiknya dapat menangkap pengetahuan dan hasil pembelajaran (*lesson learned*) yang telah didapatkan pegawai tersebut selama bekerja di DIT (Lampiran 4 - W0204).

Aktivitas *externalization* ini juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi inisiatif strategis Telkom Group yang bernama 5 Bold Moves (Lampiran 5). Inisiatif ini menyasar tiga domain bisnis Telkom yaitu *Digital Connectivity*, *Digital Platform*, dan *Digital Services*. Namun, dari ketiga domain tersebut, Telkom akan melakukan perubahan terhadap domain *Digital Connectivity* terlebih dahulu. Inisiatif tersebut diberi nama *Fixed Mobile Convergence* (FMC). Perubahan dilakukan melalui pemisahan antara *business to customer* (B2C) dan *business to business* (B2B) Telkom. B2C Telkom salah satunya yaitu IndiHome akan dikelola oleh Telkomsel, sedangkan Telkom akan berfokus pada B2B. Perubahan ini diiringi dengan perpindahan pegawai Telkom ke Telkomsel untuk membantu implementasi B2C Telkom (IndiHome) di Telkomsel (Pradana, 2023). Perpindahan pegawai ini menyasar sebagian besar pegawai Telkom berdasarkan kriteria tertentu, termasuk DIT. Terdapat sekitar 14,5% pegawai DIT yang memilih untuk transfer ke Telkomsel. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi proses pengelolaan aplikasi di DIT karena banyak *tacit knowledge* yang akan hilang diakibatkan oleh belum adanya pengelolaan *tacit knowledge* di DIT.

Untuk proses **internalization**, berdasarkan hasil wawancara pada Lampiran 3 – W0102, dikatakan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan selama ini adalah melalui dokumen penjelasan, dokumen *Standard Operation Procedure* (SOP), dan melalui *website* perusahaan. Dokumen dan alamat *website* tersebut didapatkan dari pegawai lain melalui *chat* personal, tidak ada repositori khusus yang menyimpan dokumen-dokumen penting di DIT Telkom (Lampiran 3 - W0103). Hal itu cukup menyulitkan pegawai yang ingin mempelajari proses bisnis maupun aplikasi tertentu secara spesifik (Lampiran 3 - W0104).

Selain itu, proses pengembangan pengetahuan dan kemampuan pada pegawai yang bekerja di DIT Telkom juga penting untuk dilakukan karena hal tersebut bisa meningkatkan kepuasan pegawai dan agar pengetahuan yang dimiliki pegawai tersebut tidak terfokus pada aplikasi yang ditangani saja. Namun, pada kenyataannya proses pelatihan yang terjadi di DIT belum dilakukan secara merata (Lampiran 3 - W0107). Hal tersebut dikarenakan pemberitahuan pelatihan atau sertifikasi tidak diberikan secara merata kepada seluruh pegawai, sehingga terjadi ketimpangan antar pegawai yaitu ada pegawai yang cukup sering melakukan pelatihan dan ada pegawai yang jarang mendapatkan pelatihan (Lampiran 3 - W0107).

1.1.3 *Knowledge Sharing*

Untuk **knowledge sharing**, khususnya yang bersifat **exchange**, Telkom sendiri telah memiliki sistem bernama Kampiun (Lampiran 2). Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh seluruh pegawai Telkom untuk mengunggah dan membaca artikel yang telah diunggah oleh pegawai lain. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, fitur KMS yang dimiliki Telkom ini hanya sebatas pengunggahan artikel. Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun terakhir (Januari 2022 – Mei 2023), jumlah artikel yang di-*publish* pada portal tersebut hanya berjumlah 242 artikel (Telkom Indonesia, 2023). Jumlah tersebut dirasa masih cukup rendah jika dibandingkan dengan jumlah pegawai Telkom yang mencapai 23.000 lebih pegawai (Dora, 2022). Di antara 242 artikel tersebut, tidak ada satu pun yang dibuat oleh pegawai dari DIT. Kemudian dari segi fitur, Kampiun dirasa masih kurang dalam memenuhi kebutuhan DIT Telkom akan implementasi KMS karena pengetahuan yang perlu dikelola di DIT berkaitan dengan teknologi dan proses pengelolaan aplikasi/sistem informasi (Lampiran 4 – W0201). Pengelolaan pengetahuan

tersebut sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam KMS Telkom yang bersifat umum untuk semua pegawai. Hal tersebut dikarenakan Telkom memiliki delapan direktorat yang tentunya masing-masing direktorat memiliki kebutuhan yang berbeda akan KMS.

Selain Kampiun, Telkom juga memiliki media sosial yang hanya dapat diakses oleh pegawai Telkom. Diarium dapat digunakan sebagai media untuk presensi, menulis aktivitas pekerjaan, *event*, *posting* apa pun dengan tulisan atau gambar, dll. Pada akhir tahun 2022, berdasarkan data yang dimiliki oleh bidang *Human Capital* Telkom, DIT menempati salah satu peringkat 3 terbawah dalam hal *posting* Diarium di TelkomGroup. Oleh karena itu, DIT membuat inisiatif untuk mendorong pegawai melakukan *posting* terkait pekerjaan atau hal bermanfaat lainnya ke Diarium. Proses *posting* tersebut diawasi dengan memonitor jumlah *posting* yang sudah dibuat tiap minggunya. Pihak Manajemen DIT mendorong setiap bidang untuk mem-*posting* minimal 6 tulisan setiap minggunya yang mencerminkan 6 nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). DIT memiliki 11 bidang sehingga jumlah minimum *posting* dalam satu kuartal adalah 792 (dengan asumsi 1 bulan terdiri dari 4 minggu). Jumlah *posting* yang telah dibuat oleh pegawai DIT dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Jumlah *Posting* Diarium DIT

No	Kuartal – Tahun	Jumlah <i>Posting</i> Diarium	Persentase Pemenuhan terhadap Target Minimal Jumlah <i>Posting</i>
1	Q2 – 2022	163	20,6%
2	Q3 – 2022	125	15,8%
3	Q4 – 2022	95	12%
4	Q1 – 2023	65	8,2%
5	Q2 – 2023	22	2,8%
6	Q3 – 2023 (September)	65	8,2%

(Sumber: Data *Posting* Diarium per Bulan September 2023)

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah minimal *posting* Diarium yang diharapkan oleh Manajemen DIT tidak terpenuhi. Persentase tertinggi jumlah *posting* pun hanya mencapai 20,6% dari jumlah total *posting* yang diharapkan. Kemudian, terjadi juga

Universitas Indonesia

penurunan jumlah *posting* dari Q2 2022 hingga bulan Mei 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *sharing knowledge* di DIT tergolong cukup rendah. Pihak Manajemen DIT pun tidak memberikan dorongan yang cukup bagi pegawainya untuk melakukan *sharing knowledge* minimal melalui *posting* Diarium secara rutin.

Kemudian, untuk proses ***socialization***, DIT secara rutin mengadakan kegiatan *leaders talk value* (LTV) yaitu acara *talkshow* yang diadakan secara *online*. LTV ini biasanya mencakup pembahasan di bidang IT yang dibawakan oleh para *senior manager* atau pembicara baik dari luar DIT maupun luar perusahaan. Selain itu, *socialization* digunakan juga oleh pegawai baru dalam mempelajari pekerjaan yang ada di DIT.

1.1.4 ***Knowledge Application***

Untuk ***knowledge application***, pegawai DIT lebih sering menerapkan proses ***direction***. Beberapa contoh aktivitas yang dilakukan melalui *direction* adalah memberikan solusi saat terjadi *error* pada saat transaksi di suatu sistem, memberikan informasi mengenai penyebab terjadinya suatu *bug* pada sistem, proses pengambilan keputusan saat terjadi *change request*, dll. Namun, proses tersebut tidak selalu diiringi oleh proses dokumentasi, sebagai contoh, pemberian solusi saat terjadi *error* pada sistem tidak dicatat pada media yang dapat diakses oleh semua pegawai. Hal tersebut tentunya bisa berdampak pada waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah menjadi lebih lama.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, DIT Telkom memiliki kebutuhan untuk melakukan *transfer knowledge* terhadap pegawai baru dan mempertahankan *knowledge* dari pegawai yang meninggalkan DIT secara lebih terstruktur dan efisien. Proses *knowledge sharing* khususnya yang berkaitan dengan dokumen perusahaan juga belum dikelola dengan baik dalam satu repositori terpusat. Kemudian dari sisi pengembangan kemampuan pegawai, DIT juga masih belum melakukannya secara merata untuk seluruh pegawai. Terakhir, dari sisi aplikasi yang dikelola oleh DIT, belum terdapat pusat informasi yang menyimpan data mengenai aplikasi yang dikelola oleh DIT beserta hubungan antar aplikasi dan SOP-nya. Dengan demikian, untuk mengatasi hal-hal tersebut, DIT Telkom membutuhkan suatu sistem yang mampu mengelola *knowledge* (KMS) di DIT untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari proses pembelajaran yang dilakukan (Lampiran 4 - W0206).

KMS tersebut sebaiknya tidak hanya dimiliki oleh DIT, tetapi juga benar-benar mampu mendorong pegawainya untuk secara terstruktur dan rutin mengelola pengetahuannya selama bekerja. Hal ini dikarenakan anjuran atau arahan dari pihak manajemen DIT saja tidak cukup untuk memotivasi pegawai dalam mencatat dan membagikan pengetahuannya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kegiatan *knowledge sharing* melalui Diarium yang masih belum diikuti dengan baik oleh pegawai DIT (Tabel 1.3). Oleh karena itu, penulis akan menambahkan fitur *gamification* untuk menambah motivasi pegawai dalam menggunakan KMS. KMS ini akan dibuat dalam prototipe agar pihak manajemen DIT dapat melihat perancangan KMS yang sesuai dengan kebutuhan DIT secara lebih interaktif dalam kurun waktu yang cukup singkat karena tidak perlu melalui fase pengembangan sistem terlebih dahulu.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kesenjangan antara ekspektasi dan realitas yang terjadi. Detail dari analisis kesenjangan dapat dilihat pada Tabel 1.4. Pada tabel tersebut juga dijelaskan dampak yang dapat ditimbulkan jika ekspektasi tidak dapat dipenuhi. Dampak tersebut diambil berdasarkan teori dari Becerra-Fernandez (2015). Selain itu, dampak tersebut juga didukung oleh urgensi yang memuat dukungan untuk mewujudkan ekspektasi atau kondisi yang diharapkan.

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan terhadap ekspektasi, realitas, dampak, dan urgensi, didapatkan *observed problem* yaitu rendahnya pengelolaan pengetahuan di DIT. Selanjutnya, dari permasalahan tersebut akan dicari akar permasalahan (*hidden problem*) dengan menggunakan diagram *fishbone*. Pada penelitian ini, domain pada diagram *fishbone* dibagi menjadi lima kategori yaitu *individual*, *culture*, *technology*, *organization* dan *management & strategy*. Penentuan domain tersebut diambil dari penelitian Sepdiyanto *et al.* (2021) mengenai analisis kesiapan implementasi KM di suatu organisasi. Sepdiyanto *et al.* (2021) menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor atau aktivitas yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi KM yang disebut dengan KM *critical success factor* (KMCSF). Faktor-faktor yang berhasil diidentifikasi, selanjutnya dikategorikan menjadi lima kategori yaitu *individual*, *culture*, *technology*, *organization*, dan *management & strategy* (Sepdiyanto *et al.*, 2021).

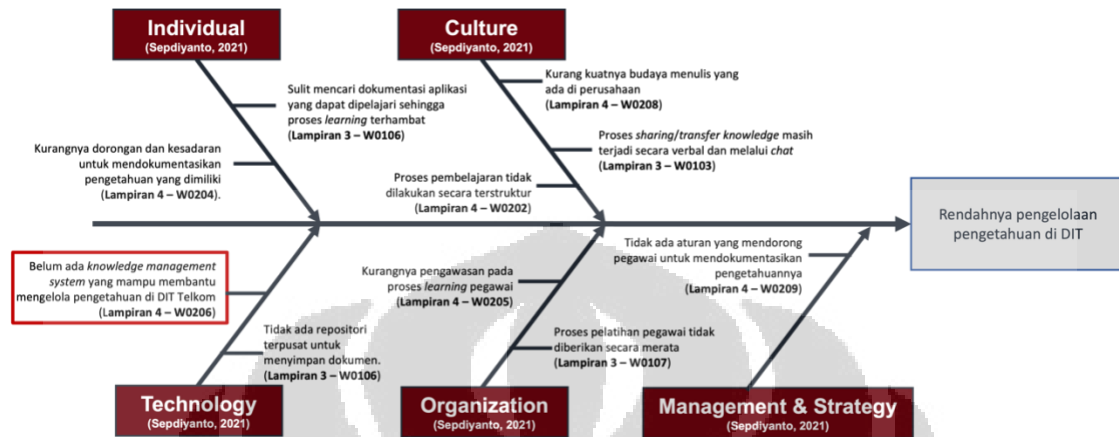
Tabel 1.4 Analisis Kesenjangan

Ekspektasi	Realita	Masalah	Dampak	Urgensi
Seluruh pengetahuan di DIT Telkom dapat didokumentasikan dan dikelola dalam satu repositori terpusat. Pernyataan: W0109, W0203, W0206, W0207 Sumber: Lampiran 3, Lampiran 4	Belum ada pengelolaan dan prosedur pendokumentasian pengetahuan di DIT Telkom yang disimpan dalam repositori terpusat. Pernyataan: W0105, W0106, W0202 Sumber: Lampiran 3, Lampiran 4	Rendahnya pengelolaan pengetahuan di DIT	• Para pengambil keputusan akan merasa bahwa ia kurang memenuhi syarat saat dihadapkan dengan proses pengambilan keputusan yang sulit. (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015) • Meningkatkan biaya yang diperlukan untuk memberikan <i>training</i> kepada pegawai baru. (Becerra-Fernandez, 2015)	• Banyaknya aplikasi yang dikelola DIT (merujuk pada Tabel 1.2) mendorong pegawainya untuk mampu melakukan pembelajaran dengan cepat dan tepat agar proses pengembangan dan operasional aplikasi dapat berjalan dengan optimal. • Mendukung inisiatif 5 <i>Bold Moves</i> Telkom Group khususnya FMC dikarenakan ada 14,5% pegawai DIT yang akan berpindah dari Telkom ke Telkomsel. • Mempersiapkan penerapan inisiatif 5 <i>Bold Moves</i> Telkom Group yang lain.
Proses pembelajaran pada pegawai baru dapat dilakukan secara lebih maksimal dan efektif. Pernyataan: W0203, W0206, W0207 Sumber: Lampiran 4	Proses pembelajaran pada pegawai baru tidak dilakukan secara terstruktur. Pernyataan: W0205 Sumber: Lampiran 4			
Pegawai mendokumentasikan pengetahuannya sebelum meninggalkan DIT agar tidak ada pengetahuan yang hilang. Pernyataan: W0203, W0206, W0207 Sumber: Lampiran 4	Pegawai tidak mendokumentasikan <i>knowledge</i> -nya sebelum meninggalkan DIT (mutasi/pensiun) Pernyataan: W0204 Sumber: Lampiran 4, Data Kampiun			

Tabel 1.4 Analisis Kesenjangan (Sambungan)

Ekspektasi	Realita	Masalah	Dampak	Urgensi
Terdapat aturan dari manajemen DIT yang mampu mendorong pegawai untuk mendokumentasikan dan melakukan <i>knowledge sharing</i>. Pernyataan: W0209 Sumber: Lampiran 4, Data <i>Posting</i> Diarium per Kuartal	Kurangnya kuatnya budaya menulis, budaya <i>knowledge sharing</i>, dan dorongan manajemen DIT untuk mengelola pengetahuan secara terstruktur. Pernyataan: W0208 Sumber: Lampiran 4, Data <i>Posting</i> Diarium per Kuartal			
Proses pelatihan dan sertifikasi dapat dilakukan secara merata untuk seluruh pegawai berdasarkan minat dan bidang pekerjaan. Pernyataan: W0108 Sumber: Lampiran 3	Proses pelatihan dan sertifikasi tidak dilakukan secara merata untuk seluruh pegawai, masih terdapat kesenjangan antar pegawai. Pernyataan: W0107 Sumber: Lampiran 3			

Berikut ini (Gambar 1.1) adalah gambar diagram *fishbone* yang dibuat oleh penulis untuk mengidentifikasi *hidden problem* berdasarkan *observed problem* yang sebelumnya telah diidentifikasi pada analisis kesenjangan.



Gambar 1.1 Fishbone Diagram

Berikut merupakan penjelasan dari *fishbone diagram* dari hasil analisis akar permasalahan yang terjadi:

1. Individual

Domain *individual* ini berkaitan dengan sumber daya manusia atau pegawai yang ada di perusahaan. Pada kasus ini, terdapat dua hal yang menjadi akar penyebab permasalahan yang berkaitan dengan seorang individu yaitu tidak adanya dorongan dan kesadaran untuk mendokumentasikan pengetahuan yang dimiliki. Hal itu terlihat pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa pegawai yang keluar dari DIT tidak meninggalkan *knowledge* yang telah diperolehnya selama bekerja (Lampiran 4 - W0204). Akar permasalahan kedua adalah sulitnya mencari dokumentasi aplikasi yang ingin dipelajari untuk proses *transfer knowledge*. Hal itu terlihat pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa pencarian dokumen harus dilakukan secara langsung kepada penanggung jawab aplikasi dan proses *sharing* dokumen hanya dilakukan melalui *chat* (Lampiran 3 - W0106).

2. Culture

Domain *culture* ini berkaitan dengan budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diyakini bersama di dalam perusahaan atau organisasi. Pada kasus ini, terdapat tiga hal yang menjadi akar penyebab permasalahan pada *culture*. Pertama, proses *sharing/transfer*

knowledge masih terjadi secara verbal dan melalui *chat* (Lampiran 3 - W0103). Maksud dari akar permasalahan ini adalah proses *sharing/transfer knowledge* yang terjadi selama ini di DIT hanya melalui verbal atau lisan saja yang biasanya tidak direkam, sehingga tidak bisa dilihat juga oleh pegawai lain. Kemudian proses *sharing* dokumen hanya dilakukan melalui fitur *chat* personal. Kedua, proses pembelajaran masih dilakukan secara tidak terstruktur (Lampiran 4 - W0202). Maksud dari akar permasalahan ini adalah tidak ada aturan atau mekanisme khusus yang mengatur proses pembelajaran pegawai di DIT. Ketiga, kurang kuatnya budaya menulis di lingkungan pegawai DIT (Lampiran 4 - W0208). Maksud dari akar permasalahan ini adalah pegawai di DIT tidak terbiasa untuk mendokumentasikan *lesson learned* atau pengetahuan yang didapatnya selama bekerja di DIT.

3. *Technology*

Domain ini berkaitan dengan teknologi seperti aplikasi atau sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola *knowledge* yang dimiliki. Pada kasus ini, terdapat dua akar permasalahan yang berkaitan dengan teknologi yaitu belum adanya KMS yang mampu mengelola pengetahuan sesuai dengan kebutuhan di DIT (Lampiran 4 – W0206). Maksud dari akar permasalahan ini adalah DIT belum memiliki mekanisme untuk mengelola pengetahuan dengan memanfaatkan kapabilitas KMS. Kemudian akar permasalahan yang kedua adalah belum adanya repositori terpusat untuk menyimpan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh DIT (Lampiran 3 – W0106). Repositori yang dimiliki DIT saat ini hanya berupa penyimpanan berbasis *cloud* seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive.

4. *Organization*

Domain ini berkaitan dengan peranan organisasi atau perusahaan dalam mengimplementasikan KM. Organisasi dapat berperan dalam hal penyusunan *goal* dan strategi, pelatihan pegawai, kepemimpinan, dll. Akar permasalahan pada domain ini adalah kurangnya pengawasan terhadap proses pembelajaran khususnya pada pegawai baru, tidak sedikit pegawai yang melakukan pembelajaran secara mandiri tanpa adanya pengawasan (Lampiran 4 – W0205). Proses pelatihan juga tidak diberikan secara merata (Lampiran 3 - W0107). Maksud dari akar permasalahan ini

adalah pihak manajemen DIT tidak melakukan pengaturan yang merata terhadap pemberian kesempatan pelatihan dan sertifikasi untuk pegawainya.

5. *Management & Strategy*

Domain ini berkaitan dengan peranan pihak *management* perusahaan dalam mengelola dan menyusun strategi pengelolaan *knowledge*. Pada kasus ini, terdapat satu akar permasalahan yang berkaitan dengan *management & strategy*. Akar permasalahan tersebut adalah tidak adanya aturan yang mendorong pegawai untuk mendokumentasikan *knowledge* yang dimilikinya. Hal itu sejalan dengan pernyataan pada wawancara Lampiran 4 – W0209 yang menyatakan bahwa proses implementasi menjadi salah satu tantangan dalam penerapan KMS di DIT. Pihak *management* harus ikut andil jika ingin KMS bisa sukses diimplementasikan di DIT.

Dari hasil rumusan masalah dan analisis terhadap akar permasalahan, didapatkan bahwa jika hasil pembelajaran seseorang dapat dicatat dalam bentuk yang lebih terstruktur seperti *lesson learned* atau *standard operating procedure* (SOP) dan disimpan pada suatu sistem, maka hal tersebut dapat sangat membantu pegawai lain dalam melakukan pembelajaran (Lampiran 4 – W0206). Dengan demikian, setiap pengetahuan di DIT dapat tercatat dan disimpan di repositori terpusat serta pelatihan terhadap pegawai dapat dilakukan secara merata. Namun apabila sistem tersebut tidak diimplementasikan di DIT, maka dampak yang bisa ditimbulkan adalah para pengambil keputusan menjadi ragu dalam mengambil keputusan (Becerra-Fernandez, 2015). Hal itu terjadi karena *knowledge* terkait proses tersebut hanya dimiliki oleh masing-masing individu pengambil keputusan, padahal di era modern seperti saat ini organisasi perlu memanfaatkan *knowledge* agar dapat membuat keputusan yang baik, benar, dan tepat waktu (Becerra-Fernandez, 2015). Kemudian dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah meningkatnya biaya (*cost*) untuk memberikan pelatihan kepada pegawai baru (Becerra-Fernandez, 2015). Biaya disini dapat diartikan sebagai biaya dari segi finansial atau uang dan dari segi waktu serta tenaga. Tidak adanya KMS dapat menyebabkan proses pelatihan pegawai harus dilakukan berkali-kali, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat meningkat.

Selain dari segi dampak yang bisa ditimbulkan, terdapat juga tiga poin urgensi dari implementasi KMS di DIT Telkom. Pertama, DIT Telkom mengelola banyak aplikasi

Universitas Indonesia

Telkom (Tabel 1.2) dari mulai proses pengembangan hingga proses operasional. Aplikasi tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan internal pegawai Telkom, tetapi juga digunakan untuk mendukung proses bisnis utama Telkom. Banyaknya aplikasi yang dikelola mengharuskan pegawai DIT Telkom untuk melakukan pembelajaran secara cepat dan tepat agar proses pengembangan dan operasional aplikasi dapat dilakukan secara optimal.

Poin urgensi kedua adalah implementasi KMS di DIT Telkom dapat mendukung salah satu inisiatif strategis Telkom yaitu 5 *Bold Moves* Telkom Group khususnya terkait FMC dikarenakan ada 14,5% pegawai DIT yang berpindah dari Telkom ke Telkomsel. Perpindahan pegawai ini tentunya memberikan dampak yang cukup besar bagi DIT. Di antaranya adalah munculnya keperluan untuk mengisi posisi pegawai yang kosong, terdapat “*top of mind*” aplikasi yang hilang, penyesuaian kegiatan operasional dll. Dengan demikian, jika suatu saat hal serupa terjadi, maka *knowledge* dari pegawai yang berpindah tidak akan hilang karena tersimpan dengan baik di KMS. Masa transisi pekerjaan dari pegawai lama ke pegawai baru pun diharapkan dapat lebih efektif.

Poin urgensi terakhir adalah mempersiapkan penerapan 5 *Bold Moves* Telkom Group yang lain (selain FMC). Nantinya KMS diharapkan dapat membantu masa transisi penerapan inisiatif bisnis Telkom khususnya yang berdampak pada DIT secara lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, kegiatan operasional dan pengembangan aplikasi di DIT tidak akan terhambat.

Sebagai tambahan, peneliti akan menggunakan **pendekatan *prototyping*** agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai KMS yang dirancang. KMS tersebut nantinya dapat dicoba secara langsung oleh calon pengguna sebelum diimplementasikan. Selain itu, teknik *prototyping* ini juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan umpan balik yang lebih nyata setelah calon pengguna mencoba *prototype* yang dikembangkan. Peneliti juga akan menambahkan **fitur *gamification*** pada KMS untuk meningkatkan minat atau motivasi pegawai dalam menggunakan KMS. Hal tersebut dilakukan mengingat aspek *culture* pegawai dalam mengelola pengetahuan di DIT masih cukup rendah (detail permasalahan dapat dilihat pada *fishbone diagram* aspek *Culture*).

Berdasarkan manfaat, dampak, urgensi dan poin tambahan dari peneliti terkait perancangan KMS yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memilih fokus penelitian pada domain *technology*. Akar permasalahan yang dipilih yaitu **belum ada *knowledge management system* yang mampu membantu mengelola pengetahuan di DIT Telkom** (Lampiran 4 – W0206). Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana rancangan *knowledge management system* di DIT Telkom dengan pendekatan Becerra Fernandez *Framework*, *prototyping*, dan *gamification*?
- 2) Bagaimana rekomendasi strategi implementasi KMS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan rancangan *knowledge management system* (KMS) berupa prototipe yang sesuai dengan kebutuhan Divisi IT Telkom.
- Memberikan rekomendasi strategi implementasi rancangan KMS yang telah dibuat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini menggunakan gabungan antara tiga pendekatan yaitu Becerra Fernandez *framework* untuk menyusun *KM solutions* serta *prototyping* dan *gamification* untuk menyusun rancangan KMS. Serangkaian proses penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan pengetahuan terkait proses identifikasi *KM Solutions* beserta dengan perancangan KMS yang sesuai.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

- i. Perusahaan dapat mengetahui kondisi pengelolaan pengetahuan yang terjadi saat ini khususnya di Divisi IT Telkom.

- ii. Perusahaan dapat menjadikan prototipe *knowledge management system* yang dihasilkan pada penelitian ini sebagai rancangan awal dalam proses implementasi KMS.
- iii. Jika rancangan KMS pada penelitian ini berhasil diimplementasikan, maka diharapkan pengetahuan yang ada di DIT dapat dikelola dengan lebih efektif, terstruktur, dan tidak ada pengetahuan yang hilang saat terjadi proses mutasi atau pensiun pada karyawan.

b. Bagi Akademisi

- i. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian serupa yaitu perancangan KMS.
- ii. Teknik *prototyping* diharapkan dapat menjadi opsi bagi peneliti lain yang ingin menyusun rancangan KMS agar rancangan yang dibuat bisa dirasakan secara lebih nyata oleh calon pengguna.
- iii. Penambahan fitur *gamification* juga diharapkan dapat menjadi opsi dalam perancangan fitur KMS untuk meningkatkan motivasi atau minat pengguna dalam menggunakan sistem.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan-batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada Divisi IT Telkom.
2. Hasil penelitian ini berupa prototipe rancangan KMS yang telah diujikan kepada pengguna terkait. Proses implementasi KMS di DIT berada di luar ruang lingkup penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi tujuh bab, yaitu:

1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagian awal dari penelitian yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

2) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan penelitian serupa terdahulu yang dijadikan oleh penulis sebagai referensi dalam melakukan kajian dan analisis permasalahan penelitian. Pada bab ini juga akan dibuat kerangka teoretis sebagai acuan dalam menyusun metodologi penelitian.

3) **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan disusun berdasarkan kerangka teoretis pada bab sebelumnya.

4) **BAB IV PROFIL ORGANISASI**

Bab ini menjelaskan mengenai profil organisasi yang menjadi tempat studi kasus penelitian ini.

5) **BAB V ANALISIS KEBUTUHAN *KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM***

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah dan hasil analisis peneliti terhadap kebutuhan *knowledge management system* pada organisasi tempat studi kasus dilakukan.

6) **BAB VI RANCANGAN *KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM***

Bab ini menjelaskan mengenai hasil rancangan *knowledge management system* yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan *knowledge management system* pada bab sebelumnya. Rancangan sistem yang dibangun meliputi desain UML, rancangan arsitektur sistem, prototipe sistem, dan hasil uji coba sistem tersebut.

7) **BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi dalam melakukan kajian dan analisis permasalahan penelitian. Pada bab ini juga akan dibuat kerangka teoretis sebagai acuan dalam menyusun metodologi penelitian.

2.1 Data, Informasi, dan Knowledge

Berbicara mengenai pengetahuan (*knowledge*), tentunya tidak terlepas dari komponen data dan informasi. Ketiganya memiliki makna yang berbeda, meskipun sering digunakan secara bergantian. Data merupakan sekumpulan fakta yang bersifat diskrit dan objektif akan suatu peristiwa (Davenport & Prosak, 1998). Data juga digambarkan sebagai daftar transaksi yang terstruktur (Prasetyo & Harisno, 2017). Definisi lain mengenai data juga diutarakan oleh Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015) yang menyatakan bahwa data merupakan kumpulan dari beberapa fakta, observasi, atau persepsi. Menurut Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015), data merepresentasikan angka atau pernyataan yang mungkin tidak memiliki konteks, makna, atau maksud. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa data merupakan sekumpulan fakta berupa angka atau pernyataan terstruktur yang mungkin tidak memiliki makna atau konteks. Contoh dari data adalah sebuah transaksi di restoran yang terdiri dari dua *burger* berukuran besar dan dua minuman berukuran sedang (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015).

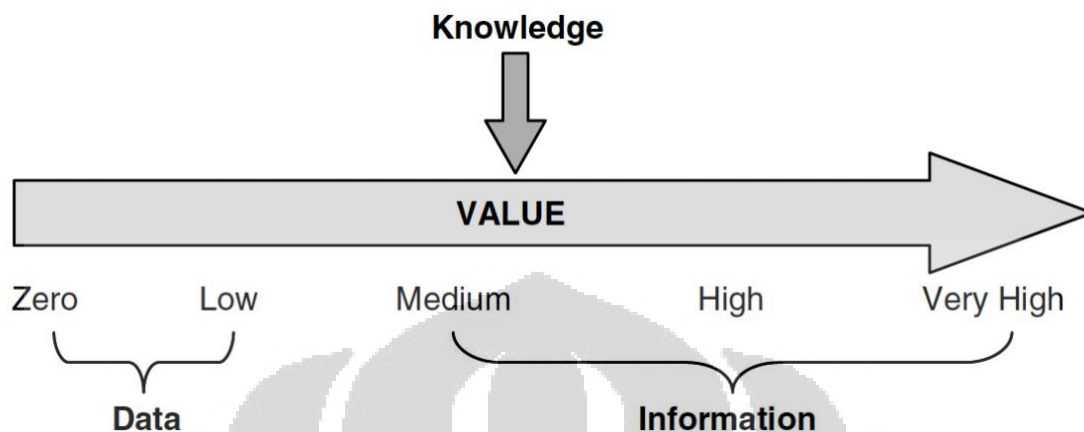
Sekumpulan data dapat ditransformasikan menjadi sebuah informasi. Untuk melakukan hal tersebut, organisasi perlu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mengolah data agar dapat digunakan dengan lebih mudah (Prasetyo & Harisno, 2017). Dengan kata lain, informasi merupakan data yang sudah diproses atau dikelola dalam waktu tertentu (Prasetyo & Harisno, 2017). Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015) yang menyatakan bahwa informasi merupakan bagian dari data, di mana data yang digunakan adalah data yang memiliki konteks, relevansi, dan tujuan. Informasi pada dasarnya melibatkan proses manipulasi data mentah untuk mendapatkan tren atau pola yang bermakna dalam suatu data (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi

merupakan hasil pengolahan atau manipulasi data mentah untuk mendapatkan makna dan konteks dari data tersebut. Contoh dari informasi adalah bagi seorang pengelola restoran, angka yang menunjukkan penjualan harian dari *burger*, minuman, dan produk lainnya merupakan informasi karena pengelola restoran dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan terkait penentuan harga dan pembelian bahan mentah produk.

Sebuah atau sekumpulan informasi dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan (*knowledge*) dengan melibatkan peranan manusia di dalamnya (Davenport & Prosak, 1998). Dengan kata lain, *knowledge* merupakan proses dalam mengubah informasi dan pengalaman sebelumnya menjadi suatu hubungan berharga yang dapat dipahami dan diterapkan oleh setiap individu (Prasetyo & Harisno, 2017). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Karsen et al. (2018) yang menyatakan bahwa *knowledge* merupakan nilai yang berasal dari pengalaman, keahlian, dan informasi dari seseorang dalam bidang tertentu. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *knowledge* merupakan sebuah proses dalam menerjemahkan informasi dan pengalaman masa lalu untuk menghasilkan sebuah nilai berharga bagi seorang individu. Contoh dari *knowledge* adalah hubungan antara beberapa informasi seperti jumlah penjualan harian suatu produk contohnya adalah *burger*, jumlah roti di gudang, dan jumlah roti yang harus dibeli (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015).

Ketiganya yaitu data, informasi, dan *knowledge* berkaitan satu sama lain. Informasi dihasilkan dari pengelolaan data dan *knowledge* diperoleh dari proses mengaitkan satu informasi dengan informasi lainnya. *Knowledge* dapat membantu dalam menghasilkan informasi dari suatu data. Menurut Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015) dan Prasetyo & Harisno (2017), *knowledge* merupakan sebuah basis dalam melakukan tindakan atau pengambilan keputusan. Hubungan antara data, informasi, dan *knowledge* dalam proses pengambilan keputusan diilustrasikan pada Gambar 2.1. Berdasarkan gambar tersebut, data memiliki tingkatan nol hingga rendah, sedangkan informasi memiliki tingkatan medium, tinggi, hingga sangat tinggi dalam memberikan nilai pada proses pengambilan keputusan yang didasari oleh *knowledge*. Meskipun informasi memiliki tingkatan lebih tinggi dari data dalam hal pemberian nilai pada keputusan, ada kalanya suatu informasi tidak memiliki nilai, sehingga kurang berharga bagi suatu individu atau organisasi. Pada

saat itulah peranan *knowledge* diperlukan, yaitu untuk memberikan nilai yang lebih berharga pada suatu informasi (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015).



Gambar 2.1 Data, Informasi, dan *Knowledge*

(Sumber: Becerra-Fernandez & Shaberwal, 2015)

2.2 Klasifikasi *Knowledge*

Secara umum, pembagian jenis *knowledge* terbagi menjadi dua yaitu *tacit knowledge* dan *explicit knowledge*. Bagian ini akan menjelaskan mengenai masing-masing jenis *knowledge* tersebut agar pengelolaan *knowledge* dapat dilakukan dengan lebih optimal.

2.2.1 *Tacit Knowledge*

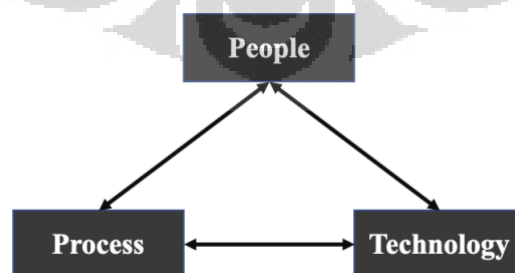
Menurut Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015), *tacit knowledge* merupakan pengetahuan yang cenderung bersifat pribadi seperti wawasan, intuisi, dan firasat serta didasarkan pada pengalaman atau aktivitas individu. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Suroso & Panggabean (2019) yang menyatakan bahwa *tacit knowledge* merupakan pengetahuan yang tersimpan di kepala setiap individu dan terbentuk melalui proses belajar dan pengalaman. *Tacit knowledge* ini cukup sulit untuk dibagikan karena pengetahuan tersebut ada di masing-masing individu dan sulit untuk diungkapkan. Namun meskipun demikian, jika dilihat dalam konteks organisasi, *tacit knowledge* ini dapat memberikan manfaat dalam memperkaya perspektif organisasi dalam memecahkan suatu permasalahan (Suroso & Panggabean, 2019). Contoh *tacit knowledge* dalam sebuah organisasi adalah keahlian, pengalaman organisasi, wawasan, rahasia dagang, pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu, dan hasil dari proses pembelajaran (Nugraha & Suroso, 2018).

2.2.2 *Explicit Knowledge*

Explicit knowledge mengacu pada pengetahuan yang telah diungkapkan ke dalam kata-kata dan angka (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Dengan kata lain, *explicit knowledge* ini merupakan pengetahuan yang disimpan di tempat lain di luar pikiran manusia (Suroso & Panggabean, 2019). Hal tersebut berbanding terbalik dengan *tacit knowledge* yang berada di pikiran manusia. *Explicit knowledge* ini dapat dengan mudah dibagikan, dikomunikasikan, dan didokumentasikan secara formal dan sistematis contohnya dalam bentuk data, manual, gambar, video, program komputer, dan lain sebagainya (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015; Suroso & Panggabean, 2019). Contoh dari *explicit knowledge* dalam konteks organisasi adalah pengetahuan mengenai kebijakan, strategi, tujuan, prosedur, laporan, produk, dan infrastruktur TI organisasi (Nugraha & Suroso, 2018).

2.3 *Knowledge Management*

Setiap *knowledge* tentunya perlu dikelola dengan benar agar dapat mendatangkan manfaat baik itu bagi individu lain ataupun organisasi, proses pengelolaan tersebut disebut dengan *knowledge management* (KM). *Knowledge management* merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi, memperoleh, membagikan dan menerapkan aset intelektual organisasi yang sangat penting bagi kinerja perusahaan (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015; Nugraha & Suroso, 2018; Prasetyo & Harisno, 2017). KM memiliki tiga komponen utama yang saling berkaitan satu sama lain yaitu *people*, *process*, dan *technology* (Ferdiansyah & Suroso, 2017; Prasetyo & Harisno, 2017; Suroso & Panggabean, 2019). Ilustrasi komponen tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2.



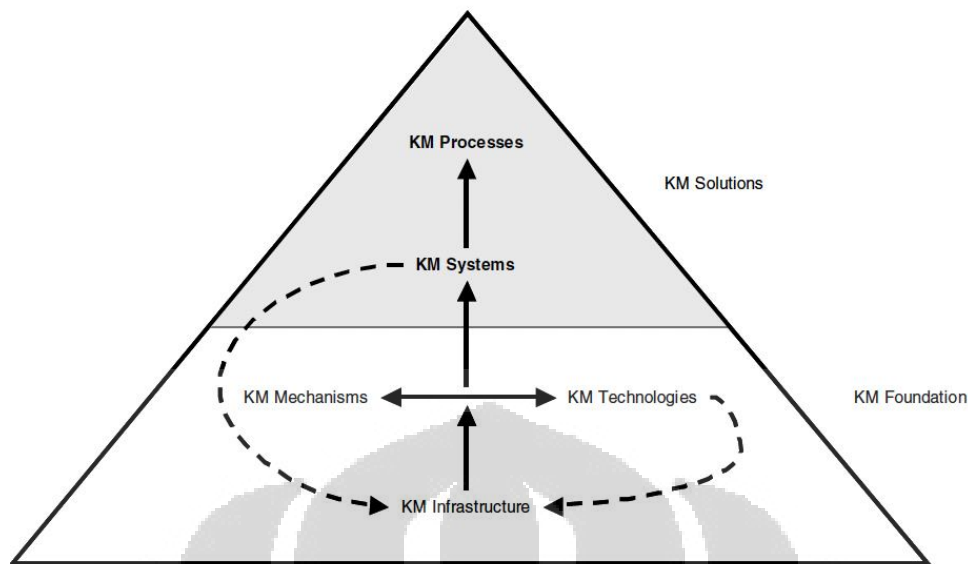
Gambar 2.2 Komponen KM
(Sumber: Suroso & Panggabean, 2019)

People dapat membuat, membagikan, menerapkan *knowledge* dan memberikan dorongan kepada individu lain untuk melakukan *knowledge sharing* (Suroso & Panggabean, 2019). *Process* merupakan metodologi atau cara dalam membuat, menghasilkan, mengorganisir, dan membagikan *knowledge* (Suroso & Panggabean, 2019). *Technology* melibatkan mekanisme untuk melakukan penyimpanan dan memberikan akses ke repositori dan *knowledge* yang telah dibuat oleh masing-masing individu di lokasi yang berbeda (Suroso & Panggabean, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *people* merupakan individu yang menghasilkan, membagikan dan menerapkan *knowledge*, *process* adalah cara yang dilakukan oleh *people* untuk mengelola *knowledge*, dan *technology* merupakan alat untuk menyimpan dan mengakses *knowledge* saat dibutuhkan.

2.4 Knowledge Management Foundations dan Solutions

Knowledge management (KM) terdiri dari dua aspek penting yaitu KM *foundations* dan *solutions*. KM *foundations* merupakan aspek organisasi secara luas yang mendasari penerapan KM, sedangkan KM *solutions* merupakan cara-cara yang dilakukan organisasi untuk mencapai aspek tertentu dari KM (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Kedua aspek KM tersebut (*foundations* dan *solutions*) saling berkaitan satu sama lain seperti yang terlihat pada Gambar 2.3. Berdasarkan gambar tersebut, *foundations* berada di piramida segitiga paling bawah karena mendasari penerapan KM di dalam organisasi. Sementara itu, KM *solution* berada di tingkat yang lebih tinggi dari KM *foundations* karena KM *solution* ini cenderung bersifat spesifik terhadap proses KM dan organisasi tertentu. KM *foundations* terdiri dari KM *infrastructure*, *technologies*, dan *mechanisms*, sedangkan KM *solutions* terdiri dari KM *process* dan *system*.

Pada Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa KM *infrastructure* memiliki arah panah terhadap integrasi antara KM *mechanisms* dan *technology*. Hal tersebut menunjukkan bahwa KM *infrastructure* dapat memberikan dukungan pada KM *mechanisms* dan *technology*. Integrasi antara KM *mechanisms* dengan *technologies* dapat mendukung terciptanya KM *system* yang mencakup semua proses KM. Kemudian, KM *systems* dan *technologies* yang telah diterapkan di organisasi dapat memberikan masukan terhadap KM *infrastructure* organisasi.



Gambar 2.3 KM Foundations & Solustions

(Sumber: Becerra-Fernandez & Shaberwal, 2015)

2.4.1 Knowledge Management Foundation

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *KM foundations* mencakup aspek-aspek organisasi yang mendasari penerapan KM. Berikut ini adalah penjelasan mengenai bagian-bagian dari *KM foundations* yaitu *infrastructure*, *technology*, dan *mechanism*.

1) KM Infrastructure

Aspek KM lain pada *KM foundations* yaitu *KM technologies* dan *mechanisms* bergantung kepada *KM infrastructure* yang berperan sebagai fondasi jangka panjang untuk KM (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). *KM infrastructure* terdiri dari lima komponen utama yaitu budaya organisasi (*organization culture*), struktur organisasi (*organization structure*), infrastruktur teknologi informasi (*information technology infrastructure*), pengetahuan umum (*common knowledge*), dan lingkungan fisik (*physical environment*) (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015).

Organization culture merupakan komponen *KM infrastructure* yang berkaitan dengan nilai norma, budaya, dan kepercayaan di dalam organisasi yang mengarahkan perilaku setiap individu di organisasi (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Komponen ini sangat penting sebagai dasar penerapan KM di dalam organisasi. Hal-hal yang berkaitan dengan *organization culture* ini di antaranya adalah pemahaman terhadap makna *KM practices*, dukungan KM dari pihak manajemen, pemberian

reward terhadap *knowledge sharing*, dan ajakan untuk membuat dan menyebarkan *knowledge* (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015).

Organization structure dapat memengaruhi penerapan KM dalam tiga aspek (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Pertama, struktur hierarki organisasi memengaruhi proses interaksi antar individu dalam hal dengan siapa ia lebih sering berinteraksi dan dari atau kepada siapa ia akan secara rutin melakukan transfer *knowledge* (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Dengan kata lain, *organization structure* akan memengaruhi proses *knowledge sharing* di dalam organisasi. Kedua, struktur organisasi dapat memfasilitasi KM melalui pembentukan komunitas praktis (*communities of practice*). *Communities of practice* ini dapat memberikan akses terhadap sekumpulan individu dengan ketertarikan atau kemampuan yang sama. Hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan salah satu dari anggota *communities of practice* dapat melakukan *knowledge sharing* dan memiliki akses terhadap *external knowledge* (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Ketiga, struktur organisasi dapat memfasilitasi KM melalui pembentukan struktur dan peran khusus (*specialized structures and roles*) yang menangani KM (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Contohnya dengan menunjuk *Chief Knowledge Officer*, membentuk departemen KM, dan melalui unit KM yang bersifat tradisional.

Information technology infrastructure dapat memfasilitasi penerapan KM di organisasi melalui fungsi seperti pemrosesan data (*data processing*), penyediaan media penyimpanan data (*storage*), dan teknologi serta sistem komunikasi (*communication technologies and systems*) (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). IT *infrastructure* dapat memberikan empat aspek penting yaitu *reach*, *depth*, *richness*, dan *aggregation* (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). *Reach* mengacu kepada aspek aksesibilitas dari IT *infrastructure*, seperti kualitas koneksi internet. *Reach* bertujuan agar setiap individu dapat mengakses sistem IT dari mana pun dan kapan pun. *Depth* mengacu kepada jumlah atau seberapa detail informasi yang dapat dikomunikasikan melalui media tertentu. *Richness* mengacu kepada kekayaan jenis komunikasi yang mampu disampaikan. Contohnya seperti memberikan banyak bahasa isyarat secara bersamaan, memberikan umpan balik yang cepat, personalisasi pesan, dan menggunakan bahasa alami (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015).

Aggregation mengacu kepada kemampuan untuk menyimpan dan memproses informasi dengan cepat serta mengintegrasikan informasi yang diambil dari berbagai sumber dalam jumlah besar.

Common knowledge mengacu kepada pengalaman organisasi dalam memahami kategori *knowledge* dan aktivitas serta prinsip-prinsip organisasi yang mendukung proses komunikasi dan koordinasi. Contoh dari *common knowledge* di dalam organisasi di antaranya adalah bahasa dan kosakata, norma, pengakuan domain *knowledge* dari individu, dan *knowledge* khusus yang umum di antara individu di dalam organisasi. *Common knowledge* dapat membantu meningkatkan nilai *knowledge* seorang individu dengan mengombinasikan *knowledge* tersebut dengan *knowledge* lain (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015).

Physical environment mengacu kepada fasilitas fisik yang dimiliki oleh organisasi. Contohnya adalah rancangan dan pemisahan antar bangunan; lokasi, ukuran, dan tipe kantor; tipe, jumlah, dan karakteristik dari ruang rapat; dan lain sebagainya (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). *Physical environment* ini dapat memberikan kontribusi terhadap KM berupa kesempatan bagi pegawai organisasi untuk bertemu dan membagikan pengetahuannya.

Berikut ini adalah rangkuman dari aspek-aspek yang terdapat pada KM *infrastructure*.

Tabel 2.1 Rangkuman KM *Infrastructure*

No.	Dimensi KM Infrastructure	Aspek Terkait
1	<i>Organization Culture</i>	• Pemahaman nilai KM <i>practices</i> • Dukungan pihak <i>management</i> untuk KM pada semua tingkatan • Pemberian <i>reward</i> atas <i>knowledge sharing</i> • Ajakan untuk melakukan <i>knowledge creation</i> dan <i>sharing</i>

Tabel 2.1 Rangkuman KM *Infrastructure* (Sambungan)

No.	Dimensi KM Infrastructure	Aspek Terkait
2	<i>Organization Structure</i>	• Struktur hierarki organisasi • <i>Communities of practice</i> • <i>Specialized structure and roles</i>
3	<i>IT Infrastructure</i>	• <i>Reach</i> • <i>Depth</i> • <i>Richness</i> • <i>Aggregation</i>
4	<i>Common Knowledge</i>	• Bahasa dan kosakata yang umum • Pengakuan domain <i>knowledge</i> individu • Norma • Skema kognitif • <i>Specialized knowledge</i> yang umum diketahui oleh setiap individu
5	<i>Physical Infrastructure</i>	• Rancangan bangunan • Ruangan yang dirancang untuk memfasilitasi <i>knowledge sharing</i> secara informal

(Sumber: Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015)

2) KM *Technologies*

KM *technologies* merupakan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi KM (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Secara teknis, KM *technologies* ini sama dengan IT, hanya saja KM *technologies* lebih berfokus pada KM daripada memproses informasi secara umum (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). KM *technologies* memiliki keterkaitan dengan aspek KM lain yaitu mendukung implementasi KM *systems* dan mendapat manfaat dari KM *infrastructure* khususnya yang berkaitan dengan pemrosesan informasi (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Contoh teknologi yang dapat diterapkan pada KM di antaranya adalah *artificial intelligence* (AI), *case-based reasoning system*,

decision support system, video conferencing, best practice database, lessons learned systems, dan masih banyak lagi (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015).

3) *KM Mechanisms*

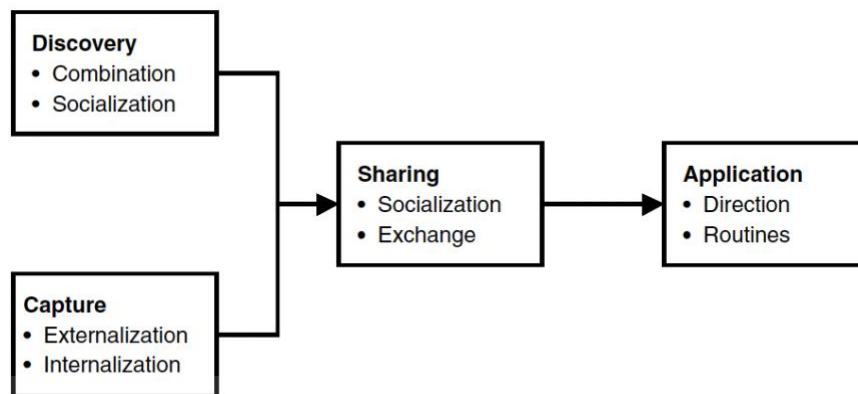
KM mechanisms merupakan aspek KM yang menjelaskan mengenai cara organisasi dalam mempromosikan penerapan KM (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). *KM mechanisms* ini dapat membentuk *KM system* jika dipadukan bersama dengan *KM infrastructure*. Selain itu, tidak sedikit juga *KM mechanism* yang diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Beberapa contoh dari *KM mechanisms* adalah *learning by doing, on the job training, learning by observation*, dan *face-to-face meeting* (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Selain itu, contoh lain *KM mechanisms* yang bersifat jangka panjang adalah merekrut *Chief Knowledge Officer*, menyusun aturan organisasi, standar, proses inisiasi untuk pegawai baru, dan melakukan rotasi pegawai antar departemen (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015).

2.4.2 *Knowledge Management Solution*

KM solutions mengacu kepada cara-cara organisasi dalam menerapkan KM dalam domain tertentu. *KM solutions* juga bergantung kepada *KM foundations* yang terdiri dari *infrastructure, technologies*, dan *mechanisms*. Bagian dari *KM solutions* adalah *KM processes* dan *systems*. Bagian ini akan menjelaskan lebih detail mengenai *KM processes* dan *systems*.

1) *KM Processes*

KM memiliki empat proses utama yaitu *discovery, capture, sharing*, dan *application* (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Proses ini mencakup proses penemuan dan penangkapan *knowledge* hingga penyebarluasan dan penerapan dari *knowledge* tersebut. Selain itu, KM juga memiliki tujuh *subprocesses* yaitu *socialization, externalization, internalization, combination, exchange, direction*, dan *routines* (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Ilustrasi *KM processes* ini dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini.



Gambar 2.4 *Knowledge Management Processes*
(Sumber: Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015)

a. *Knowledge Discovery*

Menurut Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015), *knowledge discovery* merupakan pengembangan *knowledge* baru yang bersifat *tacit* atau *explicit* dari data dan informasi atau dari hasil perpaduan antara *knowledge* sebelumnya. Proses *knowledge discovery* dibagi menjadi dua *subprocess* yaitu sebagai berikut:

- *Combination*, yaitu proses perpaduan antar *explicit knowledge* untuk membuat *explicit knowledge* baru.
- *Socialization*, yaitu perpaduan antar *tacit knowledge* yang dimiliki oleh individu untuk membuat *tacit knowledge* baru melalui aktivitas tertentu, tidak secara tertulis atau melalui instruksi verbal.

b. *Knowledge Capture*

Menurut Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015), *knowledge capture* merupakan proses untuk mendapatkan *explicit* atau *tacit knowledge* yang ada di dalam individu, artefak, atau entitas organisasi. Proses *knowledge capture* juga mencakup proses untuk mendapatkan *knowledge* dari luar organisasi seperti pelanggan, pesaing bisnis, pemasok, konsultan, dll. Proses *knowledge capture* dibagi menjadi dua *subprocess* yaitu sebagai berikut:

- *Externalization*, yaitu proses konversi *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge* seperti dalam bentuk kata-kata, konsep, atau visualisasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemahaman akan *tacit knowledge* yang dimiliki seseorang. Contoh lainnya adalah pembuatan *lesson learned* selama pengerjaan proyek yang dituangkan dalam bentuk dokumen.

- *Internalization*, yaitu proses konversi *explicit knowledge* menjadi *tacit knowledge*. Istilah lain dari *internalization* ini adalah proses pembelajaran (*learning*). Contohnya adalah seseorang melakukan pembelajaran tentang suatu *best practice* dan menerapkannya dalam proyek atau pekerjaan sehari-hari.

c. *Knowledge Sharing*

Menurut Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015), *knowledge sharing* merupakan proses untuk mengkomunikasikan *tacit* dan *explicit knowledge* kepada individu, grup, departemen, atau bahkan organisasi lain. Proses *knowledge sharing* dibagi menjadi dua *subprocess* yaitu sebagai berikut:

- *Socialization*, yaitu proses transfer *tacit knowledge* yang dilakukan antar individu. *Subprocess* ini sama dengan yang ada pada proses *knowledge discovery*. Contohnya adalah ketika akan melakukan transfer *knowledge*, pertemuan tatap muka dapat melibatkan sesi tanya jawab antara pemberi dan penerima *knowledge*. Sementara itu, Ketika akan melakukan *knowledge discovery*, pertemuan tatap muka dapat melibatkan aktivitas debat atau pemecahan masalah agar setiap individu memiliki pengalaman akan *knowledge* yang baru saja dipelajarinya.
- *Exchange*, yaitu proses transfer *explicit knowledge* kepada individu, grup, atau organisasi lain. Contoh proses *exchange* adalah seorang pegawai membuat repositori yang memuat dokumen *standard operation procedure* (SOP) dari suatu aplikasi.

d. *Knowledge Application*

Menurut Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015), *knowledge application* merupakan proses pemanfaatan *knowledge* di dalam organisasi untuk membuat keputusan dan melakukan suatu aktivitas. Proses ini dapat memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan. Proses *knowledge application* dibagi menjadi dua *subprocess* yaitu sebagai berikut:

- *Direction*, yaitu proses pemberian arahan, instruksi, atau keputusan dari seseorang kepada individu lain tanpa melalui proses pemberian *knowledge* yang mendasari arahan atau keputusan tersebut. Contohnya adalah seorang

atasan memberikan instruksi kepada bawahannya untuk melakukan suatu tugas tanpa memberitahukan *knowledge* yang mendasari instruksi tersebut.

- *Routines*, yaitu proses pemanfaatan *knowledge* yang dimasukkan ke dalam prosedur, aturan, dan norma agar dapat menjadi panduan perilaku bagi individu lain di masa yang akan datang. Contohnya adalah sebuah *inventory management* dibuat agar mampu memanfaatkan *knowledge* mengenai *demand* dan *supply* dari proses penjualan.

2. KM Systems

Berbicara mengenai teknologi, seluruh aktivitas KM sangat mungkin untuk diterapkan pada aplikasi atau sistem IT. Proses implementasi aktivitas KM pada sistem IT dinamakan dengan *knowledge management system* (KMS). Menurut Nugraha & Suroso (2018), KMS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mendistribusikan *knowledge*, sehingga proses tersebut dapat berjalan lebih baik dan lebih cepat. Tujuan dari KMS ini adalah untuk mendukung dan meningkatkan performansi, pengetahuan, serta produktivitas yang dimiliki oleh organisasi (Nugraha & Suroso, 2018). KMS harus dapat dirancang dengan melibatkan tiga komponen utama KM yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu *people*, *process*, dan *technology* (Prasetyo & Harisno, 2017).

Menurut Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015), KMS dapat dibagi menjadi empat jenis sistem berdasarkan KM *processes* yaitu:

a. Knowledge Discovery System

Knowledge discovery system mendukung proses pengembangan *tacit* atau *explicit knowledge* dari beberapa *knowledge* sebelumnya. Sistem ini juga mendukung kedua *subprocesses* dari *knowledge discovery* yaitu *combination* dan *socialization*. Teknologi yang dapat digunakan pada proses *combination* di antaranya adalah pembuatan sistem berbasis *web* atau basis data (*database*) yang memiliki akses terhadap informasi. Fitur yang dapat dimiliki di antaranya adalah penyortiran (*sorting*), pembuatan (*adding*), penggabungan (*combining*), dan kategorisasi (*categorizing*) *explicit knowledge*. Selain itu, fitur lain yang bisa

dibuat adalah repositori informasi, *best practice database*, dan *lesson learned system*.

b. *Knowledge Capture System*

Knowledge capture system mendukung proses perolehan *explicit* dan *tacit knowledge* yang berada di setiap individu, artefak, atau entitas organisasi. Sistem ini juga mampu memperoleh *knowledge* dari luar organisasi. Sistem ini mendukung kedua *subprocesses* dari *knowledge capture* yaitu *externalization* dan *internalization*. Teknologi yang dapat digunakan pada proses *internalization* adalah pelatihan dengan menggunakan komputer (*computer-based training*) dan teknologi komunikasi. Sementara itu, teknologi yang dapat digunakan pada proses *externalization* adalah *case-based reasoning system* dan sistem untuk para ahli (*expert*).

c. *Knowledge Sharing System*

Knowledge sharing system mendukung proses komunikasi antar individu mengenai *tacit* atau *explicit knowledge*. Sistem ini juga mendukung kedua *subprocesses* dari *knowledge sharing* yaitu *socialization* dan *exchange*. Teknologi yang mendukung proses *socialization* adalah sistem yang menyediakan fitur berupa forum diskusi atau percakapan yang mampu memfasilitasi individu untuk melakukan *knowledge sharing*. Sementara itu, teknologi yang dapat digunakan pada proses *exchange* adalah fitur kolaborasi antar tim, sistem *web-based* yang memiliki akses pada data, dan sistem repositori.

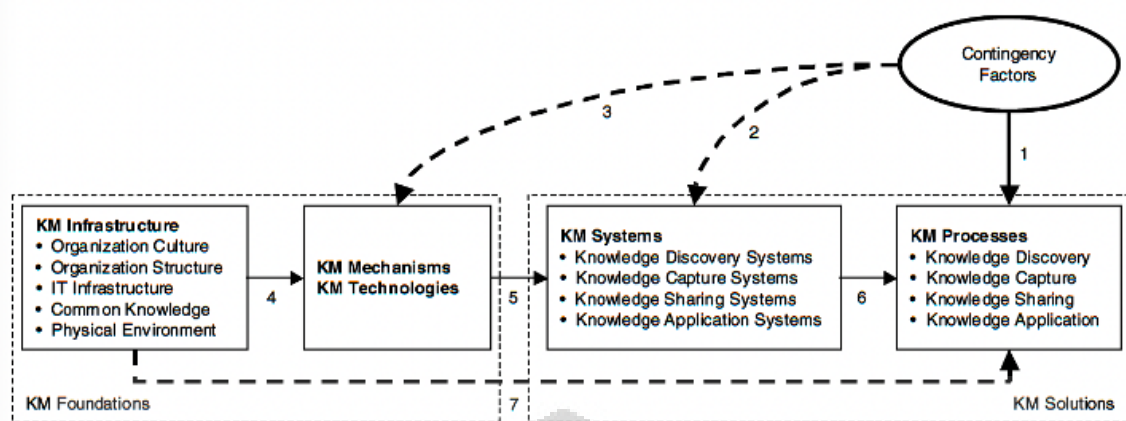
d. *Knowledge Application System*

Knowledge application system mendukung proses KM melalui pemanfaatan *knowledge* dari individu lain tanpa benar-benar memperoleh atau mempelajari *knowledge* tersebut. Sistem ini juga mendukung kedua *subprocesses* dari *knowledge application* yaitu *direction* dan *routine*. Teknologi yang mendukung proses *direction* adalah *expert system*, *decision support system*, dan *troubleshooting system*. Sementara itu, teknologi yang dapat digunakan pada proses *routine* adalah *expert system*, *enterprise resource planning*, dan *management information system*.

2.5 Faktor Kontingensi

Pada literatur Becerra-Fernandez & Sabherwal di tahun 2001, dinyatakan bahwa terdapat suatu pandangan yang bersifat universal (*universal view*) untuk KM (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). *Universalistic view* tersebut melihat bahwa terdapat satu pendekatan dalam mengelola pengetahuan yang dapat diterapkan oleh seluruh organisasi dalam setiap keadaan (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Selain itu, terdapat pandangan lain yang bertolak belakang dengan *universalistic view* tersebut yaitu pandangan kontingensi (*contingency view*). Pandangan ini melihat bahwa tidak ada satu pendekatan yang dapat diterapkan di setiap kondisi dalam mengelola suatu pengetahuan (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). *Universalistic view* berfokus pada identifikasi jalur tunggal terbaik untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pengetahuan (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Sementara itu, *contingency view* mempertimbangkan beberapa jalan alternatif dan kesuksesan pengelolaan pengetahuan hanya akan tercapai jika jalan yang dipilih tepat (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Dari kedua pandangan tersebut, Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015) merekomendasikan *contingency view* untuk mengidentifikasi KM *process* dan *solution*. Hal tersebut dikarenakan teori *contingency* dapat memberikan KM *solution* yang paling menguntungkan organisasi berdasarkan keadaan yang terjadi (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015).

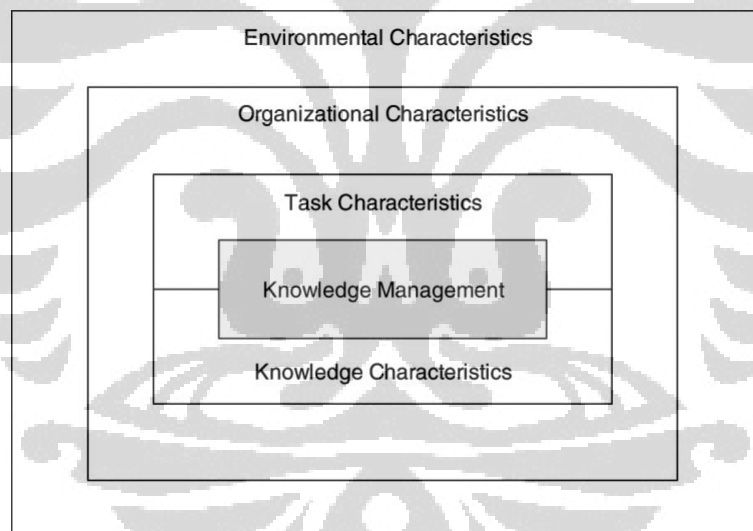
Menurut Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015), terdapat beberapa *contingency factor* yang memengaruhi perancangan KM *solutions* dan *foundations*. Gambaran mengenai hubungan antara *contingency factor* dengan KM *solutions* dan *foundations* dapat dilihat pada Gambar 2.5. Pemilihan KM *process* yang tepat untuk suatu organisasi dipengaruhi secara langsung oleh *contingency factor* (panah 1). Ketika KM *process* telah berhasil diidentifikasi, selanjutnya KM *system* yang dapat membantu KM *process* tersebut juga bisa diidentifikasi (panah 2). KM *mechanism* dan *technology* yang mendasari KM *system* juga dapat diidentifikasi (panah 3). Kemudian, KM *infrastructure* akan mendukung KM *mechanism* dan *technology* (panah 4) yang berikutnya memengaruhi KM *system* (panah 5), dan KM *system* akan mendukung implementasi KM *process* (panah 6). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KM *infrastructure* secara tidak langsung dapat memengaruhi KM *process* (panah 7).



Gambar 2.5 Hubungan *Contingency Factor* dengan KM

(Sumber: Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015))

Contingency factor terdiri dari empat kategori yaitu *task characteristic*, *knowledge characteristic*, *organizational characteristic*, dan *environmental characteristic*. Gambaran dari kategori *contingency factor* tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6 Kategori *Contingency Factor*

(Sumber: Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015))

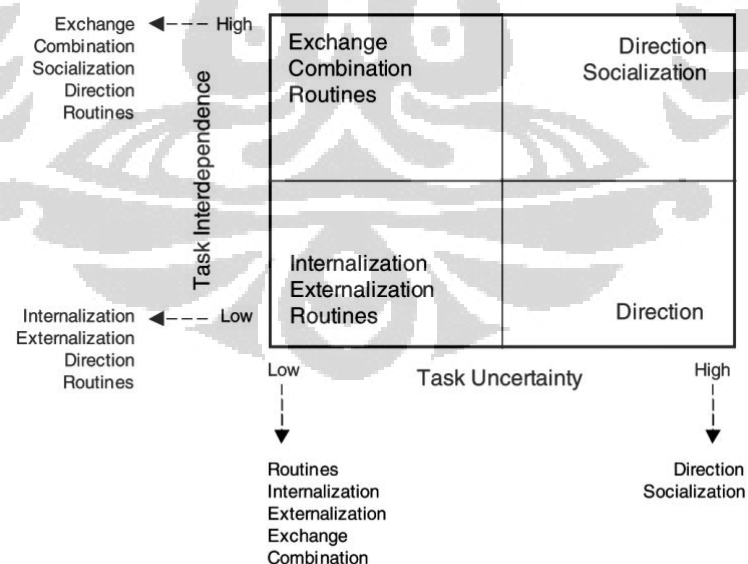
Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing kategori berdasarkan Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015).

a. *Task Characteristic*

Task characteristic merupakan faktor mengenai bagaimana karakteristik suatu pekerjaan di dalam organisasi. Terdapat dua jenis *task characteristic* yaitu *task*

uncertainty dan *task interdependence*. *Task uncertainty* merupakan kejelasan dari suatu pekerjaan di dalam organisasi. Tingginya *task uncertainty* dapat mengurangi kemampuan organisasi dalam membuat *routines*, sehingga *direction* akan lebih tepat untuk diterapkan. Kemudian, *externalization* dan *internalization* juga akan memerlukan usaha lebih karena permasalahan dan pekerjaan yang terus berubah. Berdasarkan kondisi tersebut, *knowledge* yang dimiliki seorang individu akan tetap menjadi *tacit knowledge*, sehingga proses *combination* dan *exchange* akan terhambat. Dengan demikian, ketika *task uncertainty* tinggi, maka *direction* atau *socialization* akan sangat direkomendasikan.

Sebaliknya, ketika *task uncertainty* rendah, *routines* dapat diterapkan. Kemudian *externalization* dan *internalization* yang berkaitan dengan tugas tertentu akan terakumulasi seiring dengan kemungkinan kemunculan tugas tersebut yang besar. Pada akhirnya, proses *exchange* dan *combination* akan dapat diterapkan karena terdapat proses *externalization* dari potensial *tacit knowledge* dari seorang individu. Dengan demikian, ketika *task uncertainty* rendah, maka proses *routines*, *exchange*, *combination*, *internalization*, atau *externalization* akan sangat direkomendasikan. Detail dari pemetaan *task* ini dapat dilihat pada Gambar 2.7.



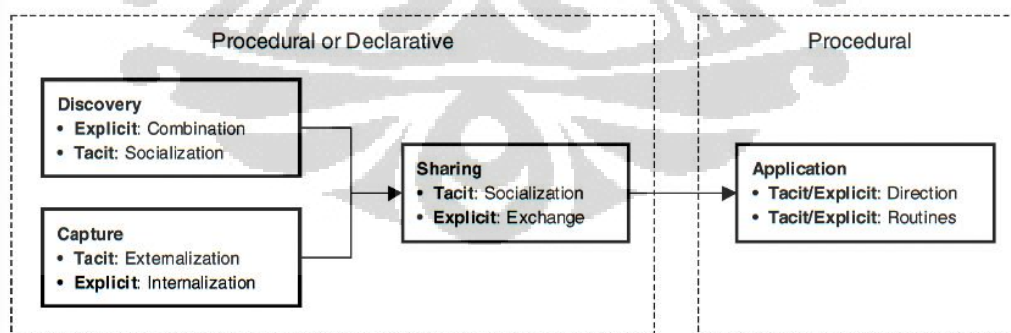
Gambar 2.7 Efek *Task Characteristic* pada KM Process

(Sumber: Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015))

Jenis *task characteristic* yang kedua adalah *task interdependence* yang menunjukkan sejauh mana pencapaian sebuah subunit dari tujuannya tergantung pada usaha yang dilakukan oleh subunit lain. Ketika *task interdependence* tinggi, maka proses KM yang disarankan adalah *exchange*, *combination*, *socialization*, *direction*, atau *routines*. Sebaliknya, ketika *task interdependence* rendah, maka proses KM yang disarankan adalah *internalization*, *externalization*, *directions*, atau *routines*. Detail pemetaan KM *process* ini dapat dilihat pada Gambar 2.7.

b. *Knowledge Characteristic*

Terdapat tiga *knowledge characteristic* yang memengaruhi *contingency factor* yaitu perbandingan antara kelompok *knowledge tacit* dan *explicit*, *procedural* dan *declarative*, serta *general* dan *specific*. Dua *knowledge characteristic* pertama (*tacit & explicit* serta *procedural & declarative*) secara langsung dapat memengaruhi KM *process*. Detail dari KM *process* yang sesuai untuk masing-masing *knowledge characteristic* dapat dilihat pada Gambar 2.8. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa KM *process* yang digunakan pada *discovery*, *capture*, dan *sharing knowledge* adalah sama untuk jenis *knowledge procedural* dan *declarative*. Hanya saja KM *process* tersebut dibedakan lagi berdasarkan jenis *knowledge tacit* dan *explicit*. Sementara itu, untuk *knowledge application*, hanya dapat diterapkan pada jenis *procedural knowledge* dan tidak ada pembedaan KM *process* berdasarkan *tacit* atau *explicit*.



Gambar 2.8 Efek *Knowledge Characteristic* pada KM *Process*

(Sumber: Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015))

c. *Organizational & Environmental Characteristic*

Terdapat dua *organizational characteristic* yaitu ukuran dan strategi organisasi serta satu *environmental characteristic* yaitu *uncertainty* yang mampu memengaruhi kesesuaian KM *process*. Ukuran organisasi dibagi menjadi dua jenis yaitu *small* dan *large* yang didasarkan pada kerumitan proses birokrasi di dalam organisasi. Strategi bisnis organisasi juga dibagi menjadi dua jenis yaitu *low cost* dan *differentiation*. Organisasi dengan strategi *low cost* harus berfokus untuk menerapkan *knowledge* yang dimiliki daripada membuat *knowledge* baru. Sementara itu, organisasi dengan strategi *differentiation* cenderung terus melakukan inovasi, mencari peluang baru, dan rutin mengembangkan produk baru. Kemudian untuk *environmental uncertainty* mengacu pada konteks bisnis di mana perusahaan beroperasi. *Environmental uncertainty* juga dibagi menjadi dua jenis/kategori yaitu *low* dan *high*. Detail KM *process* yang terkait dengan masing-masing karakteristik dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Characteristic	Level/Type	Recommended KM Processes
Organization Size	Small	• Knowledge sharing (socialization) • Knowledge application (direction) • Knowledge discovery (combination, socialization) • Knowledge capture (externalization, internalization)
	Large	• Knowledge sharing (exchange) • Knowledge application (routines) • Knowledge discovery (combination) • Knowledge capture (externalization, internalization)
Business Strategy	Low cost	• Knowledge application (direction, routines) • Knowledge capture (externalization, internalization) • Knowledge sharing (socialization, exchange)
	Differentiation	• Knowledge discovery (combination, socialization) • Knowledge capture (externalization, internalization) • Knowledge sharing (socialization, exchange)
Environmental Uncertainty	Low	• Knowledge sharing (socialization, exchange) • Knowledge capture (externalization, internalization)
	High	• Knowledge discovery (combination, socialization) • Knowledge application (direction, routines)

Gambar 2.9 Efek *Organizational & Environmental Characteristic* pada KM *Process*

(Sumber: Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015))

2.6 Metode Perancangan *Knowledge Management System*

Bagian ini akan menjelaskan dan membandingkan beberapa metode perancangan KMS yang terdiri dari Becerra-Fernandez & Sabherwal *Methodology*, APO *Framework*, dan Amrit Tiwana *Framework*.

2.6.1 Beccera-Fernandez & Sabherwal Methodology

Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015) mengembangkan sebuah metodologi untuk menyusun KM *solution* untuk suatu organisasi yang terdiri dari tujuh tahapan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan tersebut:

1) *Assess the contingency factors.*

Melakukan analisis terhadap *contingency factor* untuk mengetahui kondisi saat ini dari organisasi berdasarkan empat *contingency factor* yaitu *task*, *knowledge*, *organization*, dan *environmental characteristic*. Dalam prosesnya, penting untuk menentukan dengan jelas objek penelitian yang akan dipilih, apakah organisasi secara keseluruhan atau hanya pada subunit tertentu. Pemilihan cakupan penelitian tersebut harus disesuaikan juga dengan cakupan analisis *contingency factor*.

2) *Identify the KM processes based on each contingency factor.*

Melakukan identifikasi KM *process* yang tepat sesuai dengan hasil analisis *contingency factor*. Pada bagian 2.5 telah dijelaskan juga mengenai pengaruh *contingency factor* terhadap beberapa KM *process*.

3) *Prioritize the needed KM processes.*

Setelah KM *process* berhasil teridentifikasi, selanjutnya KM *process* tersebut dirangkum untuk nantinya dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses pemilihan didasarkan pada prioritas KM *process* yang paling dibutuhkan.

4) *Identify the existing KM processes.*

Melakukan identifikasi KM *process* yang saat ini dilakukan oleh organisasi. Proses ini dapat dilakukan melalui survei pada pegawai organisasi untuk melihat sejauh mana setiap KM *process* yang digunakan dapat membantu mereka.

5) *Identify the additional needed KM processes.*

Melakukan *gap analysis* terhadap hasil identifikasi KM *process* yang dibutuhkan (tahap 3) dengan KM *process* yang sudah dilakukan saat ini (tahap 4). Jika terdapat kebutuhan KM *process* tertentu dari hasil analisis pada tahap 3, tetapi tidak ada di KM *process* saat ini, maka KM *process* tersebut harus ditambahkan. Sebaliknya, jika

terdapat KM *process* yang saat ini dilakukan tetapi tidak dibutuhkan (berdasarkan hasil analisis tahap 3), maka KM *process* tersebut berpotensi untuk dihapuskan.

- 6) *Assess the KM infrastructure and identify the sequential ordering of KM processes.*
Melakukan analisis terhadap KM *infrastructure* yang dapat mendukung semua KM *process*. Mengelola pengetahuan dengan baik dapat membantu meningkatkan efisiensi proses *knowledge sharing* dan *application*. KM *infrastructure* harus dipertimbangkan pada tahap identifikasi KM *process* tambahan yang dibutuhkan (tahap 5).
- 7) *Develop additional needed KM systems, mechanisms, and technologies.*
Melakukan inisiasi proses pengembangan KM *systems*, *mechanisms*, dan *technologies* yang akan mendukung KM *process*. Tahapan ini berbeda dengan tahap 1 hingga 6 yang berfokus pada identifikasi KM *process* beserta dengan prioritas pengembangannya.

2.6.2 APO KM Framework

Asian Productivity Organization (APO) merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1961 untuk meningkatkan produktivitas di Kawasan Asia-Pasifik melalui gotong royong. Salah satu topik yang dikembangkan oleh APO adalah APO *Knowledge Management Framework*. APO KM *Framework* pertama kali dikenalkan pada September 2007. Tujuan dari *framework* ini adalah untuk menekankan pentingnya KM untuk kesuksesan organisasi; memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai KM; menggarisbawahi *critical factor* untuk kesuksesan implementasi KM; dan untuk membantu organisasi dari negara yang menjadi anggota APO dalam memanfaatkan KM untuk keuntungan mereka (APO, 2020).

Terdapat empat elemen utama pada APO KM *framework* yaitu *vision and mission*, *accelerators*, *knowledge process*, dan *outcome*. Detail mengenai gambaran APO KM *Framework* dapat dilihat pada Gambar 2.10. Berikut adalah penjelasan detail dari masing-masing elemen berdasarkan APO (2020).

1) Vision & Mission

Poin awal dari *framework* ini adalah visi dan misi organisasi yang memberikan arahan strategis bagi organisasi. Visi dan misi ini dapat memberikan pandangan pada proses perancangan program, *roadmap*, dan *action plan* KM untuk organisasi. KM harus dapat selaras dengan tujuan bisnis dari organisasi.

2) Accelerators

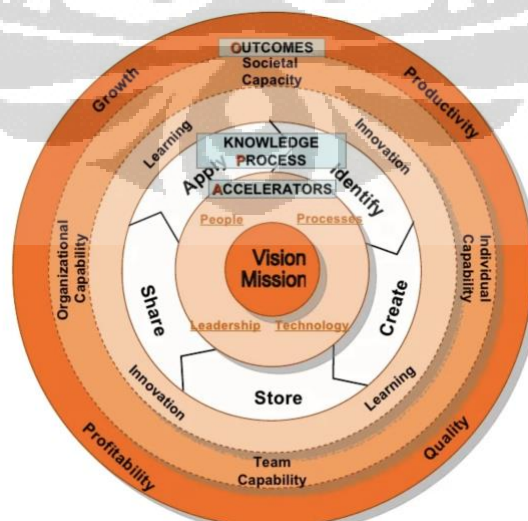
Accelerators membantu mempercepat inisiatif KM di dalam organisasi dan meliputi *drivers* serta *enablers* dari KM. Terdapat empat elemen *accelerators* yaitu *leadership*, *technology*, *people*, dan *processes*. Elemen tersebut sangat penting dalam membantu organisasi untuk mempercepat inisiatif dan implementasi KM.

3) Knowledge Process

Knowledge process mengacu kepada proses pengembangan dan perubahan pengetahuan. Terdapat lima langkah dalam mengidentifikasi *knowledge process* yaitu *identify*, *create*, *store*, *share*, dan *apply*.

4) Outcomes

Outcome mengacu kepada *outcome* yang diharapkan seperti kapabilitas individu, tim, organisasi, dan sosial. Kemudian dari *outcome* yang diharapkan tersebut dapat mengarah ke produktivitas, produk dan layanan yang berkualitas, profitabilitas, *value* untuk masyarakat, keberlanjutan, dan pertumbuhan.



Gambar 2.10 APO KM Framework

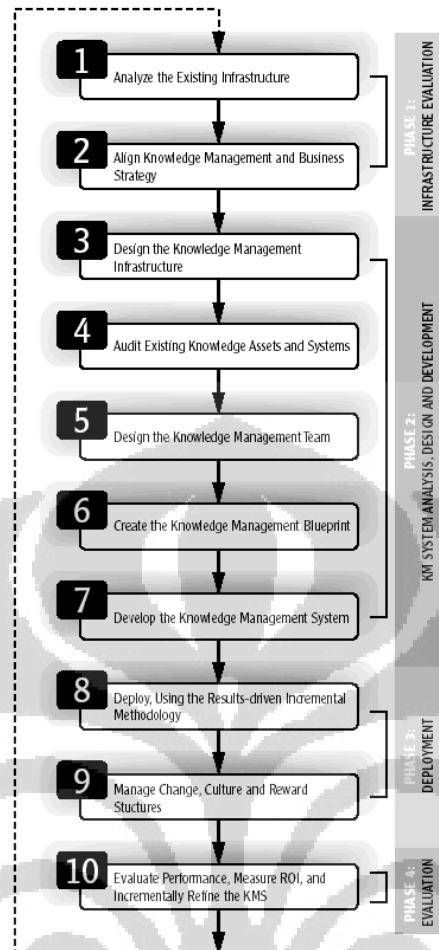
(Sumber: APO (2020))

Sementara itu, pendekatan dari implementasi APO KM *framework* terdiri dari empat tahapan utama yaitu *discover*, *design*, *develop*, dan *deploy*. Berikut ini adalah detail dari pendekatan tersebut.

- 1) *Discover*
 - a. *Assess KM Readiness*
 - b. *Create a Business Case*
- 2) *Design*
 - a. *Develop KM Strategy*
 - b. *Identify Potential Programs*
 - c. *Design Processes*
 - d. *Formulate an Implementation Plan*
- 3) *Develop*
 - a. *Formulate the Pilot Plan*
 - b. *Conduct AAR*
- 4) *Deploy*
 - a. *Implement organization-wide plan*
 - b. *Address KM Resistance*
 - c. *Develop communication plan*
 - d. *Undertake ongoing evaluation*

2.6.3 Amrit Tiwana Framework

Tiwana (1999) mengembangkan sebuah metodologi yang dinamakan dengan 10-Step KM *Roadmap*. Metodologi ini memberikan panduan terhadap seluruh proses pembuatan strategi, perancangan, pengembangan, dan implementasi *knowledge management* yang bersifat *business driven*. Gambaran Langkah-langkah pada Tiwana *framework* ini dapat dilihat pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11 Tiwana 10-Step KM Roadmap

(Sumber: Tiwana (1999))

Tiwana (1999) membagi tahapan KM *roadmap* menjadi empat kategori yang terdiri dari beberapa langkah, berikut ini adalah penjelasan dari setiap langkah.

a. *Phase I: Infrastructure Evaluation*

- 1) *Analysis of Existing Infrastructure*: melakukan analisis untuk mendapatkan pemahaman mengenai berbagai komponen yang menyusun strategi dan teknologi *framework* dari KM.
- 2) *Aligning KM and Business Strategy*: menyelaraskan KM dengan strategi bisnis organisasi. *Knowledge* mendorong strategi dan strategi dapat mendorong KM. Jika tidak ada keterhubungan antara KM dengan strategi bisnis maka KM yang diimplementasikan akan menjadi sia-sia.

b. *Phase II: KM System Analysis, Design, and Development*

- 1) *Knowledge Management Architecture and Design*: memilih komponen infrastruktur yang mampu membangun arsitektur KMS. KMS biasanya menggunakan *7-layer architecture* dan teknologi yang digunakan untuk membangun arsitektur tersebut telah tersedia.
- 2) *Knowledge Audit and Analysis*: melakukan audit dan analisis terhadap pengetahuan yang ada saat ini. Proses audit melibatkan pencatatan *knowledge asset* di dalam organisasi untuk mengidentifikasi apakah ada aset yang bersifat kritis tetapi paling lemah di antara aset *knowledge* lain.
- 3) *Designing the Knowledge Management Team*: membentuk tim proyek yang akan merancang, membangun, mengimplementasikan, dan men-*deploy* KMS.
- 4) *Creating the Knowledge Management System Blueprint*: tim proyek yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya harus merancang KMS *blueprint* yang bertujuan untuk memberikan perencanaan untuk proses membangun dan secara bertahap terus meningkatkan kemampuan KMS.
- 5) *Developing the Knowledge Management System*: setelah *blueprint* dibuat, langkah selanjutnya adalah merancang KMS yang akan dibuat berdasarkan hasil analisis sebelumnya.

c. *Phase III: Deployment*

- 1) *Pilot Testing and Deployment Using the RDI Methodology*: melakukan *deployment* dari hasil pembangunan KMS dan memilih KM *release* dengan manfaat tertinggi untuk dijadikan *pilot release*.
- 2) *The CKO, Reward Structures, Technology, and Change Management*: membuat strategi untuk meyakinkan pengguna agar mau menggunakan KMS. Contohnya adalah dengan merancang *reward structure* untuk memotivasi pegawai/pengguna.

d. *Phase IV: Evaluation*

- 1) *Metrics for Knowledge Work*: melakukan penghitungan *return on knowledge investment* (RoKI) baik dari sisi finansial maupun pengaruh kompetitif KM pada bisnis perusahaan.

2.6.4 Perbandingan KMS Design Method

Berdasarkan penjelasan dari ketiga KMS *design method* yaitu Becerra-Fernandez & Sabherwal *Methodology*, APO KM *Framework*, dan Amrit Tiwana *Framework*, berikut adalah hasil perbandingan dari ketiga metode tersebut.

Tabel 2.2 Perbandingan KMS Design Method

Kategori Perbandingan	KMS Design Method		
	Becerra-Fernandez & Sabherwal <i>Methodology</i> (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015)	APO KM <i>Framework</i> (APO, 2020)	Amrit Tiwana <i>Framework</i> (Tiwana, 1999)
Latar Belakang Organisasi	<i>General</i>	<i>General</i>	<i>General</i>
Tahun Penyusunan	2010	2007	1999
Penyusun	Irma Becerra-Fernandez dan Rajiv Sabherwal	Asian Productivity Organization	Amrit Tiwana
Jumlah Tahapan	7 Tahap	12 Tahap	10 Tahap
Fase Tahapan	Tahapan pengembangan KM <i>solution</i> tidak dibagi menjadi beberapa fase.	<i>Discover, Design, Develop, Deploy</i>	<i>Phase I: Infrastructure Evaluation; Phase II: KM System Analysis, Design, and Development; Phase III: Deployment; Phase IV: Evaluation.</i>

Tabel 2.2 Perbandingan KMS *Design Method* (Sambungan)

Kategori Perbandingan	KMS <i>Design Method</i>		
	Becerra-Fernandez & Sabherwal Methodology (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015)	APO KM Framework (APO, 2020)	Amrit Tiwana Framework (Tiwana, 1999)
Karakteristik	Metode ini dimulai dengan mengidentifikasi KM <i>process</i> yang diperlukan organisasi berdasarkan <i>contingency factor</i> , kemudian menyusun prioritas untuk setiap KM <i>process</i> tersebut. Metode ini juga mempertimbangkan kondisi saat ini dari organisasi untuk menyusun <i>gap</i> dengan KM <i>process</i> yang diperlukan. Hal lain yang dipertimbangkan adalah infrastruktur dan teknologi dari KM.	Metode ini tidak hanya memberikan tahapan implementasi KM, tetapi juga memberikan beberapa elemen proses sebagai identifikasi awal yang dapat dilakukan sebelum memulai implementasi KM. Serupa dengan Tiwana Framework, <i>framework</i> ini juga memberikan tahapan implementasi KM hingga proses <i>deployment</i> .	Metode ini memberikan tahapan dalam menyusun KM <i>roadmap</i> secara <i>end-to-end</i> . Evaluasi implementasi KM pun tidak hanya dilakukan untuk sistem yang telah dihasilkan, melainkan dari segi finansial dan <i>benefit</i> yang dirasakan oleh organisasi pun akan dievaluasi.
Kelebihan	Terdapat proses untuk menyusun prioritas KM <i>process</i> yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi.	<i>Framework</i> ini mempertimbangkan visi, misi, dan strategi organisasi agar sejalan dengan solusi KM.	Tahapan desain solusi KM sangat lengkap dimulai dari mengevaluasi infrastruktur yang dimiliki saat ini hingga proses <i>deployment</i> dan <i>evaluasi</i> hasil implementasi.

Tabel 2.2 Perbandingan KMS *Design Method* (Sambungan)

Kategori Perbandingan	KMS <i>Design Method</i>		
	Becerra-Fernandez & Sabherwal <i>Methodology</i> (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015)	APO KM <i>Framework</i> (APO, 2020)	Amrit Tiwana <i>Framework</i> (Tiwana, 1999)
Kekurangan	Tidak terdapat tahapan untuk melakukan evaluasi solusi KM yang dihasilkan. Proses evaluasi ini dilakukan secara terpisah.	Tahapan implementasi KM cenderung bersifat <i>project based</i> .	Banyaknya tahapan yang perlu dilakukan (hingga menghitung RoKI) membuat implementasi <i>framework</i> ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dari hasil perbandingan KMS *Design Method* pada Tabel 2.2, penentuan metode mana yang akan digunakan pada penelitian ini dijelaskan di bagian 2.13.5 yaitu Perbandingan Penelitian Terdahulu.

2.7 Revolusi Knowledge Management

KM telah mengalami revolusi dimulai dari KM 1.0 hingga 4.0. Setiap era atau generasi memiliki karakteristik masing-masing yang membedakannya satu sama lain. Penjelasan singkat dari setiap generasi tersebut menurut Khan et al. (2021) adalah sebagai berikut.

- *Knowledge Management 1.0*

Generasi KM 1.0 lebih menitikberatkan pada manajemen pengetahuan dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Tujuan utama KM 1.0 adalah mempertahankan pengetahuan yang ada di dalam organisasi, agar dapat dimanfaatkan dengan cara yang efektif dan efisien. Teknologi yang digunakan dalam KM 1.0 melibatkan penggunaan perangkat sederhana seperti sistem basis data dan sistem dokumentasi.

- *Knowledge Management 2.0*

KM 2.0 menitikberatkan pada upaya bersama (kolaborasi) dalam menciptakan dan berbagi pengetahuan. KM 2.0 menggarisbawahi pentingnya melibatkan seluruh anggota atau pegawai di organisasi dalam proses berbagi pengetahuan. KM 2.0 mengadopsi teknologi komunikasi dan kolaborasi, seperti intranet, ekstranet, dan *platform* media sosial.

- *Knowledge Management 3.0*

KM 3.0 menitikberatkan pada pembuatan pengetahuan dengan pendekatan kreatif dan inovatif. KM 3.0 menggunakan teknologi yang juga bersifat kreatif dan inovatif, seperti *big data*, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Tujuan utama KM 3.0 adalah menciptakan pengetahuan inovatif yang dapat meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

- *Knowledge Management 4.0*

KM 4.0 menekankan pengelolaan pengetahuan secara menyeluruh dan terhubung dengan teknologi digital. KM 4.0 memanfaatkan teknologi yang holistik dan terpadu, seperti *Internet of Things* (IoT), *cloud computing*, dan *augmented reality* (AR). Fokus utama KM 4.0 adalah untuk menciptakan organisasi yang cerdas dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Berikut (Tabel 2.3) adalah tabel mengenai gambaran singkat perbedaan KM pada setiap generasi.

Tabel 2.3 Perbandingan Generasi KM 1.0 hingga KM 4.0

	KM 1.0	KM 2.0	KM 3.0	KM 4.0
Fokus	Pengelolaan pengetahuan	Pembuatan dan penyebaran pengetahuan	Pembuatan pengetahuan	Pengelolaan pengetahuan
Proses	Akuisisi, pengelolaan, penggunaan, dan pemeliharaan	Penciptaan, penyebaran, adopsi, dan penilaian	Kolaborasi, inovasi, pembelajaran, dan adaptasi	Penguasaan, pemanfaatan, penciptaan, dan penyebaran
Tujuan	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas	Meningkatkan kreativitas dan inovasi	Meningkatkan daya saing dan nilai tambah	Menciptakan organisasi yang cerdas dan adaptif
Teknologi	<i>Database management</i> dan sistem dokumentasi	Teknologi komunikasi dan kolaborasi	Teknologi kreatif dan inovatif	Teknologi holistik dan terintegrasi

(Sumber: Khan et al. (2021))

Knowledge Management 4.0 adalah generasi terbaru dari KM yang memanfaatkan teknologi digital secara holistik dan terintegrasi (Khan et al., 2021). Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengelola pengetahuan secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, organisasi dapat menciptakan pengetahuan baru, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

2.8 *Knowledge Management* dan Industri 4.0

Industri 4.0 (I4.0) telah menjadi terminologi yang umum dalam menggambarkan suatu proses transformasi di perusahaan khususnya yang bergerak di bidang manufaktur dan rantai pasokan (Lista Rossetti et al., 2023). I4.0 ini menggambarkan suatu disrupsi dalam pendekatan manajemen tradisional. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya perusahaan di seluruh dunia yang melakukan eksplorasi terhadap teknologi baru untuk diterapkan dalam proses bisnisnya. Kafetzopoulos (2023) juga menggambarkan I4.0 sebagai sistem sosio-teknis di mana seluruh aspek organisasi perlu ditata ulang untuk mengembangkan suatu teknologi baru. I4.0 bisa meningkatkan kinerja perusahaan melalui penerapan

teknologi baru yang menitikberatkan pada aspek komunikasi dan pengelolaan informasi yang ekstensif.

Dikarenakan pengelolaan informasi menjadi aspek yang penting dalam I4.0, maka pemantauan dan pengumpulan data produk serta layanan dalam jumlah besar secara *real-time* sangat diperlukan (Lista Rossetti et al., 2023). Data yang diperoleh dapat diolah menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian pada akhirnya, informasi tersebut juga bisa meningkatkan potensi penciptaan pengetahuan di perusahaan dengan dukungan teknologi yang memadai (Lista Rossetti et al., 2023). Pengetahuan tersebut tentunya bisa memberikan banyak peluang bagi pembentukan produk dan layanan baru di perusahaan (Kafetzopoulos, 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknologi dan cara kerja perusahaan di era I4.0 bisa berpengaruh terhadap implementasi KM di perusahaan itu sendiri.

Integrasi teknologi Industri 4.0 ke dalam organisasi mengubah teknik KM yang ada dan menyebabkan munculnya fungsi-fungsi KM yang baru (Lista Rossetti et al., 2023). Hal ini juga menghadirkan tantangan dalam hal pengelolaan informasi dan mengikuti perkembangan teknologi, sekaligus peluang bagi KM untuk semakin berkembang (Lista Rossetti et al., 2023). Terdapat beberapa teknologi di I4.0 yang dapat diterapkan untuk meningkatkan KM berdasarkan Lista Rossetti et al. (2023). Teknologi tersebut di antaranya adalah *cyber physical systems (CPS)*, *internet of things (IoT)*, *big data*, *cloud computing*, *artificial intelligence (AI)*, *blockchain*, *simulation and modelling*, *visualization*, *automation and industrial robot*, serta *additive manufacturing*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lista Rossetti et al. (2023), IoT dan *simulation and modelling* menjadi dua teknologi yang mampu memberikan pengaruh paling kuat dalam implementasi KM. Implementasi IoT atau simulasi dan pemodelan dapat meningkatkan pembelajaran dan berbagi pengetahuan di seluruh organisasi secara sistematis (Lista Rossetti et al., 2023). IoT dapat digunakan untuk memperoleh data dan pengetahuan dari perangkat-perangkat yang terhubung, sementara simulasi dan pemodelan dapat digunakan untuk memprediksi situasi masa depan atau untuk pengambilan keputusan (Lista Rossetti et al., 2023). Dengan meningkatnya volume data dan tuntutan akan keputusan yang cepat dan tegas, simulasi merupakan teknologi penting untuk menguji skenario dan menilai implikasinya. Simulasi dapat membantu organisasi

Universitas Indonesia

untuk melihat bagaimana perubahan dalam kondisi atau strategi dapat memengaruhi hasil.

Selain dari berpengaruh terhadap teknologi, I4.0 juga berpengaruh terhadap kemampuan atau aktivitas KM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lista Rossetti et al. (2023), dari 14 kemampuan atau aktivitas KM, kemampuan pembelajaran dari pengalaman, pembelajaran dari penelitian teoretis, berbagi pengetahuan secara terstruktur, dan transfer pengetahuan melalui dukungan digital, menjadi kemampuan yang KM yang diuntungkan dari adanya I4.0. Namun, banyak perusahaan yang masih mempelajari bagaimana I4.0 berpengaruh terhadap KM (Lista Rossetti et al., 2023). Dengan demikian, perusahaan biasanya memprioritaskan aktivitas KM seperti pengembangan pembelajaran dan berbagi pengetahuan secara digital (Lista Rossetti et al., 2023).

Berdasarkan pengaruh I4.0 terhadap teknologi dan kemampuan KM yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa fungsionalitas yang bisa ditambahkan sebagai salah satu fitur KMS DIT. Fungsionalitas tersebut di antaranya adalah **pemodelan pembelajaran pegawai DIT** dan **pemodelan penyelesaian kasus atau insiden**. Pemodelan pembelajaran pegawai DIT didasari oleh data posisi pegawai, aplikasi yang dikelola, dan minat dari pegawai itu sendiri. Dari data tersebut, bisa dihasilkan jenis pelatihan yang mungkin cocok untuk masing-masing pegawai. Kemudian untuk pemodelan penyelesaian kasus atau insiden, hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan KMS dengan SYGAP (aplikasi *incident management*). Integrasi ini bertujuan untuk mendapatkan semua data kasus atau insiden yang terjadi pada aplikasi di yang dikelola oleh DIT. Proses pemodelan dilakukan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ditanyakan oleh pegawai pada KMS berdasarkan data kasus sebelumnya yang pernah terjadi. Selain itu, melalui pemodelan ini, diharapkan pegawai DIT bisa mendapatkan pandangan mengenai hal apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada setiap aplikasi.

2.9 Metodologi Pengembangan Sistem

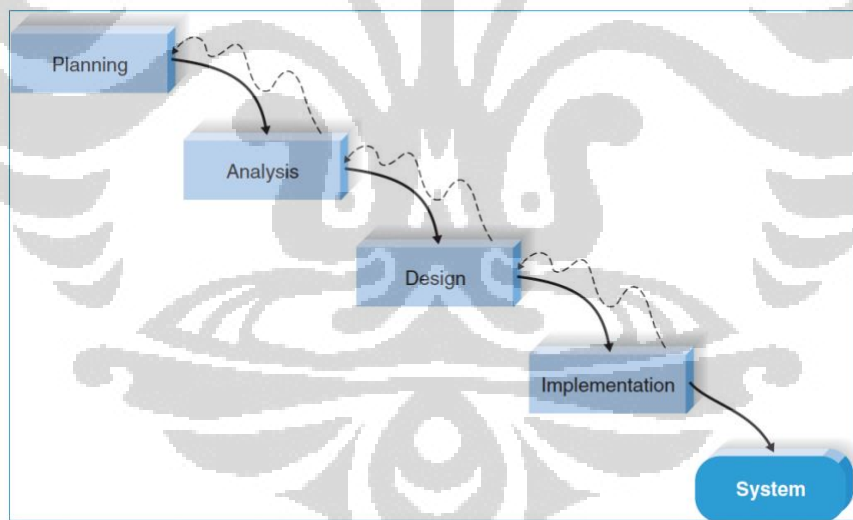
Pengembangan suatu sistem IT tentunya harus melalui beberapa tahapan proses. Teori yang menjelaskan mengenai tahapan proses tersebut disebut *software development life cycle* (SDLC). SDLC merupakan suatu proses dalam mengidentifikasi bagaimana sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis, proses desain, pengembangan, dan

Universitas Indonesia

implementasi sistem hingga dapat digunakan oleh penggunanya (Dennis et al., 2012). Pada umumnya, tahapan SDLC terdiri dari pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem, desain sistem, pengembangan sistem, pengujian, serta implementasi dan pemantauan (Narang & Mittal, 2022). Sementara itu, tahapan SDLC menurut Dennis et al. (2012) terdiri dari *Planning*, *Analysis*, *Design*, dan *Implementation*. Terdapat beberapa jenis pendekatan atau metodologi dalam menerapkan SDLC di antaranya *waterfall development*, *rapid application development (RAD)*, dan *agile development*.

2.9.1 Waterfall Development

Waterfall development merupakan metode tradisional dalam proses pengembangan sistem yang bersifat terurut dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Narang & Mittal, 2022) (Dennis et al., 2012). Metode ini mengharuskan setiap tahapan dapat terdokumentasi dengan baik dan memenuhi *deliverable* yang dibutuhkan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Ilustrasi tahapan *waterfall development* dapat dilihat pada Gambar 2.12.



Gambar 2.12 Tahapan *Waterfall Development*

(Sumber: Dennis et al. (2012))

Kelebihan dari metode *waterfall* adalah mampu mengidentifikasi kebutuhan sistem jauh sebelum proses pengembangan dimulai dan dapat membatasi perubahan yang terjadi pada sistem (Dennis et al., 2012). *Waterfall* merupakan metode yang sederhana dan mudah diaplikasikan, sehingga metode ini menjadi metode yang paling banyak digunakan dalam pengembangan sistem (Narang & Mittal, 2022). Selain kelebihan, tentunya metode

waterfall juga memiliki beberapa kekurangan. Proses desain sistem pada *waterfall* harus selesai dilakukan sebelum proses pengembangan dimulai, padahal terdapat jarak waktu yang cukup lama antara selesainya proses desain, proses pengembangan, implementasi hingga pengujian (Dennis et al., 2012). *Waterfall* juga mewajibkan proses dokumentasi yang berat di setiap tahapannya (Narang & Mittal, 2022). Hal tersebut perlu dilakukan untuk menurunkan biaya pada tahapan *post implementation*. Kekurangan yang terakhir yaitu *waterfall* tidak dapat fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan bisnis yang dinamis. Terdapat kemungkinan kebutuhan sistem setelah diimplementasikan menjadi berubah dan berbeda dari hasil analisis sebelumnya. Akibatnya, butuh biaya tambahan untuk mengulang proses pengembangan dari tahapan awal.

2.9.2 *Rapid Application Development (RAD)*

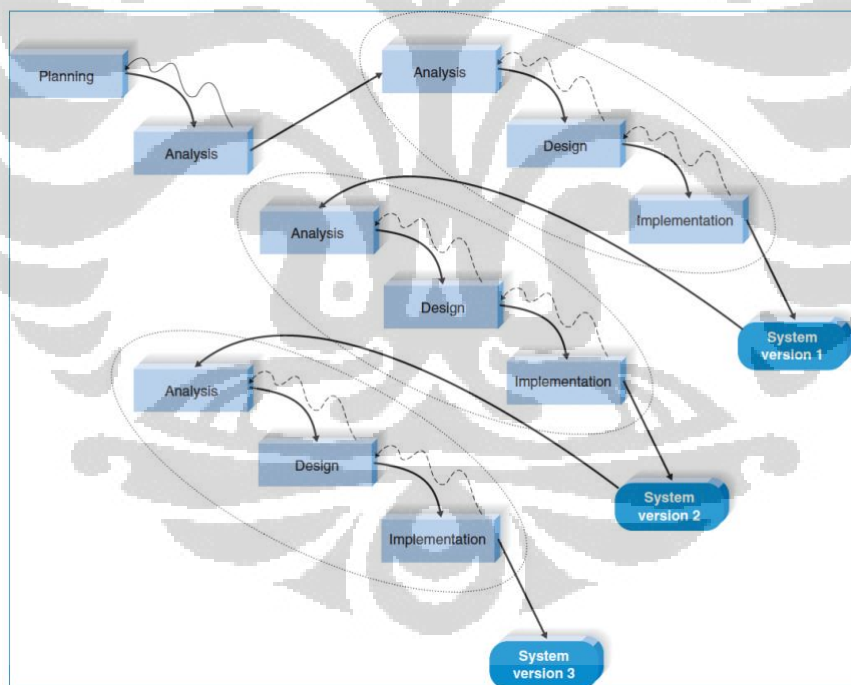
Rapid Application Development (RAD) merupakan metode pengembangan perangkat lunak dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional (Narang & Mittal, 2022). RAD menganggap proses pengembangan lebih penting dibandingkan dengan proses perencanaan. RAD menerapkan konsep *divide & conquer*, di mana item pengembangan perangkat lunak dibagi-bagi menjadi bagian kecil yang mudah dikelola.

Dennis et al. (2012) juga memiliki penjelasan yang serupa dengan Narang & Mittal (2022) mengenai RAD. Menurut Dennis et al. (2012), RAD merupakan suatu teknik untuk mempercepat proses analisis, desain, dan implementasi perangkat lunak. Tujuan RAD adalah untuk menyelesaikan bagian kecil suatu sistem dan mendapatkan umpan balik dari pengguna dengan lebih cepat.

Kelebihan dari RAD adalah bisa mempercepat proses pengembangan dan kualitas dari suatu perangkat lunak (Dennis et al., 2012). Sementara itu, kekurangan dari RAD adalah munculnya masalah dalam mengelola ekspektasi pengguna atau pemangku kepentingan dari sistem (Dennis et al., 2012). Hal ini dikarenakan, semakin cepat sistem dikembangkan, semakin tinggi pula pengetahuan pengguna akan sistem tersebut, sehingga ekspektasi pengguna akan meningkat dan kebutuhan sistem juga akan lebih banyak.

Terdapat beberapa teknik untuk menerapkan RAD, di antaranya adalah *iterative development*, *system prototyping*, dan *throwaway prototyping*. ***Iterative development***

membagi kebutuhan pengembangan sistem ke dalam versi lebih kecil dan dikembangkan secara berurutan (Dennis et al., 2012). Setiap versi akan dikembangkan dengan cepat menggunakan metode *mini waterfall*. Setelah suatu versi selesai dikembangkan, maka pengguna akan diminta untuk memberikan umpan balik. Kemudian, umpan balik tersebut akan dimasukkan ke item pengembangan di versi berikutnya. Kelebihan dari *iterative development* adalah nilai bisnis dapat dirasakan dengan lebih cepat karena versi awal dari sistem yang dikembangkan dapat digunakan terlebih dahulu oleh pengguna. Sementara itu, kekurangan dari *iterative development* adalah pengguna harus diberikan pemahaman bahwa sistem yang dikembangkan di versi awal merupakan sistem yang belum lengkap dan hanya mencakup kebutuhan dasar saja. Pengguna harus diberi pengertian bahwa mereka harus mengikuti setiap proses secara berulang dan bersabar dengan pengenalan versi sistem terbaru. Ilustrasi metode *iterative development* dapat dilihat pada Gambar 2.13.

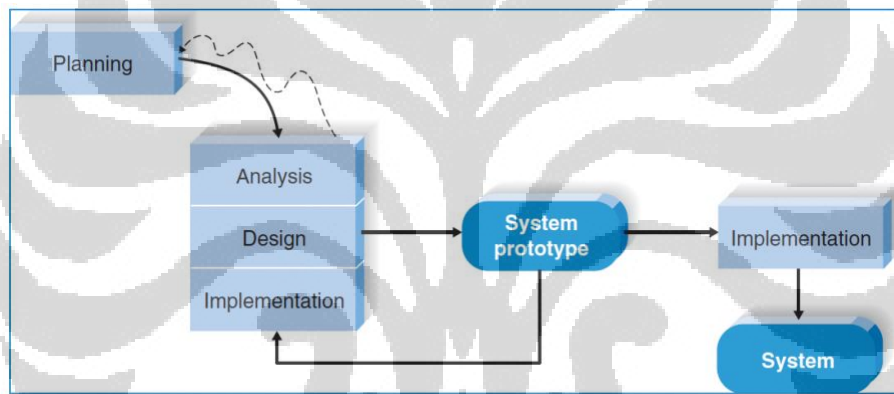


Gambar 2.13 Tahapan *Iterative Development*

(Sumber: Dennis et al. (2012))

System prototyping merupakan sebuah proses pengembangan sistem dengan melakukan tahapan analisis, desain, dan implementasi secara bersamaan (Dennis et al., 2012). *System prototyping* ini bertujuan untuk mengembangkan versi sederhana dari sistem yang

diusulkan dan memberikannya kepada calon pengguna untuk dievaluasi dan diberikan umpan balik (Dennis et al., 2012). Umpan balik yang diberikan pengguna tersebut akan dicatat oleh pengembang untuk selanjutnya dilakukan analisis, desain, dan implementasi kembali hingga sesuai dengan kebutuhan pengguna (Dennis et al., 2012). Kelebihan dari teknik ini adalah dapat dengan cepat memberikan gambaran sistem kepada pengguna untuk dilakukan evaluasi dan meyakinkan pengguna akan progres pengembangan sistem. Teknik ini juga akan sangat berguna ketika pengguna kesulitan untuk menyampaikan kebutuhan (*requirement*) akan sistem. Sementara itu, kekurangan dari teknik ini adalah kurangnya kehati-hatian dalam proses analisis saat membuat keputusan desain dan implementasi sistem (Dennis et al., 2012). Detail tahapan dari *system prototyping* dapat dilihat pada Gambar 2.14.



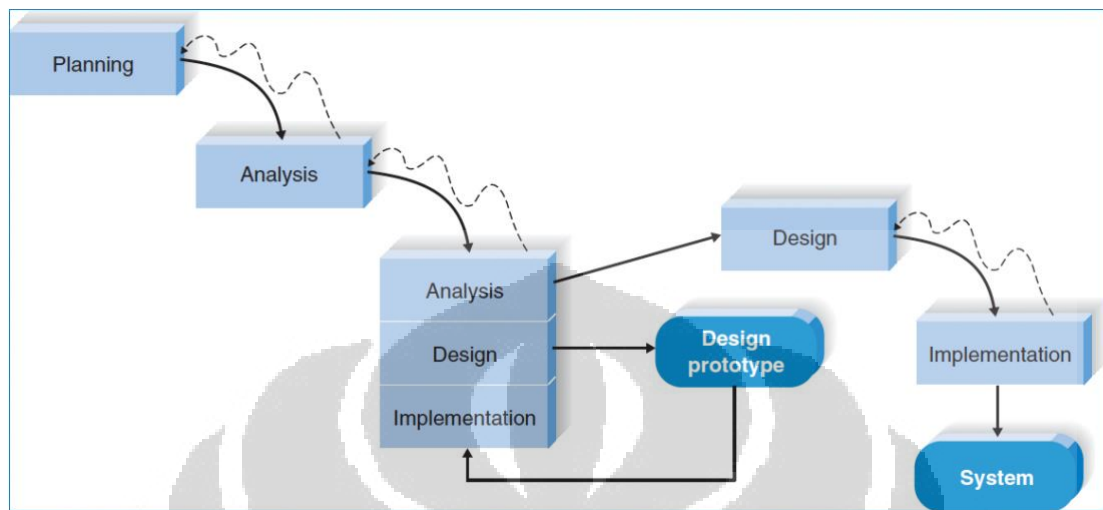
Gambar 2.14 Tahapan *System Prototyping*

(Sumber: Dennis et al. (2012))

Throwaway Prototyping merupakan proses pengembangan prototipe yang lebih menekankan pada aspek alternatif desain sistem (Dennis et al., 2012). *Throwaway prototyping* juga tentunya melewati tahapan analisis yang dilakukan untuk menggali kebutuhan calon pengguna. Kebutuhan tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk desain prototipe. Desain prototipe ini bukan sistem asli yang dapat langsung digunakan, melainkan hanya hasil penjabaran kebutuhan sistem. Kelebihan dari *throwaway prototyping* ini adalah memiliki proses analisis dan desain yang matang serta mampu mengidentifikasi isu yang mungkin terjadi sebelum sistem dibangun. *throwaway prototyping* juga mampu memberikan sistem yang lebih stabil dan Sementara itu, kekurangan dari *throwaway prototyping* adalah ada kemungkinan proses implementasi sistem membutuhkan waktu yang lebih lama karena prototipe yang dibuat bukan sistem

Universitas Indonesia

yang siap untuk digunakan. Detail tahapan dari *throwaway prototyping* dapat dilihat pada Gambar 2.15.

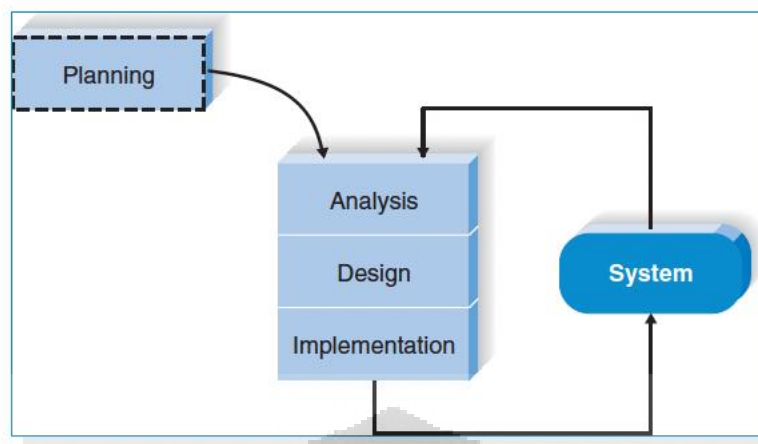


Gambar 2.15 Tahapan *Throwaway Prototyping*

(Sumber: Dennis et al. (2012))

2.9.3 Agile Development

Agile development merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kegiatan pemrograman dan menyederhanakan proses SDLC (Dennis et al., 2012). Metode ini banyak mengeliminasi proses pemodelan dan dokumentasi, tetapi menggantinya dengan proses komunikasi secara langsung dengan anggota tim (Dennis et al., 2012). Serupa dengan *iterative development*, *agile* juga membagi sistem ke dalam bagian yang lebih kecil, dikelola oleh *self-organizing team* lintas bagian/fungsi, dan memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik dengan lebih cepat (Sinha & Das, 2021). *Agile* mengusung konsep responsif terhadap kebutuhan pasar atau pengguna dengan cara memberikan respons yang cepat terhadap kebutuhan mereka serta mampu mengubah arah sesuai dengan keadaan (Sinha & Das, 2021). Ilustrasi metode *agile* dapat dilihat pada Gambar 2.16.



Gambar 2.16 Tahapan *Agile Methodology*

(Sumber: Dennis et al. (2012))

Kelebihan *agile* adalah komunikasi dapat terjadi dengan lebih baik karena kebutuhan sistem dibagi menjadi bagian kecil yang mudah dikelola dan dipahami, serta dibagikan kepada seluruh anggota tim (Al-saqqa et al., n.d.). *Agile* juga memiliki kelebihan dalam hal transparansi antar anggota tim, semua hal termasuk umpan balik untuk sistem akan diketahui oleh anggota tim melalui komunikasi yang terjadi selama proses pengembangan (Al-saqqa et al., n.d.). Sementara itu, kekurangan dari *agile* adalah ada kemungkinan pelanggaran tanggung jawab, karena tidak ada aturan yang jelas mengenai tanggung jawab setiap anggota tim (Al-saqqa et al., n.d.). Kekurangan lainnya yaitu tidak adanya panduan dalam hal teknis pengembangan sistem, setiap anggota tim terlalu dibebaskan dalam memilih metode yang diinginkan.

2.9.4 Perbandingan Metodologi Pengembangan Sistem

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga jenis metodologi pengembangan sistem perangkat lunak, yaitu *waterfall*, RAD, dan *agile*. Setiap metodologi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada metodologi yang paling bagus atau paling buruk, semua bergantung pada kondisi dan kebutuhan dari pengembangan sistem itu sendiri. Berikut (Tabel 2.4) adalah perbandingan dari ketiga metodologi pengembangan sistem.

Tabel 2.4 Perbandingan Metodologi Pengembangan Sistem

Kondisi pengembangan sistem	<i>Waterfall</i>	<i>Iterative</i>	<i>System Prototyping</i>	<i>Throwaway Prototyping</i>	<i>Agile</i>
Kebutuhan pengguna yang tidak jelas	Buruk	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Asing terhadap teknologi	Buruk	Baik	Buruk	Sangat Baik	Buruk
Kebutuhan yang kompleks	Baik	Baik	Buruk	Sangat Baik	Buruk
Waktu pengembangan singkat	Buruk	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik
Visibilitas jadwal	Buruk	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik

(Sumber: Dennis et al. (2012))

Kondisi pengembangan rancangan KMS pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan akan fungsi KMS masih belum jelas, penulis akan melakukan survei dan wawancara untuk mendapatkan detail kebutuhan sistem.
- KMS yang akan dirancang terbatas pada fungsi yang disebutkan dalam kuesioner dan hasil wawancara. Kemudian dikarenakan adanya keterbatasan waktu pengembangan, fungsi yang akan dirancang hanya sebagian dan diurutkan berdasarkan skala prioritas.
- Waktu pengembangan rancangan sistem terbatas/singkat yaitu 1,5 bulan dimulai dari tahap analisis.
- Penelitian hanya terbatas pada pembuatan rancangan atau desain KMS tidak sampai implementasi sistem.
- Penelitian terdahulu yang serupa yaitu merancang KMS, juga menggunakan metode serupa yaitu *prototyping*. Penelitian tersebut adalah Sensuse et al. (2021) dan Sutoyo

et al. (2019). Mekanisme *prototyping* digunakan untuk mendapatkan evaluasi pengguna akan rancangan sistem yang akan dibangun.

Berdasarkan Tabel 2.4 dan kondisi penulis dalam melakukan perancangan KMS pada penelitian ini, metodologi yang paling sesuai adalah *throwaway prototyping*. Hal tersebut dikarenakan metode *throwaway prototyping* sangat baik untuk kebutuhan sistem yang belum jelas, waktu pengembangan yang singkat, dan sangat baik dalam memberikan visibilitas jadwal pengembangan. *Throwaway prototyping* juga lebih menekankan pada aspek desain sebelum menjadi sistem yang dapat digunakan oleh pengguna.

2.10 Gamification

Implementasi KM di suatu organisasi tidak selamanya memberikan hasil yang positif. Tidak sedikit organisasi yang mengalami kegagalan dalam implementasi KM. Setidaknya ada sekitar 80% proyek implementasi KM yang gagal (Sayyadi Tooranloo et al., 2018). Berbagai macam faktor menjadi penyebab kegagalan tersebut. Tiga faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan implementasi KM adalah teknologi, budaya, dan konten dari *knowledge* itu sendiri (Sayyadi Tooranloo et al., 2018). Selain itu, Akhavan & Pezeshkan (2014) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa sebagian besar kegagalan implementasi KM ada pada proses *knowledge sharing*. Kebanyakan kasus menekankan pada faktor teknologi dibandingkan pada faktor manusia atau perilaku (Akhavan & Pezeshkan, 2014). Akhavan & Pezeshkan (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pada proses *knowledge sharing*, pegawai harus memiliki motivasi yang cukup untuk dapat terlibat dalam proses tersebut. KMS dibangun untuk dapat memenuhi kondisi tersebut.

Dengan adanya KMS, tidak serta merta akan menjadikan proses penerapan KM menjadi efektif. Terdapat beberapa kasus implementasi KMS yang mengalami kegagalan akibat berbagai macam faktor, di antaranya adalah faktor individu, teknologi, dan organisasi (Coakes et al., 2013). Pada penelitiannya, Coakes et al. (2013) menyebutkan bahwa faktor individu dan teknologi menjadi dua faktor kegagalan tertinggi. Salah satu penyebab utama yang paling banyak dirasakan organisasi adalah keengganan pegawai untuk berubah. Hal tersebut disebabkan oleh kekhawatiran berlebih dalam proses menggunakan sistem baru. Ketakutan yang dirasakan pegawai di antaranya tidak mengetahui proses pada sistem, tidak tahu harus bertanya ke pihak mana ketika mengalami masalah, atau

Universitas Indonesia

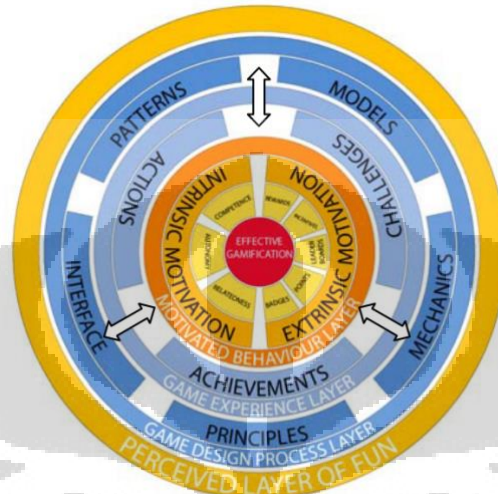
harus menemukan hal yang tidak ada di sistem. Mereka tidak memiliki motivasi yang cukup untuk menggunakan KMS yang ada.

Berdasarkan dua penelitian sebelumnya (Sayyadi Tooranloo et al. (2018) dan Akhavan & Pezeshkan (2014)) telah menyebutkan bahwa secara umum kegagalan implementasi KM disebabkan oleh faktor teknologi dan budaya di organisasi. *Knowledge sharing* menjadi fondasi utama dalam kesuksesan implementasi KM. Pegawai di organisasi harus memiliki motivasi yang cukup untuk melakukan *knowledge sharing*, begitu pun teknologi KMS harus cukup mumpuni untuk memotivasi pegawai dalam melakukan *knowledge sharing*. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengusulkan salah satu fitur atau teknologi tambahan untuk diterapkan pada KMS agar dapat memotivasi pegawai dalam menggunakan KMS, yaitu *gamification*.

Konsep gamifikasi (*gamification*) mulai muncul dan menjadi perhatian di bidang akademisi dan bisnis sekitar pada tahun 2010 (Obaid et al., 2020). *Gamification* itu sendiri adalah penggunaan elemen permainan (*game*) pada konteks atau sistem yang bukan merupakan permainan (*non-game*) (Obaid et al., 2020) (Fathian et al., 2020). Penerapan *gamification* tidak lain adalah untuk membuat pengguna lebih termotivasi dalam melakukan aktivitas pada suatu sistem (Obaid et al., 2020). Elemen permainan dianggap dapat menghibur dan memberikan motivasi kepada penggunanya (Obaid et al., 2020).

Menurut Farooq et al. (2022), *gamification* merupakan teknologi yang dianggap paling efektif dalam membantu seseorang mempelajari hal-hal baru. Konsep yang digunakan oleh *gamification* adalah melibatkan penggunanya melalui permainan yang menarik untuk mempelajari suatu keterampilan (Farooq et al., 2022). Contoh penerapan *gamification* adalah melalui fitur poin, level, penghargaan, dan daftar peringkat. Teknik *gamification* ini juga dapat diterapkan oleh suatu organisasi/perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan, kolaborasi, dan partisipasi pegawai (Vanduhe et al., 2020). Apabila keterlibatan dan keterampilan pegawai meningkat, hal ini tentunya akan berdampak pada kinerja organisasi karena terdapat hubungan antara keterlibatan pegawai dengan kinerjanya (Fathian et al., 2020). Pada akhirnya, kinerja pegawai yang meningkat akan berdampak pula pada peningkatan kinerja organisasi (Fathian et al., 2020).

Kappen & Nacke (2013) mengembangkan suatu model yang dinamakan kaleidoskop *gamification* yang efektif. Kaleidoskop *gamification* ini terdiri dari 5 lapisan. Masing-masing lapisan saling terkait dengan lapisan terdekatnya. Berikut adalah penjelasan setiap lapisan beserta dengan ilustrasi model kaleidoskop (Gambar 2.17).



Gambar 2.17 Kaleidoskop *Gamification* yang Efektif

(Sumber: Kappen & Nacke (2013))

- **Effective Gamification Core** merupakan bagian inti dari kaleidoskop yang membentuk pengalaman pemain dan merepresentasikan keterkaitan antar lapisan. Bagian ini merupakan tujuan utama dari desain *gamification* yang dibuat.
- **Motivated Behavior Layer** merupakan lapisan terkait proses identifikasi kebutuhan pengguna yang mendasari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Aspek yang mampu mempengaruhi motivasi intrinsik pada lapisan ini di antaranya adalah kompetensi, otonomi, dan keterhubungan. Sementara itu, aspek yang mampu mempengaruhi motivasi ekstrinsik adalah pemberian lencana (*badge*), poin, papan peringkat (*leader board*), dan insentif (*reward*). Aspek-aspek ini nantinya akan mempengaruhi lapisan berikutnya yaitu *game experience layer*.
- **Game Experience Layer** merupakan lapisan terkait proses integrasi aspek tindakan, tantangan, dan pencapaian dalam *gamification* yang didasari oleh motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Proses ini dapat memungkinkan terciptanya pengalaman permainan (*gameplay*) yang menarik dalam aplikasi tergamifikasi (*gamified*).
- **Game Design Process Layer** merupakan lapisan yang memiliki elemen prinsip, mekanis, model, pola, dan antarmuka. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai sub

Universitas Indonesia

sistem. Proses integrasi sub sistem ini dapat menghasilkan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna.

- ***Perceived Layer of Fun*** merupakan lapisan terluar dari kaleidoskop *gamification*. Lapisan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan *motivated behavior layer*. Motivasi intrinsik pada *motivated behavior layer* memiliki pengaruh yang besar bagi pengguna dalam memainkan permainan pada sistem.

Berkaitan dengan KMS, *gamification* juga dapat digunakan sebagai fitur tambahan dalam KMS untuk menarik minat pengguna dalam mendapatkan dan membagikan pengetahuannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sutoyo et al. (2019), teknik *gamification* digunakan untuk meningkatkan penggunaan *website e-government lab* Universitas Indonesia (egb.cs.ui.ac.id). Fitur yang dikembangkan adalah berupa *hall of fame* bagi anggota lab yang telah lulus, mekanisme pemberian poin, *leaderboard* poin, mekanisme penukaran poin, dan fitur percakapan untuk komunikasi non-formal antar anggota. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fitur *gamification* tersebut tidak cocok untuk diterapkan pada *e-government lab* Universitas Indonesia. Meskipun demikian, penelitian ini dapat memberikan contoh bahwa penerapan *gamification* perlu diselaraskan dengan proses pertukaran pengetahuan dan budaya antar penggunanya agar manfaat yang dirasakan bisa lebih besar.

Malingkas & Ce (2020) juga melakukan penelitian terkait penerapan *gamification* pada KMS di perusahaan konsultan. Penerapan *gamification* pada penelitian Malingkas & Ce (2020) bertujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai dan mengubah budaya perilaku terhadap sistem tersebut. Fitur *gamification* yang dikembangkan pada penelitian ini adalah mekanisme pemberian poin untuk semua aktivitas terkait pengetahuan. Malingkas & Ce (2020) juga memberikan fitur *gamification* lain sebagai pendukung untuk mempertahankan minat pengguna terhadap sistem. Selain itu, sama halnya dengan penelitian Sutoyo et al. (2019), Malingkas & Ce (2020) juga berpendapat bahwa elemen *gamification* yang diterapkan akan bergantung pada signifikansi pengetahuan dan proses terkaitnya. Elemen *gamification* yang tidak seimbang atau tidak sesuai dengan fitur KMS akan memberikan dampak negatif bagi penggunanya.

2.11 Usability Testing

Berdasarkan definisi dari *International Organization for Standardization* (ISO), *usability* merupakan sejauh mana suatu sistem, produk, atau layanan dapat digunakan oleh penggunanya untuk mencapai suatu tujuan dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu (Dolan et al., 2020). Sementara itu, *usability testing* merupakan sebuah aktivitas yang berfokus pada mengamati pengguna yang menggunakan suatu produk, melakukan tugas yang nyata dan bermakna bagi mereka (Dolan et al., 2020). Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk *usability testing* di antaranya adalah (Sauro & Lewis, 2016):

- 1) *System Usability Scale* (SUS)
- 2) *Post Study System Usability Questionnaire* (PSSUQ)
- 3) *Questionnaire for User Interaction Satisfaction* (QUIS)
- 4) *Software Usability Measurement Inventory* (SUMI)

Adapun perbandingan dari keempat teknik tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut (Sauro & Lewis, 2016):

Tabel 2.5 Perbandingan Teknik *Usability Testing*

No	Kriteria Pembanding	Teknik <i>Usability Testing</i>			
		SUS	PSSUQ	QUIS	SUMI
1	Biaya Lisensi	Gratis	Gratis	\$50 - 750	€0–1.000
2	Jumlah Item Pertanyaan/ Pernyataan	10 item	16 item	27 item	50 item
3	Kompleksitas	Sederhana	Sederhana	Kompleks	Kompleks
4	<i>Reliability Score</i>	0,92	0,94	0,94	0,92
5	Fungsi Kegunaan (T., n.d.)	Cepat tetapi hasilnya tidak begitu baik, SUS hanya memberikan skor secara umum dari <i>usability</i> .	Tidak hanya memberikan skor secara umum, tetapi juga menilai kegunaan sistem, kualitas informasi, dan kualitas antarmuka.	Mengukur peringkat keseluruhan sistem, QUIS lebih menekankan pada faktor antarmuka seperti faktor layar, terminologi dan umpan balik sistem, faktor pembelajaran,	Lebih spesifik pada penilaian faktor tertentu seperti pengaruh sistem, efisiensi, <i>learnability</i> , <i>helpfulness</i> ,

Tabel 2.5 Perbandingan Teknik *Usability Testing* (Sambungan)

No	Kriteria Pemingbanding	Teknik <i>Usability Testing</i>			
		SUS	PSSUQ	QUIS	SUMI
				kemampuan sistem, dan juga komponen spesifik sistem lainnya.	dan kontrol sistem.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas (Tabel 2.5), teknik *usability testing* yang paling memungkinkan untuk digunakan adalah PSSUQ. Hal tersebut dikarenakan PSSUQ tidak memiliki lisensi berbayar, secara kegunaan lebih baik dibandingkan dengan SUS yang sama-sama tidak memiliki lisensi, dan memiliki nilai *reliability* yang cukup tinggi.

2.12 *Post Study System Usability Questionnaire* (PSSUQ)

Post Study System Usability Questionnaire (PSSUQ) merupakan kuesioner yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna suatu sistem yang dibagi menjadi beberapa kategori (Sensuse et al., 2021). Kategori kuesioner PSSUQ yaitu *system usability*, *information quality*, dan *interface quality*. Selain itu terdapat juga penilaian secara keseluruhan sistem atau *overall*. Kelebihan dari PSSUQ ini adalah tidak memiliki lisensi berbayar dan memiliki nilai *reliability* paling tinggi yaitu 0,94 jika dibandingkan dengan SUS (0,92) dan SUMI (0,92) (Sauro & Lewis, 2016). PSSUQ terdiri dari 16 pertanyaan yang harus dijawab menggunakan skala *likert* dari 1 (sangat setuju) hingga 7 (sangat tidak setuju). Adapun daftar pernyataan yang harus diberi nilai oleh responden terdapat pada Lampiran 6.

2.13 *Seven-Layer* Arsitektur KMS

Arsitektur *seven-layer* KMS dikenalkan oleh Tiwana (1999) dan menjadi salah satu bagian dari metodologi desain KMS yang dirancangnya. Arsitektur ini mampu memberikan arahan dalam memilih komponen teknologi dalam merancang KMS yang efektif di dalam suatu perusahaan/organisasi (Tiwana, 1999). Berikut adalah daftar arsitektur *seven-layer* KMS dari Tiwana (1999):

- 1) *Interface layer*. Lapisan ini merupakan lapisan teratas dari arsitektur KMS. Lapisan ini juga menghubungkan individu yang menggunakan infrastruktur TI untuk

membuat, menjelaskan, menggunakan, mendapatkan, dan menyebarkan *knowledge*. *Interface layer* harus bersifat independen terhadap platform yang digunakan (*platform independent*) dan dapat memanfaatkan intranet perusahaan.

- 2) *Access and authentication layer*. Lapisan ini merupakan lapisan untuk membangun keamanan dari sistem. Jika perusahaan/organisasi telah memiliki mekanisme keamanan tertentu, maka harus dipastikan bahwa mekanisme tersebut juga diterapkan pada KMS. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan konten, data, dan membatasi akses sistem hanya kepada pengguna yang berwenang.
- 3) *Collaborative filtering and intelligence layer*. Keefektifan KMS tidak hanya bergantung kepada kemampuan dan keandalan teknis yang merupakan bagian dari aspek infrastruktur, tetapi juga keandalan percakapan atau informasi. Hal tersebut dinamakan *infostructure*, yaitu sejauh mana sistem mampu memberikan struktur Bahasa dan sumber daya yang digunakan oleh individu untuk memahami suatu peristiwa yang terjadi dalam jaringan informasi. Lapisan ini penting untuk dipertimbangkan bersamaan dengan infrastruktur KMS karena dapat menentukan apakah pengguna dapat mengapresiasi konten di dalam sistem dan menggunakannya dibandingkan dengan sumber lain.
- 4) *Application layer*. Lapisan ini merupakan lapisan yang menyimpan aplikasi seperti direktori *skills*, *collaborative tools*, *video conferencing software*, dll. Aplikasi aktual yang membentuk lapisan ini merupakan aplikasi yang hanya didukung oleh fungsionalitas dari KMS itu sendiri.
- 5) *Transport layer*. Jika perusahaan/organisasi yang menerapkan KMS memiliki jaringan tersendiri, maka lapisan ini sudah dipastikan telah tersedia. Contoh komponen pada lapisan ini yang dapat mendukung KMS adalah TCP/IP, *mail server*, VPN, *web server*, dan *server* untuk mendukung pemutaran audio serta video.
- 6) *Middleware and legacy integration layer*. *Legacy integration layer* ini memberikan koneksi antara *legacy data* dan sistem yang ada saat ini atau sistem baru. *Middleware* juga memiliki fungsi yang serupa yaitu memberikan konektivitas antara format data

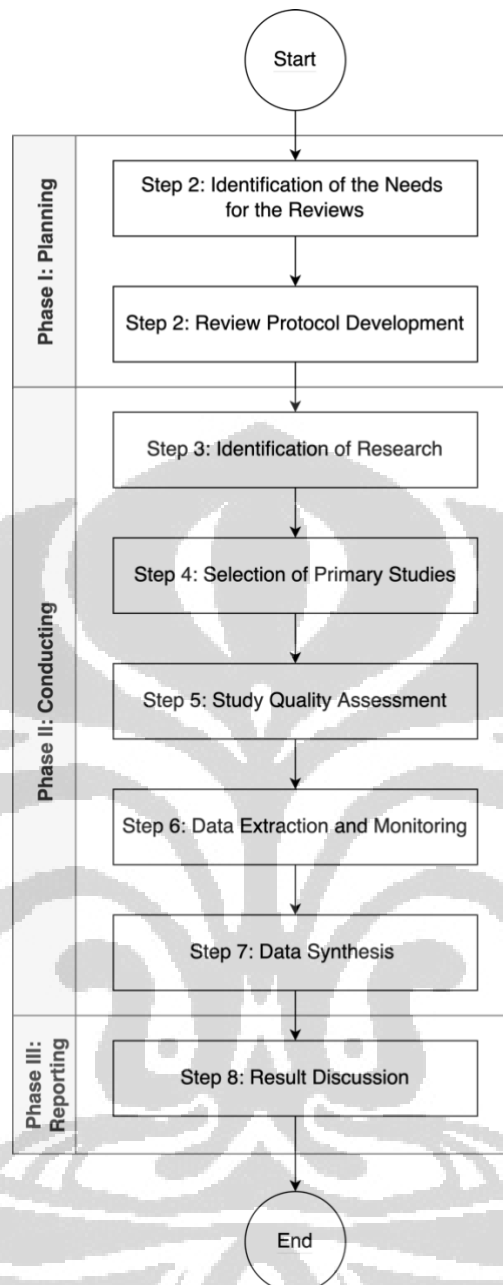
yang baru dengan yang lama. Aspek ini harus dipertimbangkan ketika akan membuat KMS, agar data yang tersimpan valid dan terjamin integritasnya.

- 7) *Repository layer*. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah dari arsitektur KMS. Lapisan ini terdiri dari *database* operasional, *database* forum diskusi, *web forum archive*, *legacy data*, dan *database* lainnya. Pada umumnya, lapisan ini juga sudah tersedia jika perusahaan/organisasi sudah mempertimbangkan untuk membangun KMS. Penerapan standar seperti DMA dan Web mampu memberikan keseragaman data yang tinggi.

Tujuan dari setiap lapisan (*layer*) harus dapat dipahami dengan baik agar dapat meningkatkan kinerja dan kegunaan sistem. Jika tidak, dapat menyebabkan permasalahan yang mungkin memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaikinya. Beberapa komponen atau lapisan mungkin telah tersedia di perusahaan/organisasi, sehingga perlu dilakukan analisis untuk menentukan komponen mana yang perlu dibangun dari awal, dikembangkan, dan yang sudah ada di perusahaan.

2.14 Metode Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti melakukan metode *systematic literature review* (SLR). SLR ini merupakan metode untuk menjawab suatu permasalahan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, mengintegrasikan semua temuan yang relevan, dan menginterpretasikan penelitian terdahulu pada topik penelitian (Novitasari & Diah Damayanti, 2018). Tujuan dari metode ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan tahapan yang digunakan dalam SLR (Novitasari & Diah Damayanti, 2018). Berikut ini (Gambar 2.3) adalah tahapan SLR yang akan diterapkan pada penelitian ini (Thongchotchat et al., 2021) (Suryono et al., 2020).



Gambar 2.18 Metode SLR

(Sumber: Suryono et al., 2020 dan Thongchotchat et al., 2021, telah diolah kembali)

Berikut adalah detail langkah-langkah SLR yang dilakukan pada penelitian ini:

1) *Identification of the Needs for the Reviews*

Dalam penelitian ini, identifikasi kebutuhan SLR dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dibahas pada Bab 1. Pertanyaan penelitian yang digunakan adalah: **Bagaimana rancangan *knowledge management system* di DIT Telkom dengan pendekatan *Becerra Fernandez Framework*, *prototyping*, dan**

gamification? Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, peneliti memiliki kebutuhan untuk mencari literatur yang berkaitan dengan proses desain *knowledge management system*. Peneliti melakukan penelitian pada tahun 2022 dan syarat tahun terbit publikasi yang digunakan sebagai referensi adalah maksimal 5 tahun terakhir, sehingga pencarian publikasi dilakukan pada rentang tahun 2017-2022.

2) Review Protocol Development

Dari pertanyaan penelitian yang telah dibuat, selanjutnya dilakukan identifikasi *keyword* berdasarkan strategi PICOC yang terdiri dari *population*, *intervention*, *comparison*, *outcome*, dan *context*. Berikut ini adalah tabel strategi PICOC yang dilakukan untuk penelitian ini (Tabel 2.6).

Tabel 2.6 Strategi PICOC

Population	<i>Knowledge, Knowledge Management, Knowledge Management System, KM, KMS</i>
Intervention	<i>Designing, Developing, Application</i>
Comparison	n/a
Outcomes	<i>Designing Knowledge Management System, Developing Knowledge Management, Knowledge Application</i>
Context	Studi di Organisasi, Perusahaan, Instansi Pendidikan, dan Instansi Pemerintah

3) Identification of Research

Pada tahapan ini dilakukan penentuan kata kunci, yang akan digunakan untuk melakukan pencarian publikasi ilmiah pada *journal/paper databases*. *Journal/paper databases* yang digunakan pada penelitian ini di antaranya adalah:

- a. IEEE Xplore
- b. Scopus

Dalam melakukan pencarian publikasi ilmiah yang relevan, terdapat beberapa langkah untuk mengidentifikasi kata kunci yang tepat, yaitu (Wahono, 2015):

- a. Mengidentifikasi *search term* berdasarkan hasil PICOC khususnya pada poin *population* dan *intervention*.

- b. Mengidentifikasi *search term* dari pertanyaan penelitian.
- c. Mengidentifikasi *search term* dari judul, abstrak, dan kata kunci yang relevan.
- d. Mengidentifikasi sinonim, pengucapan alternatif dari suatu kata, dan antonim dari *search term*.
- e. Membuat *search string* dengan menggunakan *search term* yang ditambahkan dengan *boolean* AND dan OR.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, berikut ini adalah *search string* yang akan digunakan untuk melakukan pencarian publikasi ilmiah.

("Design" OR "Designing" OR "Develop" OR "Developing" OR "Development of") AND ("Knowledge Management" OR "KM" OR "Knowledge Management System" OR "KMS" OR "Knowledge Management Application")

4) Selection of Primary Studies

Tahapan ini dimaksudkan untuk memperoleh artikel atau publikasi ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tabel 2.7 di bawah ini menunjukkan kriteria pemilihan publikasi ilmiah yang akan dilakukan.

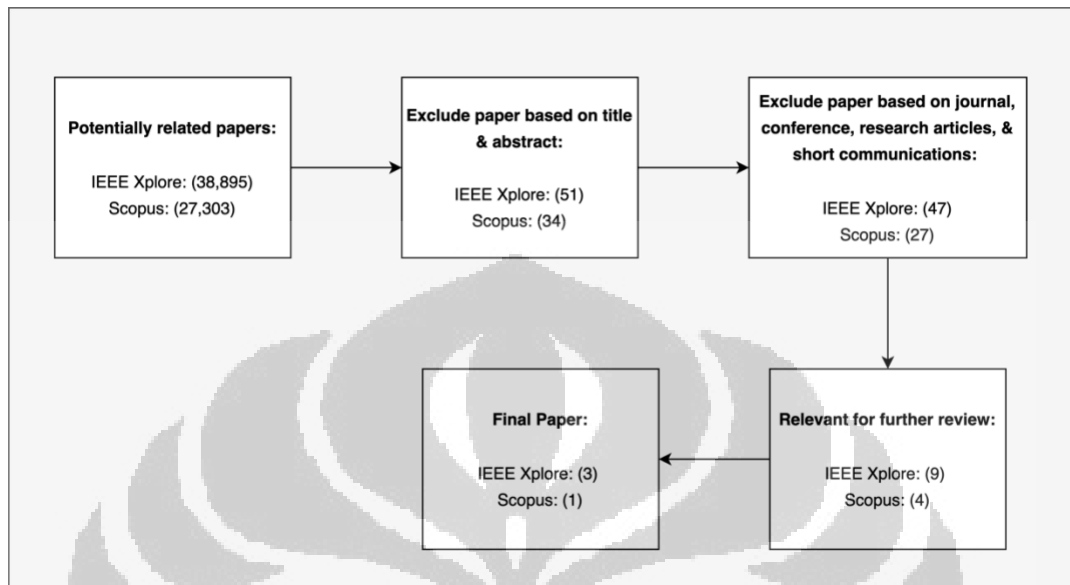
Tabel 2.7 Kriteria Pemilihan Publikasi Ilmiah

Inclusion Criteria	Publikasi ilmiah dirilis pada tahun yang tidak kurang dari 2017.
	Publikasi ilmiah disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.
	Studi kasus yang dilakukan berada di perusahaan, organisasi, instansi Pendidikan, atau instansi pemerintah.
Exclusion Criteria	Publikasi ilmiah tidak memiliki keterkaitan dengan pertanyaan penelitian.
	Publikasi ilmiah tidak membahas mengenai perancangan <i>Knowledge Management</i> .
	Publikasi ilmiah tidak berbahasa Inggris.

Setelah mendapatkan publikasi ilmiah atau literatur dengan judul yang relevan, selanjutnya hal yang dilakukan adalah membaca abstrak dan kata kunci yang digunakan.

5) Study Quality Assessment

Berikut ini (Gambar 2.19) adalah hasil yang didapatkan dari proses seleksi untuk mendapatkan literatur yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian.



Gambar 2.19 Alur Proses *Filter SLR*

Berdasarkan hasil tersebut didapatkan *final paper* dari IEEE Xplore sebanyak 3 *paper* dan dari Scopus sebanyak 1 jurnal.

6) Data Extraction and Monitoring

Tahapan ini dilakukan untuk mengekstraksi data pada literatur yang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian pertanyaan penelitian (Wahono, 2015). Properti atau kategori data yang diambil dari literatur terkait adalah tujuan penelitian, metodologi atau *framework* yang digunakan, tahapan penelitian, dan hasil penelitian. Dikarenakan pertanyaan penelitian ini hanya satu, sehingga tidak perlu dibuat tabel pemetaan antara properti dengan pertanyaan penelitian.

7) Data Synthesis

Dari beberapa literatur yang telah didapatkan, peneliti melakukan sintesis data dengan membuat rangkuman dari literatur tersebut. Rangkuman ini terdiri dari judul penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian beserta *framework* yang digunakan, dan hasil dari penelitian tersebut.

8) Result Discussion

Dari hasil sintesis data literatur, peneliti selanjutnya membandingkan beberapa literatur yang telah didapatkan dengan menggunakan metode 3C2S. Metode tersebut terdiri dari *compare*, *contrast*, *criticize*, *summarize*, dan *synthesis*. Peneliti juga membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu tersebut.

2.15 Penelitian Terdahulu

Pencarian mengenai penelitian terdahulu yang serupa diperlukan sebagai referensi atau acuan dalam melakukan penelitian ini. Proses pencarian dilakukan pada perpustakaan digital seperti IEEE Xplore dan Scopus. Batasan pencarian meliputi waktu yaitu pada tahun 2017 – 2022 dan bahasa yaitu menggunakan Bahasa Inggris. Dari hasil pencarian tersebut, dipilihlah empat penelitian untuk dibaca secara menyeluruh. Tabel yang memuat judul, penulis, dan tahun publikasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Judul Publikasi	Penulis dan Tahun Publikasi
1	<i>Designing Knowledge Management System on Seller Education Tokopedia</i>	(Nugraha & Suroso, 2018)
2	<i>Knowledge Management System for Supporting the Small Medium Enterprise (UMKM) in Bekasi City</i>	(Retnoningsih et al., 2019)
3	<i>Knowledge Management System Design using Gamification: A Case study of the e-Government Laboratory, Universitas Indonesia</i>	(Sutoyo et al., 2019)
4	<i>Knowledge management system design method with joint application design (JAD) adoption</i>	(Sensuse et al., 2021)

2.15.1 Penelitian Nugraha dan Suroso (2018)

Nugraha & Suroso (2018) melakukan penelitian dengan judul *Designing Knowledge Management System on Seller Education Tokopedia*. Penelitian ini berisi mengenai

Universitas Indonesia

proses perancangan KMS untuk pihak *seller* dari Tokopedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu bagian *Merchant Development* (MD) Tokopedia dalam menggali kebutuhan tim internal dan *seller* Tokopedia. Kemudian proses tersebut dimodelkan dalam satu platform *online* sehingga nantinya dapat digunakan oleh *seller* dan *seller* baru yang memiliki peluang untuk mengembangkan bisnisnya di Tokopedia.

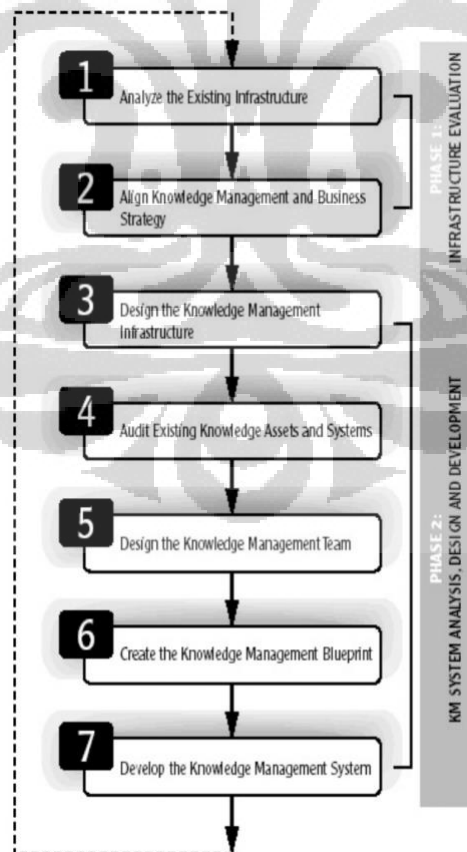
Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan responden, observasi proses informasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Sementara itu, metode kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner untuk mengetahui kebutuhan *seller*, nilai untuk 7 *audit categories* pada APO Framework, dan untuk menghitung *maturity level*. Kemudian, KM *framework* yang digunakan pada penelitian ini adalah APO *framework*, detail tahapannya dapat dilihat pada Gambar 2.20. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan KMS dalam bentuk *user interface prototype* yang dirancang berdasarkan komponen utama KM yaitu *people*, *process*, dan *technology*. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa infrastruktur teknologi informasi di Tokopedia mendukung pengembangan KMS selanjutnya dan perlu mendapat perhatian untuk komponen lainnya terutama *Knowledge Process* yang mendapat peringkat rendah untuk evaluasi bertahap yang berkelanjutan.



Gambar 2.20 KMS Design Methods Penelitian Nugraha & Suroso

2.15.2 Penelitian Retnoningsih *et al.* (2019)

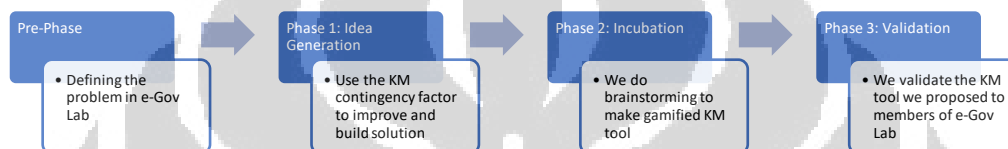
Retnoningsih *et al.* (2019) melakukan penelitian dengan judul *Knowledge Management System for Supporting the Small Medium Enterprise (UMKM) in Bekasi City*. Penelitian ini bertujuan untuk merancang KMS di sektor bisnis UMKM Kota Bekasi yang dapat membantu para pekerja untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini bersifat campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan peneliti untuk mempelajari kondisi saat ini yang terdiri dari pengelolaan pengetahuan, infrastruktur, dan perangkat lunak atau *tools* yang digunakan untuk mengelola pengetahuan. Metode kuantitatif digunakan oleh peneliti untuk menilai hasil KMS yang telah dirancang. Penilaian tersebut dilakukan menggunakan kuesioner dengan menerapkan lima skala *likert*. Langkah-langkah perancangan KMS dilakukan dengan menggunakan Amrit Tiwana *Framework*, tetapi hanya sampai fase dua (dapat dilihat pada Gambar 2.21). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KMS yang dirancang disetujui oleh potensial pengguna yang menjadi responden survei penilaian desain KMS.



Gambar 2.21 KMS *Design Method* Penelitian Retoningsih, *et al.*

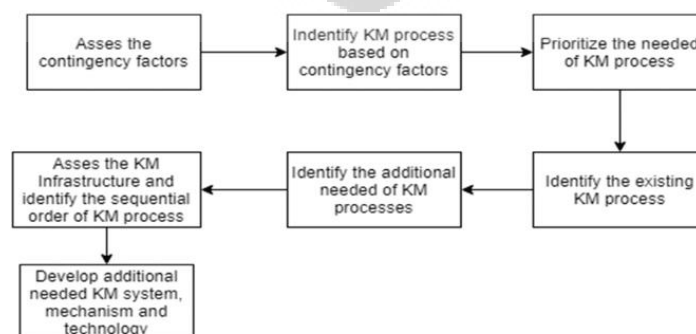
2.15.3 Penelitian Sutoyo *et al.* (2019)

Sutoyo *et al.*, (2019) melakukan penelitian dengan judul *Knowledge Management System Design using Gamification: A Case study of the e-Government Laboratory*, Universitas Indonesia. Penelitian ini berisi mengenai penerapan KMS di laboratorium *e-government* Universitas Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun model KMS dengan memanfaatkan teknologi *gamification* untuk meningkatkan interaksi antara pengguna dan sistem. Penelitian ini membuat prototipe KMS yang ditambahkan fitur *gamification* dan juga mengujinya dengan proses validasi prototipe. Penelitian ini menggunakan model penelitian seperti pada Gambar 2.22.



Gambar 2.22 *Research Method* Penelitian Sutoyo *et al.*

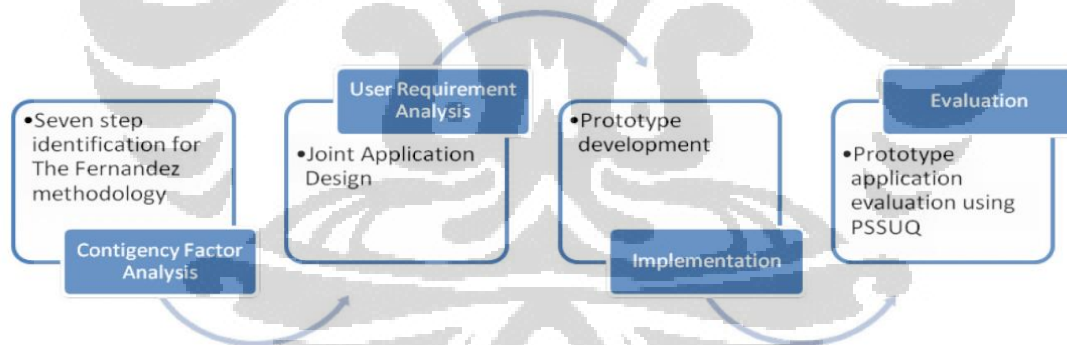
Untuk data primer, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data yang nantinya akan digunakan untuk menghitung faktor kontingensi dan menyusun prototipe. Proses wawancara juga dilakukan untuk memvalidasi prototipe. Gambaran mengenai langkah-langkah Becerra-Fernandez *framework* yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.23. Hasil dari penelitian ini adalah berupa rancangan dalam prototipe model KMS dengan memanfaatkan teknologi *gamification*. Dari hasil penelitian ditemukan juga bahwa KM *process* yang tepat untuk laboratorium *e-government* adalah *socialization* untuk *knowledge discovery* dan *sharing*, *externalization*, serta *direction*. Untuk fitur *gamification* sendiri hanya diterapkan pada repositori, *externalization*, dan *socialization*.



Gambar 2.23 *KMS Design Method* Penelitian Sutoyo *et al.*

2.15.4 Penelitian Sensuse *et al.* (2021)

Sensuse *et al.*, (2021) melakukan penelitian dengan judul *Knowledge management system design method with joint application design (JAD) adoption*. Penelitian ini berisi mengenai kombinasi penerapan *framework* Becerra-Fernandez dan *joint application design* (JAD) dalam merancang KMS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan KMS yang memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna berdasarkan fitur-fitur dari metodologi milik Becerra-Fernandez. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah kombinasi antara metodologi Becerra-Fernandez dan JAD. Metodologi Becerra-Fernandez digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan fitur KMS dari organisasi dan JAD untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna akan KMS. Prototipe yang dihasilkan, dievaluasi dengan menggunakan *Post Study System Usability Questionnaire* (PSSUQ) secara kuantitatif untuk mengukur kepuasan pengguna. Gambaran lengkap mengenai metodologi yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2.24. Hasil dari penelitian ini dapat membuktikan bahwa adopsi JAD memungkinkan untuk mendapatkan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan yang dihasilkan dari prototipe yang dibangun sangat baik.



Gambar 2.24 *Research Method* Penelitian Sensuse *et al.*

2.15.5 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu merancang KMS. Bagian ini akan menjelaskan mengenai perbandingan keempat penelitian terdahulu.

Tabel 2.9 Perbandingan Penelitian Terdahulu 1

Penulis	Judul Penelitian	Tempat Penelitian	Tujuan Penelitian	KMS <i>Design Method</i>
(Nugraha & Suroso, 2018)	<i>Designing Knowledge Management System on Seller Education Tokopedia</i>	<i>Merchant Development, Tokopedia.</i>	Memodelkan platform <i>online</i> untuk membantu <i>Merchant Development</i> (MD) Tokopedia dalam menggali kebutuhan tim internal dan <i>seller</i> Tokopedia.	APO Framework (APO, 2020)
(Retnoningsih et al., 2019)	<i>Knowledge Management System for Supporting the Small Medium Enterprise (UMKM) in Bekasi City</i>	UMKM di Kota Bekasi	Merancang KMS di sektor bisnis UMKM Kota Bekasi yang dapat membantu para pekerja menyelesaikan masalah berdasarkan pengetahuan sebelumnya.	Amrit Tiwana Framework (Tiwana, 1999)

Tabel 2.9 Perbandingan Penelitian Terdahulu 1 (Sambungan)

Penulis	Judul Penelitian	Tempat Penelitian	Tujuan Penelitian	KMS <i>Design Method</i>
(Sutoyo et al., 2019)	<i>Knowledge Management System Design using Gamification: A Case study of the e-Government Laboratory, Universitas Indonesia</i>	Laboratirium e-government, Universitas Indonesia	Membangun model KMS dengan memanfaatkan teknologi <i>gamification</i> untuk meningkatkan interaksi antara pengguna dan sistem.	Becerra-Fernandez <i>Methodology</i> (Becerra-Fernandez, 2015)
(Sensuse et al., 2021)	<i>Knowledge management system design method with joint application design (JAD) adoption</i>	Faculty of Computer Science, Universitas Indonesia	Menghasilkan KMS yang memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna berdasarkan fitur-fitur dari metodologi milik Becerra-Fernandez.	Becerra-Fernandez <i>Methodology</i> (Becerra-Fernandez, 2015)

Pada Tabel 2.9, perbandingan penelitian terdahulu dibagi berdasarkan judul penelitian, tempat penelitian, tujuan penelitian, dan KMS *design method*. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap penelitian memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merancang KMS, tetapi dilakukan di tempat atau institusi yang berbeda dan menggunakan KMS *design method* yang berbeda.

Tabel 2.10 Perbandingan Penelitian Terdahulu 2

Penulis	Kata Kunci	Metode Pengolahan Data	Key KMS Feature	Objek Penelitian
(Nugraha & Suroso, 2018)	<i>Knowledge, knowledge management, knowledge management system, KMS design, seller education.</i>	Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah campuran. Metode kualitatif dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan FGD. Metode kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner untuk mengetahui kebutuhan <i>seller</i> , nilai untuk <i>7 audit categories</i> pada APO Framework, dan untuk menghitung <i>maturity level</i> .	<i>Knowledge Repository</i> termasuk di dalamnya pengelolaan dokumen.	400 orang <i>seller</i> Tokopedia dengan pembagian tipe <i>seller</i> yaitu <i>made to order</i> 9%, <i>reseller</i> 39,3%, <i>dropshipper</i> 14,3%, distributor 15%, <i>supplier</i> 17,6%, dan sisanya <i>brand or official store</i> . 21 tim internal Tokopedia dari tiga divisi yang berkaitan dengan pengembangan <i>seller</i> .

Tabel 2.10 Perbandingan Penelitian Terdahulu 2 (Sambungan)

Penulis	Kata Kunci	Metode Pengolahan Data	Key KMS Feature	Objek Penelitian
(Retnoningsih et al., 2019)	<i>Knowledge management system, knowledge management roadmap, small and medium enterprise (UMKM), tacit knowledge.</i>	Metodologi yang digunakan bersifat campuran. Metode kualitatif digunakan untuk mempelajari kondisi saat ini. Metode kuantitatif digunakan untuk menilai hasil KMS yang telah dirancang.	<i>UMKM Information, Tacit & Explicit Knowledge Repository, Product Gallery, Information Activities, dan Document Repository.</i>	Penelitian dilakukan berdasarkan 179 DISKOP UMKM di Kota Bekasi. Kemudian penilaian desain prototipe KMS dilakukan pada 110 responden dari UMKM di Kota Bekasi.
(Sutoyo et al., 2019)	<i>Knowledge Management, Knowledge Management System, Gamification, Knowledge Management Solution</i>	Metodologi yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara. Metode ini dilakukan untuk mengetahui faktor kontingensi dan memvalidasi prototipe.	<i>Discussion Forum & Article, Knowledge Repository, dan Gamification.</i>	Proses identifikasi faktor kontingensi: lima orang anggota <i>e-Gov lab</i> . Proses penilaian hasil prototipe: Kepala <i>e-Gov lab</i> beserta beberapa anggota dari <i>e-Gov lab</i> .

Tabel 2.10 Perbandingan Penelitian Terdahulu 2 (Sambungan)

Penulis	Kata Kunci	Metode Pengolahan Data	Key KMS Feature	Objek Penelitian
(Sensuse et al., 2021)	<i>Joint application design, Knowledge management system, Contingency factors</i>	Metodologi yang digunakan bersifat campuran. Metode kualitatif melalui wawancara digunakan untuk identifikasi kontingensi faktor. Hasil wawancara kemudian diolah menggunakan metode kuantitatif berupa tabel untuk mendapatkan KM Processes yang dibutuhkan dan melalui kuesioner untuk mendapatkan penilaian terhadap prototipe.	<i>Customer Helpdesk, Discussion Forum, Issue Management, Document Management, dan Article Management.</i>	42 orang koordinator asisten pengajar dari berbagai mata kuliah di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

Berdasarkan Tabel 2.10, perbandingan penelitian sebelumnya dibagi berdasarkan kata kunci, metode pengolahan data, *key KMS feature* dan objek penelitian. Dapat dilihat bahwa setiap penelitian memiliki kata kunci yang hampir sama, metode pengolahan data yang hampir sama, *key KMS feature* yang berbeda, dan objek penelitian yang berbeda. Perbandingan proses perancangan KMS untuk setiap *framework* berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Perbandingan KMS *Design Method* Penelitian Terdahulu

Key Process KMS Design	KMS Design Method		
	APO Framework (Nugraha & Suroso, 2018)	Amrit Tiwana Framework (Retnoningsih et al., 2019)	Becerra-Fernandez Methodology (Sutoyo et al., 2019) dan (Sensuse et al., 2021)
Analisis kondisi saat ini	• <i>Vision & Mission Analysis</i> • <i>Accelerator Analysis</i>	• <i>Analyze the Existing Infrastructure</i> • <i>Align KM and Business Strategy</i>	• <i>Identifying the contingency factors based on the existing condition of the organization.</i>
Analisis kebutuhan KMS	• <i>Knowledge Process Analysis</i>	• <i>Audit existing Knowledge Assets and Systems</i>	• <i>Identifying the needed KM processes based on the identified contingency factor.</i> • <i>Making a prioritized list of the identified needed KM processes.</i> • <i>Making a prioritized list of the KM processes that are being applied right now based on the level of implementation.</i> • <i>Making a list of the KM processes which are going to be implemented.</i>

Tabel 2.11 Perbandingan KMS *Design Method* Penelitian Terdahulu (Sambungan)

Key Process KMS Design	KMS Design Method		
	APO Framework (Nugraha & Suroso, 2018)	Amrit Tiwana Framework (Retnoningsih et al., 2019)	Becerra-Fernandez Methodology (Sutoyo et al., 2019) dan (Sensuse et al., 2021)
Perancangan, Pengembangan, dan Implementasi KMS	▪ <i>Knowledge Process Analysis</i> ▪ <i>Evaluation Phase</i> ▪ <i>Analysis of Learning and Innovation</i>	▪ <i>Design the KM Infrastructure</i> ▪ <i>Design the KM Blueprint</i> ▪ <i>Develop the KMS</i>	▪ <i>Identifying the KM infrastructure of the organization.</i> ▪ <i>Defining the mechanism and technology and then implementing them.</i>
Evaluasi hasil perancangan	▪ <i>Analysis of Results</i>	Proses evaluasi hasil perancangan KMS dilakukan terpisah di luar Amrit Tiwana Framework yaitu dengan mengirimkan kuesioner kepada beberapa responden.	Proses evaluasi hasil perancangan KMS dilakukan terpisah di luar metodologi Becerra-Fernandez. Penelitian Sutoyo et al. (2019) menggunakan metode wawancara dan Sensuse et al. (2021) menggunakan PSSUQ.

Berdasarkan Tabel 2.11, dapat dilihat bahwa setiap *framework* memiliki tahapan yang berbeda dalam proses perancangan KMS yang dipetakan ke dalam empat proses utama. Proses utama tersebut adalah analisis kondisi saat ini, analisis kebutuhan KM, perancangan, pengembangan, dan implementasi KMS, serta evaluasi hasil perancangan. Selanjutnya dilakukan perbandingan penelitian terdahulu dengan menggunakan metode 3C2S yang dapat dilihat pada Tabel 2.12. Tabel 2.12 ini mencakup perbandingan mengenai persamaan, perbedaan, kritik, dan rangkuman penelitian. Selain itu, semua penelitian terdahulu ini juga akan digabungkan untuk menghasilkan ide baru bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.12 Hasil Analisis 3C + 2S

Penelitian	<i>Compare</i>	<i>Contrast</i>	<i>Criticize</i>	<i>Summarize</i>
<i>Designing Knowledge Management System on Seller Education Tokopedia</i> (Nugraha & Suroso, 2018)	Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan platform <i>online</i> (KMS) untuk membantu MD Tokopedia dalam menggali kebutuhan tim internal dan <i>seller</i> Tokopedia. Hasil perancangan KMS juga dievaluasi kepada pihak terkait.	Penelitian ini melakukan penilaian terhadap KM <i>Maturity Level</i> terlebih dahulu dengan menggunakan APO <i>Framework</i> untuk menyusun rekomendasi solusi KMS.	Tahapan penelitian yang dijelaskan pada bagian Metode Penelitian belum mewakili semua hasil penelitian. Contohnya penilaian terhadap solusi KMS belum dilakukan. Penulisannya juga masih membingungkan pembaca untuk membandingkan tahapan pada Metode Penelitian dengan hasil penelitian berdasarkan tahapan tersebut.	Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai proses perancangan KMS dengan menggunakan APO <i>Framework</i> , sebagai bahan perbandingan dengan <i>framework</i> atau metodologi lain.

Tabel 2.12 Hasil Analisis 3C + 2S (Sambungan)

Penelitian	Compare	Contrast	Criticize	Summarize
<i>Knowledge Management System for Supporting the Small Medium Enterprise (UMKM) in Bekasi City</i> (Retnoningsih et al., 2019)	Penelitian ini bertujuan untuk merancang KMS di sektor bisnis UMKM Kota Bekasi yang dapat membantu para pekerja untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Hasil perancangan KMS juga dievaluasi kepada pihak terkait.	Penelitian ini tidak melakukan analisis terhadap kebutuhan dan prioritas KM <i>Process</i> dari sudut pandang calon pengguna secara langsung. Peneliti hanya melakukan analisis terhadap kondisi saat ini dari UMKM.	Penelitian tidak menjelaskan fitur KM apa saja yang berhasil dibuat sesuai dengan kondisi saat ini dari infrastruktur dan pengelolaan pengetahuan di UMKM. Peneliti hanya memberikan gambar <i>blueprint</i> infrastruktur dan satu gambar tampilan KMS yang direkomendasikan.	Penelitian ini memberikan informasi mengenai tahapan perancangan KMS dengan menggunakan Amrit Tiwana <i>Framework</i> yang bisa dijadikan bahan perbandingan metode perancangan KMS oleh penulis.

Tabel 2.12 Hasil Analisis 3C + 2S (Sambungan)

Penelitian	Compare	Contrast	Criticize	Summarize
<i>Knowledge Management System Design using Gamification: A Case study of the e-Government Laboratory, Universitas Indonesia</i> (Sutoyo et al., 2019)	Penelitian ini bertujuan untuk membangun model KMS dengan memanfaatkan teknologi <i>gamification</i> untuk meningkatkan interaksi antara pengguna dan sistem. Metode yang digunakan adalah KMS <i>framework</i> oleh Becerra-Fernandez. Hasil perancangan KMS juga dievaluasi kepada pihak terkait.	Penelitian ini tidak hanya meneliti proses perancangan KMS dengan menggunakan metode dari Becerra-Fernandez, tetapi juga memanfaatkan teknologi yang sedang banyak diperbincangkan yaitu <i>gamification</i> untuk membantu proses pembelajaran.	Proses penilaian terhadap prototipe yang dihasilkan tidak dijelaskan dengan data pendukung, hanya narasi saja, dan tidak disebutkan juga metode untuk melakukan penilaian prototipe tersebut.	Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana teknologi lain khususnya <i>gamification</i> dapat dikombinasikan dengan penerapan KMS.

Tabel 2.12 Hasil Analisis 3C + 2S (Sambungan)

Penelitian	Compare	Contrast	Criticize	Summarize
<i>Knowledge management system design method with joint application design (JAD) adoption</i> (Sensuse et al., 2021)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan KMS yang memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna berdasarkan fitur-fitur dari metodologi milik Becerra-Fernandez. Metode yang digunakan adalah model Becerra-Fernandes dan JAD. Hasil perancangan KMS juga dievaluasi kepada pihak terkait.	Penelitian ini tidak hanya meneliti proses perancangan KMS dengan menggunakan metode dari Becerra-Fernandez, tetapi juga menggunakan JAD untuk memperoleh kebutuhan pengguna akan KMS tertentu.	Proses penggunaan JAD dalam mendapatkan kebutuhan pengguna akan KMS tidak dijelaskan dengan detail, hanya dijelaskan secara teori saja.	Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penggabungan proses penyusunan KMS dengan metode pengembangan sistem demi mendapatkan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Dengan demikian, KMS yang dibangun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan KM di dalam organisasi/perusahaan tersebut.

Tabel 2.12 Hasil Analisis 3C + 2S (Sambungan)

Synthesize	Metode atau <i>framework</i> Becerra-Fernandez cukup populer digunakan dalam melakukan penelitian tentang penyusunan KMS. Hal tersebut dikarenakan metode ini mampu memberikan gambaran mengenai KM <i>process</i> mana yang dibutuhkan oleh organisasi berdasarkan kondisi organisasi saat itu. Tidak hanya sampai di situ, metode Becerra-Fernandez ini pada dasarnya dapat dikombinasikan dengan metode pengembangan perangkat lunak lain seperti JAD dan juga teknologi <i>gamification</i> . Proses kombinasi tersebut terbukti mampu memberikan tingkat kepuasan yang baik bagi pengguna.			
Penelitian	Compare	Contrast	Criticize	Summarize
Perancangan <i>Knowledge Management System</i> : Studi Kasus Divisi IT PT Telkom Indonesia (Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis)	Penggunaan metodologi yang dikembangkan oleh Becerra-Fernandez dalam merancang KMS untuk Divisi IT Telkom.	Penelitian ini akan menggunakan metodologi campuran dalam mengumpulkan dan mengolah data serta memberikan prototipe KMS dengan menerapkan <i>gamification</i> .	Melakukan perbandingan dari beberapa KMS <i>Design Method</i> untuk menentukan metode mana yang sesuai.	Belum dapat dirangkum karena penelitian belum dilakukan.

Berdasarkan perbandingan KM *design method* dari studi literatur pada Tabel 2.2 dan penelitian sebelumnya dari berbagai kriteria yang tertuang pada Tabel 2.7, Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10, peneliti memilih metodologi Becerra-Fernandez & Sabherwal untuk dijadikan panduan dalam merancang KMS di DIT Telkom. Pertimbangan dari pemilihan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Banyak Digunakan

Metodologi Becerra-Fernandez cukup populer digunakan dalam merancang KMS. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis saat melakukan SLR (Aprirashka et al., 2019; Kunthi & Sensuse, 2019; Sensuse et al., 2021; Sutoyo et al., 2019). Model ini juga digunakan dalam berbagai jenis instansi yang berbeda-beda.

2. Proses Mudah Dipahami

Tahapan pada metodologi ini dapat dikatakan paling sedikit jika dibandingkan dengan *framework* lain, sehingga seharusnya waktu implementasi metodologi ini relatif lebih singkat dan mudah. Setiap proses juga dijabarkan dengan jelas pada setiap tahapan.

3. Terdapat Analisis Faktor Kontingensi

Faktor kontingensi ini digunakan untuk mengidentifikasi kondisi perusahaan saat ini berdasarkan empat karakteristik yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian 2.5. Faktor kontingensi ini bertujuan untuk menentukan KM *process* mana yang paling sesuai dengan kondisi organisasi karena tidak ada satu pendekatan yang dapat diterapkan di seluruh organisasi dalam setiap kondisi.

4. Terdapat Proses Penyusunan Prioritas

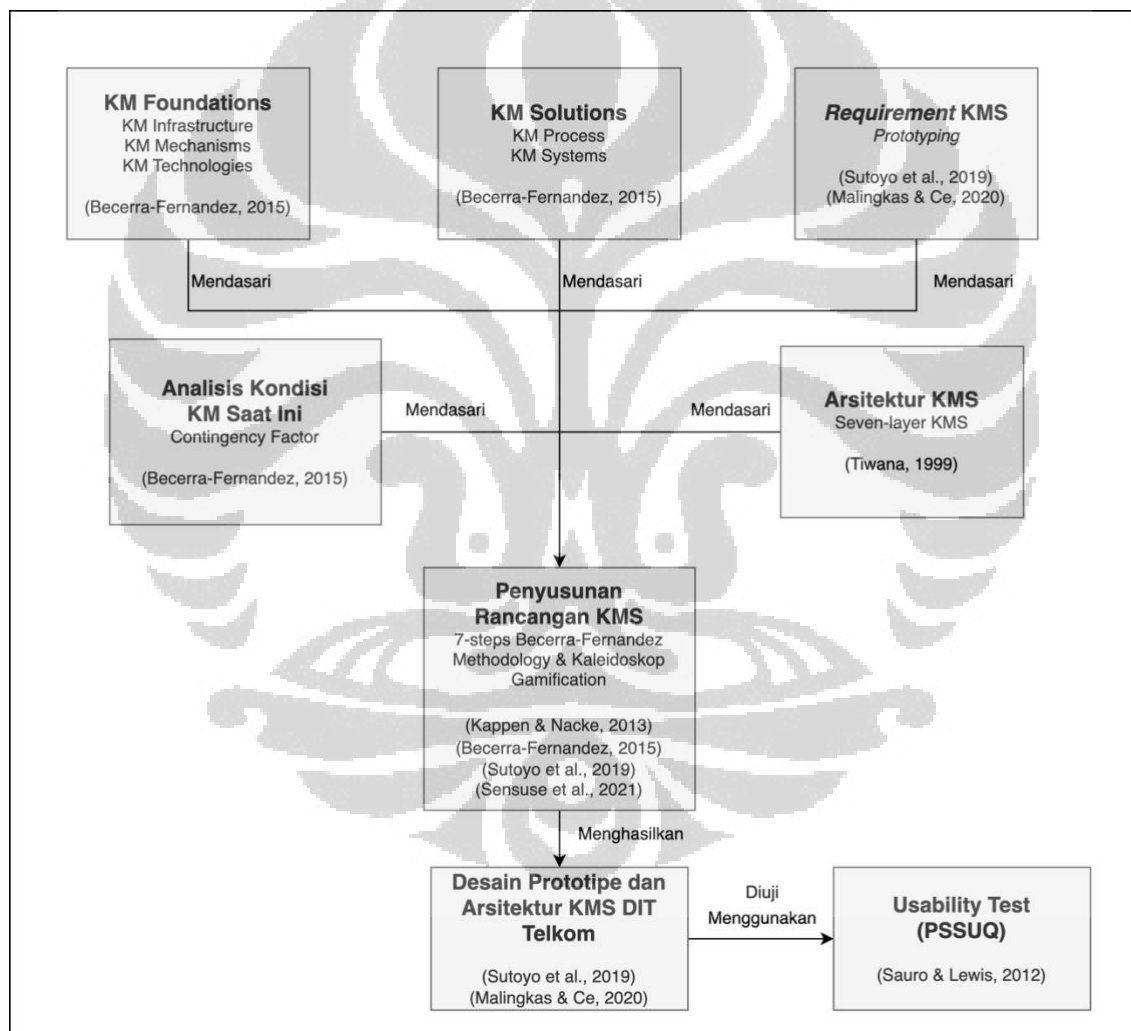
Salah satu tahapan pada metodologi ini mengharuskan untuk menyusun prioritas dari KM *process* yang telah teridentifikasi pada tahapan sebelumnya yaitu penilaian faktor kontingensi. Penyusunan prioritas ini penting untuk memastikan KM *process* yang diimplementasi merupakan proses yang sangat diperlukan oleh organisasi.

5. Evaluasi Solusi Fleksibel

Metodologi ini tidak memasukkan tahapan evaluasi hasil identifikasi *KM solution*, sehingga proses evaluasi bersifat opsional tetapi sangat disarankan untuk dilakukan agar *KM solution* sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mekanisme evaluasi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tidak ada aturan khusus.

2.16 Kerangka Teoretis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah dibahas sebelumnya, berikut adalah kerangka teoritis yang berhasil disusun pada penelitian ini.

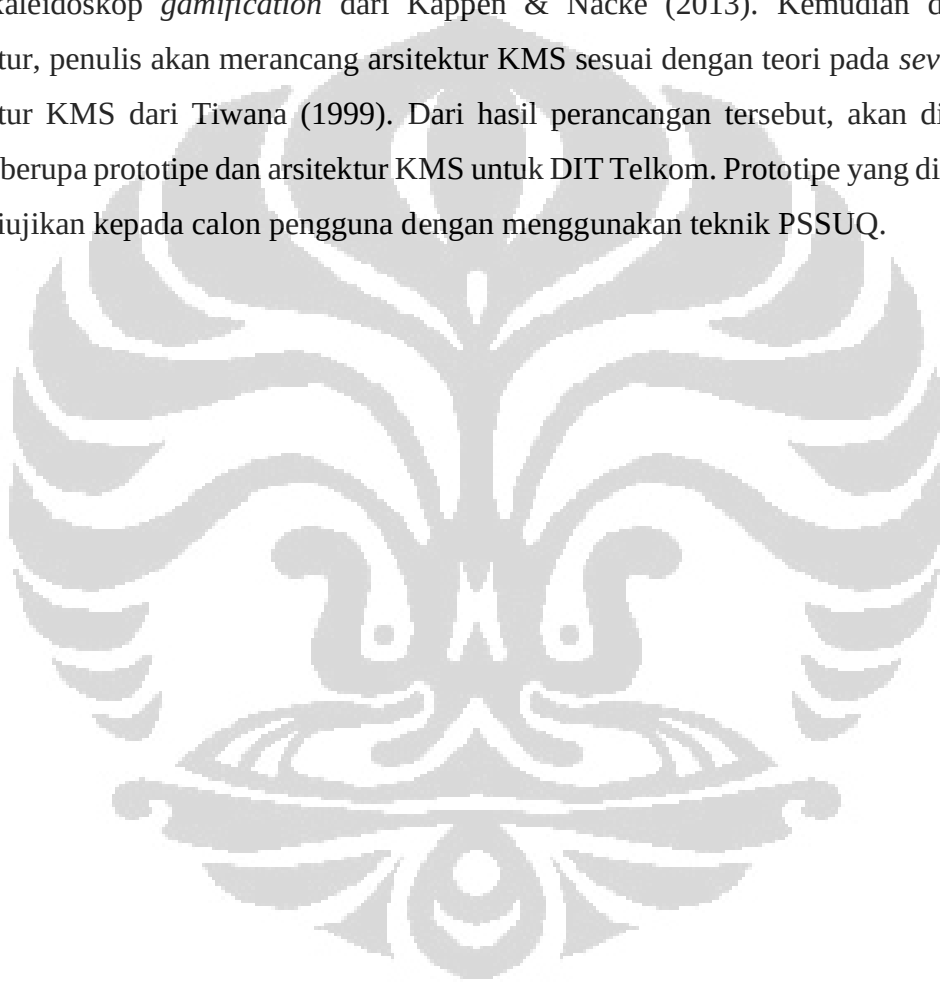


Gambar 2.25 Kerangka Teoretis

Berdasarkan gambar tersebut, penulis akan melakukan analisis terhadap kondisi KM saat ini di Divisi IT Telkom dengan menggunakan teori *contingency factor* yang dikembangkan oleh Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015). Setelah didapatkan kondisi

Universitas Indonesia

saat ini, selanjutnya informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menjalankan semua langkah-langkah yang ada pada metodologi perancangan KM berdasarkan teori Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015). Teori-teori seperti *KM foundations* dan *solutions* juga akan mendasari proses penyusunan rancangan KMS. Selain itu, penulis juga akan melaksanakan pengumpulan *requirement* KMS kepada beberapa pihak terkait dengan menggunakan teknik *prototyping* untuk mengidentifikasi fitur KMS yang dibutuhkan. Dari segi *gamification*, penulis akan melakukan analisis fitur berdasarkan teori kaleidoskop *gamification* dari Kappen & Nacke (2013). Kemudian dari segi arsitektur, penulis akan merancang arsitektur KMS sesuai dengan teori pada *seven-layer* arsitektur KMS dari Tiwana (1999). Dari hasil perancangan tersebut, akan dibuatkan desain berupa prototipe dan arsitektur KMS untuk DIT Telkom. Prototipe yang dihasilkan akan diujikan kepada calon pengguna dengan menggunakan teknik PSSUQ.



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode rancangan penelitian, tahapan penelitian, pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode pengolahan data.

3.1 Rancangan Penelitian

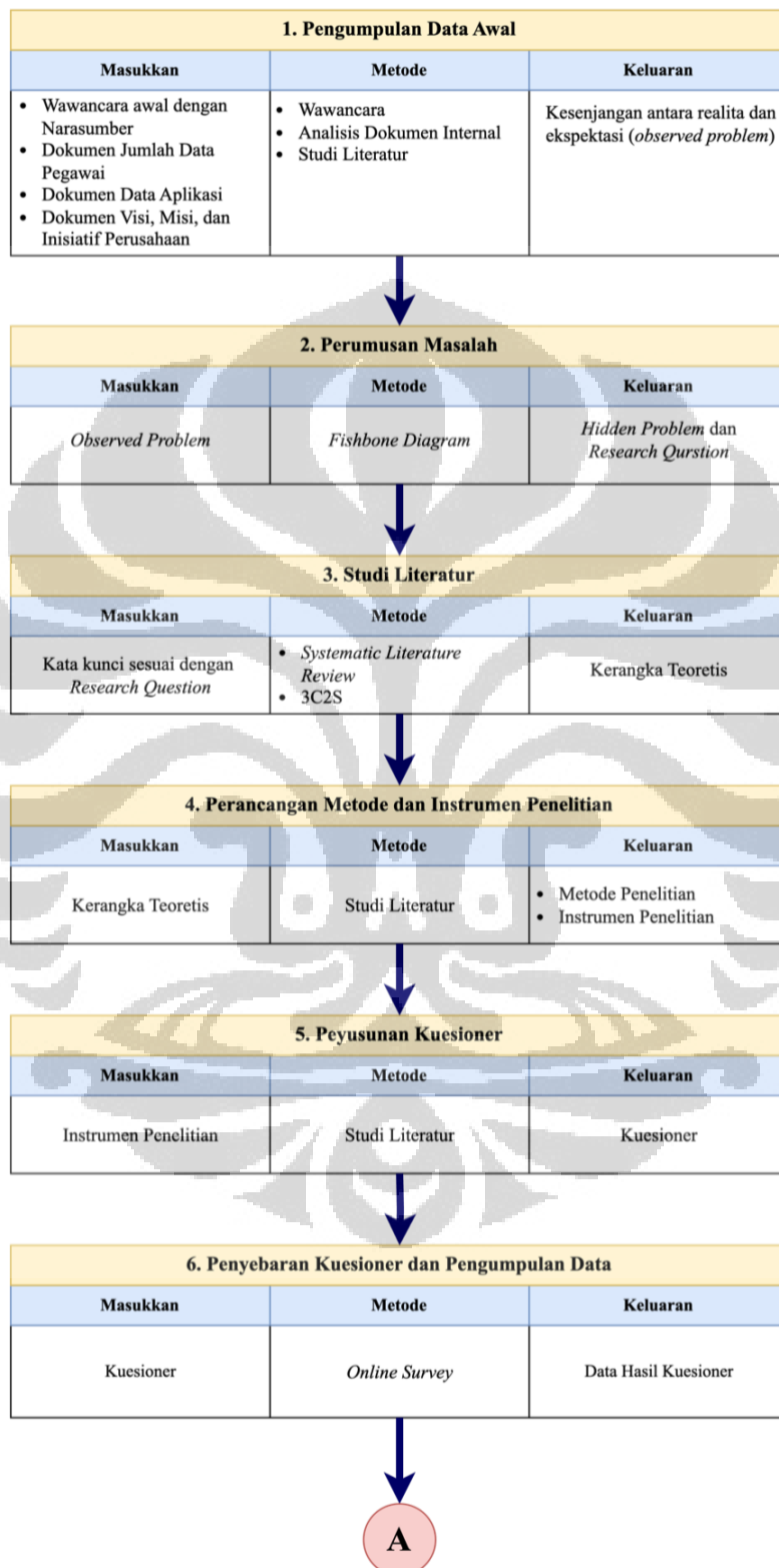
Penelitian ini bertujuan untuk merancang KMS yang sesuai dengan kebutuhan DIT Telkom. Oleh karena itu, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah *applied research*, di mana penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di suatu organisasi atau perusahaan. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini bersifat *mixed methods* yaitu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian tipe *mixed method* yang akan diterapkan adalah *explanatory sequential mixed method*, di mana penelitian kuantitatif akan dilakukan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan penelitian kualitatif dari hasil wawancara. Berikut ini (Tabel 3.1) adalah gambaran mengenai rancangan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian

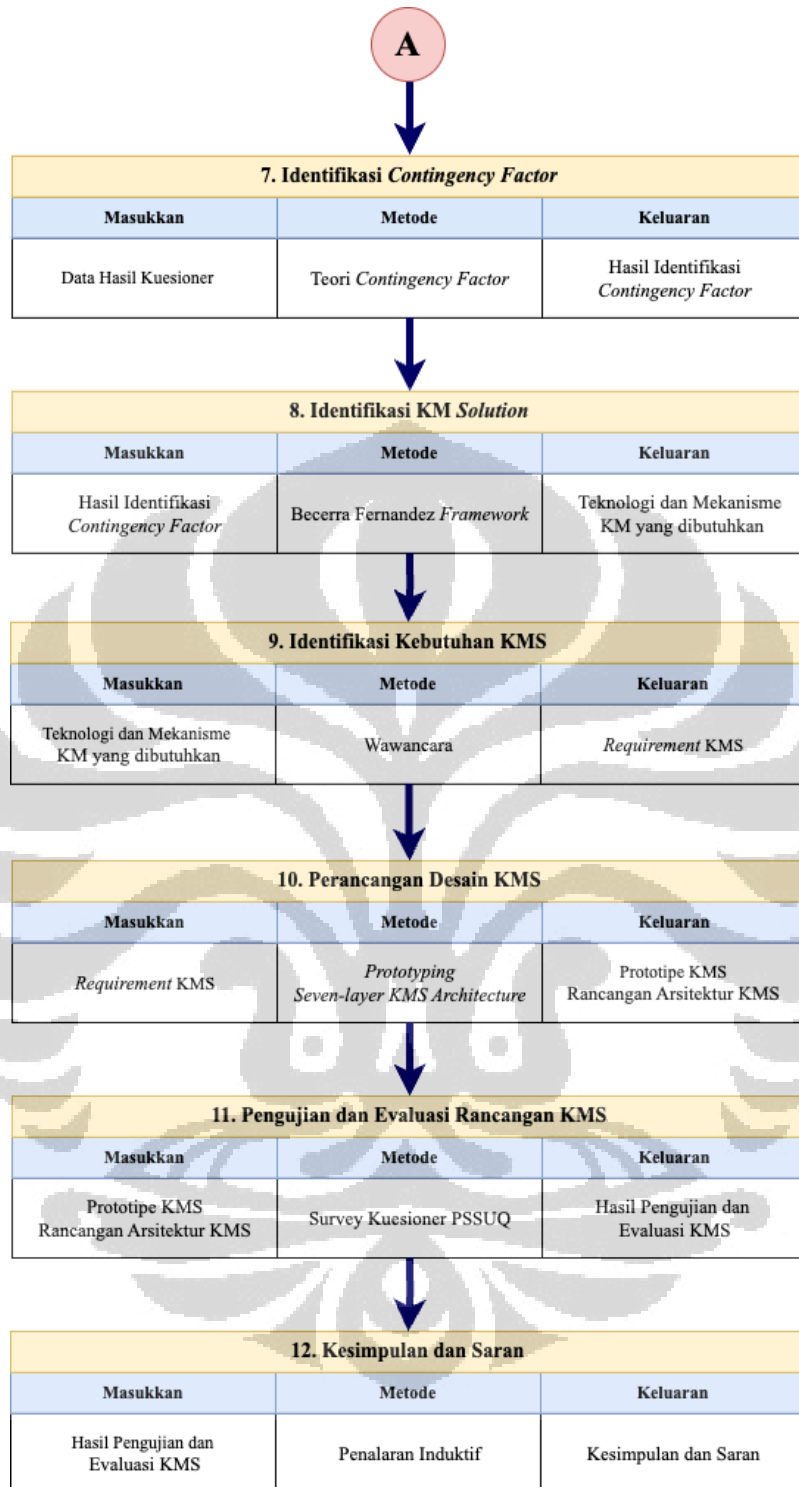
Kategori	Keterangan
Tujuan Penelitian	Merancang KMS yang sesuai dengan kebutuhan DIT Telkom
Klasifikasi Penelitian	Studi Kasus
Jenis Penelitian	<i>Applied Research</i>
Metode Penelitian	<i>Mixed Method (explanatory sequential)</i>
Metode Pengumpulan Data	Survei melalui Kuesioner, Wawancara, Analisis Dokumen, Observasi, Studi Literatur
Media Pengumpulan Data	Google Forms
Metode Pengolahan Data	Analisis Tematik (untuk kualitatif) dan Analisis Deskriptif (untuk kuantitatif)
<i>Tools</i> Pengolahan Data	Microsoft Excel

3.2 Tahapan Penelitian

Diagram alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian (Sambungan)

Adapun penjelasan dari setiap tahapan pada Gambar 3.1 adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data Awal

Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, analisis dokumen internal, dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan dua orang pegawai DIT Telkom yaitu salah satu *Senior Manager* (SM) yang telah bekerja selama kurang lebih 30 tahun dan satu orang *Officer* yang telah bekerja selama 4 tahun. Dari wawancara tersebut didapatkan kondisi realitas dan ekspektasi dari pengelolaan pengetahuan yang saat ini terjadi di DIT. Selain itu, penulis juga melakukan analisis terhadap dokumen internal perusahaan yaitu dokumen jumlah pegawai, daftar aplikasi yang dikelola oleh DIT, dan dokumen visi, misi, serta program perusahaan. Semua analisis tersebut juga didukung oleh hasil studi literatur awal yang dilakukan oleh penulis. Hasil dari tahapan ini adalah kesenjangan antara realitas dan ekspektasi hingga akhirnya ditemukan *observed problem*.

2) Perumusan Masalah

Pada tahap ini, perumusan masalah disusun berdasarkan *observed problem* yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Metode yang digunakan adalah *fishbone* diagram yang di dalamnya terdiri dari beberapa domain berdasarkan literatur yang telah dipilih. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi *hidden problem* berdasarkan domain pada *fishbone* tersebut dan dipilih salah satu *hidden problem* untuk dijadikan fokus penelitian. Dari *hidden problem*, penulis menentukan pertanyaan penelitian yang sesuai.

3) Studi Literatur

Pada tahap ini, penulis melakukan pencarian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses pencarian literatur dilakukan di *journal database* Scopus dan IEEE dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Pencarian literatur ini menggunakan metode SLR. Setelah literatur yang relevan berhasil didapatkan, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode 3C2S untuk mendapatkan sintesis yang bisa menjadi masukan untuk penelitian. Dari hasil 3C2S dan studi literatur secara umum, penulis dapat menyusun kerangka teoretis untuk menunjang proses penelitian.

4) **Perancangan Metode dan Instrumen Penelitian**

Pada tahapan ini, penulis mulai menyusun metodologi penelitian berdasarkan kerangka teoretis yang telah dibangun. Penelitian ini akan menggunakan *mixed methods* dengan metode kuantitatif dilakukan terlebih dahulu, hingga kemudian dilakukan metode kualitatif. Pada tahapan ini juga disusun instrumen penelitian berupa pertanyaan wawancara dan kuesioner.

5) **Penyusunan Kuesioner**

Pada tahapan ini, dilakukan penyusunan kuesioner berdasarkan instrumen penelitian yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Penyusunan kuesioner ini mengacu kepada literatur yang sesuai seperti *contingency factor* dan *KM process*. Kuesioner yang dibuat akan digunakan untuk mengetahui karakteristik perusahaan berdasarkan *contingency factor*, penentuan prioritas *KM process* baik yang sudah diterapkan saat ini maupun di masa mendatang (yang diharapkan), penentuan teknologi KM yang dibutuhkan, dan penentuan fitur *gamification* yang dibutuhkan.

6) **Penyebaran Kuesioner dan Pengumpulan Data**

Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada calon responden. Kuesioner disebar kepada beberapa pegawai di DIT Telkom. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan *online survey*. Hasil dari kuesioner tersebut akan dikumpulkan untuk diolah kembali pada tahapan berikutnya.

7) **Identifikasi *Contingency Factor***

Pada tahap ini, penulis akan melakukan pengolahan data kuesioner untuk mengidentifikasi karakteristik organisasi berdasarkan *contingency factor*. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu dengan mengubah hasil kuesioner ke dalam bentuk tabel yang lebih mudah dipahami.

8) **Identifikasi *KM Solution***

Pada tahap ini, penulis melakukan analisis untuk mengidentifikasi *KM solution* yang sesuai dengan karakteristik organisasi. Analisis *KM solution* akan dilakukan dengan menggunakan *Becerra Fernandez Framework* yang terdiri dari tujuh tahapan. Proses analisis didasari oleh hasil identifikasi *contingency factor* dari tahap sebelumnya.

Tahapan ini akan menghasilkan mekanisme dan teknologi KM yang dibutuhkan oleh perusahaan.

9) Identifikasi Kebutuhan KMS

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan kebutuhan sistem atau fitur KMS dari pihak terkait. Proses pengumpulan *requirement* menggunakan metode wawancara atau forum diskusi yang melibatkan beberapa partisipan. Hasil akhir dari tahapan ini adalah kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari KMS yang akan dibangun.

10) Perancangan Desain KMS

Pada tahap ini dilakukan perancangan desain KMS berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan KMS. Proses perancangan dilakukan dengan metode *prototyping* dan perancangan arsitektur *seven-layer* KMS. *Prototype* yang dihasilkan berupa *high fidelity prototype* agar dapat lebih mudah dalam memberikan gambaran fungsionalitas KMS yang dirancang.

11) Pengujian dan Evaluasi Rancangan KMS

Pada tahap ini dilakukan uji coba *prototype* KMS kepada calon pengguna. Uji coba ini dilakukan dengan meminta calon pengguna untuk menggunakan *prototype* KMS. Lalu pengguna diminta untuk mengisi kuesioner *usability test* PSSUQ. Dari hasil kuesioner, penulis akan melakukan evaluasi dan menentukan apakah masih ada fitur yang perlu diperbaiki. Jika ada yang perlu diperbaiki, maka penulis akan melakukan perbaikan terlebih dahulu. Namun jika tidak ada, maka penulis akan melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu penarikan kesimpulan.

12) Kesimpulan dan Saran

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan dijelaskan berdasarkan hasil konfirmasi desain KMS. Proses penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara induktif.

3.3 Tahapan *Prototyping*

Dalam merancang prototipe KMS, terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh penulis. Namun, tahapan ini sedikit berbeda dengan tahapan pada *system prototyping* yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada penelitian ini, tahapan *system prototyping* hanya

akan dilakukan hingga proses perancangan desain, tanpa ada tahap implementasi prototipe, sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Berikut adalah detail dari tahapan-tahapan *system prototyping* yang akan dilakukan (diilustrasikan juga pada Gambar 3.2).

1) *Planning*

Proses perencanaan dari *system prototyping* akan dilakukan dengan teknik wawancara bersama dengan beberapa responden. Tahapan ini dimulai dari proses pemilihan partisipan diskusi, persiapan, pelaksanaan, hingga didapatkan dokumen persetujuan dari partisipan terkait. Hasil akhir dari *planning* adalah daftar *requirement* KMS.

2) *Analysis*

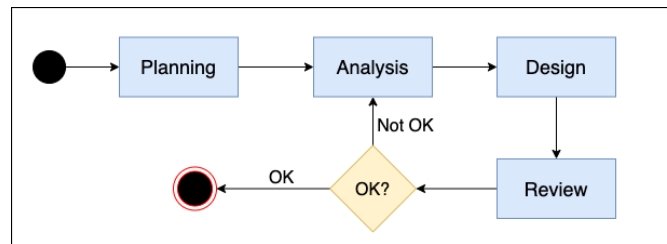
Proses analisis *requirement* KMS akan dituangkan ke dalam bentuk *use case diagram* dan *activity diagram*. Hal ini dilakukan untuk mendetailkan *requirement* yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya. Setiap diagram tentunya harus disetujui oleh pihak terkait.

3) *Design*

Dari *use case* dan *activity diagram* yang telah dibuat, selanjutnya penulis akan membuat desain prototipe dari *requirement* KMS tersebut. Prototipe yang dibuat akan berupa *high fidelity prototype*. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memvalidasi *requirement* sistem.

4) *Review*

Proses perancangan tidak berhenti di tahapan *design* tetapi dilanjutkan ke tahap *review*. Proses *review* ini dilakukan untuk memastikan rancangan prototipe telah sesuai dengan kebutuhan calon pengguna. Jika masih diperlukan perbaikan, maka proses perancangan akan kembali ke tahapan analisis. Proses tersebut akan terus berlanjut hingga pihak terkait memberikan persetujuan pada rancangan KMS.

Gambar 3.2 Tahapan *Prototyping*

3.4 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pegawai DIT Telkom yang akan dikelompokkan berdasarkan unit *development* atau *operation*, jenis kelamin, usia, jabatan, dan lama bekerja. Pegawai yang akan dijadikan responden adalah pegawai yang telah bekerja lebih dari 2 tahun karena dirasa telah memiliki pengalaman bekerja yang cukup. Selain itu, responden harus dapat mewakili semua bidang di DIT.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Bagian ini akan menjelaskan mengenai metode dalam mengumpulkan data penelitian yang terdiri dari wawancara, analisis dokumen internal, kuesioner, dan studi literatur.

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan data primer yang berasal dari individu lain. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan data awal penelitian berupa realitas dan ekspektasi proses pengelolaan pengetahuan di DIT. Selain itu, wawancara ini juga dilakukan untuk mengkonfirmasi KM *process* tambahan yang akan diimplementasikan, mengidentifikasi infrastruktur untuk mendukung KM, dan validasi desain prototipe KMS yang dihasilkan. Berikut ini adalah daftar narasumber wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini.

Tabel 3.2 Narasumber Wawancara

No.	Narasumber	Lama Bekerja	Alasan Pemilihan	Tahap Wawancara
1	Senior Manager Business Support System & Customer	30 Tahun	SM yang memiliki pandangan pentingnya proses <i>learning</i> dan KM.	Pengumpulan data awal, identifikasi <i>tacit</i> dan <i>explicit</i>

Tabel 3.2 Narasumber Wawancara (Sambungan)

No.	Narasumber	Lama Bekerja	Alasan Pemilihan	Tahap Wawancara
	<i>Experience Management Platform Development</i>		Pernah memberikan contoh <i>Action Learning</i> kepada pegawai DIT.	<i>knowledge.</i>
2	Tim <i>Customer Experience Management</i>	10 Tahun	Memberikan pandangan mengenai kebutuhan KMS serta validasi hasil survei terkait <i>contingency factor</i> .	Konfirmasi <i>contingency factor</i> , infrastruktur KM, dan fungsionalitas KMS
3	Tim <i>Customer Automation & Coherent IT Enablement</i>	7 Tahun	Memberikan pandangan mengenai kebutuhan KMS serta validasi hasil survei terkait <i>contingency factor</i> .	Konfirmasi <i>contingency factor</i> , infrastruktur KM, dan fungsionalitas KMS
4	Tim <i>Product Life Cycle Management</i>	5 Tahun	Memberikan informasi mengenai pengelolaan pengetahuan dan proses pembelajaran dari awal masuk DIT hingga saat ini.	Pengumpulan data awal, konfirmasi <i>contingency factor</i> , infrastruktur KM, dan fungsionalitas KMS
5	Tim <i>Partner & Channel Relation Management</i>	7 Tahun	Memberikan pandangan mengenai kebutuhan KMS serta validasi hasil survei terkait <i>contingency factor</i> .	Konfirmasi <i>contingency factor</i> , infrastruktur KM, dan fungsionalitas KMS
6	Tim <i>Customer Management System</i>	3 Tahun	Memberikan pandangan mengenai kebutuhan KMS serta validasi hasil survei terkait <i>contingency factor</i> .	Konfirmasi <i>contingency factor</i> , infrastruktur KM, dan fungsionalitas KMS

3.5.2 Kuesioner

Kuesioner digunakan sebagai salah satu metode untuk mendapatkan data primer dari responden di DIT. Penyebaran kuesioner akan dilakukan secara *online* melalui *email* atau *online chat platform* seperti WhatsApp dan Telegram. Batas pengumpulan data adalah 7 hari semenjak kuesioner pertama kali dibagikan kepada calon responden. Kuesioner ini akan digunakan untuk mengetahui karakteristik organisasi berdasarkan *contingency factor* serta prioritas *KM process* saat ini dan yang akan datang.

3.5.3 Prototyping

Proses diskusi dengan teknik *prototyping* akan dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai kebutuhan (*requirement*) akan fitur KMS. Proses *planning* dari *prototyping* akan dilakukan secara daring melalui *online meeting tools* seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams untuk memudahkan para partisipan. Kegiatan diskusi akan dilakukan kurang lebih selama dua hingga tiga hari dan 1-2 jam di setiap harinya.

3.5.4 Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan salah satu metode pengambilan data sekunder. Dalam penelitian ini, dokumen yang dianalisis oleh penulis adalah dokumen internal perusahaan. Dokumen tersebut mencakup data jumlah pegawai, data aplikasi yang dikelola oleh DIT, dan juga dokumen yang memuat visi, misi, serta inisiatif program perusahaan ke depannya. Analisis dokumen ini membantu dalam penyusunan latar belakang penelitian.

3.6 Instrumen Penelitian

Bagian ini menjelaskan mengenai instrumen penelitian yang terdiri dari wawancara dan kuesioner.

3.6.1 Instrumen Wawancara

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan salah satu metode untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan wawancara. Wawancara yang dilakukan akan dibedakan berdasarkan tiga jenis tujuan. Daftar pertanyaan yang akan diajukan pada proses wawancara adalah sebagai berikut (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan/Jawaban
Contingency Factor	
1	Dalam melakukan pekerjaan, apakah sering terjadi perubahan pekerjaan yang dilakukan di perusahaan? Jika sering contohnya seperti apa?
2	Apakah di unit Anda sangat terkait atau tergantung dengan unit/bidang lain? Jika iya, contohnya seperti apa?
3	Dalam menjalankan tugas/pekerjaan apakah lebih sering menggunakan SOP/prosedur atau menggunakan rumus dan formulasi?
4	Menurut Anda, bentuk <i>knowledge</i> di DIT lebih banyak <i>tacit knowledge</i> atau <i>explicit knowledge</i> ?
5	Bagaimana strategi bisnis yang diterapkan perusahaan? Apakah lebih ke arah <i>low cost</i> atau <i>differentiation</i> ? Seperti apa contohnya?
6	Menurut Anda, apakah industri telekomunikasi merupakan industri yang sering mengalami perubahan? Jika iya, seperti apa contohnya?
Organizational Culture	
7	Apakah pengetahuan merupakan aset yang penting di dalam perusahaan? Jika penting, mengapa?
8	Perlukah pengetahuan di dalam perusahaan dikelola? Jika perlu, agar apa?
9	Apakah dibutuhkan suatu sistem untuk mengelola pengetahuan yang ada di DIT? Jika iya, sistem seperti apa yang diharapkan?
Functional & Non-Functional Requirement	
10	Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan empat fitur yang paling banyak dipilih oleh responden. Dari semua fitur ini, seperti apa kebutuhan fungsionalitas yang diharapkan?
11	Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan dua fitur <i>gamification</i> yang paling banyak dipilih oleh responden. ▪ Untuk fitur <i>point</i>, seperti apa mekanisme pemberian <i>point</i> yang diharapkan? ▪ Untuk fitur <i>rewards</i>, seperti apa mekanisme pemberian <i>rewards</i> atau contoh <i>rewards</i> yang diharapkan?
12	Apa saja kebutuhan non-fungsional yang diharapkan?

3.6.2 Instrumen Kuesioner

Kuesioner yang dibuat oleh penulis terdiri dari 1 bagian pertanyaan terkait data diri responden dan 4 bagian pertanyaan terkait penelitian itu sendiri. Detail pertanyaan kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 7. Berikut adalah gambaran umum dari setiap bagian kuesioner.

- a. **Bagian I:** Bagian ini berisi pertanyaan awal untuk mengidentifikasi apakah aspek *knowledge* penting bagi pegawai DIT, apakah DIT menyediakan fasilitas untuk mendapatkan dan membagikan *knowledge*, serta apakah sudah tersedia sistem yang memadai untuk mengelola *knowledge*.
- b. **Bagian II:** Bagian ini berisi pertanyaan untuk mengidentifikasi *Task characteristic*, *Knowledge Characteristic*, dan *Organizational & Environmental Characteristic*. Ketiga faktor tersebut merupakan *contingency factor* berdasarkan Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015) untuk menentukan KM proses yang sesuai dengan karakteristik organisasi.
- c. **Bagian III-1:** Bagian ini berisi pilihan teknologi yang diinginkan pada KMS berdasarkan proses KM (*discovery*, *capture*, *sharing*, dan *application*). Fitur atau teknologi dipilih dari penjelasan Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015) terkait KMS.
Bagian III-2: Bagian ini berisi pilihan fitur *gamification* yang nantinya akan dikembangkan berdasarkan fitur yang paling banyak dipilih. Daftar fitur dibuat berdasarkan penelitian Malingkas & Ce (2020) dan Sutoyo et al. (2019).
- d. **Bagian IV:** Bagian ini berisi pernyataan terkait proses dan infrastruktur KM yang bertujuan untuk mengidentifikasi proses KM tambahan yang dibutuhkan (jika ada) dan kondisi infrastruktur KM saat ini. Satu proses KM direpresentasikan dalam dua pernyataan. Proses KM yang dijadikan sebagai dasar pertanyaan didapatkan dari Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015).

3.7 Metode Pengolahan Data

Setelah data penelitian didapatkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data. Berikut ini adalah tahapan dalam mengolah data penelitian:

1) Kuesioner untuk mengidentifikasi karakteristik organisasi

Pada setiap aspek karakteristik akan dicari jumlah jawaban terbanyak. Seperti misalnya untuk *task uncertainty* dengan pilihan jawaban *low* dan *high*, akan dipilih salah satu jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden. Hasil akhir dari pengolahan data ini akan dituangkan di dalam tabel seperti contoh berikut ini.

Tabel 3.4 Contoh Hasil Identifikasi Karakteristik Organisasi

<i>Contingency Factor</i>	<i>Value</i>
<i>Task Uncertainty</i>	<i>Low</i>
<i>Task Interdependence</i>	<i>Low</i>
<i>Tacit or Explicit Knowledge</i>	<i>Tacit (T)</i>
<i>Procedural or Declarative Knowledge</i>	<i>Procedural (P)</i>
<i>Organization Size</i>	<i>Small</i>
<i>Business Strategy</i>	<i>Low Cost</i>
<i>Environmental Uncertainty</i>	<i>Low</i>

2) Kuesioner untuk menyusun prioritas KM

Data yang didapatkan dari hasil kuesioner akan dituangkan ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dipahami. Setelah itu, akan dihitung akumulasi jawaban untuk masing-masing KM *process* berdasarkan skor yang telah ditetapkan yaitu Yes = 1, OK=0,5, dan No=0. Hasil akumulasi akan menentukan prioritas KM.

Berikut ini adalah contoh hasil pengolahan kuesioner untuk menentukan prioritas KM *process*.

Tabel 3.5 Contoh Pengolahan Data Prioritas KM *Process*

Contingency Factor	Value	KM Processes							
		Knowledge Discovery		Knowledge Sharing		Knowledge Capture		Knowledge Application	
		Combination	Socialization	Exchange	Socialization	Internalization	Externalization	Routines	Direction
<i>Task Uncertainty</i>	<i>Low</i>	Yes	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	No
<i>Task Interdependence</i>	<i>Low</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
<i>Tacit or Explicit Knowledge</i>	<i>Tacit (T)</i>	No	Yes	No	Yes	No	Yes	OK	OK
<i>Procedural or Declarative Knowledge</i>	<i>Procedural (P)</i>	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Yes	Yes
<i>Organization Size</i>	<i>Small</i>	OK	Yes	No	Yes	OK	OK	No	Yes
<i>Business Strategy</i>	<i>Low Cost</i>	No	No	OK	OK	OK	OK	Yes	Yes
<i>Environmental Uncertainty</i>	<i>Low</i>	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
Number of "Yes"		2	3	3	4	2	3	4	4
Number of "OK"		2	1	2	2	3	3	1	1
Number of "No"		2	3	2	1	2	1	2	2
Cumulative priority score		3	3,5	4	5	3,5	4,5	4,5	4,5

Selanjutnya dari hasil penghitungan skor, didapatkan prioritas KM *process* yaitu *Socialization* untuk *Knowledge Discovery* dan *Sharing*, *Externalization* untuk *Knowledge Capture*, serta *Routines* dan *Direction* untuk *Knowledge Application*.

3.8 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan dalam kurun waktu empat bulan. Jadwal penelitian disusun berdasarkan tahapan penelitian yang telah diidentifikasi. Berikut adalah jadwal penelitian ini.

No	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan											
		Bulan-1				Bulan-2				Bulan-3			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	Pengumpulan Data Awal												
2	Perumusan Masalah												
3	Studi Literatur												
4	Perancangan Metode dan Instrumen Penelitian												
5	Penyusunan Kuesioner												
6	Penyebaran Kuesioner dan Pengumpulan Data												
7	Identifikasi <i>Contingency Factor</i>												
8	Identifikasi <i>KM Solution</i>												
9	Identifikasi Kebutuhan KMS												
10	Perancangan Desain KMS												
11	Pengujian dan Evaluasi Rancangan KMS												
12	Penyusunan Kesimpulan dan Saran												

Gambar 3.3 Jadwal Penelitian

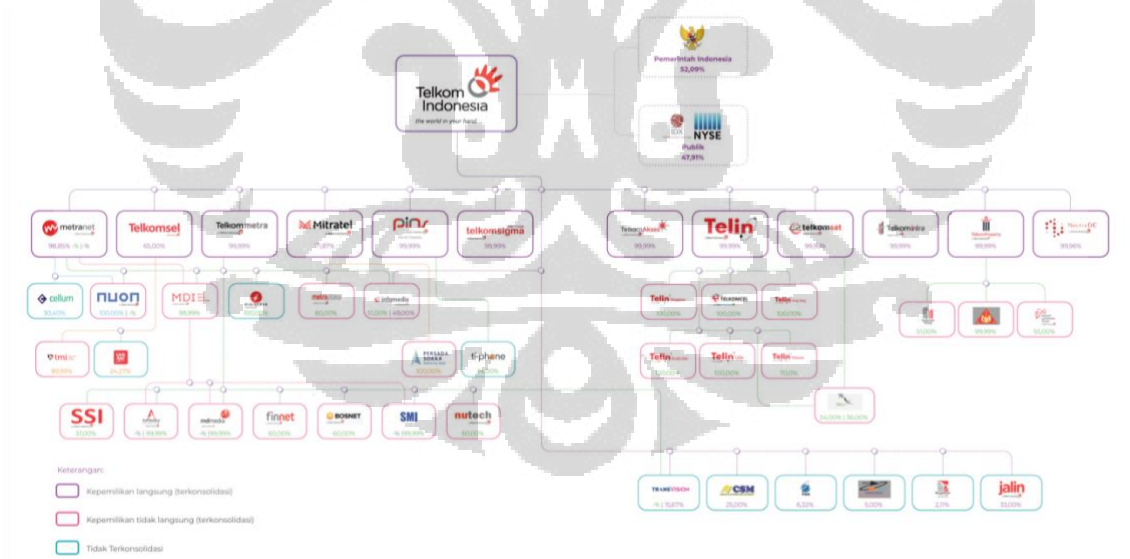
BAB 4

PROFIL ORGANISASI

Bab ini menjelaskan mengenai profil organisasi yang menjadi tempat studi kasus penelitian beserta dengan penjelasan singkat aplikasi/sistem yang berkaitan dengan KM.

4.1 Profil Perusahaan

Dikutip dari situs web milik Telkom (<https://telkom.co.id>), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan jasa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta telekomunikasi di Indonesia. Dikarenakan Telkom merupakan perusahaan BUMN, sudah dapat dipastikan pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia yaitu sebesar 52.09%, sedangkan 47.91% sisanya dimiliki oleh publik. Saham Telkom ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan di New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”. Selain itu, Telkom juga menjadi induk perusahaan TelkomGroup yang menaungi beberapa anak perusahaan seperti Telkomsel, Metranet, Telin, Telkomsat, Telkom Akses, dsb.



Gambar 4.1 Struktur Perusahaan TelkomGroup

(Sumber: https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/struktur-group-perusahaan-208, 2020)

Seperti kita ketahui bersama bahwa industri bisnis saat ini sudah mulai beralih ke arah digitalisasi dalam berbagai aspek perusahaan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Telkom agar dapat terus bertahan di era digital seperti saat ini. Dalam upayanya untuk melakukan

transformasi digital, berorientasi pada pelanggan menjadi strategi bisnis dan operasional TelkomGroup dalam mewujudkan hal tersebut. Transformasi ini memberikan perubahan pada cara kerja di TelkomGroup. Perusahaan menjadi lebih ramping dan lincah dalam beradaptasi dengan pergerakan industri telekomunikasi yang sangat cepat. Dengan adanya transformasi ini juga diharapkan TelkomGroup dapat menciptakan pengalaman pelanggan (*customer experience*) yang berkualitas secara lebih efektif dan efisien. Kegiatan usaha TelkomGroup terus bertumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan industri saat ini, tetapi masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Terdapat 3 *digital business domain* yang dimiliki oleh TelkomGroup yaitu *digital connectivity*, *platform*, dan *services*.

4.2 Tujuan, Visi, dan Misi Perusahaan

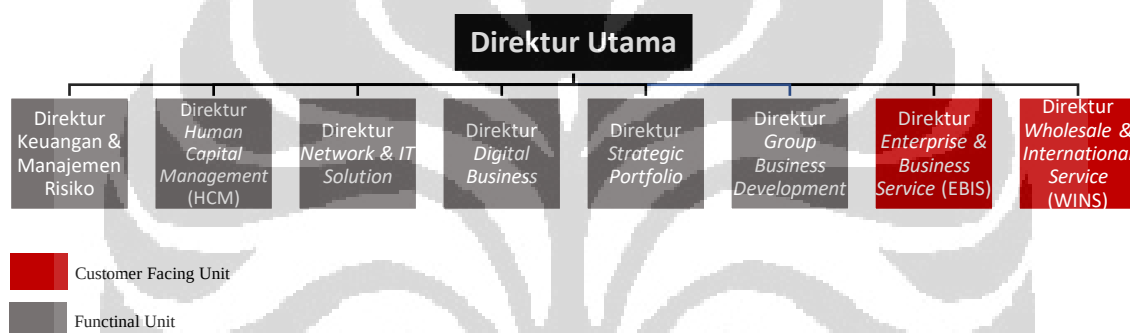
Telkom memiliki tujuan yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Adapun visi dari Telkom adalah “Menjadi *digital telco* pilihan utama untuk memajukan masyarakat”. Untuk mencapai visi tersebut, Telkom memiliki 3 misi utama yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan *platform* digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
2. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa.
3. Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik.

4.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dari perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Para pemegang saham merepresentasikan kepentingannya secara kolektif melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS ini memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris (selama masih dalam batas aturan undang-undang atau anggaran dasar). Sementara itu, pengelolaan perusahaan/perseroan dilakukan oleh Direksi dan diawasi oleh Dewan Komisaris agar kinerja yang dilakukan oleh para Direksi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Telkom sendiri menerapkan struktur organisasi yang terdiri dari pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Untuk jabatan Direksi, Telkom memiliki 9 posisi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Direktur *Network & IT Solution*, Direktur *Digital Business*, Direktur *Strategic Portfolio*, Direktur *Group Business Development*, Direktur *Enterprise & Business Service* (EBIS), Direktur *Human Capital Management* (HCM), dan Direktur *Wholesale & International Service* (WINS). Ilustrasi struktur organisasi Direksi Telkom dapat dilihat pada Gambar 4.2. Sementara itu, untuk jabatan Dewan Komisaris, Telkom memiliki 1 Komisaris Utama, 3 Komisaris Independen, dan 5 Komisaris.

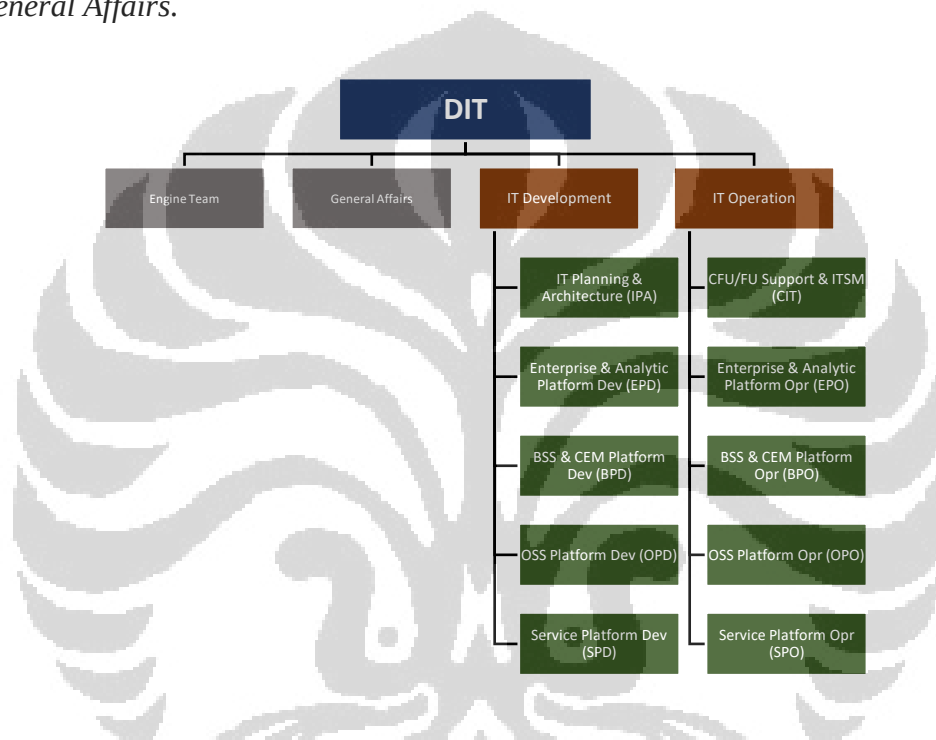


Gambar 4.2 Struktur Direksi Telkom

Dalam menjalankan proses bisnisnya, Telkom membagi struktur organisasinya ke dalam dua jenis yaitu *Customer Facing Unit* (CFU) dan *Functional Unit* (FU). CFU merupakan bagian perusahaan yang secara langsung menjalankan bisnis dan berhadapan dengan pelanggan. CFU tersebut terdiri dari Direktorat *Enterprise & Business Service* (EBIS) dan Direktorat *Wholesale & International Service* (WINS). Masing-masing dari CFU tersebut dibedakan berdasarkan produk atau layanan yang ditawarkan dan cakupan pelanggannya. Kemudian, aspek lain dari perusahaan yang tidak berhubungan dengan pelanggan akan didukung oleh bagian *Functional Unit* (FU). FU ini terdiri dari Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko, Direktorat *Human Capital Management* (HCM), Direktorat *Network & IT Solution* (NITS), Direktorat *Digital Business*, Direktorat *Group Business Development*, dan Direktorat *Strategic Portfolio*. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, CFU dan FU ini berjalan beriringan agar dapat menjalankan proses bisnis Telkom yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

4.4 Divisi Information Technology

Divisi *Information Technology* (DIT) merupakan salah satu divisi yang ada di Direktorat NITS. DIT berperan sebagai *enabler digital company* khususnya bagi Telkom. Aktivitas yang dilakukan DIT meliputi perencanaan, akuisisi, dan operasi IT core di Telkom Group. DIT mendukung pertumbuhan perusahaan melalui penyediaan layanan IT, efisiensi biaya investasi IT, dan optimalisasi sumber daya di lingkungan Telkom Group. Terdapat empat tipe bidang di DIT yaitu IT Development, IT Operation, Engine Team, dan General Affairs.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi DIT Telkom

DIT menangani berbagai macam jenis aplikasi, baik yang digunakan secara internal perusahaan maupun eksternal oleh pelanggan. Contoh aplikasi internal adalah *customer management system* (CRM), *fulfillment system*, *billing system*, *human resource information system* (HRIS), dll. Sementara itu, contoh aplikasi yang digunakan secara eksternal adalah CRM dengan nama MyIndihome, MyCarrier, MyTens.

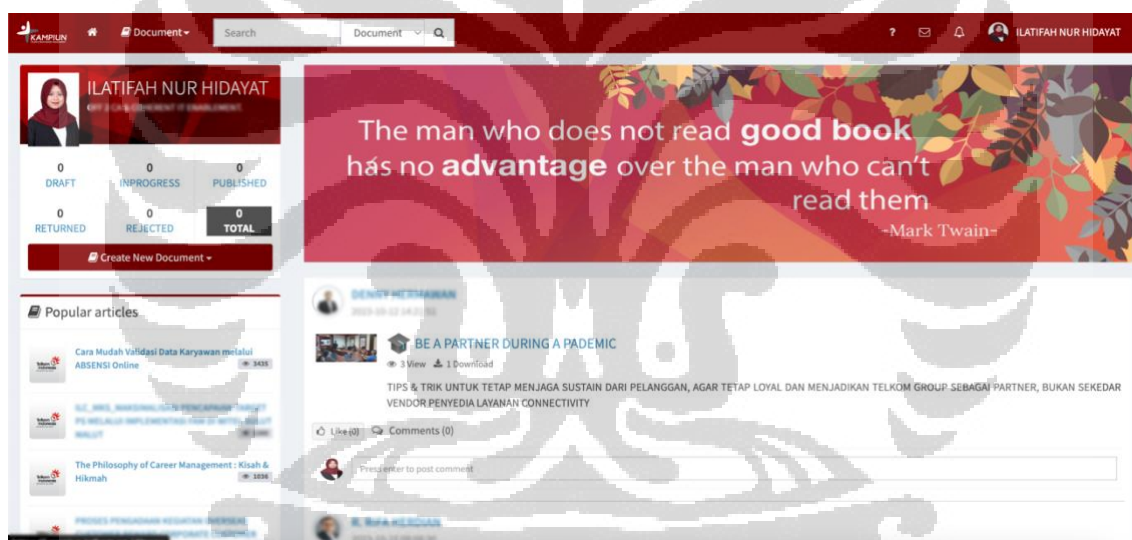
4.5 Aplikasi KM

Terdapat tiga aplikasi baik yang berbasis *web* maupun *mobile* yang digunakan untuk melakukan aktivitas berkaitan dengan pengetahuan. Aplikasi tersebut adalah Kampiun, Diarium, dan myDigiLearn. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga aplikasi tersebut.

Universitas Indonesia

4.5.1 Kampion

Kampion merupakan aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk mencari dan menerbitkan suatu karya tulis. Aplikasi ini bersifat internal, sehingga hanya dapat diakses oleh pegawai Telkom saja. Kampion merupakan KMS yang dimiliki oleh Telkom dan dapat digunakan oleh seluruh pegawai untuk mengunggah dan membaca artikel yang telah diunggah oleh pegawai lain. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, fitur KMS yang dimiliki Telkom ini hanya sebatas pengunggahan artikel atau karya tulis. Proses *knowledge* yang terjadi pada aplikasi ini adalah *externalization* dan *internalization*. *Externalization* diterapkan oleh pegawai yang membuat karya tulis atau artikel, sedangkan *internalization* diterapkan oleh pegawai yang membaca artikel yang telah diterbitkan di Kampion. Berikut adalah contoh tampilan Kampion Telkom (Gambar 4.4).

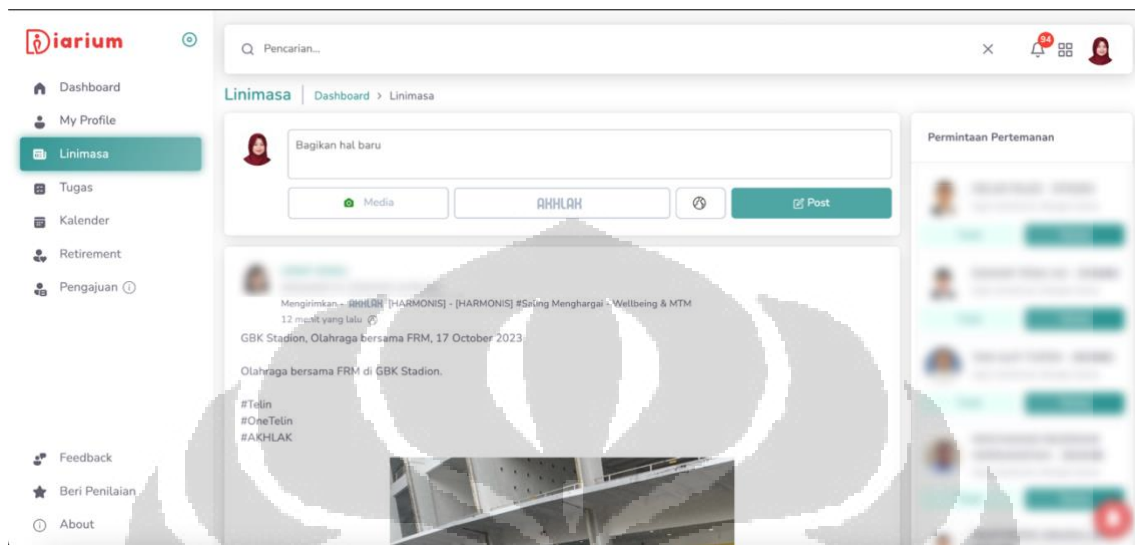


Gambar 4.4 Contoh Tampilan Kampion

4.5.2 Diarium

Diarium merupakan aplikasi berbasis *web* dan *mobile* (Android dan iOS) yang dapat digunakan oleh pegawai dalam berbagai aktivitas. Contoh penggunaan Diarium adalah melakukan presensi, mencatat detail aktivitas, mencatat *objective key result*, melakukan *sharing* pengetahuan, dll. Diarium juga berperan sebagai media sosial pegawai yang hanya dapat diakses oleh pegawai Telkom itu sendiri. Dalam penerapan proses KM, Diarium berperan dalam proses *internalization*, *externalization*, dan *socialization*. Namun, aplikasi ini masih belum digunakan secara maksimal oleh pegawai. Dalam

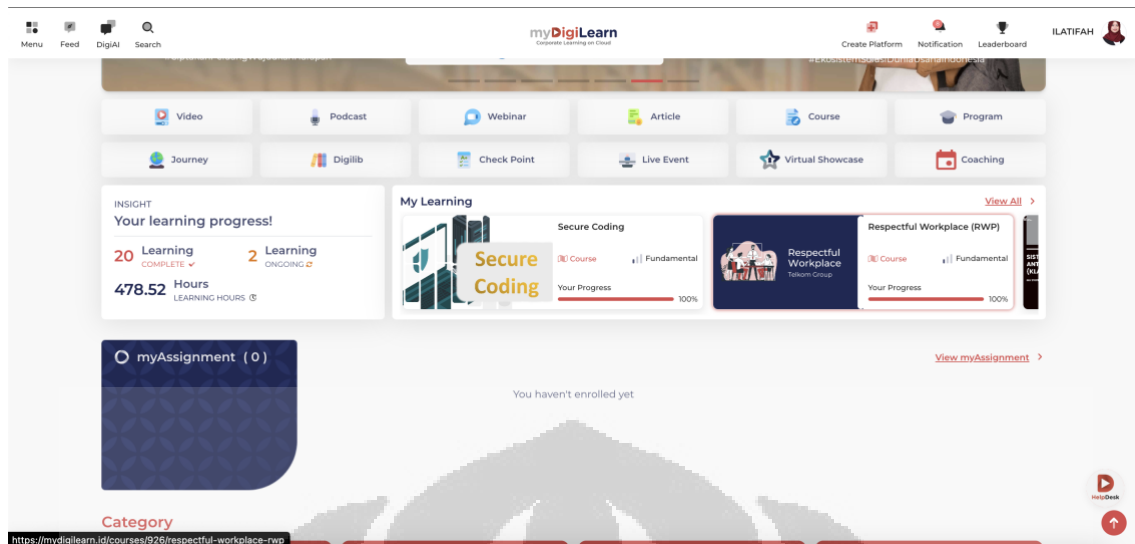
melakukan *knowledge sharing* pun, khususnya di DIT, jumlah *post* yang dibuat oleh DIT masih jauh berada di batas minimal yang diharapkan (detail data dapat dilihat pada 1.1 Latar Belakang). Berikut adalah contoh tampilan aplikasi Diarium *web* (Gambar 4.5).



Gambar 4.5 Contoh Tampilan Diarium

4.5.3 myDigiLearn

myDigiLearn merupakan aplikasi berbasis *web* dan *mobile* (Android dan iOS) yang menyediakan layanan pembelajaran bagi korporat (MyDigiLearn, 2023). myDigiLearn menawarkan berbagai program pembelajaran berbasis digital yang dapat meningkatkan efektivitas pengembangan diri pegawai. Terdapat lima nilai yang dimiliki oleh myDigiLearn, yaitu *innovations*, *aspiration*, *simplicity*, *impact*, dan *accountability*. Dalam penerapannya, myDigiLearn digunakan oleh Telkom sebagai *platform* untuk melakukan pembelajaran dalam jaringan (*daring*). Pegawai dapat mencari berbagai materi pembelajaran pada *platform* tersebut. Pembelajaran dilakukan dengan menonton video dan membaca materi yang diberikan. Dengan demikian, proses *knowledge* pada aplikasi lebih kepada *internalization*, yaitu pegawai mengubah *explicit knowledge* dari myDigiLearn menjadi *tacit knowledge*. Berikut adalah contoh tampilan pada myDigiLearn (Gambar 4.6).



Gambar 4.6 Contoh Tampilan myDigiLearn

BAB 5

ANALISIS KEBUTUHAN *KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM*

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah dan hasil analisis penulis terhadap kebutuhan *knowledge management system* pada organisasi tempat studi kasus dilakukan.

5.1 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah *mix method* yang terdiri dari metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data dari pegawai DIT melalui kuesioner yang disebar secara digital. Dari hasil penyebaran kuesioner, penulis mendapatkan 52 orang responden. Kemudian, metode kualitatif digunakan oleh penulis untuk memperkuat hasil penyebaran kuesioner. Untuk mengelola data hasil kuesioner, penulis menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel.

5.2 Demografi Responden

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner ke pegawai DIT. Dari hasil penyebaran kuesioner tersebut didapatkan total responden sebanyak 65 orang. Namun, dari 65 orang tersebut hanya 52 orang yang mengisi kuesioner secara lengkap. Ringkasan demografi responden dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

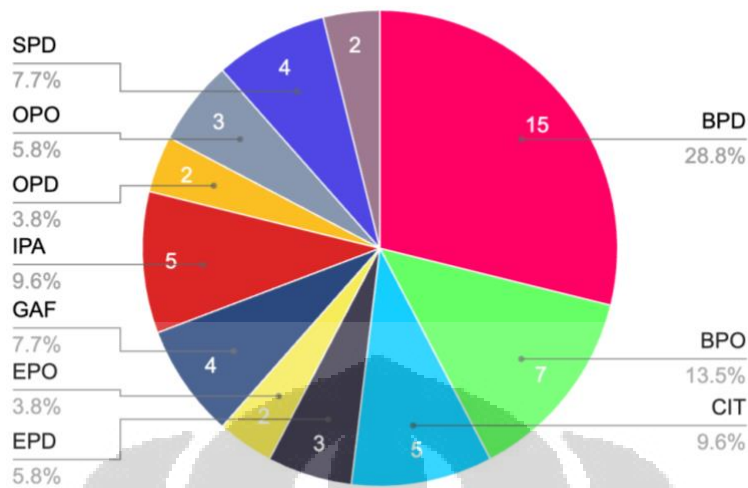
Tabel 5.1 Ringkasan Demografi Responden

Kategori	Jumlah	Persentase
Bidang		
BPD	15	28,8%
BPO	7	13,5%
CIT	5	9,62%
EPD	3	5,77%
EPO	2	3,85%
GAF	4	7,69%
IPA	5	9,62%
OPD	2	3,85%
OPO	3	5,77%

Tabel 5.1 Ringkasan Demografi Responden (Sambungan)

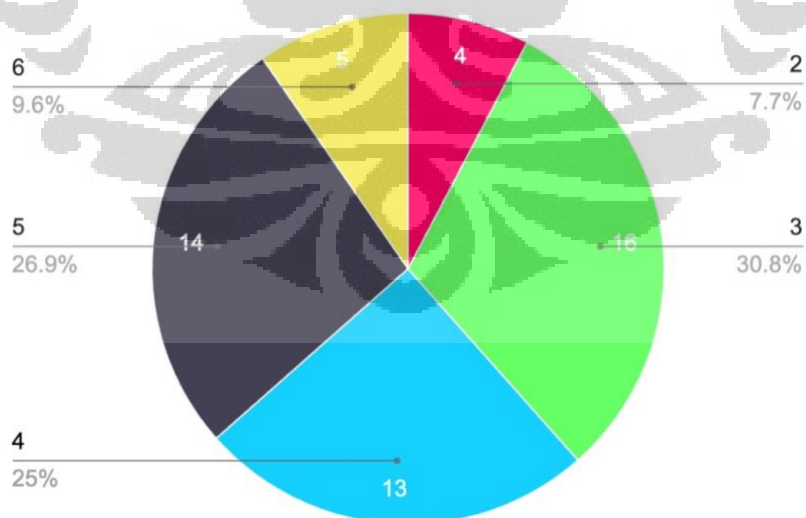
Kategori	Jumlah	Persentase
Bidang		
SPD	4	7,69%
SPO	2	3,85%
Band Position		
2 (Senior Manager)	4	7,69%
3 (Manager)	16	30,8%
4 (Officer 1)	13	25%
5 (Officer 2)	14	26,9%
6 (Officer 3)	5	9,62%
Masa Kerja		
Kurang dari 10 Tahun	32	21,15%
10 Tahun hingga 20 Tahun	11	17,31%
> 20 Tahun	9	61,54%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	28	53,8%
Perempuan	24	46,2%
Usia		
20 - 35 Tahun	32	61,5%
36 - 50 Tahun	16	30,8%
> 50 Tahun	4	7,7%
Pendidikan		
S1/Sarjana	36	69,2%
S2/Magister	16	30,8%

DIT terbagi ke dalam 11 subunit atau bidang. Demografi responden berdasarkan bidang di DIT dapat dilihat pada Gambar 5.1. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berasal dari BPD yaitu sebanyak 15 orang dengan persentase 28,8% dari total responden. Sementara itu, responden paling sedikit berasal dari EPO, OPD, dan SPO yaitu sebanyak 2 orang dengan persentase 3,85% dari total responden.

Bidang

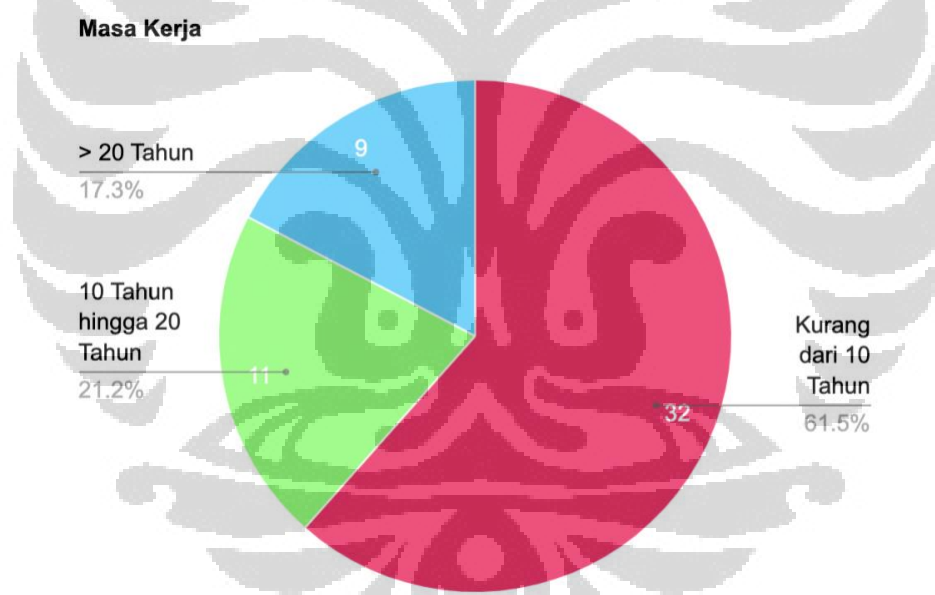
Gambar 5.1 Demografi Responden Berdasarkan Bidang

Pegawai Telkom terdiri dari 6 jenis *band position*. *Band position* paling tinggi adalah 1 dan paling rendah adalah 6. Demografi responden berdasarkan *band position* di DIT dapat dilihat pada Gambar 5.2. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berasal dari *band position* 3 yaitu sebanyak 16 orang dengan persentase 30,8% dari total responden. Sementara itu, responden paling sedikit berasal dari *band position* 2 yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase 7,7% dari total responden.

Band PositionGambar 5.2 Demografi Responden Berdasarkan *Band Position*

Berdasarkan data responden, penulis membagi masa kerja responden ke dalam tiga kategori yaitu kurang dari 10 tahun, 10-20 tahun, dan > 20 tahun. Pembagian ini didasari oleh hasil konfirmasi kepada pihak kepegawaian di DIT. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pegawai dengan masa kerja < 10 tahun berada di tingkat *officer*. Kemudian pegawai dengan masa kerja 10-20 tahun berada di tingkat manajer. Sementara itu pegawai dengan masa kerja > 2 tahun pada umumnya telah berada di tingkat *senior manager*.

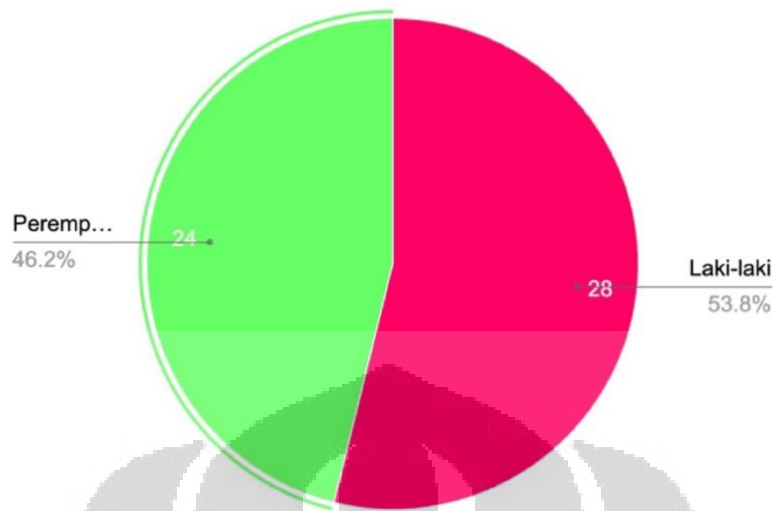
Dengan demikian, demografi responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada Gambar 5.3. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki masa kerja kurang dari 10 tahun yaitu sebanyak 32 orang dengan persentase 61,5% dari total responden. Sementara itu, responden paling sedikit memiliki masa kerja 21-30 tahun sebanyak 9 orang dengan persentase 17,3% dari total responden.



Gambar 5.3 Demografi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Demografi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 5.4. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 28 orang dengan persentase 53,8% dari total responden. Sementara itu, responden perempuan terdiri dari 24 orang dengan persentase 46,2% dari total responden.

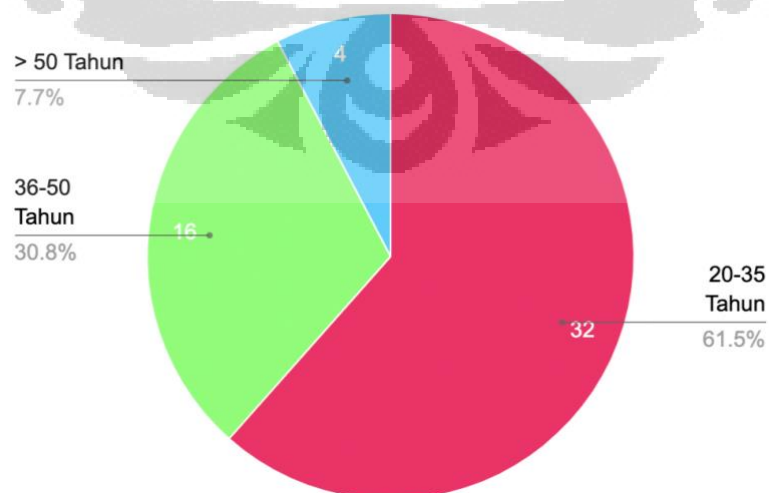
Jenis Kelamin



Gambar 5.4 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

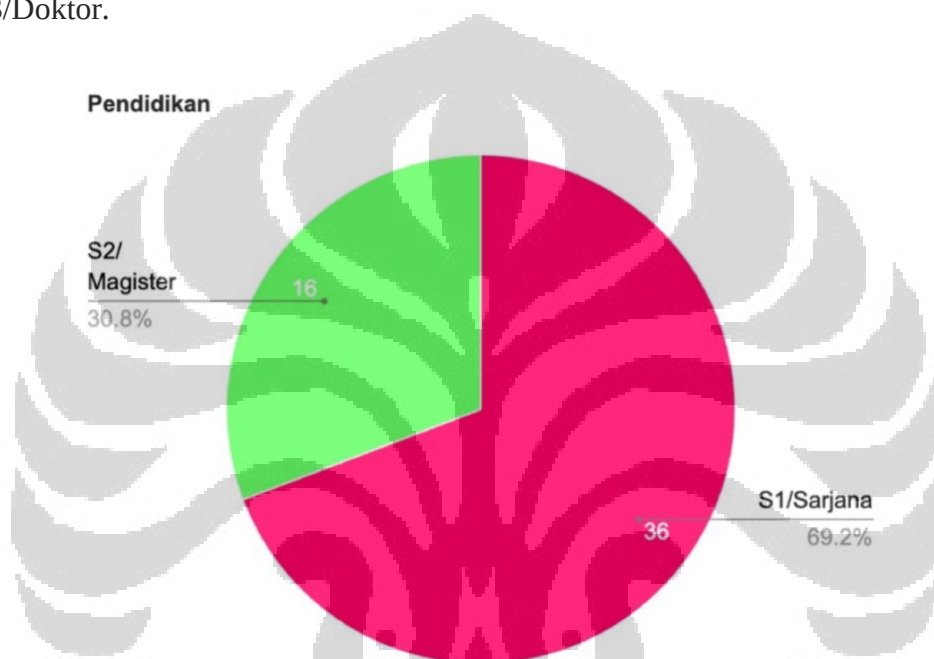
Berdasarkan data responden, penulis membagi usia responden ke dalam tiga kategori yaitu 20-35 tahun, 36-50 tahun, dan > 50 tahun. Pembagian ini didasari oleh hasil konfirmasi kepada pihak kepegawaian di DIT. Berdasarkan hasil konfirmasi, didapatkan kategori usia berdasarkan *band position* yang dimiliki. Dengan demikian, demografi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 5.5. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki usia 20-35 tahun yaitu sebanyak 32 orang dengan persentase 61,5% dari total responden. Sementara itu, responden paling sedikit memiliki usia > 50 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 7,7% dari total responden.

Usia



Gambar 5.5 Demografi Responden Berdasarkan Usia

Dari segi Pendidikan, penulis membagi pendidikan terakhir atau yang sedang ditempuh ke dalam empat kategori yaitu Diploma, S1/Sarjana, S2/Magister, dan S3/Doktor. Demografi responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 5.6. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berasal dari Pendidikan S1/Sarjana yaitu sebanyak 36 orang dengan persentase 69,2% dari total responden. Sementara itu, responden dengan Pendidikan S2/Magister sebanyak 16 orang dengan persentase 30,8% dari total responden. Tidak ada responden dengan Pendidikan Diploma dan S3/Doktor.



Gambar 5.6 Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan demografi responden, dapat disimpulkan bahwa unit *development* (BPD, OPD, EPD, SPD, dan IPA) cenderung membagikan dan memperoleh *tacit knowledge*. Hal tersebut dilihat dari 72,4% responden unit *development* memilih *tacit knowledge* sebagai jenis *knowledge* yang sering digunakan. Sementara itu, unit *operational* (BPO, OPO, EPO, SPO, dan CIT) cenderung menggunakan *explicit knowledge*. Sebanyak 63,2% responden unit *operational* memilih *explicit knowledge* sebagai jenis *knowledge* yang paling sering digunakan. Selain unit *development* dan *operational*, terdapat unit pendukung yaitu GAF, yang merasa seimbang antara penggunaan *tacit* dan *explicit knowledge*.

5.3 Analisis Contingency Factor

Bagian ini akan menjelaskan mengenai hasil analisis *contingency factor* terhadap tempat studi kasus yaitu DIT Telkom. *Contingency factor* itu sendiri terdiri dari *task*, *knowledge*, *organizational*, dan *environmental characteristic*. Setiap karakteristik pada proses analisis ini ditentukan berdasarkan data hasil survei dan diperkuat dengan data hasil wawancara.

5.3.1 Analisis Task Characteristic

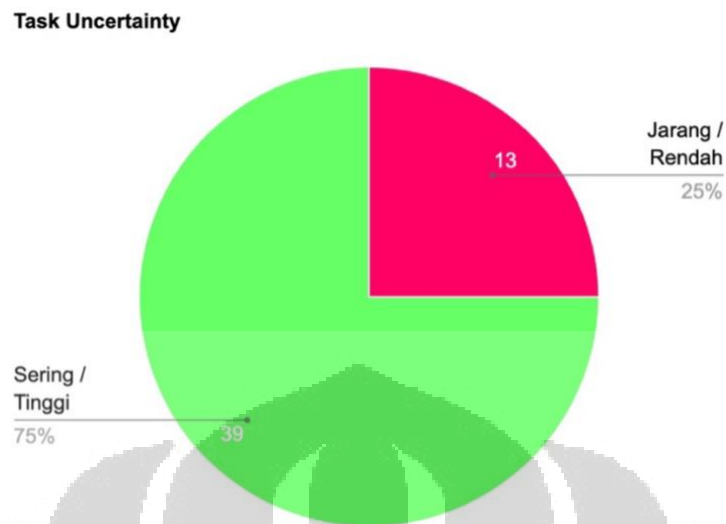
Analisis *task characteristic* digunakan untuk menentukan karakteristik pekerjaan yang dilakukan oleh responden. *Task characteristic* pada *contingency factor* terdiri dari dua jenis yaitu *task uncertainty* dan *task interdependence*. *Task uncertainty* merupakan ketidakpastian atau ketidakjelasan suatu tugas/pekerjaan di dalam organisasi. Dalam kasus DIT Telkom, ketidakpastian tugas dipengaruhi oleh kebutuhan bisnis dan regulasi perusahaan. Sementara itu, *task interdependence* merupakan ketergantungan pencapaian sebuah subunit dengan hasil pekerjaan dari subunit lain. Dalam kasus DIT Telkom, ketergantungan ini timbul dari kebutuhan bisnis yang memerlukan integrasi antar sistem yang ditangani oleh subunit yang berbeda.

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner, sebanyak 75% responden dari DIT Telkom merasa bahwa perubahan/ketidakpastian tugas sering terjadi. Sementara itu, 25% lainnya merasa bahwa perubahan/ketidakpastian tugas jarang terjadi. Tingginya ketidakpastian tugas di DIT terjadi karena pengguna aplikasi yang dikelola oleh DIT sering kali mengubah permintaan atau kebutuhan akan pengembangan sistem yang mereka gunakan (Lampiran 17 - CF002). Hasil penghitungan data kuesioner terkait *task uncertainty* dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Task Uncertainty

Kategori Task Uncertainty	Jumlah	Persentase
Jarang / Rendah	13	25%
Sering / Tinggi	39	75%

Berikut adalah diagram *pie task uncertainty* yang dibuat berdasarkan data pada Tabel 5.2.



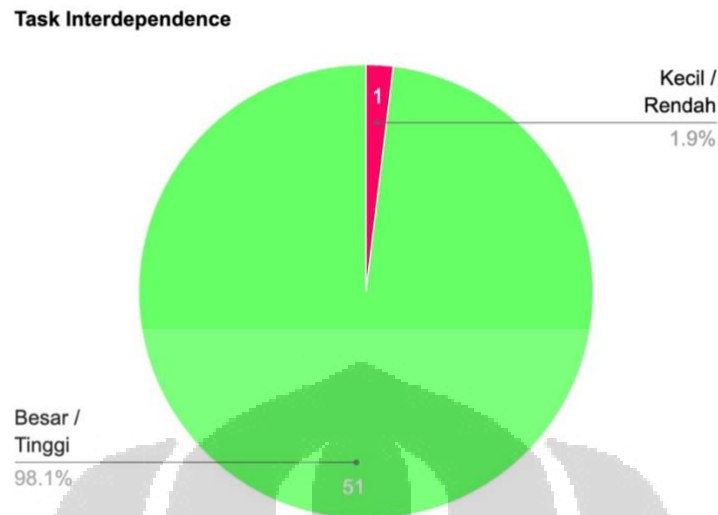
Gambar 5.7 Diagram Pie - Task Uncertainty

Kemudian untuk *task interdependence*, berdasarkan hasil analisis data kuesioner, sebanyak 98,1% responden dari DIT Telkom merasa bahwa tingkat ketergantungan tugas dengan bidang/unit lain cukup tinggi. Tingginya ketergantungan ini dipengaruhi oleh banyaknya sistem IT yang saling terintegrasi satu sama lain. Satu aplikasi dikelola oleh subunit tertentu, sehingga koordinasi dan kolaborasi antar subunit sangat diperlukan (Lampiran 17 - CF004). Sementara itu, 1,9% responden lainnya merasa bahwa tingkat ketergantungan tugas dengan bidang/unit cukup rendah/jarang terjadi. Hasil penghitungan data kuesioner terkait *task interdependence* dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Task Interdependence

Kategori Task Interdependence	Jumlah	Persentase
Kecil / Rendah	1	1,9%
Besar / Tinggi	51	98,1%

Berikut adalah diagram *pie task uncertainty* yang dibuat berdasarkan data pada Tabel 5.3.



Gambar 5.8 Diagram *Pie - Task Interdependence*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk *task characteristic*, DIT memiliki tingkat ketidakpastian pekerjaan dan ketergantungan dengan unit lain yang tinggi. Untuk ketidakpastian pekerjaan dipengaruhi oleh kebutuhan *IT tools* dan proses bisnis perusahaan yang terkadang sering berubah. Sementara itu, untuk ketergantungan dengan unit lain disebabkan oleh sistem yang dikelola DIT terintegrasi satu sama lain dan terkadang ditangani oleh beberapa tim.

5.3.2 Analisis *Knowledge Characteristic*

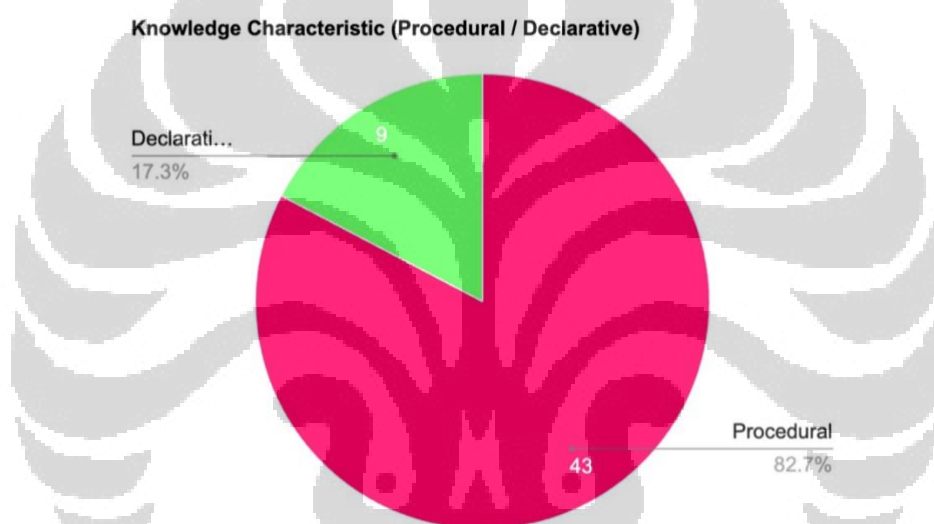
Analisis *knowledge characteristic* digunakan untuk mengetahui kecenderungan jenis pengetahuan yang dimiliki oleh responden. Jenis pengetahuan ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu *procedural/declarative* dan *tacit/explicit*. Berdasarkan hasil analisis data kuesioner, sebanyak 82,7% responden dari DIT Telkom merasa bahwa karakteristik pengetahuan yang ada di DIT adalah *procedural*. Sementara itu, 17,3% lainnya merasa bahwa jenis pengetahuan di DIT cenderung *declarative*. Hasil survei ini sejalan dengan kondisi DIT saat ini, di mana banyak pekerjaan yang dilakukan dengan mengikuti prosedur atau SOP yang sudah ada. Contohnya adalah pekerjaan menyelesaikan isu operasional aplikasi, konfigurasi produk, pengembangan integrasi sistem, dll. (Lampiran 8). Hanya sebagian pekerjaan yang dilakukan secara *declarative*, contohnya adalah dalam proses pengambilan keputusan (Lampiran 17 - CF006). Hasil penghitungan data

kuesioner terkait penentuan jenis pengetahuan *procedural* atau *declarative* terdapat pada Tabel 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.4 *Knowledge Characteristic (Procedural/Declarative)*

<i>Procedural / Declarative</i>	Jumlah	Persentase
<i>Procedural</i>	43	82,7%
<i>Declarative</i>	9	17,3%

Berikut adalah diagram *pie* jenis pengetahuan *procedural* atau *declarative* yang dibuat berdasarkan data pada Tabel 5.4.



Gambar 5.9 Diagram *Pie* - *Knowledge Characteristic (Procedural/Declarative)*

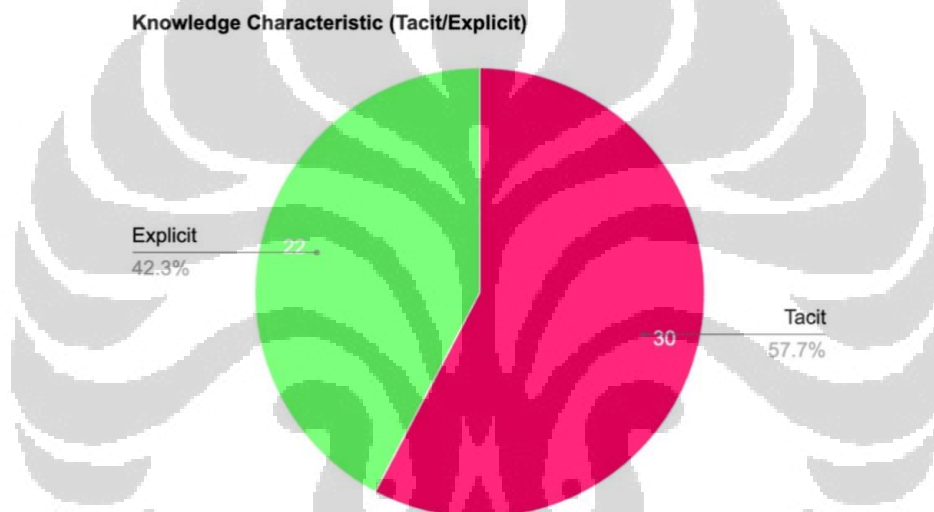
Kemudian untuk jenis pengetahuan kedua yaitu *tacit/explicit* didapatkan bahwa sebanyak 57,7% responden merasa bahwa *knowledge* yang dimiliki saat ini adalah *tacit knowledge*. Sementara itu, 42,3% lainnya merasa *knowledge* yang dimiliki saat ini adalah *explicit knowledge*. Dengan demikian, jenis pengetahuan *tacit* menjadi jenis yang paling banyak dimiliki. Hal ini sejalan dengan hasil konfirmasi melalui wawancara yang menyatakan bahwa banyak pengetahuan yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Sebagai contoh, pengetahuan dasar terkait pedoman konfigurasi produk berdasarkan kebutuhan bisnis hanya dimiliki oleh orang tertentu (dari tim *product config*) di DIT (Lampiran 17 - CF008). Hanya sebagian pengetahuan yang sudah diubah ke dalam bentuk *explicit* atau dokumen, contohnya adalah pengetahuan terkait konstelasi/integrasi antar sistem di DIT

untuk proses bisnis tertentu (Lampiran 8). Hasil penghitungan data kuesioner terkait penentuan jenis pengetahuan *procedural* atau *declarative* dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 *Knowledge Characteristic (Tacit/Explicit)*

<i>Tacit / Explicit</i>	Jumlah	Persentase
<i>Tacit</i>	30	57,7%
<i>Explicit</i>	22	42,3%

Berikut adalah diagram *pie* jenis pengetahuan *tacit* atau *explicit* yang dibuat berdasarkan data pada Tabel 5.5.



Gambar 5.10 Diagram *Pie* - *Knowledge Characteristic (Tacit/Explicit)*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DIT cenderung menggunakan *knowledge* yang bersifat *procedural* dan *tacit*. Hal tersebut karena dalam pekerjaannya DIT sering berurusan dengan birokrasi dan SOP. Seperti misalnya untuk melakukan *deployment to production* (D2P), perlu mengikuti prosedur yang ada. Aktivitas yang harus dilakukan di antaranya fungsi sudah lulus *user acceptance test* (UAT), membuat *request for change*, melaporkan kegiatan D2P, dan hasil D2P. Kemudian untuk *tacit knowledge* banyak *knowledge* yang hanya dimiliki seseorang. Contohnya adalah *knowledge* tentang alur sistem *end to end* dan cara konfigurasi produk.

5.3.3 Analisis *Organizational Characteristic*

Terdapat dua aspek yang digunakan untuk menganalisis karakteristik organisasi, yaitu ukuran dan strategi bisnis organisasi. Ukuran organisasi berdasarkan jumlah pegawainya

terbagi menjadi tiga jenis yaitu kecil, sedang, dan besar. Organisasi kecil memiliki jumlah pegawai kurang dari 1500 orang, organisasi sedang memiliki jumlah pegawai antara 1500 hingga 2000 orang, sedangkan organisasi besar memiliki jumlah pegawai lebih dari 2000 orang (Team, 2022). Untuk tempat studi kasus penelitian ini yaitu DIT yang berada di bawah Direktorat NITS Telkom, dapat dikategorikan sebagai organisasi kecil karena hanya terdiri dari 169 pegawai.

DIT dalam menjalankan pekerjaan sehari-harinya cenderung terus membuat inovasi baru untuk membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Tidak jarang ada pembaruan atau aplikasi baru yang dikembangkan oleh DIT di setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah proyek pengembangan aplikasi di DIT yang mencapai 35 proyek di tahun 2023 (DIT Telkom, 2023). Jumlah tersebut belum termasuk proyek pengelolaan kegiatan operasional aplikasi. Berdasarkan jumlah proyek DIT, dapat dikatakan bahwa DIT telah rutin dalam membuat inovasi, mencari peluang baru, dan membuat hal baru (Lampiran 17 - CF010). Setiap pengembangan aplikasi juga tentunya memiliki tujuan yang serupa yaitu memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan, melakukan optimalisasi dalam berbagai hal, dan memberikan layanan IT yang terbaik bagi pengguna. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi bisnis DIT adalah *differentiation* (Lampiran 17 - CF009).

5.3.4 Analisis *Environmental Characteristic*

Environmental characteristic/uncertainty mengacu pada tingkat ketidakpastian dalam konteks bisnis di mana suatu organisasi beroperasi (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Dalam studi kasus penelitian ini, proses bisnis yang dilakukan di DIT tentunya tidak lepas dari pengaruh proses bisnis CFU lain, karena DIT memberikan layanan IT yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Sebagai contoh, apabila terdapat perubahan kebijakan bisnis, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada konfigurasi produk di dalam IT *tools* dan bahkan fungsionalitas dari sistem itu sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa industri bisnis perusahaan (telekomunikasi) dapat mempengaruhi proses bisnis di DIT.

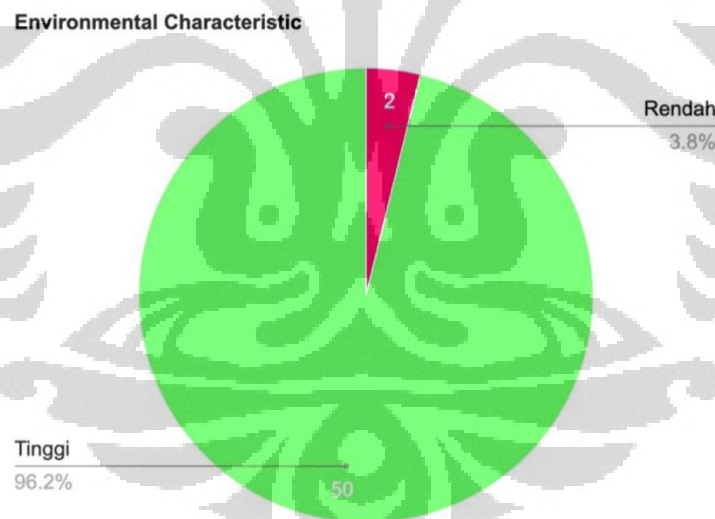
Berdasarkan hasil survei penulis, didapatkan bahwa sebanyak 96,2% responden merasa tingkat ketidakpastian lingkungan perusahaan tinggi. Sementara itu, 3,8% lainnya berpendapat sebaliknya (dapat dilihat pada Tabel 5.6). Hal ini sejalan dengan kondisi

perusahaan yang sedang bertransformasi dengan mengembangkan inisiatif 5 *Bold Moves* (Lampiran 17 - CF012). Sesuai dengan namanya, inisiatif terdiri dari 5 bagian, di mana saat ini hanya 1 yang sudah diimplementasikan yaitu FMC. Kemudian, terdapat 1 inisiatif juga yang sudah mulai dibahas di perusahaan termasuk di DIT. Namun, detail dampak dan perubahan apa saja yang akan terjadi di DIT masih belum diketahui secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat ketidakpastian lingkungan bisnis Telkom termasuk di DIT sangat tinggi (Lampiran 17 - CF011).

Tabel 5.6 *Environmental Characteristic*

<i>Environmental Uncertainty</i>	Jumlah	Persentase
Rendah	2	3,8%
Tinggi	50	96,2%

Berikut adalah diagram *pie environmental characteristic* yang dibuat berdasarkan data pada Tabel 5.6.



Gambar 5.11 Diagram *Pie - Environmental Characteristic*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik lingkungan DIT cenderung sering berubah (*uncertainty* tinggi) mengikuti bisnis perusahaan yaitu Telkom. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan bisnis akan mempengaruhi kebutuhan IT. Sistem IT akan dibangun sesuai dengan kebutuhan *business user*.

5.4 Identifikasi Proses KM Berdasarkan *Contingency Factor*

Berdasarkan hasil analisis *contingency factor* pada bagian 5.3, penulis membuat ringkasan mengenai hasil analisis tersebut pada Tabel 5.7 di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada aspek *task characteristic*, tingkat ketidakpastian dan ketergantungan tugas di DIT tinggi. Pada aspek *knowledge characteristic*, jenis pengetahuan di DIT cenderung *tacit* dan *procedural*. Pada aspek *organization size*, DIT termasuk organisasi berukuran kecil karena hanya terdiri dari 169 pegawai. Pada aspek *business strategy*, DIT memiliki strategi *differentiation*. Terakhir, untuk aspek *environmental uncertainty*, DIT memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Tabel 5.7 Ringkasan Hasil Analisis *Contingency Factor*

<i>Contingency Factor</i>	<i>Value</i>
<i>Task Uncertainty</i>	Tinggi
<i>Task Interdependence</i>	Tinggi
<i>Tacit or Explicit Knowledge</i>	<i>Tacit (T)</i>
<i>Procedural or Declarative Knowledge</i>	<i>Procedural (P)</i>
<i>Organization Size</i>	Kecil
<i>Business Strategy</i>	<i>Differentiation</i>
<i>Environmental Uncertainty</i>	Tinggi

Setelah hasil analisis *contingency factor* didapatkan, langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil analisis tersebut dengan tabel keadaan yang sesuai untuk setiap proses KM. Perbandingan akan dilakukan berdasarkan Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015). Tabel keadaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.9.

5.5 Penentuan Prioritas Proses KM yang Dibutuhkan

Langkah awal yang perlu dilakukan untuk menentukan prioritas proses KM adalah dengan memberikan nilai pada hasil perbandingan *contingency factor* organisasi dengan tabel keadaan berbagai proses KM (Tabel 5.9). Jika tabel keadaan proses KM yang tepat menunjukkan nilai/kondisi yang sama dengan *contingency factor* saat ini maka hasil perbandingannya diberikan nilai “Ya”. Jika berbeda, maka perlu diberikan nilai “Tidak”. Kemudian, selain kedua nilai tersebut maka perlu diberikan nilai “OK”. Setelah hasil

perbandingan didapatkan, selanjutnya akan dihitung akumulasi jawaban untuk masing-masing proses KM berdasarkan skor yang telah ditetapkan yaitu Ya = 1, OK=0,5, dan Tidak=0. Hasil akumulasi ini nantinya akan menentukan urutan prioritas KM. Tabel perhitungan prioritas KM dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Berdasarkan Tabel 5.10, didapatkan ringkasan akumulasi hasil analisis proses KM untuk menentukan prioritas berdasarkan *contingency factor* organisasi. Ringkasan hasil akumulasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.8. Setiap akumulasi skor diberikan kategori berdasarkan Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015), jika akumulasi skor ≥ 5 maka termasuk ke dalam kategori prioritas tinggi. Jika akumulasi skor < 5 dan > 3 maka termasuk ke dalam kategori prioritas sedang. Kemudian, jika akumulasi skor ≤ 3 maka termasuk ke dalam kategori prioritas rendah.

Tabel 5.8 Kategori Prioritas Kebutuhan Proses KM

Proses KM	Skor	Peringkat Prioritas
<i>Combination</i>	4	Sedang
<i>Socialization (for knowledge discovery)</i>	6	Tinggi
<i>Socialization (for knowledge sharing)</i>	4,5	Sedang
<i>Exchange</i>	3	Rendah
<i>Externalization</i>	2,5	Rendah
<i>Internalization</i>	2	Rendah
<i>Direction</i>	4,5	Sedang
<i>Routines</i>	3,5	Sedang

Dari Tabel 5.8, dapat dilihat bahwa proses KM dengan peringkat prioritas tinggi adalah *socialization (knowledge discovery)* dengan nilai akumulasi 6. Kemudian untuk prioritas sedang, proses KM terdiri dari *combination*, *socialization (knowledge sharing)*, *direction*, dan *routines*. Sementara itu, proses KM lainnya termasuk ke dalam peringkat rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses KM yang paling dibutuhkan oleh DIT Telkom adalah *socialization (knowledge discovery)*.

Tabel 5.9 Keadaan yang Tepat Untuk Berbagai Proses KM

Contingency Factor	KM Processes							
	Knowledge Discovery		Knowledge Sharing		Knowledge Capture		Knowledge Application	
	Combination	Socialization	Socialization	Exchange	Externalization	Internalization	Direction	Routines
Task Uncertainty	Low	High	High	Low	Low	Low	High	Low
Task Interdependence	High	High	High	High	Low	Low	High/Low	High/Low
Tacit (T) or Explicit (E) Knowledge	E	T	T	E	T	E	T/E	T/E
Procedural (P) or Declarative (D) Knowledge	P/D	P/D	P/D	P/D	P/D	P/D	P	P
Organization Size	Small/Large	Small	Small	Large	Small/Large	Small/Large	Small	Large
Business Strategy Low Cost (LC) or Differentiation (D)	D	D	LC/D	LC/D	LC/D	LC/D	LC	LC
Environmental Uncertainty	High	High	Low	Low	Low	Low	High	High

(Sumber: Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015))

Tabel 5.10 Analisis Prioritas Proses KM

Contingency Factor	Value	KM Processes							
		Knowledge Discovery		Knowledge Sharing		Knowledge Capture		Knowledge Application	
		Combination	Socialization	Socialization	Exchange	Externalization	Internalization	Direction	Routines
Task Uncertainty	Tinggi	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Task Interdependence	Tinggi	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	OK	OK
Tacit or Explicit Knowledge	Tacit (T)	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	OK	OK
Procedural or Declarative Knowledge	Procedural (P)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Ya	Ya
Organization Size	Kecil	OK	Ya	Ya	Tidak	OK	OK	Ya	Tidak
Business Strategy	Differentiation	Ya	Ya	OK	OK	OK	OK	Tidak	Tidak
Environmental Uncertainty	Tinggi	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Jumlah "Yes"		3	6	4	1	1	0	4	2
Jumlah "OK"		2	0	1	4	3	4	1	3
Jumlah "No"		2	1	2	2	3	3	2	2
Jumlah Nilai		4	6	4,5	3	2,5	2	4,5	3,5

Ya = 1; OK = 0,5; No = 0

5.6 Identifikasi Proses KM Saat Ini

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi proses KM yang sudah berjalan di DIT Telkom. Proses identifikasi dilakukan dengan menganalisis data hasil survei yang telah disebarakan sebelumnya. Pertanyaan pada kuesioner mengenai proses KM saat ini berada pada bagian IV di setiap nomor ganjil. Detail pertanyaan dapat dilihat pada Lampiran 7. Responden diminta untuk mengisi kategori yang tersedia berdasarkan pernyataan yang diberikan. Kategori tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam nilai angka berdasarkan skala *likert* (1: sangat tidak setuju – 5: sangat setuju). Kemudian, penulis menghitung nilai rata-rata dari jawaban responden. Nilai rata-rata tersebut dikonversi ke dalam 3 kategori interpretasi skala *likert* berdasarkan perhitungan berikut ini (Riyanto & Hatmawan, 2020).

$$\text{Rentang skor} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah rentang skor}}$$

Skor tertinggi pada kalkulasi rata-rata skor proses KM saat ini berdasarkan skala *likert* adalah 5 dan skor terendahnya adalah 1. Jumlah rentang skor yang digunakan adalah 3 yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dengan demikian, berdasarkan formula rentang skor Riyanto & Hatmawan (2020), didapatkan rentang skor 1,33. Untuk kategori rendah rentang skor yang dimiliki adalah 1 – 2,33. Untuk kategori sedang, rentang skor yang dimiliki adalah 2,34 – 3,67. Untuk kategori tinggi, skor yang dimiliki adalah > 3,67. Berdasarkan rentang skor tersebut, didapatkan hasil identifikasi proses KM saat ini berdasarkan data survei adalah sebagai berikut (Tabel 5.11). Proses KM dengan interpretasi level tinggi adalah *combination*, *socialization (knowledge sharing)*, *exchange*, *internalization*, *direction*, dan *routines*.

Tabel 5.11 Analisis Proses KM Saat Ini

Proses KM	Skor	Interpretasi Level
<i>Combination</i>	4,15	Tinggi
<i>Socialization (for knowledge discovery)</i>	3,42	Sedang
<i>Socialization (for knowledge sharing)</i>	4,40	Tinggi
<i>Exchange</i>	4,12	Tinggi
<i>Externalization</i>	3,13	Sedang
<i>Internalization</i>	4,02	Tinggi
<i>Direction</i>	4,31	Tinggi
<i>Routines</i>	3,77	Tinggi

Selain melakukan identifikasi proses KM yang sudah ada saat ini, penulis juga melakukan identifikasi fasilitas KM yang sudah ada. Proses identifikasi ini dilakukan melalui kuesioner pada bagian IV khususnya di setiap nomor genap. Detail pernyataan dapat dilihat pada Lampiran 7. Setiap pernyataan menggambarkan salah satu proses KM. Responden diminta untuk mengisi salah satu opsi jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang dirasakan. Setiap jawaban tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam nilai angka berdasarkan skala *likert* (1: sangat tidak setuju – 5: sangat setuju). Kemudian, penulis menghitung nilai rata-rata dari jawaban responden. Nilai rata-rata tersebut dikonversi ke dalam 3 kategori yang sama dengan proses identifikasi proses KM saat ini yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan rentang skor tersebut, didapatkan hasil identifikasi fasilitas proses KM saat ini berdasarkan data survei adalah sebagai berikut (Tabel 5.12). Fasilitas proses KM yang sudah berjalan dengan baik (interpretasi level tinggi) adalah *socialization (for knowledge sharing)* dan *internalization*. Sementara itu, proses KM lainnya memiliki interpretasi level sedang untuk fasilitas proses KM-nya.

Tabel 5.12 Analisis Fasilitas Proses KM Saat Ini

Proses KM	Skor	Interpretasi Level
<i>Combination</i>	3,46	Sedang
<i>Socialization (for knowledge discovery)</i>	2,96	Sedang
<i>Socialization (for knowledge sharing)</i>	3,79	Tinggi
<i>Exchange</i>	3,58	Sedang
<i>Externalization</i>	3,31	Sedang
<i>Internalization</i>	3,75	Tinggi
<i>Direction</i>	3,08	Sedang
<i>Routines</i>	3,29	Sedang

Tahapan berikutnya adalah membandingkan antara proses KM yang sudah ada saat ini dengan fasilitas yang dimiliki. Proses perbandingan ini diperlukan untuk menentukan mana proses KM yang sangat dibutuhkan tetapi fasilitas yang dimiliki masih kurang/perlu dikembangkan lebih lanjut. Tingkat kebutuhan pengembangan dibagi menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Apabila tingkat penerapan suatu proses KM tinggi tetapi fasilitas yang tersedia masih kurang (sedang) atau tidak memadai (rendah), maka tingkat kebutuhan pengembangan tinggi. Sebaliknya, apabila fasilitas proses KM yang dimiliki sudah cukup memadai (tinggi) maka proses KM tersebut tidak perlu

dikembangkan (tingkat kebutuhan pengembangan rendah). Detail penentuan tingkat kebutuhan pengembangan proses KM dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13 Pedoman dalam Menentukan Tingkat Kebutuhan Proses KM

Tingkat Penerapan Proses KM Saat Ini	Tingkat Fasilitas Proses KM Saat Ini	Tingkat Kebutuhan Pengembangan	Keterangan
Tinggi	Sedang	Tinggi	Intensitas penerapan proses KM sering/tinggi, tetapi fasilitas penunjang kurang memadai, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut pada proses KM tersebut.
Tinggi	Rendah	Tinggi	
Sedang	Sedang	Sedang	Intensitas penerapan proses KM sedang/tidak terlalu sering dilakukan dan fasilitas penunjang kurang/tidak memadai, sehingga proses KM tersebut perlu ditingkatkan.
Sedang	Rendah	Sedang	
Tinggi	Tinggi	Rendah	1. Intensitas penerapan proses KM sering/tinggi dan fasilitas penunjang sudah memadai, sehingga proses KM tersebut tidak perlu dikembangkan karena sudah sesuai dengan kebutuhan. 2. Intensitas penerapan proses KM sedang/rendah/tidak terlalu sering dilakukan, tetapi fasilitas penunjang sudah cukup memadai, sehingga proses KM tersebut tidak perlu dikembangkan lebih lanjut.
Sedang	Tinggi	Rendah	
Rendah	Tinggi	Rendah	
Rendah	Sedang	Rendah	3. Intensitas penerapan proses KM rendah/tidak terlalu sering dilakukan dan fasilitas penunjang kurang/tidak memadai, sehingga proses KM tersebut tidak perlu dikembangkan lebih lanjut.
Rendah	Rendah	Rendah	

Berdasarkan pedoman tersebut, didapatkan hasil perbandingan antara tingkat penerapan proses KM saat ini dengan tingkat fasilitas proses KM saat ini. Perbandingan ini menentukan tingkat kebutuhan pengembangan proses KM. Detail perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Analisis Tingkat Kebutuhan Pengembangan Proses KM

Proses KM	Tingkat Penerapan Proses KM Saat Ini	Tingkat Fasilitas Proses KM Saat Ini	Tingkat Kebutuhan Pengembangan
<i>Combination</i>	Tinggi	Sedang	Tinggi
<i>Socialization (for knowledge discovery)</i>	Sedang	Sedang	Sedang
<i>Socialization (for knowledge sharing)</i>	Tinggi	Tinggi	Rendah
<i>Exchange</i>	Tinggi	Sedang	Tinggi
<i>Externalization</i>	Sedang	Sedang	Sedang
<i>Internalization</i>	Tinggi	Tinggi	Rendah
<i>Direction</i>	Tinggi	Sedang	Tinggi
<i>Routines</i>	Tinggi	Sedang	Tinggi

Dapat disimpulkan bahwa proses KM yang memiliki tingkat kebutuhan pengembangan yang tinggi adalah *combination*, *exchange*, *direction*, dan *routines*. Kemudian, sebaliknya proses KM dengan tingkat kebutuhan pengembangan yang rendah adalah *socialization (for knowledge sharing)* dan *internalization*.

5.7 Identifikasi Proses KM Tambahan yang Dibutuhkan

Identifikasi proses KM tambahan yang dibutuhkan, dilakukan dengan membandingkan tingkat kebutuhan proses KM berdasarkan *contingency factor* (Tabel 5.8) dengan proses KM yang ada saat ini (Tabel 5.14). Hasil perbandingan keduanya akan menentukan tingkat prioritas pengembangan proses KM tambahan yang dibutuhkan oleh organisasi. Agar memudahkan proses komparasi, dibuat sebuah tabel pedoman yang menunjukkan semua kombinasi tingkatan proses KM berdasarkan *contingency factor* dengan kebutuhan pengembangan proses KM (Tabel 5.15).

Tabel 5.15 Pedoman Penentuan Prioritas Proses KM

Tingkat Proses KM Berdasarkan Contingency Factor	Tingkat Kebutuhan Pengembangan Proses KM	Peringkat Prioritas
Tinggi	Tinggi	1
Tinggi	Sedang	2
Tinggi	Rendah	3
Sedang	Tinggi	4
Sedang	Sedang	5
Sedang	Rendah	6
Rendah	Tinggi	7
Rendah	Sedang	8
Rendah	Rendah	9

Pembuatan tabel pedoman tersebut didasari oleh Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015). Becerra-Fernandez & Sabherwal menyatakan bahwa jika suatu proses KM sangat dibutuhkan (berdasarkan *contingency factor*), tetapi proses KM tersebut jarang diterapkan (berdasarkan kondisi proses KM saat ini), maka proses KM tersebut perlu ditambahkan (prioritas tinggi). Namun, sebaliknya jika suatu proses KM tidak terlalu dibutuhkan, tetapi saat ini proses tersebut telah diterapkan, maka proses KM tersebut tidak perlu ditambahkan (prioritas rendah). Berdasarkan tabel pedoman tersebut (Tabel 5.15), hasil perbandingan antara tingkat proses KM berdasarkan *contingency factor* dengan tingkat kebutuhan pengembangan KM dapat dilihat pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16 Prioritas Proses KM Tambahan yang Dibutuhkan

Proses KM	Tingkat Proses KM Berdasarkan Contingency Factor	Tingkat Kebutuhan Pengembangan Proses KM	Peringkat Prioritas
<i>Combination</i>	Sedang	Tinggi	4
<i>Socialization (for knowledge discovery)</i>	Tinggi	Sedang	2
<i>Socialization (for knowledge sharing)</i>	Sedang	Rendah	6
<i>Exchange</i>	Rendah	Tinggi	7
<i>Externalization</i>	Rendah	Sedang	8
<i>Internalization</i>	Rendah	Rendah	9
<i>Direction</i>	Sedang	Tinggi	4
<i>Routines</i>	Sedang	Tinggi	4

Tabel 5.17 Ringkasan Urutan Prioritas Pengembangan Proses KM Tambahan

Proses KM	Tingkat Proses KM Berdasarkan <i>Contingency Factor</i>	Tingkat Kebutuhan Pengembangan Proses KM
<i>Socialization (for knowledge discovery)</i>	2	1
<i>Direction</i>	4	2
<i>Routines</i>	4	
<i>Combination</i>	4	
<i>Socialization (for knowledge sharing)</i>	6	3
<i>Exchange</i>	7	4
<i>Externalization</i>	8	5
<i>Internalization</i>	9	6

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa proses KM *socialization (for knowledge discovery)* memiliki peringkat prioritas paling tinggi untuk dikembangkan. Prioritas berikutnya ditempati oleh proses KM *combination*, *direction*, dan *routines* (ringkasan peringkat dapat dilihat pada Tabel 5.17). Hal ini sejalan dengan pernyataan wawancara yang telah dilakukan di awal penelitian (Lampiran 3 - W0104 dan Lampiran 4 - W0205). Pernyataan pada hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa saat ini proses pembelajaran khususnya pada *socialization* di DIT belum dilakukan secara terstruktur. Belum ada mekanisme atau fasilitas KM yang membantu pegawai dalam mendapatkan pengetahuan baru dari orang lain.

5.8 Analisis Infrastruktur KM Saat Ini

Dalam melakukan analisis infrastruktur KM, terdapat beberapa aspek yang perlu dibahas. Aspek tersebut adalah budaya organisasi, struktur organisasi, infrastruktur teknologi informasi (TI), pengetahuan umum, dan lingkungan fisik organisasi. Dalam melakukan analisis infrastruktur ini, penulis menggunakan metode observasi, survei, dan analisis dokumen perusahaan.

5.8.1 Analisis Budaya Organisasi

Proses analisis budaya organisasi dilakukan melalui survei dan diperkuat dengan hasil wawancara kepada pegawai di DIT. Budaya organisasi di sini merujuk pada kesadaran individu akan pentingnya pengetahuan dan pengelolaan pengetahuan itu sendiri. Pertanyaan untuk mengidentifikasi budaya organisasi pada kuesioner berada di Bagian I. Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner, seluruh responden (100%) sepakat bahwa

Universitas Indonesia

pengetahuan merupakan aspek penting dalam pekerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan aspek yang sangat penting bagi DIT Telkom.

Selain berdasarkan seberapa penting pengetahuan, analisis budaya organisasi juga menilai apakah pengetahuan di organisasi perlu dikelola. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, seluruh responden (100%) sepakat bahwa pengetahuan di organisasi perlu dikelola. Seiring dengan pertanyaan terkait keperluan pengelolaan pengetahuan, terdapat pertanyaan lain yaitu mengenai kebutuhan akan sistem informasi untuk membantu pengelolaan pengetahuan tersebut (KMS). Seluruh responden (100%) sepakat bahwa mereka membutuhkan suatu KMS untuk membantu dalam mengelola pengetahuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pegawai DIT memiliki kesadaran akan pentingnya pengetahuan dan perlunya pengetahuan tersebut untuk dikelola dengan baik. Pegawai di DIT juga sadar akan pentingnya KMS dalam membantu pengelolaan pengetahuan.

5.8.2 Analisis Struktur Organisasi

Analisis struktur organisasi pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis aspek struktur hierarki organisasi. Struktur organisasi DIT Telkom secara umum dapat dilihat di Gambar 4.3. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa DIT dibagi menjadi 4 bagian utama yaitu *Engine Team*, *General Affairs*, *IT Development*, dan *IT Operation*. Setiap bagian memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Pembagian ini menunjukkan bahwa DIT memiliki jenis struktur organisasi yang bersifat fungsional. Sebagai contoh, di bawah *IT Development*, terdapat beberapa bidang yang menangani sistem atau fungsi yang berbeda. BPD menangani sistem/aplikasi yang berkaitan dengan CRM, *order capture*, *billing system*, dan *digital touch point* (DTP), OPD menangani sistem/aplikasi yang berkaitan dengan *fulfillment* dan *assurance* layanan, serta bidang lain yang juga memiliki fungsinya masing-masing. Setiap bidang ini saling terkait satu sama lain, sehingga dapat meningkatkan terjadinya pertukaran ide dan pengetahuan antar bidang.

Selain itu, pengambilan keputusan di DIT bergerak dari posisi level atas ke bawah. Dalam pekerjaan sehari-hari, pengambilan keputusan yang memerlukan pihak manajerial tidak jarang terjadi. Proses pengambilan keputusan ini terjadi secara dua arah, pegawai akan menyampaikan isu kepada pegawai lain dengan jabatan yang lebih tinggi. Kemudian jika

keputusan sudah diambil, maka keputusan tersebut akan disampaikan kembali ke pegawai yang sebelumnya mengajukan isu tersebut. Pengambilan keputusan ini tentunya akan ditranslasikan juga menjadi *action plan*. Serangkaian proses ini tentunya menyebabkan intensitas koordinasi di setiap bidang menjadi tinggi, sehingga akan lebih baik jika ada suatu mekanisme atau KMS yang dapat membantu pengelolaan pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan.

5.8.3 Analisis Infrastruktur TI

Salah satu cara dalam menganalisis infrastruktur TI yaitu dengan menganalisis kapabilitas organisasi berdasarkan 4 aspek yaitu *reach*, *depth*, *richness*, dan *aggregation* (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Aspek pertama yaitu ***reach*** berkaitan dengan konektivitas jaringan dan efisiensi akses terhadap konektivitas tersebut. Di DIT terdapat beberapa koneksi jaringan yang digunakan oleh pegawai yaitu intranet, internet, LAN, dan VPN. Untuk intranet, Telkom menyediakan akses intranet di setiap lokasi kantor Telkom. Jaringan intranet ini digunakan untuk mengakses beberapa sistem/aplikasi internal perusahaan seperti CRM, aplikasi cuti, *fulfillment system*, akses API, dll. Selain intranet, Telkom juga menyediakan beberapa konektivitas internet seperti wifi.id dan IndiHome. Beberapa bidang di DIT memiliki jaringan IndiHome tersendiri di luar jaringan intranet. Setiap kantor DIT juga menyediakan kabel LAN untuk mendapatkan konektivitas intranet. Selain itu, Telkom juga menyediakan fasilitas VPN untuk seluruh pegawai agar dapat mengakses aplikasi internal yang membutuhkan jaringan intranet di lokasi mana pun.

Aspek kedua yaitu ***depth*** berkaitan dengan jumlah dan detail informasi yang dapat dikomunikasikan secara efektif melalui suatu perantara (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Dalam analisis infrastruktur, *depth* berkaitan dengan *bandwidth* yang tersedia di organisasi. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, tentunya Telkom menjadi penyedia layanan konektivitas utama dan satu-satunya bagi DIT. *Bandwidth* yang disediakan oleh Telkom pada jaringan intranetnya cukup beragam, mulai dari 50 Mbps hingga 100 Mbps. *Bandwidth* yang disediakan tersebut sudah cukup memadai untuk menunjang pekerjaan sehari-hari pegawai DIT seperti mengunggah/mengunduh dokumen, mengembangkan aplikasi, mengakses *database*, *online meeting*, mengakses video *e-learning*, dsb.

Universitas Indonesia

Aspek ketiga yaitu **richness** berkaitan dengan TI sebagai media atau alat untuk memperkaya komunikasi di dalam organisasi (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Terdapat beberapa jenis komunikasi yang memanfaatkan TI di DIT. Pertama, diskusi secara dalam jaringan (daring) sudah menjadi kebiasaan baru di DIT. Pada kondisi tertentu, diskusi secara daring ini dirasa cukup efektif karena setiap peserta dapat bergabung dalam diskusi dari lokasi mana pun. Fasilitas yang diberikan DIT khususnya Telkom adalah lisensi Microsoft termasuk fitur Teams untuk melakukan diskusi secara daring. Kedua, DIT juga memanfaatkan aplikasi percakapan seperti WhatsApp dan Telegram untuk melakukan diskusi tidak langsung secara informal atau untuk sekedar menyebarkan informasi. Ketiga, dalam pertukaran dokumen, DIT juga memanfaatkan fitur dari Microsoft seperti OneDrive dan Office 365. OneDrive digunakan untuk repositori dokumen dan Office 365 digunakan untuk berkolaborasi dalam menulis dokumen.

Aspek keempat atau terakhir yaitu **aggregation** berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menggabungkan data/informasi dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Untuk mendukung aktivitas ini, DIT memiliki infrastruktur TI seperti *server*, *database*, dan *data center*. *Database* yang digunakan oleh aplikasi utama (*core application*) berjumlah 34 *database* untuk mendukung 18 sistem/aplikasi. DIT juga memiliki DNS *server* di 4 lokasi yang berbeda. Dalam mekanisme akses data, DIT memiliki *data warehouse* yang mengelola dari berbagai sistem/aplikasi. Saat suatu aplikasi ingin mendapatkan data dari aplikasi lain, maka *data warehouse* tersebut dapat digunakan sebagai sumber data (tidak *real time*). Berkaitan dengan data, DIT memiliki beberapa *dashboard monitoring* yang dapat menampilkan ringkasan, informasi, dan pandangan akan suatu data. *Dashboard* ini biasanya diperlukan oleh CFU untuk memantau proses *order* layanan.

5.8.4 Analisis Pengetahuan Umum

Pengetahuan umum di sini merujuk pada kumpulan pengalaman organisasi dalam memahami suatu pengetahuan, aktivitas, dan prinsip organisasi (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Lokasi pengetahuan umum organisasi terbagi menjadi 3 aspek yaitu *people*, *artifacts*, dan *organizational entities*.

1) *People*

Penyimpanan pengetahuan sangat memungkinkan berada di setiap individu. Pengetahuan ini didapatkan oleh setiap pegawai selama bekerja di DIT. Berdasarkan data pada *Distinct Job Manual* Telkom dan hasil observasi, beberapa pengetahuan umum yang berada di DIT adalah sebagai berikut.

Tabel 5.18 Pengetahuan Umum di DIT Telkom

Bidang	Pengetahuan Umum
IPA	▪ Pengetahuan arsitektur aplikasi ▪ Pengetahuan proses pengadaan proyek <i>Capital Expenditure</i> (CAPEX) dan <i>Operating Expenditure</i> (OPEX) ▪ Pengetahuan pengaturan keuangan setiap bidang di DIT ▪ Pengetahuan terkait pengaturan proyek atau <i>Project Management Office</i> (PMO) ▪ Pengetahuan perencanaan implementasi sistem/aplikasi
GAF	▪ Pengetahuan kepegawaian di DIT ▪ Pengetahuan pengelolaan aset di DIT ▪ Pengetahuan proses pengadaan proyek <i>Capital Expenditure</i> (CAPEX) dan <i>Operating Expenditure</i> (OPEX) ▪ Pengetahuan mengenai pengaturan proses pembelajaran di DIT (<i>training</i>)
CIT	▪ Pengetahuan pengelolaan perubahan sistem IT (<i>IT change management</i>) ▪ Pengetahuan IT <i>general control</i> (ITGC) untuk memastikan implementasi sistem IT telah tepat. ▪ Pengetahuan kebutuhan IT dari CFU dan FU Telkom ▪ Pengetahuan pengelolaan fasilitas dan layanan IT di perusahaan dan mitra
BPD/BPO	▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi aplikasi CRM ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi aplikasi <i>order capture</i>

Tabel 5.18 Pengetahuan Umum di DIT Telkom (Sambungan)

Bidang	Pengetahuan Umum
	▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi aplikasi <i>product and pricing</i> ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi <i>billing system</i> ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi aplikasi DTP ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi <i>revenue system</i> ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi aplikasi <i>partner/supplier management</i>
SPD/SPO	▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi sistem integrasi dan orkestrasi antar aplikasi ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi API ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi infrastruktur IT
EPD/EPO	▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi aplikasi keuangan dan laporan keuangan ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi aplikasi kepegawaian ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi aplikasi pengelolaan risiko ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi sistem pengelolaan data besar dan analitik ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi aplikasi <i>supply chain management</i>
OPD/OPO	▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi aplikasi pengelolaan <i>fulfillment</i> layanan ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi aplikasi pengelolaan <i>assurance</i> layanan ▪ Pengetahuan pengembangan/operasionalisasi aplikasi pengelolaan sumber daya dan <i>inventory</i> layanan

2) *Artifacts*

Artefak penyimpanan pengetahuan terbagi menjadi tiga yaitu praktik, teknologi, dan repositori (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Pada artefak praktik, pengetahuan menyatu dalam prosedur, aturan, dan norma yang telah dibangun dari waktu ke waktu. Di DIT, contoh dari artefak praktik ini adalah rutinitas tim operasional dalam menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh pengguna aplikasi. Permasalahan yang muncul terkadang tidak jauh berbeda satu sama lain, sehingga proses penyelesaiannya pun menjadi lebih cepat dan mudah. Contoh lainnya adalah dalam proses konfigurasi produk pada sistem TI perusahaan. Tim *product configurator* sudah sangat memahami tahapan dalam melakukan konfigurasi dan pembuatan *order* untuk menguji produk yang telah dibuat sebelumnya. Hal tersebut sudah menjadi rutinitas dari tim *product config*.

Kemudian, artefak berikutnya adalah teknologi. Teknologi ini merujuk pada sistem TI yang tidak hanya digunakan untuk menyimpan data dan informasi tetapi juga dapat menyimpan pengetahuan mengenai hubungan antar informasi/data. Contoh penerapan di DIT adalah adanya sistem CRM yang memungkinkan untuk memberikan pengetahuan dalam melakukan *market basket analysis*. Selain itu, teknologi infrastruktur di DIT juga sudah memadai dalam membangun sistem untuk mengelola pengetahuan.

Artefak terakhir yaitu repositori berkaitan dengan media penyimpanan pengetahuan. Repositori ini dapat berbasis kertas atau dokumen elektronik. Dalam penerapannya di DIT, repositori elektronik lebih banyak dipakai. Salah satunya adalah suatu sistem berbasis *web* yang menyimpan panduan dalam mengajukan pengadaan proyek pengembangan sistem di DIT. *Website* tersebut juga menyimpan beberapa *template* dokumen yang digunakan selama proses pengadaan proyek berlangsung.

3) *Organizational Entities*

Pengetahuan juga disimpan di dalam entitas organisasi dan merujuk pada 3 tingkatan yaitu unit organisasi, organisasi secara keseluruhan, dan hubungan antar organisasi (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015). Tingkatan pertama yaitu unit organisasi dapat merujuk pada DIT yang merupakan salah satu divisi di bawah Direktorat NITS Telkom. Contoh pengetahuan umum yang ada di DIT adalah detail arsitektur sistem

TI Telkom, proyek pengembangan dan operasional sistem, pengetahuan terkait teori-teori dalam TI, serta pengetahuan lainnya. Pada tingkatan kedua yaitu organisasi keseluruhan dapat merujuk pada Telkom sebagai suatu perusahaan. Contoh pengetahuan umum yang ada di Telkom di antaranya adalah peraturan perusahaan terkait cara berpakaian, presensi, dan pengisian *objective key result*. Selain peraturan perusahaan, terdapat pengetahuan umum lainnya yaitu terkait nilai budaya yang harus diterapkan selama bekerja yaitu AKHLAK. Tingkatan terakhir yaitu hubungan antar organisasi dapat merujuk pada hubungan antara Telkom atau DIT dengan perusahaan mitra dan pemasok. Pengetahuan yang dibagikan dalam hubungan antar organisasi ini contohnya adalah peraturan proyek pengadaan dan daftar kebutuhan Telkom yang harus disediakan oleh mitra.

5.8.5 Analisis Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik merujuk pada desain bangunan, area pembatas di dalam bangunan tersebut, lokasi, desain ruangan rapat, dll. Lingkungan fisik ini menjadi salah satu infrastruktur KM karena dapat mempengaruhi proses KM. Sebagai contoh, perusahaan bisa memberikan ruangan khusus atau mendesain bangunan agar pegawainya dapat dengan mudah saling bertemu untuk saling bertukar ide. Di DIT Telkom sendiri para pegawai terpisah di 2 kota yaitu Jakarta dan Bandung dengan 4 lokasi yang berbeda. Di Jakarta, pegawai DIT berada di kantor daerah Kuningan Barat, Gambir, dan Jatinegara. Pembagian lokasi dilakukan berdasarkan bidang. Sebagai contoh, mayoritas bidang di unit *development* berada di Gambir dan mayoritas bidang di unit *operation* berada di Kuningan Barat. Pembagian berdasarkan unit ini tentunya dapat memudahkan koordinasi antar bidang. Contohnya adalah unit *development* dapat dengan mudah untuk melakukan koordinasi dan bertukar ide karena berada di kantor yang sama.

Dari aspek ruangan rapat, setiap kantor di 4 lokasi memiliki beberapa ruangan rapat yang dapat digunakan oleh pegawai untuk saling berdiskusi. Ruang rapat ini memiliki dua tipe yaitu ruang rapat tertutup dan terbuka. Kemudian dari segi desain ruangan, setiap lokasi kantor memiliki dapur pribadi dan beberapa lokasi memiliki tempat santai serta ruangan untuk makan. Fasilitas ini tentunya dapat mempertemukan beberapa pegawai dan memungkinkan para pegawai tersebut untuk bertukar pengetahuan satu sama lain.

Beberapa kantor juga memiliki desain meja kerja yang terbuka, sehingga dapat memudahkan para pegawai untuk saling berdiskusi.

5.9 Analisis Pengembangan Sistem, Mekanisme, dan Teknologi KM yang Dibutuhkan

m Hasil pemetaan antara proses, mekanisme, dan teknologi KM berdasarkan Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015) dapat dilihat pada Tabel 5.19.

Tabel 5.19 Pemetaan Proses, Mekanisme, dan Teknologi KM

Proses KM	Deskripsi	Mekanisme KM	Teknologi KM
<i>Combination</i>	Proses penggabungan antara <i>explicit knowledge</i> untuk membuat <i>explicit knowledge</i> baru.	Rapat, percakapan melalui telepon, dokumen, dan pembuatan dokumen secara kolaboratif	Manajemen dokumen, pengelolaan data/informasi/pengetahuan, <i>lesson learned & best practice database</i>
<i>Socialization (for knowledge discovery)</i>	Proses penggabungan antara <i>tacit knowledge</i> untuk membuat <i>tacit knowledge</i> baru melalui aktivitas tertentu.	Rotasi pegawai antar departemen, konferensi, diskusi untuk menghasilkan ide (<i>brainstorming</i> , dan proyek yang kooperatif	<i>Video conference</i> , forum diskusi, dan <i>email</i>
<i>Socialization (for knowledge sharing)</i>	Proses transfer <i>tacit knowledge</i> yang	Rotasi pegawai antar departemen,	<i>Video conference</i> , forum diskusi, dan

Tabel 5.19 Pemetaan Proses, Mekanisme, dan Teknologi KM (Sambungan)

Proses KM	Deskripsi	Mekanisme KM	Teknologi KM
	dilakukan antar individu.	konferensi, diskusi untuk menghasilkan ide (<i>brainstorming</i> , dan proyek yang kooperatif	<i>email</i>
<i>Exchange</i>	Proses transfer <i>explicit knowledge</i> kepada individu, grup, atau organisasi lain.	Memo, SOP, surat, dan materi presentasi	Manajemen dokumen, <i>expert/expense locator system</i> , pengelolaan data/informasi/ pengetahuan, pengelolaan artikel, <i>lesson learned & best practice database</i>
<i>Externalization</i>	Proses konversi <i>tacit knowledge</i> menjadi <i>explicit knowledge</i> .	Model, prototipe, <i>best practice</i> , dan <i>lesson learned</i>	Forum diskusi, <i>lesson learned & best practice database</i>
<i>Internalization</i>	Proses konversi <i>explicit knowledge</i> menjadi <i>tacit knowledge</i> .	<i>Learning by doing</i> , <i>on-the-job training</i> , pembelajaran melalui observasi, dan rapat/diskusi secara tatap muka	Forum diskusi, pengelolaan data/informasi/ pengetahuan, pengelolaan artikel

Tabel 5.19 Pemetaan Proses, Mekanisme, dan Teknologi KM (Sambungan)

Proses KM	Deskripsi	Mekanisme KM	Teknologi KM
<i>Direction</i>	Proses pemberian arahan, instruksi, atau keputusan tanpa melalui proses pemberian <i>knowledge</i> yang mendasari arahan atau keputusan tersebut.	<i>Help desk</i> , hubungan hierarkis di dalam organisasi, dan pusat bantuan (<i>support center</i>)	<i>Case based reasoning</i> / <i>troubleshooting system</i> , forum diskusi, pengelolaan data/informasi/ pengetahuan, pengelolaan artikel
<i>Routines</i>	Proses pemanfaatan <i>knowledge</i> yang dimasukkan ke dalam prosedur, aturan, dan norma agar dapat menjadi panduan perilaku.	Kebijakan organisasi, praktik pekerjaan, dan standar pekerjaan	Manajemen dokumen, pengelolaan data/informasi/ pengetahuan, pengelolaan artikel

Berdasarkan hasil pemetaan pada Tabel 5.19, didapatkan beberapa teknologi KM sesuai dengan proses KM-nya. Teknologi tersebut selanjutnya dipetakan menjadi fitur KMS. Daftar fitur KMS berdasarkan teknologi KM dapat dilihat pada Tabel 5.20. Setiap fitur tersebut dijadikan opsi dalam kuesioner yang disebar oleh penulis ke pegawai DIT kecuali *email*. *Email* tidak dijadikan opsi pada kuesioner karena DIT telah memiliki fitur *email* tersebut. Dengan demikian, total pilihan fitur KMS yang ditawarkan oleh penulis pada kuesioner berjumlah 7 fitur.

Tabel 5.20 Fitur Pengembangan KMS

No	Teknologi KM	Fitur KMS
1	Manajemen Dokumen	Manajemen Dokumen
2	Pengelolaan Data / Informasi / Pengetahuan	Pengelolaan pengetahuan

Tabel 5.20 Fitur Pengembangan KMS (Sambungan)

No	Teknologi KM	Fitur KMS
3	<i>Lesson Learned & Best Practice Database</i>	<i>Lesson Learned, Best Practice, dan Case Based Reasoning Management</i>
4	<i>Case based reasoning / troubleshooting system</i>	
5	<i>Video Conference</i>	<i>Chatting / Video Conference</i>
6	Forum Diskusi	Forum Diskusi
7	<i>Email</i>	-
8	<i>Expert/Experise Locator System</i>	<i>Expert Locator System</i>
9	Pengelolaan Artikel / Berita	Pengelolaan Artikel / Berita

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, terdapat 4 fitur yang dibutuhkan oleh responden. Sementara itu, 3 pilihan lainnya tidak terlalu dibutuhkan. Detail data hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21 Kebutuhan Fitur KMS

Fitur KMS	Persentase Responden Memilih “Ya”	Persentase Responden Memilih “Tidak”	Peringkat Prioritas
Manajemen Dokumen	84,6%	15,4%	2
Pengelolaan Pengetahuan	55,8%	44,2%	4
<i>Lesson Learned, Best Practice, dan Case Based Reasoning Management</i>	90,4%	9,6%	1
<i>Chatting / Video Conference</i>	30,8%	69,2%	5
Forum Diskusi	63,5%	36,5%	3
<i>Expert Locator System</i>	21,2%	78,8%	6
Pengelolaan Artikel / Berita	11,5%	88,5%	7

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penulis akan mengembangkan 4 fitur utama KMS dalam bentuk desain prototipe. Empat fitur KMS tersebut adalah *lesson learned*,

best practice, dan *case-based reasoning management*, manajemen dokumen, forum diskusi, serta pengelolaan pengetahuan. Keempat fitur ini sudah cukup mewakili proses KM tambahan yang dibutuhkan organisasi (bagian 5.7). Urutan prioritas fitur tersebut berdasarkan data kuesioner dan dapat dilihat pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22 Fitur KMS yang akan Dikembangkan

Fitur KMS	Prioritas
<i>Lesson Learned, Best Practice, dan Case Based Reasoning Management</i>	1
Manajemen Dokumen	2
Forum Diskusi	3
Pengelolaan Pengetahuan	4

5.10 Analisis Fitur *Gamification* yang Dibutuhkan

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian 2.10, *gamification* merupakan elemen permainan (*game*) yang diterapkan pada suatu sistem dengan tujuan untuk meningkatkan ketertarikan pengguna dalam menggunakan sistem. Dalam penelitian ini, penulis menambahkan fitur *gamification* dalam KMS yang akan dirancang. Proses analisis kebutuhan fitur *gamification* ini dilakukan melalui studi literatur dan kuesioner. Studi literatur dilakukan untuk menyusun opsi fitur *gamification* dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yaitu Malingkas & Ce (2020) dan Sutoyo et al. (2019). Selanjutnya penulis membagikan kuesioner kepada calon responden untuk mengetahui fitur *gamification* apa yang dibutuhkan. Data hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat pada Tabel 5.23.

Berdasarkan Tabel 5.23, terdapat dua fitur *gamification* yang dibutuhkan oleh responden yaitu *point* dan *rewards*. Fitur pertama yaitu *point* merupakan fitur *gamification* untuk memberikan poin pada setiap aktivitas yang dilakukan pengguna pada KMS. Fitur kedua yaitu *rewards* merupakan fitur untuk memberikan penghargaan atas pencapaian pengguna selama menggunakan sistem. Fitur *rewards* merupakan fitur yang paling banyak dipilih responden.

Tabel 5.23 Kebutuhan Fitur *Gamification*

Fitur <i>Gamification</i>	Persentase Responden Memilih “Ya”	Persentase Responden Memilih “Tidak”	Peringkat Prioritas
<i>Point</i>	69,2%	30,8%	2
<i>Quest</i>	23%	77%	5
<i>Badges</i>	36,5%	63,5%	3
<i>Level</i>	23%	77%	5
<i>Leader Boards</i>	27%	73%	4
<i>Rewards</i>	84,6%	15,4%	1

Berikut (Tabel 5.24) adalah ringkasan dan urutan prioritas fitur *gamification* yang akan dikembangkan pada rancangan KMS penelitian ini.

Tabel 5.24 Fitur *Gamification* yang akan Dikembangkan

Fitur <i>Gamification</i>	Prioritas
<i>Point</i>	1
<i>Rewards</i>	2

BAB 6

RANCANGAN *KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM*

Bab ini menjelaskan mengenai hasil rancangan *knowledge management system* yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan *knowledge management system* pada bab sebelumnya. Rancangan sistem yang dibangun meliputi desain UML, rancangan arsitektur sistem, prototipe sistem, dan hasil uji coba sistem tersebut.

6.1 Tahapan *Prototyping*

Proses perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan teknik *throwaway prototyping*. Teknik ini menekankan pada aspek desain sistem. Iterasi dilakukan pada tahapan analisis, desain, dan implementasi. Jika rancangan sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna, maka dilanjutkan hingga tahapan pembuatan sistem. Tahapan *prototyping* pada penelitian ini menggunakan tahapan pada Dennis et al. (2012). Berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing tahapan.

1) *Planning*

Pada tahapan *planning* dilakukan proses diskusi dengan beberapa pegawai DIT. Diskusi dilakukan dengan menggunakan metode yaitu wawancara. Diskusi ini bertujuan untuk menggali kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada rancangan KMS yang akan dibangun.

2) *Analysis*

Pada tahapan *analysis* dilakukan pendetailan lebih lanjut mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari hasil pengumpulan kebutuhan pada tahapan *planning*. Selain itu, dibuat juga *functional modelling* berupa *use case diagram* dan *activity diagram*. Kemudian, dilanjutkan pada pembuatan *structural modelling* berupa *class diagram*. Terakhir, dilakukan pembuatan *behavioral modelling* berupa *behavioral state diagram* dan *sequence diagram*.

3) *Design*

Pada tahapan *design* dilakukan pembuatan *prototype* KMS menggunakan *tool* pembuatan *website* bernama Wix berdasarkan hasil analisis. Kemudian saat *design*

telah dibuat, dilakukan juga evaluasi dengan mengirimkan kuesioner kepada calon pengguna. Kuesioner dibuat menggunakan metode PSSUQ.

4) *Implementation*

Pada tahapan *implementation*, tidak akan dilakukan hingga proses pembuatan sistem menggunakan *coding*. Tahapan ini hanya akan mencakup pembuatan strategi implementasi KMS yang telah dirancang.

6.2 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, didapatkan daftar fitur KMS yang telah dijelaskan pada bagian 5.9 dan fitur *gamification* yang dijelaskan pada bagian 5.10. Selanjutnya dilakukan wawancara untuk mendapatkan detail dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari semua fitur tersebut.

6.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan terkait proses apa saja yang harus dimiliki sistem dalam mendukung aktivitas pengguna dan memberikan data/informasi kepada pengguna. Fungsionalitas yang akan dibuat pada rancangan KMS penelitian ini mencakup pengelolaan *lesson learned*, *best practice*, dan *case-based reasoning*; manajemen dokumen; forum diskusi; dan pengelolaan *knowledge*. Kemudian untuk fungsionalitas *gamification* mencakup *point* dan *reward*. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pegawai DIT, kebutuhan fungsionalitas KMS tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Lesson Learned, Best Practice, dan Case Based Reasoning Management*

Fitur untuk mengelola daftar *lesson learned* selama bekerja, *best practice*, dan juga penyelesaian suatu kasus (contohnya adalah kasus operasional IT). Fitur yang dibuat akan berupa artikel atau forum yang bisa menyertakan dokumen. Pengguna lain dapat memberikan komentar pada artikel yang diterbitkan. Fitur verifikasi juga akan ditambahkan untuk menambah tingkat validitas dokumen. Untuk proses identifikasi *knowledge*, akan ditambahkan fitur berupa *knowledge tagging*. Selain itu, akan ditambahkan juga fitur untuk mengajukan pertanyaan terkait suatu kasus. Sistem akan menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan solusi berdasarkan data dari penyelesaian insiden sebelumnya. Fitur *dashboard* terkait insiden aplikasi juga akan

ditambahkan pada modul ini agar dapat memberikan pandangan dan peluang perbaikan dengan lebih dini.

2) Manajemen Dokumen

Fitur ini dapat memungkinkan pengguna untuk membagikan, mengunggah, dan mengunduh suatu dokumen. Fitur *update* dan hapus dokumen juga diberikan untuk pengguna yang mengunggah dokumen. Selain itu, disediakan fitur untuk mengelola direktori dokumen agar pencarian dokumen lebih mudah dilakukan. Untuk memastikan validitas dokumen, akan disediakan fitur untuk verifikasi dokumen yang membutuhkan persetujuan dari tim terkait. Untuk proses identifikasi *knowledge*, akan ditambahkan fitur berupa *knowledge tagging*.

3) Forum Diskusi

Fitur pada forum diskusi meliputi pembuatan, pembaruan, dan penghapusan forum. Pengguna lain juga bisa melihat, mencari, dan memberikan komentar pada forum diskusi. Setiap komentar bisa diberikan reaksi oleh pengguna lain seperti terbantu atau tidak terbantu oleh jawaban yang diberikan. Kemudian bisa dikaitkan juga dengan forum lain yang sudah ada. Untuk proses identifikasi *knowledge*, akan ditambahkan fitur berupa *knowledge tagging*.

4) Pengelolaan Knowledge

Pengelolaan *knowledge* terkait dengan daftar *knowledge* yang ada di DIT beserta dengan daftar forum, artikel, dan dokumen yang berhubungan dengan suatu *knowledge*. Fitur yang akan dicakup adalah pengelolaan *knowledge* dan dapat menampilkan *knowledge tree* atau *mind map*.

5) Pengelolaan Pelatihan dan Sertifikasi Pegawai

Pengelolaan pelatihan dan sertifikasi pegawai terkait dengan fitur pemodelan pelatihan yang paling sesuai dengan pegawai. Pemodelan ini akan didasari oleh data pelatihan dan sertifikasi yang tersedia, minat pegawai, aplikasi yang dikelola, dan posisi yang dimiliki pegawai. Fitur yang dicakup adalah *assign* pelatihan atau sertifikasi kepada pegawai dan pengelolaan data pelatihan atau sertifikasi yang disediakan oleh perusahaan.

6) *Point*

Point merupakan fitur *gamification* yang diberikan kepada pengguna setelah melakukan aktivitas di KMS. Fitur yang dicakup meliputi pengelolaan mekanisme pemberian poin, penampilan poin di masing-masing profil pengguna, dan menampilkan *leaderboard* mingguan di halaman beranda.

7) *Reward*

Reward merupakan fitur *gamification* yang bisa digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan hadiah setelah melakukan aktivitas di KMS. Fitur yang akan dicakup meliputi pengelolaan jenis *reward*, mekanisme pemberian *reward*, dan mekanisme *redeem point*.

Dari kebutuhan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kebutuhan fungsional fitur KMS secara lebih mendetail. Daftar kebutuhan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.1. Fitur tersebut diberikan kode unik FKMS untuk kebutuhan fungsional KMS dan FGMF untuk kebutuhan fungsional *gamification*.

Tabel 6.1 Kebutuhan Fungsional KMS

No	Kode	Fitur	Kebutuhan Fungsional	Sumber
1	FKMS-01	<i>Lesson Learned, Best Practice, dan Case Based Reasoning Management</i>	▪ Membuat dokumentasi kasus, <i>lesson learned</i>, atau <i>best practice</i> ▪ Memperbarui dokumentasi kasus, <i>lesson learned</i>, atau <i>best practice</i> ▪ Mencari suatu kasus, <i>lesson learned</i>, atau <i>best practice</i> ▪ Menampilkan suatu kasus, <i>lesson learned</i>, atau <i>best practice</i> ▪ Mengelola mekanisme verifikasi pembuatan dokumentasi kasus, <i>lesson learned</i>, atau <i>best practice</i> ▪ Memberikan komentar pada dokumentasi yang ada	Lampiran 17 - FR001, FR007

Tabel 6.1 Kebutuhan Fungsional KMS (Sambungan)

No	Kode	Fitur	Kebutuhan Fungsional	Sumber
2	FKMS-02	Manajemen Dokumen	• Mengunggah dokumen ▪ Mengubah keterangan dokumen ▪ Mengunduh dokumen ▪ Mencari dokumen ▪ Menghapus dokumen ▪ Mengelola verifikasi dokumen (<i>approve / reject</i> dokumen) ▪ Mengelola direktori dokumen	Lampiran 17 - FR002
3	FKMS-03	Forum Diskusi	▪ Membuat topik pembahasan baru di forum ▪ Mengubah forum yang telah dibuat ▪ Melihat forum ▪ Memberi balasan di forum ▪ Menghapus forum yang telah dibuat ▪ Mencari topik pembahasan tertentu di forum ▪ Memverifikasi jawaban pengguna. ▪ Mengelola kategori forum	Lampiran 17 - FR003, FR007
4	FKMS-04	Pengelolaan Pengetahuan	▪ Membuat daftar <i>knowledge</i> ▪ Menghapus daftar <i>knowledge</i> ▪ Mengubah daftar <i>knowledge</i> ▪ Melihat daftar <i>knowledge</i> dan <i>knowledge mapping</i>	Lampiran 17 - FR004, FR007
5	FKMS-05	Pengelolaan Pelatihan dan Sertifikasi	▪ Mengelola daftar pelatihan dan sertifikasi. ▪ Mengubah pelatihan atau sertifikasi yang di-<i>assign</i> oleh sistem pada seorang pegawai. ▪ Mengubah status pelatihan atau sertifikasi pada pegawai.	Studi literatur terkait KM 4.0 (bagian 2.8)

Tabel 6.1 Kebutuhan Fungsional KMS (Sambungan)

No	Kode	Fitur	Kebutuhan Fungsional	Sumber
6	FGMF-01	<i>Point</i>	▪ Membuat daftar mekanisme pemberian poin ▪ Menonaktifkan mekanisme pemberian poin ▪ Mengubah jumlah pemberian poin per mekanisme pemberian poin ▪ Melihat daftar mekanisme pemberian poin ▪ Melihat poin	Lampiran 17 - FR005, FR007
7	FGMF-02	<i>Rewards</i>	▪ Menambahkan daftar <i>reward</i> ▪ Mengubah daftar <i>reward</i> ▪ Melihat daftar <i>reward</i> ▪ Menghapus daftar <i>reward</i> ▪ <i>Redeem point</i>	Lampiran 17 - FR006

6.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang mencakup karakteristik sistem. Kebutuhan ini tidak mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan proses bisnis dalam sistem. Terdapat empat kategori yang perlu didefinisikan dalam kebutuhan non-fungsional yaitu operasional, performa, keamanan, serta budaya dan politik. Berdasarkan wawancara dan analisis dokumen, berikut adalah kebutuhan non-fungsional yang dibutuhkan pada KMS di DIT.

Tabel 6.2 Kebutuhan Non-Fungsional KMS

No	Kategori	Kebutuhan Non-Fungsional
1	Operasional	▪ Sistem harus dapat diakses menggunakan <i>web browser</i> apa pun. ▪ Autentikasi sistem harus menggunakan mekanisme <i>single sign on</i> yang saat ini digunakan di banyak sistem perusahaan.

Tabel 6.2 Kebutuhan Non-Fungsional KMS (Sambungan)

No	Kategori	Kebutuhan Non-Fungsional
		▪ Sistem harus dapat diakses melalui jaringan internet agar bisa diakses di lokasi mana pun tanpa memerlukan VPN.
2	Performa	▪ Sistem harus tersedia dan dapat diakses 24 jam 7 hari. ▪ Sistem harus dapat diakses setidaknya oleh seluruh pegawai DIT dalam waktu bersamaan (minimal 200 pengguna). ▪ Sistem harus dapat memberikan <i>response time</i> yang wajar saat menampilkan data atau saat memproses sesuatu.
3	Keamanan	▪ Sistem harus memiliki mekanisme penanganan <i>error</i>. ▪ Sistem harus memiliki mekanisme autentikasi, pengendalian akses, dan pengelolaan sesi. ▪ Sistem harus mampu menerapkan penanganan <i>input</i> dan <i>output</i> seperti menggunakan <i>query</i> terparameterisasi dan validasi <i>file</i>.
4	Budaya dan Politik	▪ Sistem harus memiliki kemampuan enkripsi data atau mekanisme perlindungan data lain untuk melindungi data pelanggan atau data pribadi yang harus dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia.

6.3 Analisis Desain dan Elemen *Game*

Analisis desain dan elemen *game* ini didasari oleh kaleidoskop *gamification* yang telah dijelaskan pada bagian 2.8. Berikut adalah hasil analisis dari lapisan kaleidoskop untuk kasus DIT Telkom.

▪ **Motivated Behavior Layer**

Untuk meningkatkan partisipasi pegawai DIT dalam KMS, diperlukan analisis terkait kebutuhan pengguna yang mendasari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik meliputi tiga aspek yaitu *autonomy*, *competence*, dan *relatedness*. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing aspek.

- **Autonomy:** dalam rancangan KMS di penelitian ini, terdapat modul untuk mengelola *knowledge*, *knowledge tagging*, dan *user*. *Knowledge tagging* dan *user* dipetakan dengan unit di DIT. Pegawai DIT dapat melihat daftar dan *mind*

map knowledge yang ada di KMS. Pegawai juga bisa melakukan *filtering* berdasarkan unit atau *knowledge tag*. Dengan begitu, pegawai bisa melakukan pembelajaran melalui KMS dengan lebih terarah dan terstruktur. Sebagai contoh, terdapat pegawai baru di unit BPD. Ia dapat melihat *knowledge mapping* berdasarkan unitnya yaitu BPD, kemudian mempelajari semua pengetahuan yang dimiliki unit tersebut.

- **Competence:** untuk meningkatkan jiwa kompetitif antar pegawai, peneliti menambahkan fitur *leaderboard* yang akan ditampilkan pada halaman awal yaitu *dashboard*. *Leaderboard* ini menampilkan peringkat pegawai berdasarkan jumlah *point* yang dimiliki dan berdasarkan topik pembahasan yang sedang ramai dibahas di KMS (*hot topic*). *Leaderboard* ini akan diperbarui setiap satu minggu. Kemudian, pegawai yang menempati peringkat teratas atau menjadi *hot topic* akan diberikan *reward*.
- **Relatedness:** aspek ini dipenuhi melalui fitur diskusi pada forum. Setiap pengguna bisa menambahkan suatu tulisan di dalam forum yang diinginkan. Tulisan ini dinamakan dengan *thread*. Pengguna lain juga bisa memberikan komentar dan verifikasi pada komentar yang ada. Selain itu, terdapat juga mekanisme verifikasi pada beberapa modul untuk memastikan validitas *knowledge* yang dicatat pada sistem. Kemudian, untuk membentuk keterkaitan antar *knowledge*, peneliti menambahkan fitur *tagging* pada *knowledge*.

Untuk motivasi ekstrinsik pada penelitian ini disesuaikan dengan hasil kuesioner dan wawancara. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik pada penelitian ini yaitu *point*, *reward*, dan *leaderboard*.

- **Point:** untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna akan mendapatkan poin. Jumlah poin yang diberikan akan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan pada KMS. Poin akan diakumulasikan dan diatur ulang setiap kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan dari pihak DIT.

- **Reward:** *reward* akan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian pengguna. Pengguna juga dapat menukarkan poin yang dimiliki dengan pilihan *reward* yang ada.
- **Leaderboard:** setiap minggunya akan ada urutan pegawai yang memperoleh poin terbanyak (*top 5*) dan juga akan ditampilkan *hot topics* yang mendapat banyak atensi dari pegawai DIT.

▪ **Game Experience Layer**

Lapisan ini memiliki tiga aspek yang harus dipenuhi dalam menambahkan fungsi *gamification*. Aspek tersebut adalah *action*, *challenge*, dan *achievement*. Berikut penjelasan dari masing-masing aspek tersebut.

- **Action:** pengguna perlu melakukan aktivitas di dalam KMS untuk mendapatkan poin. Poin pada aktivitas tersebut disesuaikan dengan jenis aktivitas yang dilakukan. Penentuan jumlah poin dan daftar aktivitasnya diatur oleh tim GAF.
- **Challenge:** tantangan bagi pengguna adalah kompetisi untuk mendapatkan peringkat pertama berdasarkan kalkulasi poin atau menjadi *hot topics*. Selain itu, pengguna juga bisa berlomba dalam memberikan komentar atau jawaban dari pertanyaan pengguna lain. Tim ahli nantinya dapat membantu dalam memeriksa jawaban yang diberikan, apabila telah sesuai, tim ahli dapat memberikan tanda *Solved*. Pengguna yang mendapatkan tanda tersebut tentunya akan diberikan poin tambahan.
- **Achievement:** apabila pengguna telah melaksanakan aktivitas tertentu pada sistem, maka sistem akan memberikan jumlah poin sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Selain itu, pengguna juga bisa menukarkan poin yang didapat ke dalam bentuk barang, uang, ataupun *voucher*.

▪ **Game Design Process Layer**

Pada tahapan ini dilakukan pemodelan fitur *gamification* yang akan diterapkan pada KMS DIT. Pemodelan ini tentunya mencakup antarmuka, mekanisme dan aturan pemberian poin, prinsip *gamification*, serta lain sebagainya. Pemodelan antarmuka *gamification* pada KMS penelitian ini dapat dilihat pada bagian 6.8.

▪ ***Perceived Layer of Fun***

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi aspek KMS yang dapat mempengaruhi dan memotivasi pengguna untuk menggunakan KMS. Hal mendasar yang dilakukan peneliti adalah memilih warna yang serupa dengan sistem kepegawaian di DIT saat ini. Pemilihan warna tersebut dilakukan untuk membuat desain antarmuka. Dengan begitu, pegawai DIT dapat dengan lebih mudah memahami tampilan KMS dan melakukan eksplorasi secara menyeluruh pada sistem.

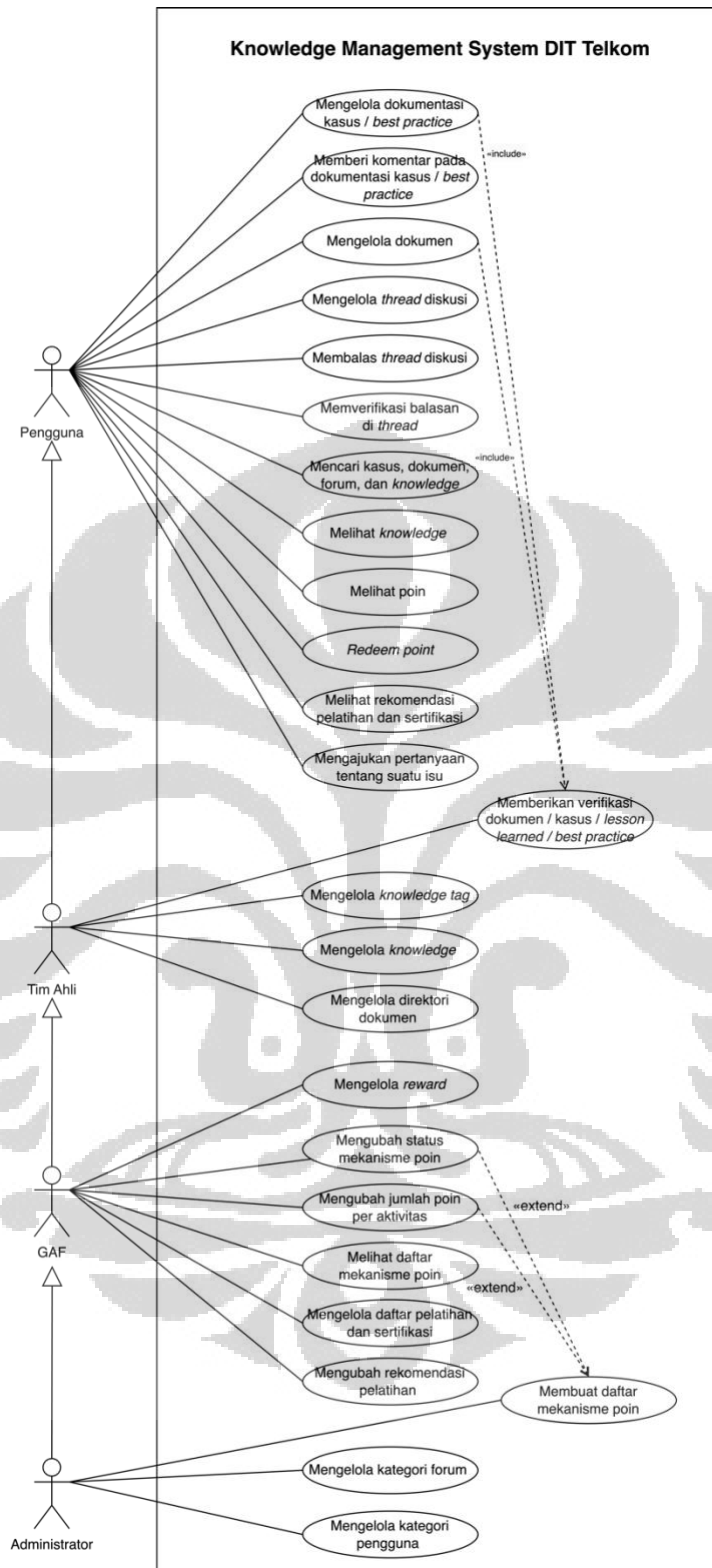
6.4 *Functional Modeling*

Pada tahapan *functional modelling* terdapat dua jenis diagram yang dibuat untuk menggambarkan proses bisnis sistem. Diagram tersebut adalah *use case diagram* dan *activity diagram*.

6.4.1 *Use Case Diagram*

Kebutuhan fungsional KMS yang telah diidentifikasi pada Tabel 6.1 selanjutnya diterjemahkan ke dalam *use case diagram*. *Use case diagram* pada penelitian ini terdiri dari 25 *use cases* dan 4 aktor. Detail *use case* dapat dilihat pada Gambar 6.1. Khusus untuk *use case login* dan *logout* tidak ditambahkan dalam *use case diagram*. Hal itu dikarenakan kedua *use case* tersebut merupakan *use case* mendasar yang dilakukan oleh pengguna dan bukan aktivitas yang berorientasi pada tujuan spesifik tertentu.

Aktor pada *use case* penelitian ini terdiri dari pengguna biasa, tim ahli, GAF, dan *Administrator*. Terdapat generalisasi pada aktor yaitu *administrator* terhadap GAF, GAF terhadap tim ahli, dan tim ahli terhadap pengguna biasa. Pengaturan peranan ini nantinya akan dikelola oleh *administrator*.



Gambar 6.1 Use Case Diagram KMS DIT

Penentuan aktor pada *use case diagram* (Gambar 6.1) dilakukan berdasarkan struktur dan tugas setiap bidang di DIT serta *use case* yang ada. Aktor pengguna merupakan peranan mendasar yang akan dimiliki oleh setiap pegawai di DIT. Aktor tim ahli merupakan aktor Universitas Indonesia

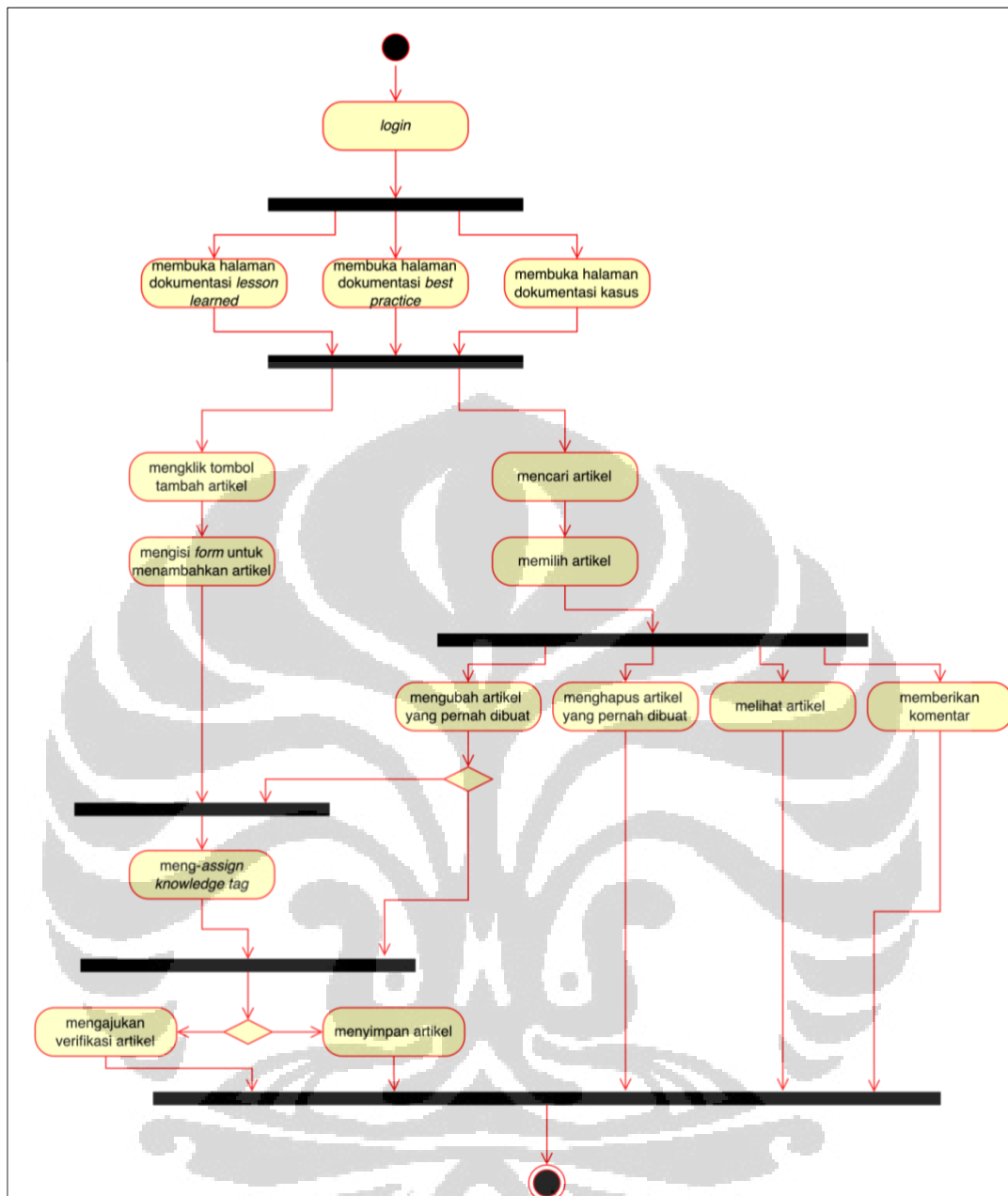
yang ditugaskan pada *expertise* tertentu. Sebagai contoh, pegawai A dan B bekerja di area *billing system*, maka mereka akan diberi peran sebagai tim ahli *billing system* pada KMS. Selanjutnya, aktor dengan peran GAF merupakan pengguna dari bidang GAF yang dapat mengelola peraturan pemberian poin dan *reward* serta pengaturan pelatihan pegawai. Hal tersebut didasari oleh fungsi GAF dalam menyediakan fasilitas untuk mendukung pekerjaan dan mengatur pegawai di DIT. Aktor terakhir yaitu *administrator* merupakan pengguna yang memiliki semua fungsi pada sistem dan dapat mengatur peranan pengguna pada sistem KMS. *Administrator* nanti akan diberikan kepada tim *operational* yang diberikan tugas untuk mengelola sistem KMS.

6.4.2 Activity Diagram

Berdasarkan *use case diagram* pada Gambar 6.1, selanjutnya dibuat diagram aktivitas untuk setiap *use case*. Setiap *use case* dibuat ke dalam 1 *activity diagram*, sehingga terdapat 25 *activity diagram*. Berikut adalah penjelasan untuk setiap *activity diagram*.

1) Mengelola Dokumentasi Kasus / *Lesson Learned* / *Best Practices*

Fitur pengelolaan dokumentasi kasus, *lesson learned*, dan *best practice* dapat digunakan oleh semua pengguna. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.2. Tahapan yang perlu dilakukan pengguna di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian pengguna memilih salah satu menu yaitu dokumentasi kasus, *lesson learned*, atau *best practice*. Jika ingin menambahkan dokumentasi kasus baru, pengguna dapat mengeklik tombol untuk menambahkan kasus baru. Selanjutnya, pengguna harus mengisi *form* dokumentasi kasus termasuk memilih *knowledge tag* yang sesuai dengan kasus yang akan dipublikasikan. Apabila pengguna adalah tim ahli, dan berada di unit yang sesuai dengan *knowledge tag*, maka kasus bisa langsung dipublikasikan. Namun, apabila pengguna merupakan pengguna biasa atau berasal dari unit yang berbeda dengan yang di-assign pada *knowledge tag*, maka akan ada proses persetujuan dari tim ahli unit terkait.

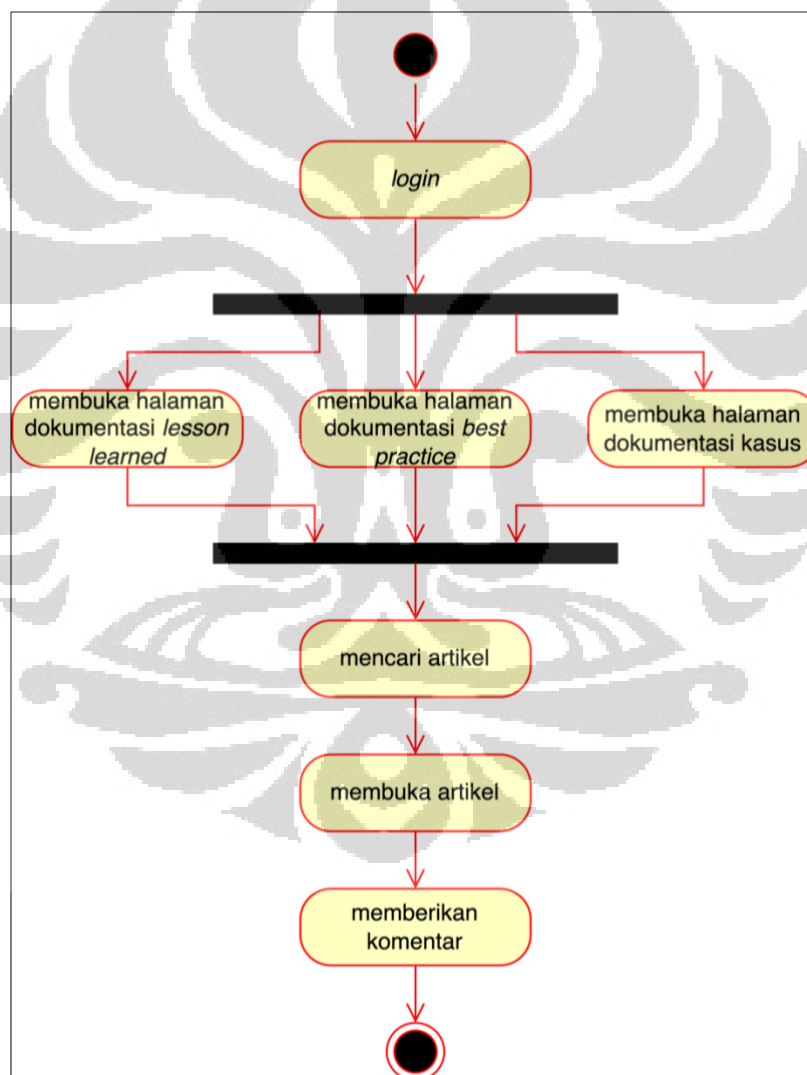


Gambar 6.2 Activity Diagram - Mengelola Dokumentasi Kasus

Pengguna juga dapat mencari dokumentasi kasus sebelumnya dengan mengisi kolom pencarian dengan kata kunci yang diinginkan. Setelah itu, pilih dokumentasi yang diinginkan. Pengguna dapat melihat dokumentasi yang ada, menghapus dokumentasi yang pernah dibuat sebelumnya, menambahkan komentar, dan mengubah dokumentasi yang pernah dibuat. Dalam mengubah dokumentasi, pengguna dapat mengubah dan meng-assign *knowledge tag* baru. Setelah perubahan dibuat, proses persetujuan dokumentasi tetap berlaku.

2) Memberi Komentar pada Dokumentasi Kasus / *Best Practice*

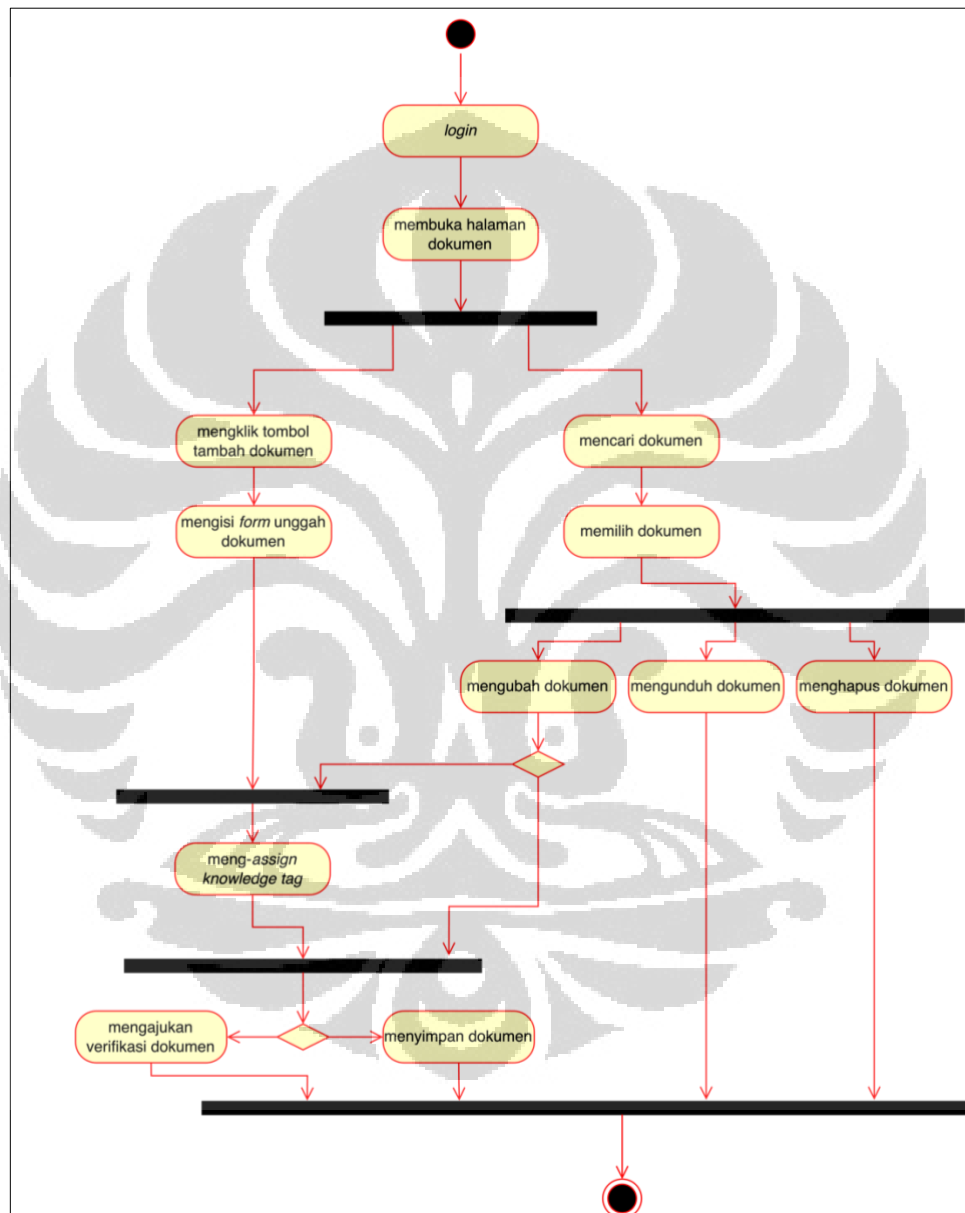
Fitur memberi komentar pada dokumentasi kasus dapat digunakan oleh semua pengguna. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.3. Tahapan yang perlu dilakukan pengguna di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian pengguna memilih salah satu menu yaitu dokumentasi kasus, *lesson learned*, atau *best practice*. Selanjutnya pengguna dapat mencari dokumen/artikel kasus yang diinginkan, jika sudah ditemukan, pengguna dapat membuka artikel tersebut. Terakhir, pengguna dapat langsung memberikan komentar pada artikel yang sedang dibuka.



Gambar 6.3 Activity Diagram - Memberi Komentar pada Dokumentasi Kasus

3) Mengelola Dokumen

Fitur mengelola dokumen dapat digunakan oleh semua pengguna. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.4. Tahapan yang perlu dilakukan pengguna di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian pengguna dapat membuka halaman dokumen. Setelah itu, pengguna dapat melakukan beberapa tindakan: mengklik tombol tambah dokumen, mencari dokumen, memilih dokumen, mengubah dokumen, mengunduh dokumen, menghapus dokumen, mengassign knowledge tag, menyimpan dokumen, dan mengajukan verifikasi dokumen. Setelah selesai, pengguna dapat melanjutkan ke halaman berikutnya.



Gambar 6.4 Activity Diagram - Mengelola Dokumen

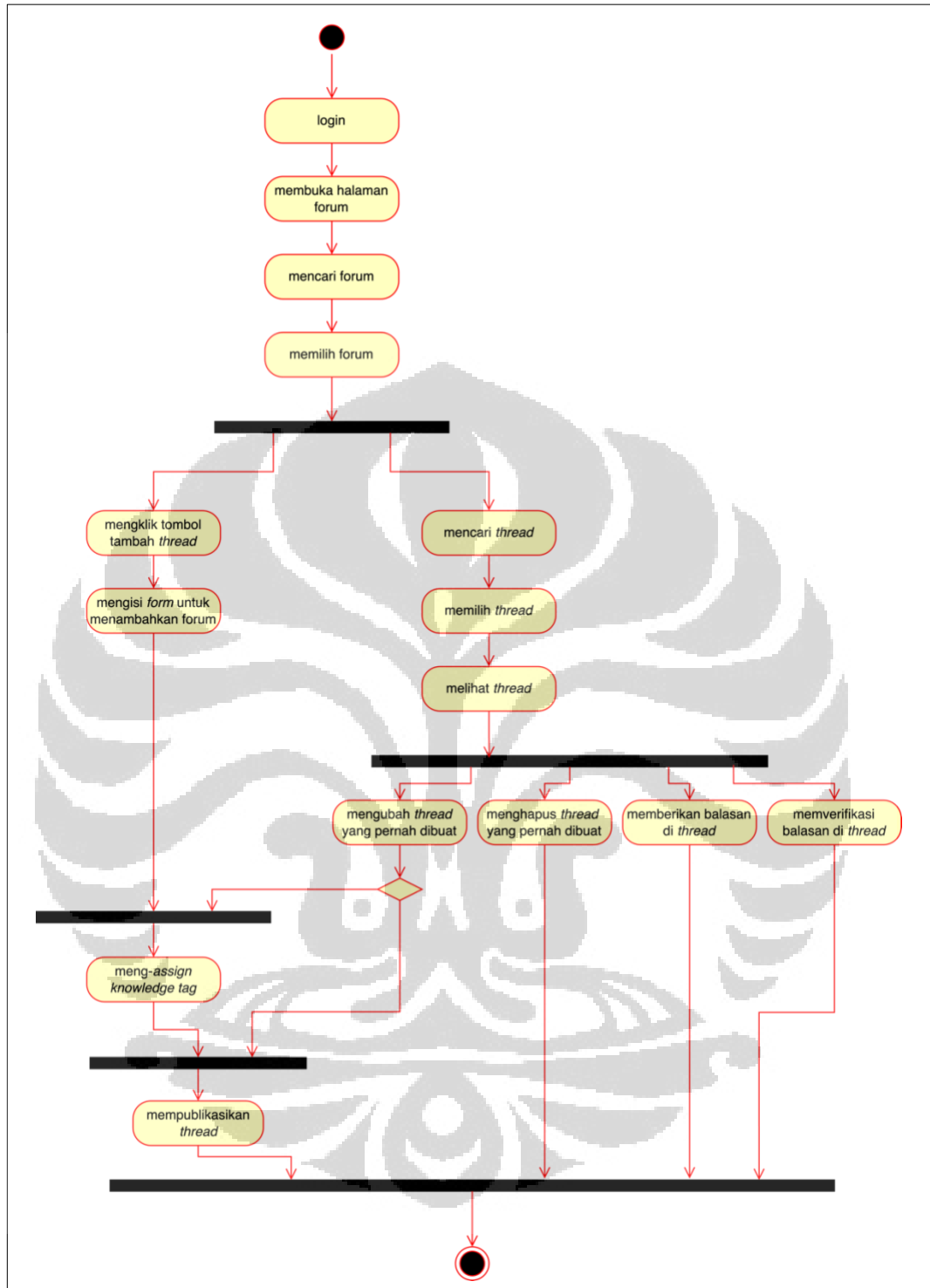
Jika ingin menambahkan dokumen baru, pengguna dapat mengklik tombol untuk menambahkan dokumen baru. Selanjutnya, pengguna harus mengisi *form* unggah dokumen termasuk memilih *knowledge tag* yang sesuai dengan dokumen yang akan

diunggah. Apabila pengguna adalah tim ahli dan berada di unit yang sesuai dengan *knowledge tag*, maka dokumen bisa langsung terunggah ke dalam sistem. Namun, apabila pengguna merupakan pengguna biasa atau berasal dari unit yang berbeda dengan yang di-assign pada *knowledge tag*, maka akan ada proses persetujuan dari tim ahli unit terkait. Pengguna juga dapat mencari dokumen dengan mengisi kolom pencarian menggunakan kata kunci yang diinginkan. Setelah itu, pilih dokumen yang diinginkan. Pengguna dapat melihat mengunduh dokumen yang ada, menghapus dokumen yang pernah diunggah, dan mengubah dokumen yang pernah diunggah. Dalam mengubah dokumen, pengguna dapat mengubah dan meng-assign *knowledge tag* baru. Setelah perubahan dibuat, proses persetujuan dokumen tetap berlaku seperti pada saat akan mengunggah dokumen baru.

4) **Mengelola Thread Diskusi**

Fitur mengelola forum diskusi dapat digunakan oleh semua pengguna. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.5. Tahapan yang perlu dilakukan pengguna di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian pengguna dapat membuka halaman forum, mencari forum yang diinginkan, dan memilih forum tersebut. Jika ingin menambahkan *thread* baru, pengguna dapat mengeklik tombol untuk menambahkan *thread*. Selanjutnya, pengguna harus mengisi *form thread* termasuk memilih *knowledge tag* yang sesuai dengan pembahasan pada *thread* yang akan dibuat. Apabila *form* telah diisi, pengguna dapat langsung mempublikasikan *thread*.

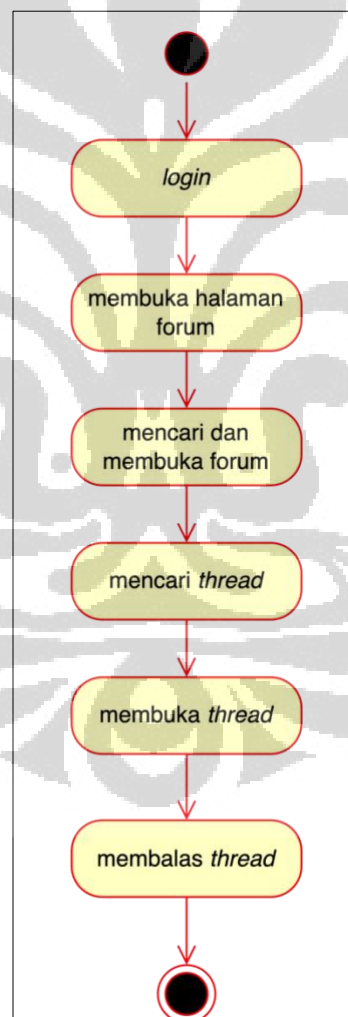
Pengguna juga dapat mencari *thread* dengan mengisi kolom pencarian menggunakan kata kunci yang diinginkan. Setelah itu, pilih dan buka *thread* yang diinginkan. Pengguna dapat mengubah *thread* yang sudah dibuat dalam kurun waktu tertentu. Pengguna juga dapat menghapus *thread* yang telah dibuat. Selain itu, pengguna dapat memberikan komentar atau balasan pada *thread* dan memberikan verifikasi pada komentar pengguna lain.



Gambar 6.5 Activity Diagram - Mengelola Thread Diskusi

5) Membalas *Thread* Diskusi

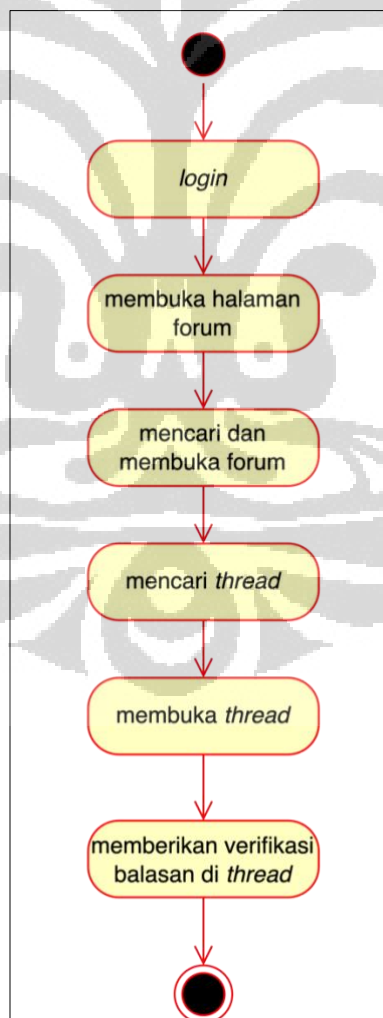
Fitur membalas *thread* diskusi dapat digunakan oleh semua pengguna. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.6. Tahapan yang perlu dilakukan pengguna di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian pengguna dapat membuka halaman forum, mencari forum yang diinginkan, dan membuka forum tersebut. Selanjutnya pengguna dapat mencari *thread* dengan mengisi kolom pencarian menggunakan kata kunci yang diinginkan. Setelah itu, pengguna dapat langsung membuka *thread* yang diinginkan dan memberikan komentar atau jawaban pada *thread*. Pengguna juga dapat memberikan balasan pada komentar pengguna lain.



Gambar 6.6 Activity Diagram - Membalas *Thread* Diskusi

6) Memverifikasi Balasan di *Thread*

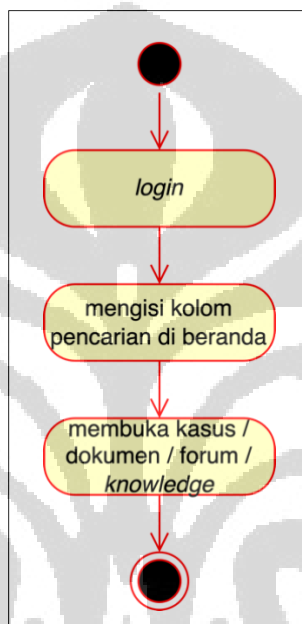
Fitur verifikasi balasan di *thread* dapat digunakan oleh semua pengguna. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.7. Tahapan yang perlu dilakukan pengguna di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian pengguna dapat membuka halaman forum, mencari forum yang diinginkan, dan membuka forum tersebut. Selanjutnya pengguna dapat mencari *thread* dengan mengisi kolom pencarian menggunakan kata kunci yang diinginkan. Setelah itu, pengguna dapat langsung membuka *thread* yang diinginkan dan memberikan verifikasi pada balasan pengguna lain. Proses pemberian verifikasi dilakukan dengan memilih tombol panah yang mengarah ke atas jika merasa balasan yang diberikan pengguna lain benar. Sebaliknya, jika jawaban pengguna lain dirasa tidak tepat, maka pengguna dapat mengeklik tombol panah yang mengarah ke bawah.



Gambar 6.7 Activity Diagram - Memverifikasi Balasan di *Thread*

7) Mencari Kasus, Dokumen, Forum, dan Knowledge

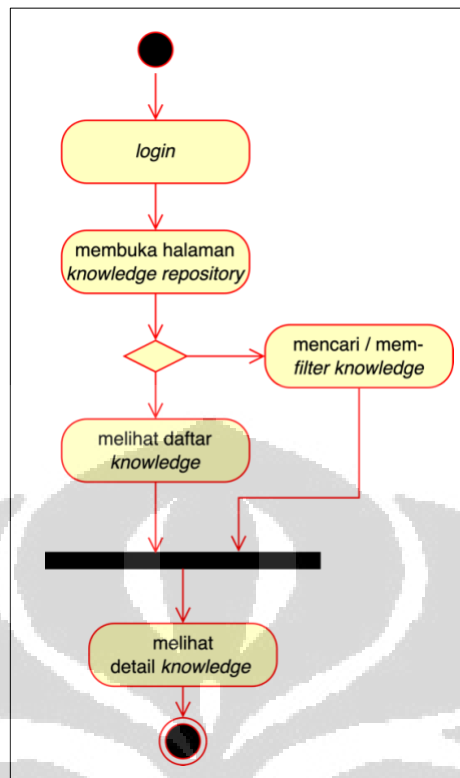
Fitur pencarian kasus, dokumen, forum, dan *knowledge* dapat digunakan oleh semua pengguna. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.8. Tahapan yang perlu dilakukan pengguna di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian pengguna dapat langsung mengisi kolom pencarian di beranda dengan kata kunci yang diinginkan. Pengguna juga dapat membuka terlebih dahulu modul yang diinginkan seperti forum diskusi, lalu melakukan pencarian di halaman tersebut.



Gambar 6.8 Activity Diagram - Mencari Kasus, Dokumen, Forum, dan Knowledge

8) Melihat Knowledge

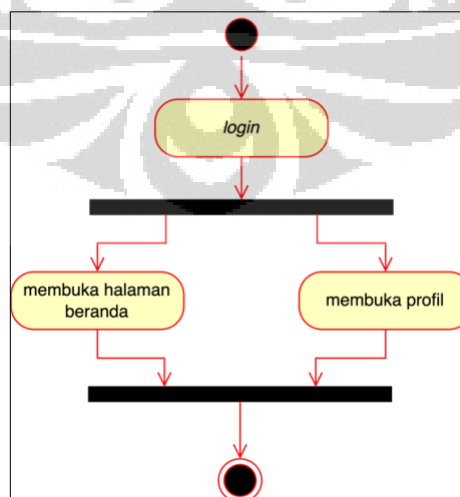
Fitur melihat *knowledge* dapat digunakan oleh semua pengguna. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.9. Tahapan yang perlu dilakukan pengguna di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian pengguna dapat membuka halaman *knowledge repository*. Pada halaman *knowledge repository*, pengguna dapat langsung melihat daftar *knowledge*. Pengguna juga dapat mem-fiter *knowledge* berdasarkan kriteria yang diinginkan. Selanjutnya pengguna dapat langsung membuka *knowledge* yang dibutuhkan.



Gambar 6.9 Activity Diagram - Melihat Knowledge

9) Melihat Poin

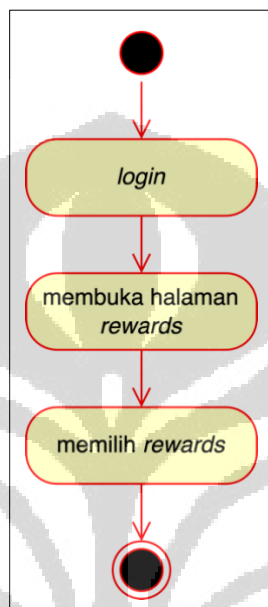
Fitur melihat poin dapat digunakan oleh semua pengguna. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.10. Tahapan yang perlu dilakukan pengguna di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian pengguna dapat langsung melihat poinnya di halaman beranda dan dapat juga dengan membuka profil.



Gambar 6.10 Activity Diagram - Melihat Poin

10) Redeem Point

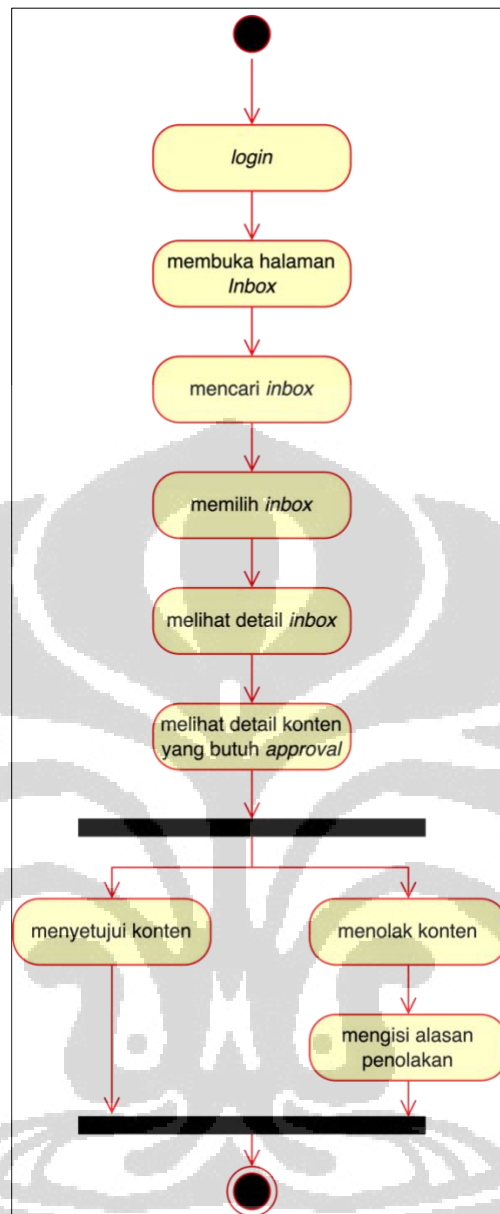
Fitur *redeem point* dapat digunakan oleh semua pengguna. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.11. Tahapan yang perlu dilakukan pengguna di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian pengguna dapat langsung membuka halaman *rewards* dan memilih *rewards* yang diinginkan.



Gambar 6.11 Activity Diagram - Redeem Point

11) Memberikan Verifikasi Dokumen / Kasus / Lesson Learned / Best Practice

Fitur pemberian verifikasi *knowledge* dapat digunakan oleh tim ahli. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.12. Tahapan yang perlu dilakukan tim ahli di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian tim ahli tersebut dapat membuka halaman *inbox* dan mencari serta memilih *inbox* yang akan diverifikasi. Sebelum menyetujui atau menolak *knowledge*, tim ahli dapat meninjau *knowledge* terlebih dahulu. Jika *knowledge* yang dibuat valid, maka tim ahli dapat menyetujui *knowledge* tersebut untuk dipublikasikan. Namun, sebaliknya jika *knowledge* tersebut tidak valid, maka tim ahli dapat menolak *knowledge* dan memberikan alasan penolakan.

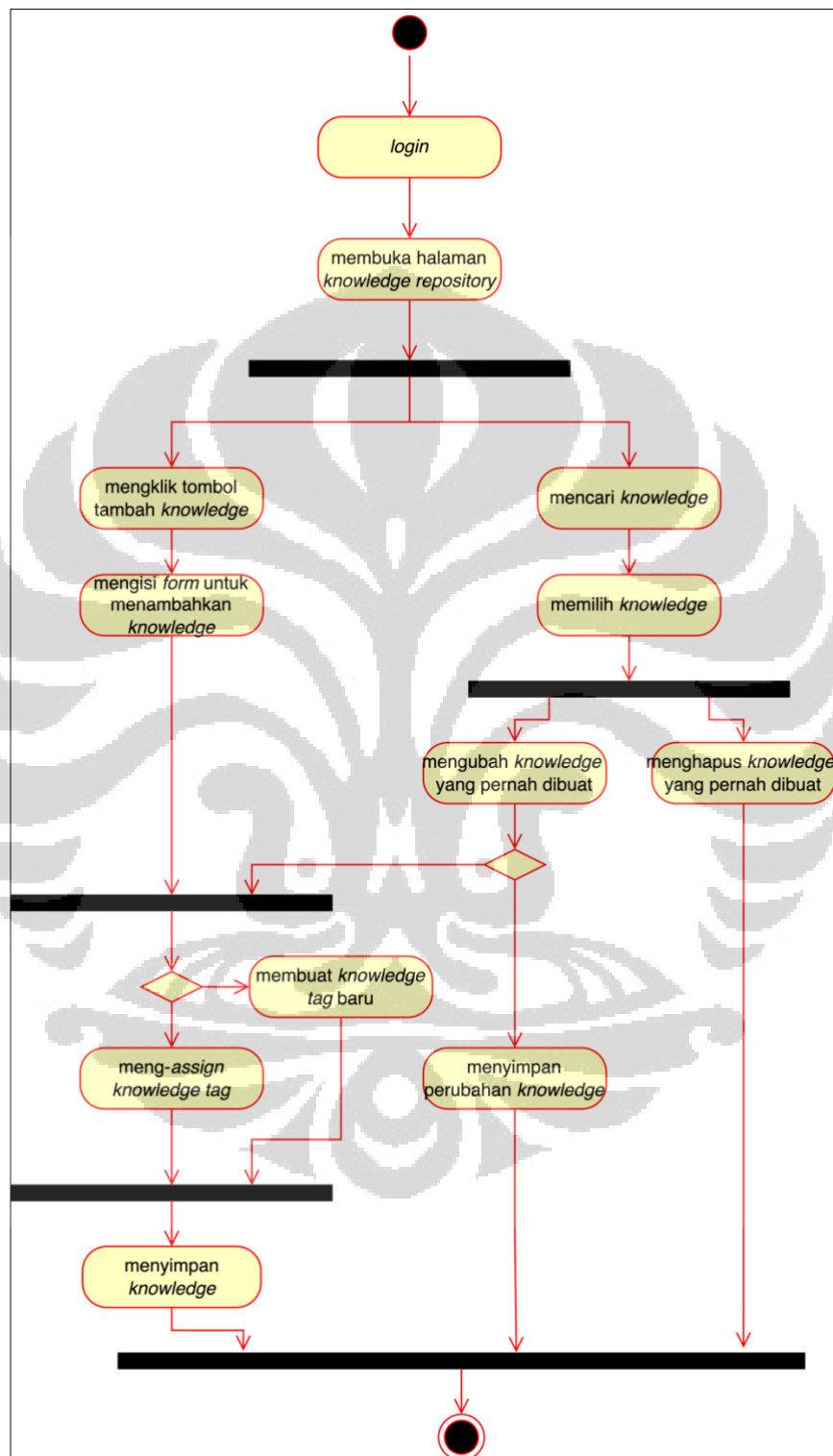


Gambar 6.12 Activity Diagram - Verifikasi Knowledge

12) Mengelola Knowledge

Fitur mengelola *knowledge* dapat digunakan oleh tim ahli. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.13. Tahapan yang perlu dilakukan tim ahli di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian tim ahli dapat membuka halaman *knowledge repository*. Jika ingin menambahkan *knowledge* baru, tim ahli dapat mengklik tombol untuk menambahkan *knowledge*. Selanjutnya, tim ahli harus mengisi *form knowledge* termasuk memilih *knowledge tag* yang sesuai dengan pembahasan pada *knowledge* yang akan dibuat. Tim ahli juga dapat membuat

knowledge tag baru. Apabila *form* telah diisi, tim ahli dapat langsung mempublikasikan *knowledge*.

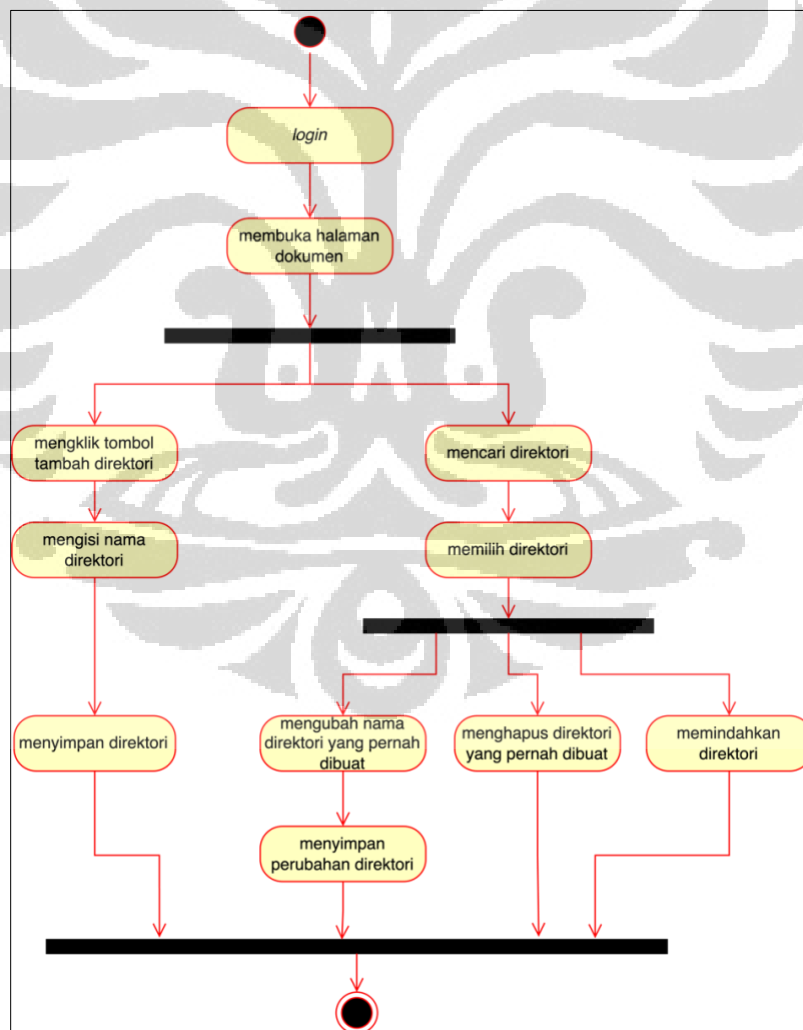


Gambar 6.13 Activity Diagram - Mengelola Knowledge

Tim ahli juga dapat mencari *knowledge* dengan mengisi kolom pencarian menggunakan kata kunci yang diinginkan. Setelah itu, pilih *knowledge* yang diinginkan. Tim ahli dapat melihat, mengubah, dan menghapus *knowledge* yang pernah dipublikasikan. Dalam mengubah *knowledge*, tim ahli dapat mengubah, menambahkan, dan bahkan membuat *knowledge tag* baru. Setelah perubahan dibuat, *knowledge* dapat langsung dipublikasikan.

13) Mengelola Direktori Dokumen

Fitur pengelolaan direktori dokumen dapat digunakan oleh tim ahli. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.14. Tahapan yang perlu dilakukan tim ahli di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian tim ahli dapat membuka halaman dokumen.

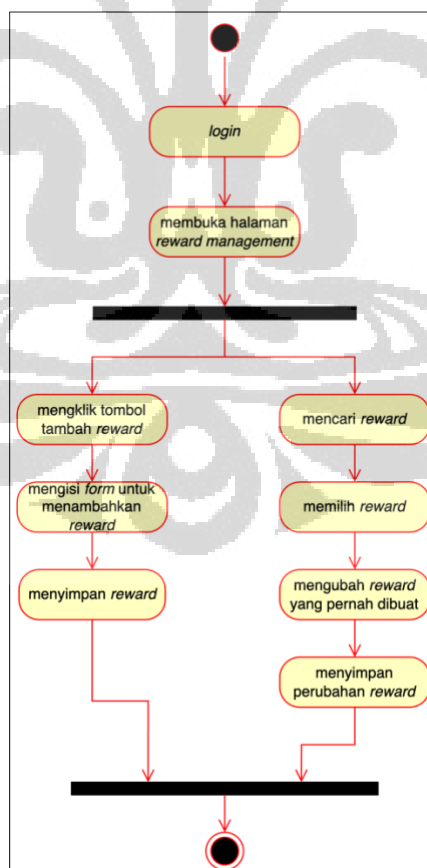


Gambar 6.14 Activity Diagram - Mengelola Direktori Dokumen

Jika ingin menambahkan direktori baru, tim ahli dapat mengeklik tombol untuk menambahkan direktori baru, mengisi nama direktori, dan menyimpan direktori. Tim ahli juga dapat mencari direktori yang sudah dibuat sebelumnya, mengubah nama direktori, menghapus direktori, dan memindahkan direktori ke direktori yang lain. Pengaturan ini hanya dapat dilakukan oleh tim ahli agar dokumen yang ada tetap terstruktur dengan baik.

14) Mengelola Reward

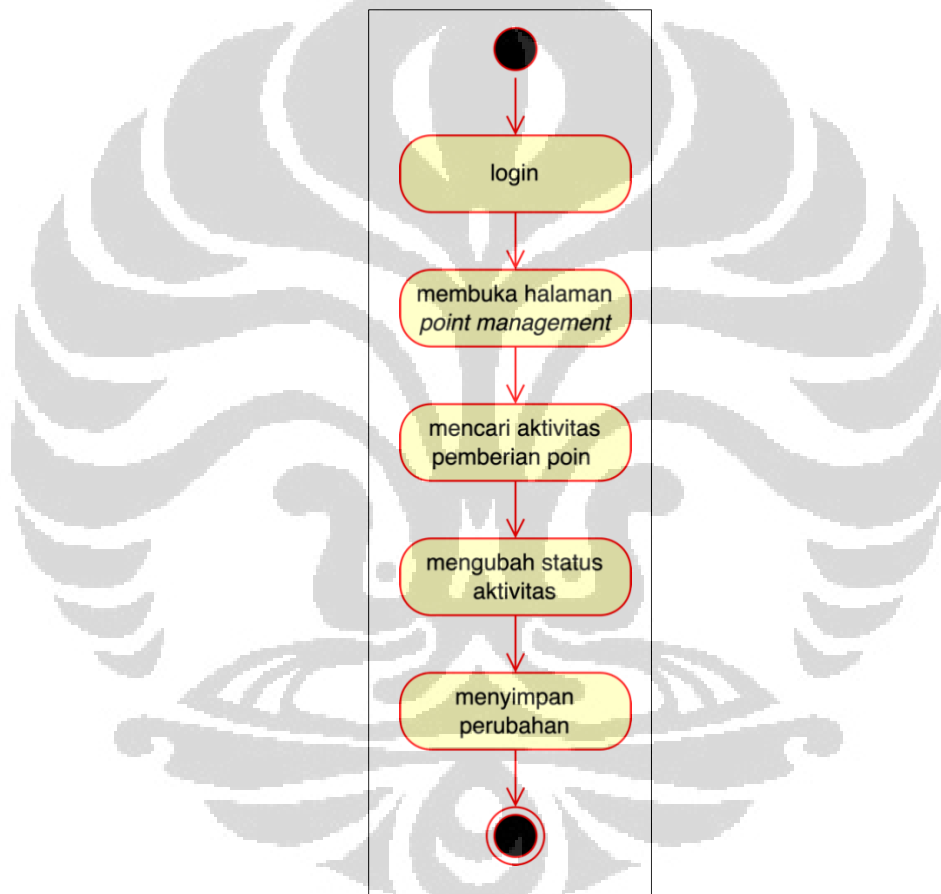
Fitur mengelola *reward* dapat digunakan oleh tim GAF. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.15. Tahapan yang perlu dilakukan tim GAF di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian tim GAF perlu membuka halaman *rewards management*. Jika ingin menambahkan *rewards* baru, tim GAF dapat mengeklik tombol untuk menambahkan *rewards* baru, mengisi *form* yang tersedia, dan menyimpan *rewards*. Tim GAF juga dapat mencari, memilih, dan mengubah *rewards* yang sudah dibuat sebelumnya.



Gambar 6.15 Activity Diagram - Mengelola Rewards

15) Mengubah Status Mekanisme Poin

Fitur mengubah status mekanisme poin dapat digunakan oleh tim GAF. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.16. Tahapan yang perlu dilakukan tim GAF di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian tim GAF dapat membuka halaman *point management*. Pada halaman tersebut, tim GAF dapat mencari aktivitas pemberian poin yang diinginkan, mengubah status aktivitas, dan menyimpan perubahan. Fungsi perubahan status ini dapat digunakan jika ingin menonaktifkan dan mengaktifkan suatu mekanisme pemberian poin.



Gambar 6.16 Activity Diagram - Mengubah Status Mekanisme Poin

16) Mengubah Jumlah Poin Per Aktivitas

Fitur mengubah jumlah poin per aktivitas dapat digunakan oleh tim GAF. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.17. Tahapan yang perlu dilakukan tim GAF di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian tim GAF dapat membuka halaman *point management*. Pada halaman tersebut, tim GAF dapat

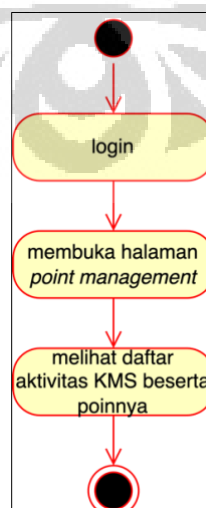
mencari aktivitas pemberian poin yang diinginkan, mengubah nilai poin aktivitas, dan menyimpan perubahan.



Gambar 6.17 Activity Diagram – Mengubah Jumlah Poin

17) Melihat Daftar Mekanisme Poin

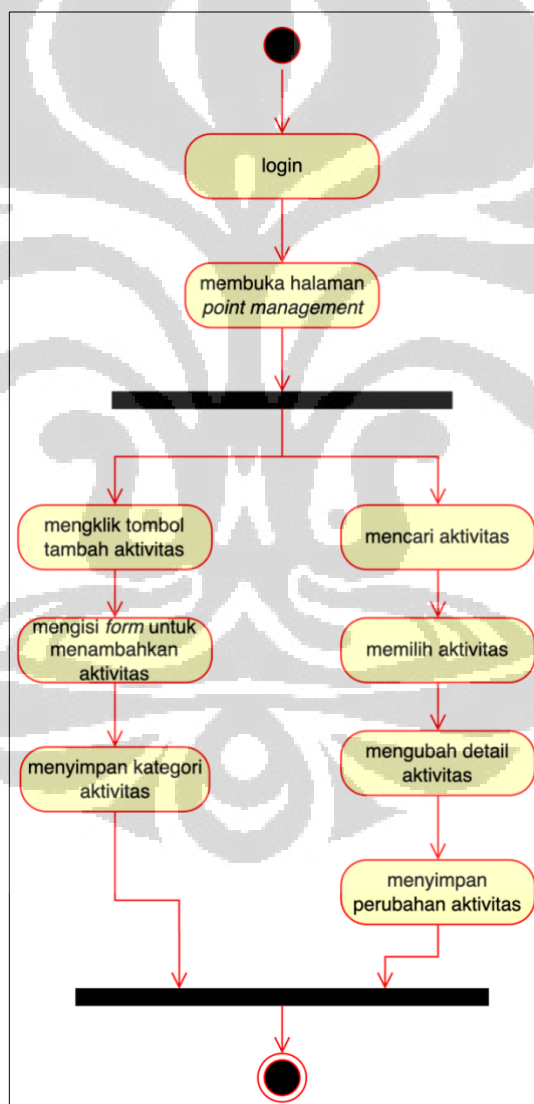
Fitur melihat daftar mekanisme poin per aktivitas dapat digunakan oleh tim GAF. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.18. Tahapan yang perlu dilakukan tim GAF di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian tim GAF dapat membuka halaman *point management*. Pada halaman tersebut, tim GAF dapat melihat daftar aktivitas KMS dan poinnya.



Gambar 6.18 Activity Diagram – Melihat Daftar Mekanisme Poin

18) Membuat Daftar Mekanisme Poin

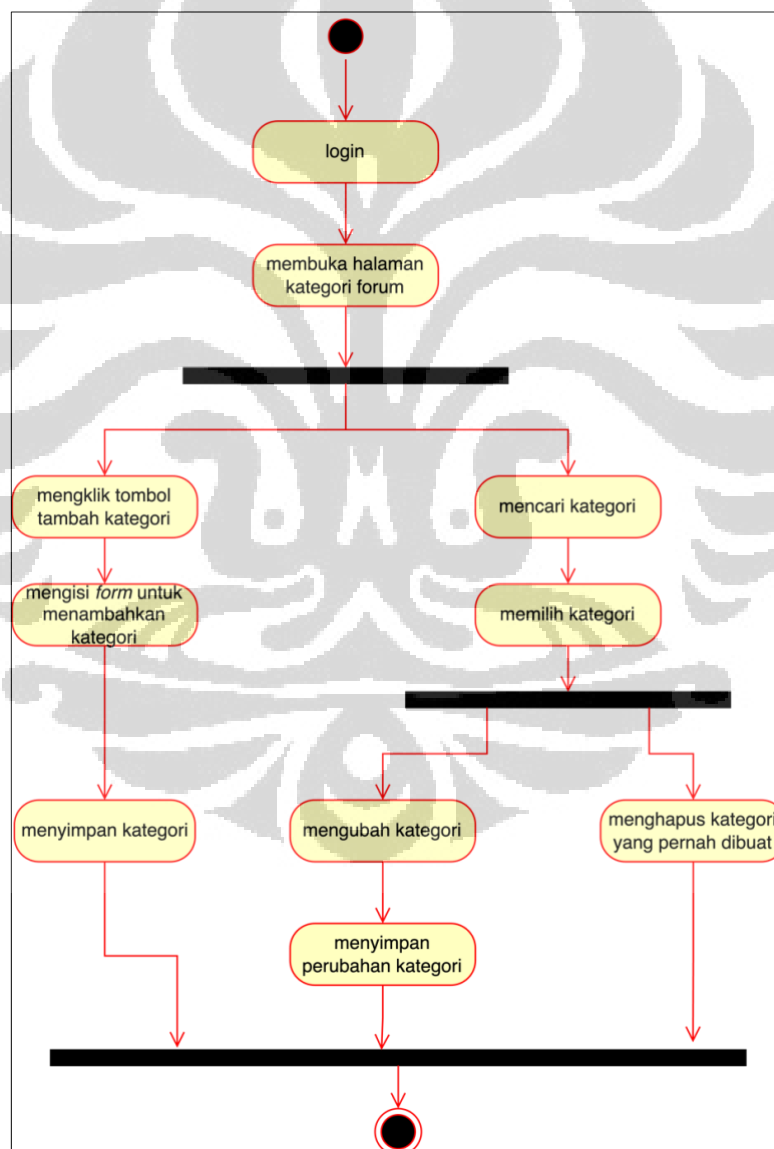
Fitur pembuatan daftar mekanisme poin dapat digunakan oleh *administrator*. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.19. Tahapan yang perlu dilakukan *administrator* di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian *administrator* dapat membuka halaman *point management*. Jika ingin menambahkan aktivitas penambah poin baru, *administrator* dapat mengeklik tombol untuk menambahkan aktivitas baru, mengisi *form* yang tersedia, dan menyimpan aktivitas. *Administrator* juga dapat mencari, memilih, dan mengubah aktivitas yang sudah dibuat sebelumnya.



Gambar 6.19 Activity Diagram – Membuat Daftar Mekanisme Poin

19) Mengelola Kategori Forum

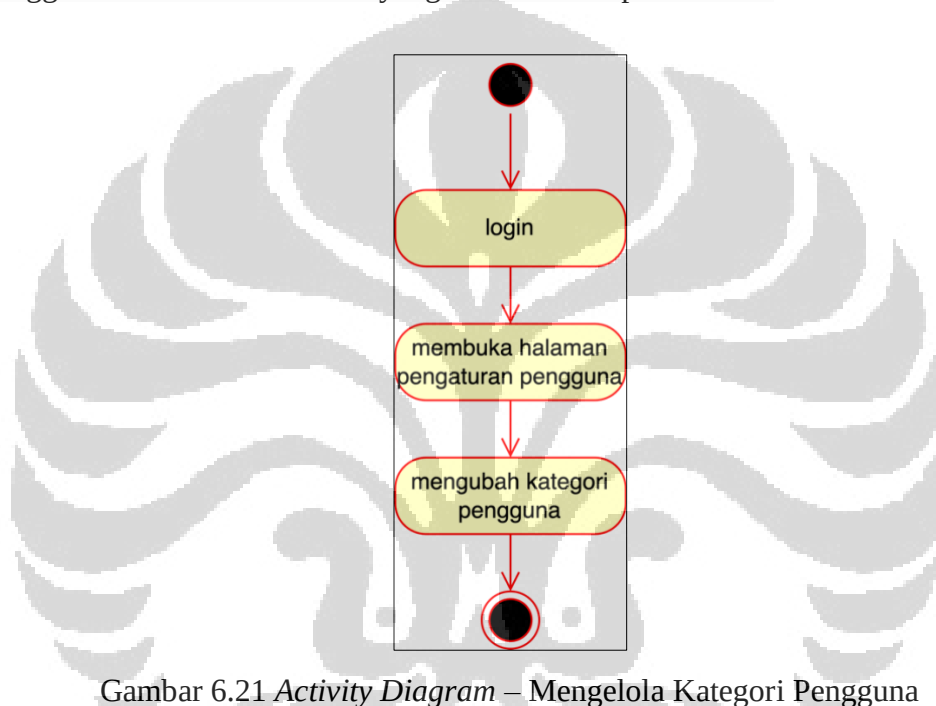
Fitur pengelolaan kategori forum dapat digunakan oleh *administrator*. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.20. Tahapan yang perlu dilakukan *administrator* di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian *administrator* dapat membuka halaman kategori forum. Jika ingin menambahkan kategori forum baru, *administrator* dapat mengklik tombol untuk menambahkan kategori forum baru, mengisi *form* yang tersedia, dan menyimpan kategori forum. *Administrator* juga dapat mencari dan memilih kategori forum yang sudah dibuat sebelumnya, mengubah, dan menghapus kategori forum tersebut.



Gambar 6.20 Activity Diagram – Mengelola Kategori Forum

20) Mengelola Kategori Pengguna

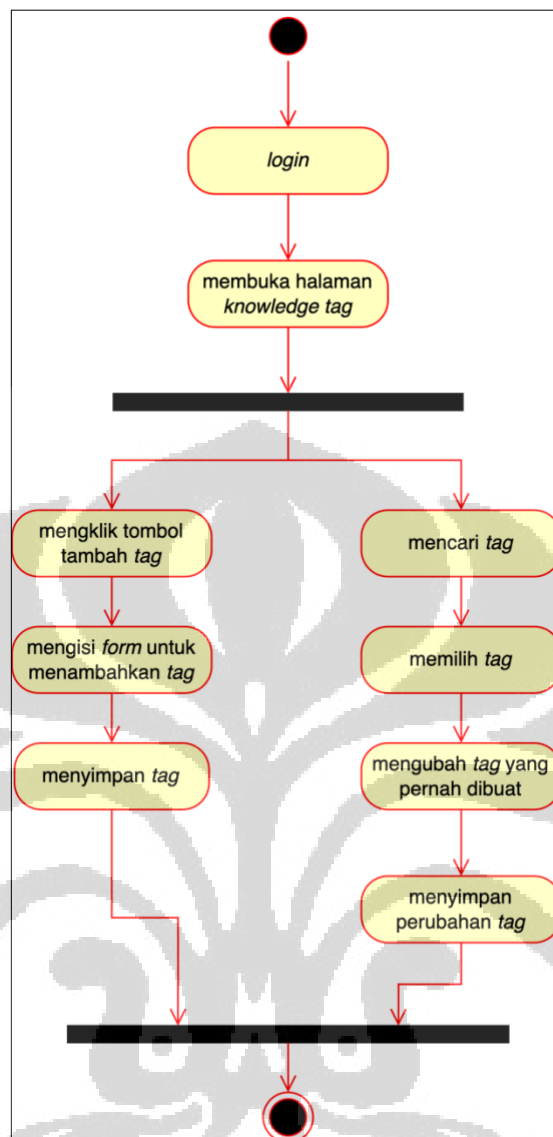
Fitur mengelola kategori pengguna dapat digunakan oleh *administrator*. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.21. Tahapan yang perlu dilakukan *administrator* di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian *administrator* dapat membuka halaman pengaturan pengguna. Pada halaman tersebut, *administrator* dapat mengubah peran (*role*) atau kategori pengguna di dalam KMS. Proses penambahan pengguna tidak termasuk dalam fungsi KMS karena akan menggunakan mekanisme SSO yang dimiliki oleh perusahaan.



Gambar 6.21 Activity Diagram – Mengelola Kategori Pengguna

21) Mengelola Knowledge Tag

Fitur mengelola *knowledge* dapat digunakan oleh tim ahli. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.22. Tahapan yang perlu dilakukan tim ahli di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian tim ahli dapat membuka halaman *knowledge tag*. Jika ingin menambahkan *knowledge tag* baru, tim ahli dapat mengeklik tombol untuk menambahkan *knowledge tag*. Selanjutnya, tim ahli harus mengisi *form* untuk menambahkan *knowledge tag*. Apabila *form* telah diisi, tim ahli dapat langsung menyimpan *knowledge tag*. Tim ahli juga dapat mencari, memilih, mengubah, dan menghapus *tag* yang sudah pernah dibuat sebelumnya.



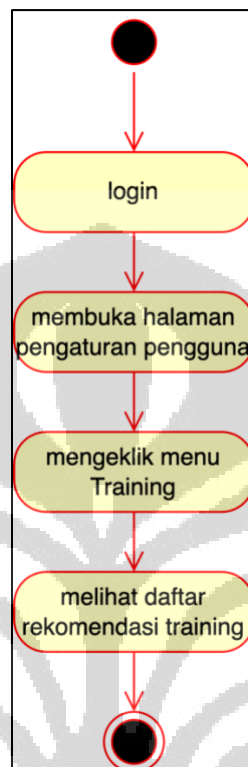
Gambar 6.22 Activity Diagram – Mengelola Knowledge Tag

Jika ingin menambahkan *knowledge tag* baru, tim ahli dapat mengeklik tombol untuk menambahkan *knowledge tag*. Selanjutnya, tim ahli harus mengisi *form* untuk menambahkan *knowledge tag*. Apabila *form* telah diisi, tim ahli dapat langsung menyimpan *knowledge tag*. Tim ahli juga dapat mencari, memilih, dan mengubah *tag* yang sudah pernah dibuat sebelumnya.

22) Melihat Rekomendasi Pelatihan dan Sertifikasi

Fitur pemberian melihat rekomendasi pelatihan dapat digunakan oleh seluruh pengguna. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.23. Tahapan yang perlu dilakukan pengguna di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian pengguna dapat membuka halaman profil. Pada halaman profil, pengguna

dapat langsung mengeklik menu *Training*. Selanjutnya sistem akan menampilkan daftar rekomendasi *training* yang dibuat oleh sistem berdasarkan data terkait dari pengguna.



Gambar 6.23 Activity Diagram – Melihat Rekomendasi Pelatihan dan Sertifikasi

23) Mengajukan Pertanyaan tentang Suatu Isu

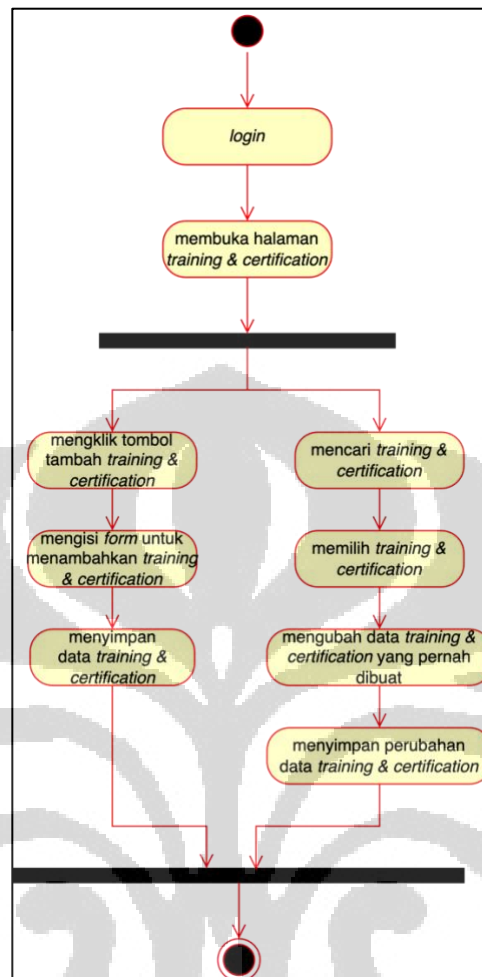
Fitur mengajukan pertanyaan tentang suatu isu dapat digunakan oleh seluruh pengguna. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.24. Tahapan yang perlu dilakukan pengguna di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian pengguna dapat mengeklik logo pertanyaan yang ada di menu bagian kanan atas. Sistem akan menampilkan kolom untuk mengajukan pertanyaan. Setelah pertanyaan dikirim, sistem akan mencari dan membuat jawaban dari pertanyaan tersebut berdasarkan data yang ada pada KMS dan sistem lain yang terintegrasi seperti SYGAP. Apabila jawaban tidak ditemukan, pengguna dapat menggunakan fitur Forum untuk berdiskusi dengan pengguna lain.



Gambar 6.24 Activity Diagram - Mengajukan Pertanyaan tentang Suatu Isu

24) Mengelola Daftar Pelatihan dan Sertifikasi

Fitur mengelola daftar pelatihan dan sertifikasi dapat digunakan oleh tim GAF. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.25. Tahapan yang perlu dilakukan tim GAF di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian tim GAF dapat membuka halaman *Training & Certification*. Jika ingin menambahkan *training & certification* baru, tim GAF dapat mengeklik tombol untuk menambahkan *training & certification*. Selanjutnya, tim GAF harus mengisi *form* untuk menambahkan *training & certification*. Apabila *form* telah diisi, tim GAF dapat langsung menyimpan *training & certification*. Tim GAF juga dapat mencari, memilih, dan mengubah *training & certification* yang sudah pernah dibuat sebelumnya.

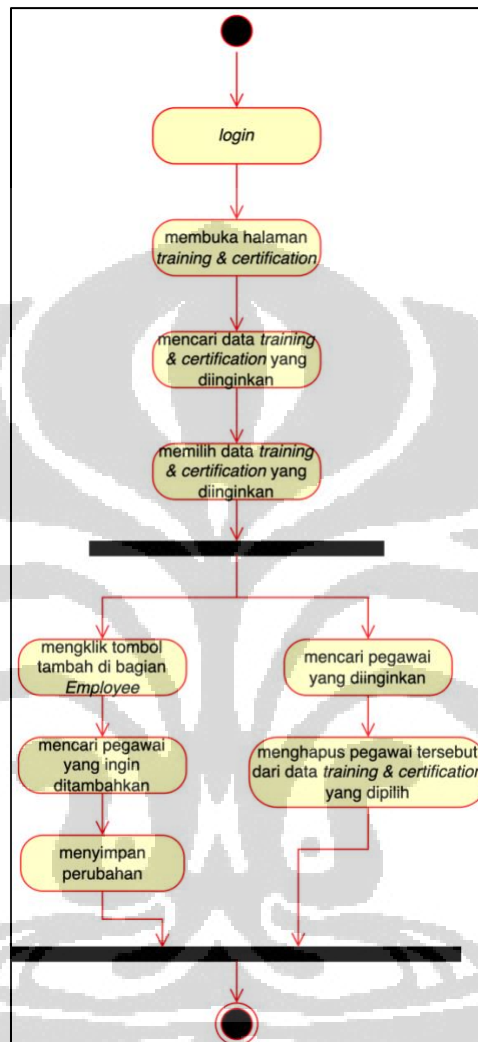


Gambar 6.25 Activity Diagram - Mengelola Daftar Pelatihan dan Sertifikasi

25) Mengubah Rekomendasi Pelatihan dan Sertifikasi

Fitur mengubah rekomendasi pelatihan dan sertifikasi dapat digunakan oleh tim GAF. Alur dari fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.26. Tahapan yang perlu dilakukan tim GAF di antaranya adalah *login* terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian tim GAF dapat membuka halaman *Training & Certification*, mencari data yang diinginkan, dan memilih data tersebut dengan mengeklik baris data pada tabel. Untuk mengubah rekomendasi pelatihan dan sertifikasi yang telah dibuat oleh sistem, terdapat dua jenis cara. Pertama, tim GAF dapat menambahkan rekomendasi pelatihan dan sertifikasi pada pegawai yang sebelumnya tidak di-assign oleh sistem. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengeklik tombol untuk menambahkan pegawai, mencari pegawai yang diinginkan, dan menyimpan perubahan. Kedua, tim GAF juga dapat menghapus pegawai dari rekomendasi suatu pelatihan atau

sertifikasi. Hal yang dapat dilakukan tim GAF adalah dengan mencari pegawai yang diinginkan dan menghapus pegawai tersebut dari data *training & certification* yang telah dipilih.

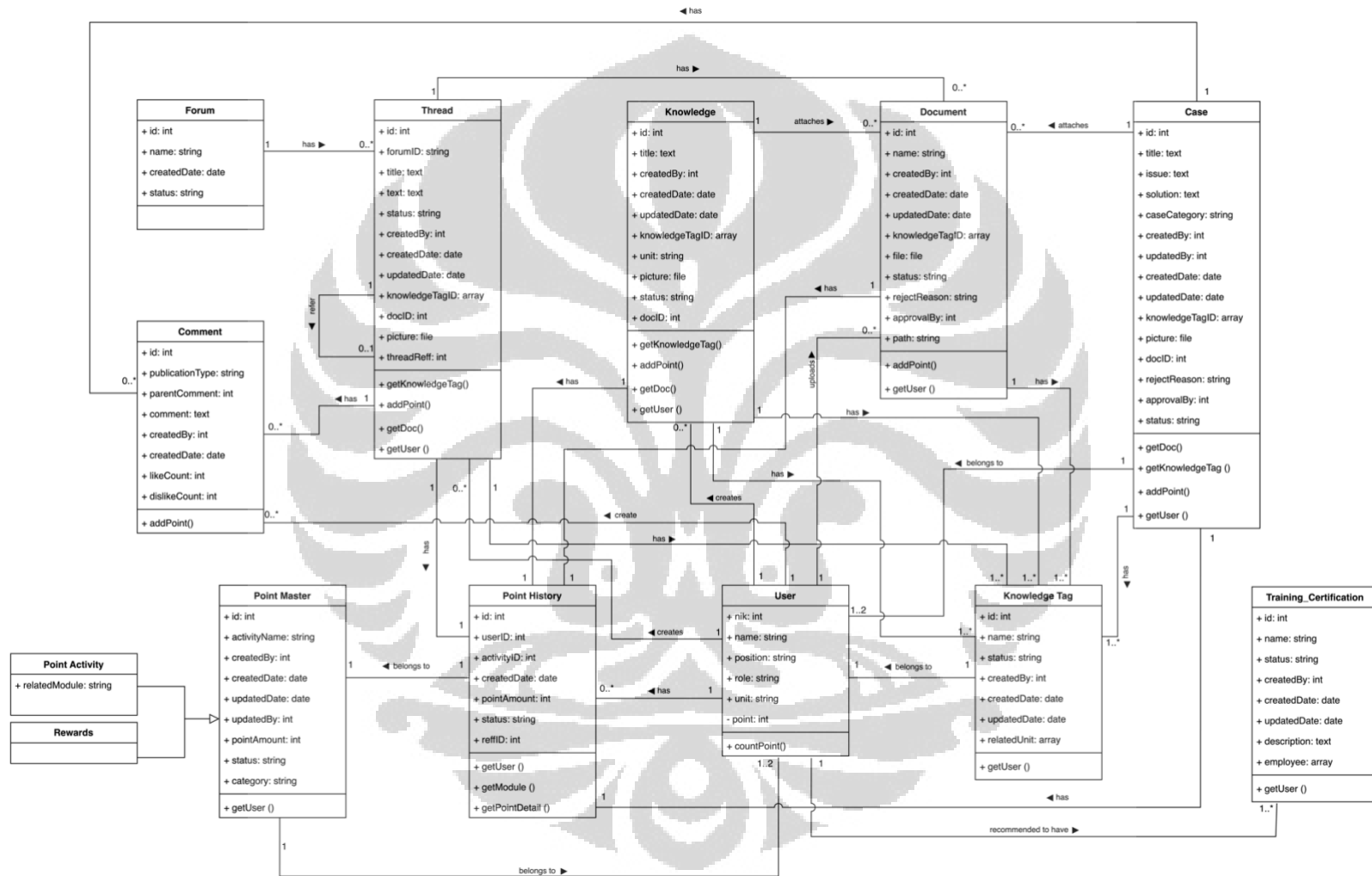


Gambar 6.26 Activity Diagram – Mengubah Rekomendasi Pelatihan dan Sertifikasi

6.5 Structural Modeling

Structural modelling merupakan proses menerjemahkan fitur sistem ke dalam bentuk objek. Pada tahap ini juga dijelaskan hubungan antar objek tersebut. Salah satu cara dalam menggambarkan objek tersebut adalah menggunakan *Class Diagram*.

6.5.1 Class Diagram



Gambar 6.27 Class Diagram

Untuk menggambarkan objek atau kelas yang dimiliki oleh KMS DIT, dibuatlah sebuah *class diagram* (Gambar 6.27). Pada rancangan KMS DIT di penelitian ini terdapat 11 kelas. Kelas tersebut yaitu *forum*, *thread*, *point activity*, *rewards*, *point master*, *point history*, *user*, *knowledge tag*, *case*, *knowledge*, dan *document*. Penjelasan singkat mengenai masing-masing kelas adalah sebagai berikut:

- 1) **Forum:** Kelas yang bertanggung jawab menyimpan data nama, kategori, atau topik pada forum.
- 2) **Thread:** Kelas yang bertanggung jawab menyimpan data *thread* yang dibuat pada forum tertentu. Kelas ini juga bisa merujuk ke sesama *thread*.
- 3) **Point Master:** Kelas yang bertanggung jawab menyimpan data pengaturan poin baik itu yang berkaitan dengan penambahan poin berdasarkan aktivitas maupun pengurangan poin dari proses *reward redemption*. Kelas ini merupakan generalisasi atas 2 kelas yaitu:
 - **Point Activity:** Kelas ini merupakan kelas spesialisasi dalam penambahan poin berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna.
 - **Rewards:** Kelas ini merupakan kelas spesialisasi dalam pengurangan poin berdasarkan *rewards* yang dipilih oleh pengguna.
- 4) **Comment:** Kelas yang bertanggung jawab menyimpan daftar komentar dari pengguna terhadap *knowledge*, *thread*, dan dokumentasi kasus, *lesson learned*, serta *best practice*.
- 5) **Point History:** Kelas yang bertanggung jawab menyimpan data perolehan poin dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna.
- 6) **User:** Kelas yang bertanggung jawab menyimpan data pengguna dan peranannya di dalam KMS.
- 7) **Knowledge Tag:** Kelas yang bertanggung jawab menyimpan data *tag* pada *knowledge* tertentu agar bisa ditambahkan pada artikel, dokumentasi kasus, dokumen, atau *thread* lain.
- 8) **Knowledge:** Kelas yang bertanggung jawab menyimpan data artikel mengenai pembahasan suatu hal atau *knowledge*.
- 9) **Case:** Kelas yang bertanggung jawab menyimpan data dokumentasi atau artikel mengenai suatu kasus yang pernah terjadi beserta solusinya, *lesson learned*, dan *best practice*.

- 10) **Document:** Kelas yang bertanggung jawab menyimpan data dokumen yang diunggah oleh pengguna.
- 11) **Training Certification:** Kelas yang bertanggung jawab menyimpan data pelatihan dan sertifikasi yang direkomendasikan kepada pegawai.

6.6 Behavioral Modeling

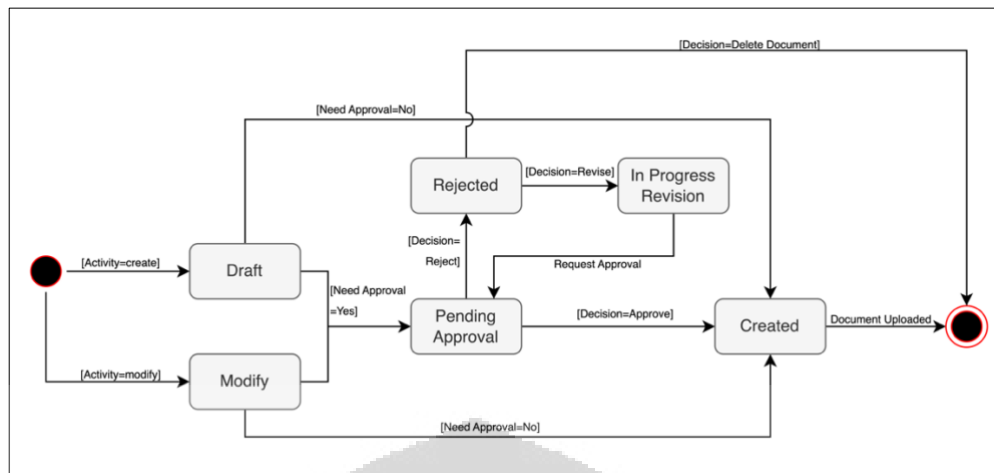
Behavioral modeling merupakan sebuah cara dalam mengetahui perilaku suatu sistem dalam menjalankan fungsi tertentu. Pada penelitian ini, dua pendekatan yang akan digunakan dalam *behavioral modeling* adalah pembuatan *behavioral state machine diagram* dan *sequence diagram*.

6.6.1 Behavioral State Machine Diagram

Behavioral state machine diagram menggambarkan semua status yang dimiliki sebuah objek atau *instance* sebagai respons atas aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Dengan kata lain, diagram ini menggambarkan siklus hidup suatu objek. Pada rancangan KMS DIT di penelitian ini, terdapat 4 jenis *behavioral state machine diagram*. Masing-masing diagram dapat mewakili beberapa objek dengan karakteristik yang serupa.

1) Behavioral State Machine Diagram untuk Document, Case, dan Knowledge

Objek *document*, *case*, dan *knowledge* memiliki karakteristik proses yang serupa. Gambaran mengenai alur perubahan status pada objek ini dapat dilihat pada Gambar 6.28. Pada saat awal dibuat status objek ini adalah *Draft*. Kemudian apabila yang membuat dokumentasi/*knowledge* adalah pengguna yang sesuai dengan bidangnya, maka dokumentasi akan tersimpan dan statusnya akan berubah menjadi *Created*. Namun, apabila yang membuat dokumentasi/*knowledge* adalah pengguna yang tidak sesuai dengan bidangnya, maka dokumentasi akan lanjut ke status *Pending Approval*.

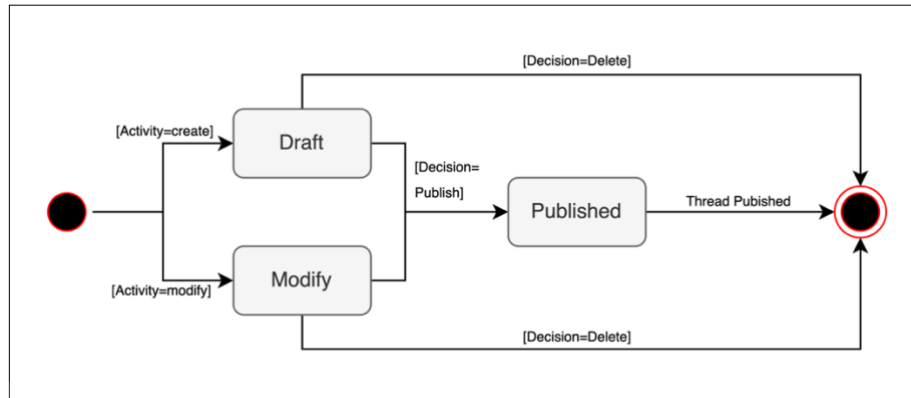


Gambar 6.28 *Behavioral State Machine Diagram* - Dokumentasi

Pada tahap ini diperlukan *approval* dari tim ahli. Apabila tim ahli memberikan persetujuan, maka dokumentasi akan tersimpan dan statusnya berubah menjadi *Created*. Namun, apabila tim ahli memberikan penolakan, maka status dokumentasi akan berubah menjadi *Rejected*. Pembuat dokumentasi dapat merevisi dokumen atau tulisannya. Saat dokumentasi sedang dalam tahap revisi, maka statusnya kan berubah menjadi *In Progress Revision* dan pengguna tersebut dapat langsung mengajukan persetujuan kembali. Selain itu, pengguna juga dapat mengubah dokumentasi yang telah dibuat sebelumnya. Saat proses perubahan dilakukan, maka status dokumentasi menjadi *Modify*. Proses selanjutnya tetap mengikuti proses yang sama dengan pada saat pembuatan dokumentasi.

2) *Behavioral State Machine Diagram* untuk *Thread*

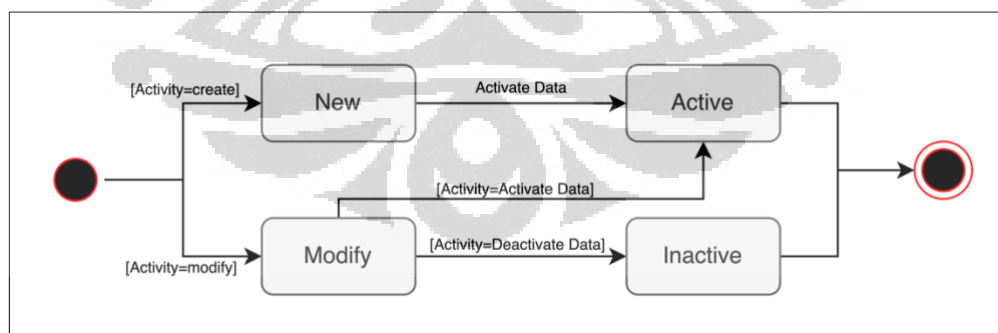
Thread merupakan objek yang menyimpan data publikasi di forum. Pembuatan objek ini memiliki alur perubahan status tersendiri. Gambaran mengenai alur perubahan status pada objek ini dapat dilihat pada Gambar 6.29. Pengguna dapat membuat dan memodifikasi *thread* yang telah dibuat sebelumnya. Apabila pengguna membuat *thread* baru maka status *thread* adalah *Draft*, tetapi apabila pengguna memodifikasi *thread*, maka status *thread* berubah menjadi *Modify*. Kemudian, pengguna dapat memutuskan untuk mempublikasikan *thread* atau menghapus *thread*. Apabila *thread* dipublikasikan, maka statusnya berubah menjadi *Published*.



Gambar 6.29 Behavioral State Machine Diagram – Thread

3) Behavioral State Machine Diagram untuk Knowledge Tag, Forum Category, Point Master, dan Training & Certification

Objek *knowledge tag*, *forum category*, *point master*, serta *training & certification* merupakan *master data* yang digunakan pada objek lain di rancangan KMS DIT. Gambaran mengenai alur perubahan status pada objek ini dapat dilihat pada Gambar 6.30. Pengguna dapat membuat dan memodifikasi *master data* yang telah dibuat sebelumnya. Apabila pengguna membuat *master data* baru maka status data tersebut adalah *Draft*, tetapi apabila pengguna memodifikasi *master data*, maka status *master data* berubah menjadi *Modify*. Kemudian, saat proses pembuatan data baru, pengguna dapat langsung mengaktifkan data agar dapat digunakan pada sistem. Setelah diaktifkan, status data akan berubah menjadi *Active*.



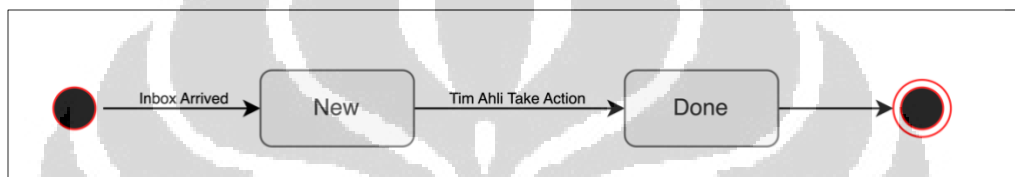
Gambar 6.30 Behavioral State Machine Diagram - Master Data

Apabila pengguna memodifikasi data, pengguna dapat mengaktifkan dan menonaktifkan data. Jika perubahan data telah dilakukan dan pengguna mengaktifkan data kembali maka status data akan berubah menjadi *Active*. Namun,

apabila pengguna memilih untuk menonaktifkan data, maka status data akan berubah menjadi *Inactive*.

4) **Behavioral State Machine Diagram untuk Inbox**

Objek *inbox* merupakan objek untuk menyimpan data *inbox* permintaan persetujuan publikasi dokumen. Gambaran mengenai alur perubahan status pada objek ini dapat dilihat pada Gambar 6.31. Pada saat *inbox* muncul, status *inbox* adalah *New*. Kemudian tim ahli dapat melakukan aksi atau memberikan respons pada *inbox* tersebut. Apabila respons telah diberikan, maka status *inbox* akan berubah menjadi *Done*.



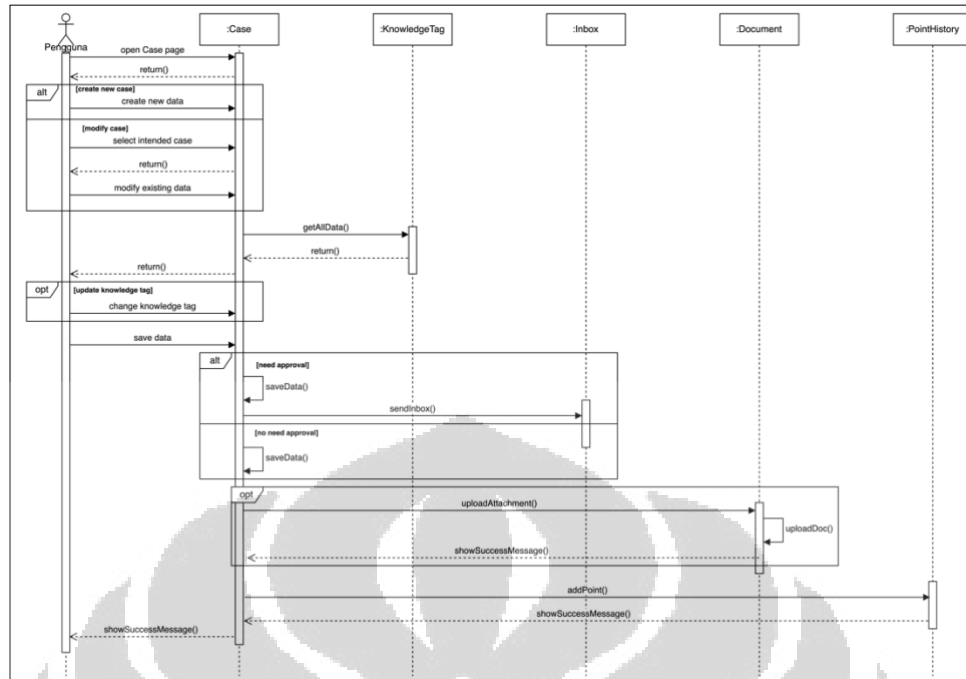
Gambar 6.31 *Behavioral State Machine Diagram - Inbox*

6.6.2 **Sequence Diagram**

Sequence diagram merupakan diagram untuk menggambarkan hubungan antar objek pada suatu *use case*, termasuk pesan dan fungsi yang digunakan selama proses pada *use case* berlangsung. Pada penelitian ini, *use case*

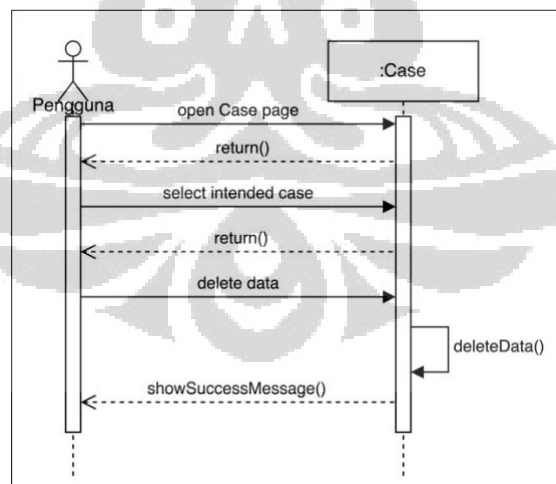
1) **Mengelola Dokumentasi Kasus / Lesson Learned / Best Practices**

Objek yang terlibat dalam proses mengelola dokumentasi kasus, *lesson learned*, atau *best practice*, di antaranya adalah *Case*, *Knowledge Tag*, *Inbox*, *Document*, dan *Point History*. Detail keterkaitan setiap objek dapat dilihat pada Gambar 6.32. Pengguna dapat membuka halaman *Case* terlebih dahulu. Sistem akan menampilkan daftar *Case* yang ada. Pengguna dapat membuat *Case* baru atau memodifikasi *Case* yang sudah ada. Jika ingin memodifikasi, maka pengguna perlu memilih *Case* yang diinginkan dari daftar yang ada. Sistem akan menampilkan *knowledge tag* yang bisa ditambahkan pada *Case*, sehingga pengguna bisa mengubah *knowledge tag*. Jika sudah selesai, pengguna dapat menyimpan *Case*. Sistem akan melanjutkan ke proses *approval* dengan mengirim *inbox* (jika perlu *approval*), menyimpan dokumen yang ditambahkan, dan menambahkan poin pada pengguna yang membuat *Case*.



Gambar 6.32 Sequence Diagram - Mengelola Case

Selain itu, pengguna juga dapat menghapus *Case* yang sudah pernah dibuat. Tahapannya serupa dengan saat akan melakukan modifikasi *Case*. Hanya saja aksi yang dilakukan pengguna adalah menghapus *case* bukan memodifikasi. Gambaran tahapan *sequence diagram* dapat dilihat pada Gambar 6.33.

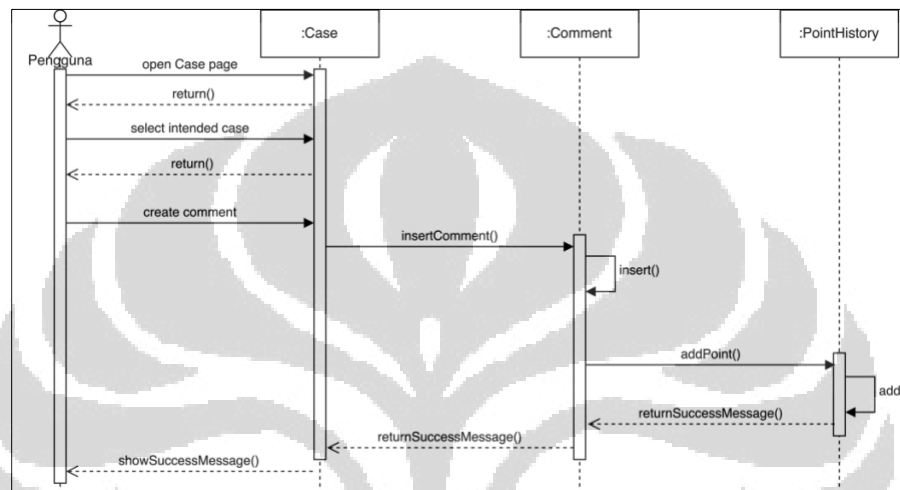


Gambar 6.33 Sequence Diagram - Menghapus Case

2) Memberi Komentar pada Dokumentasi Kasus / *Best Practice*

Objek yang terlibat dalam proses memberi komentar pada dokumentasi kasus, *lesson learned*, atau *best practice*, di antaranya adalah *Case*, *Comment*, dan *Point History*.

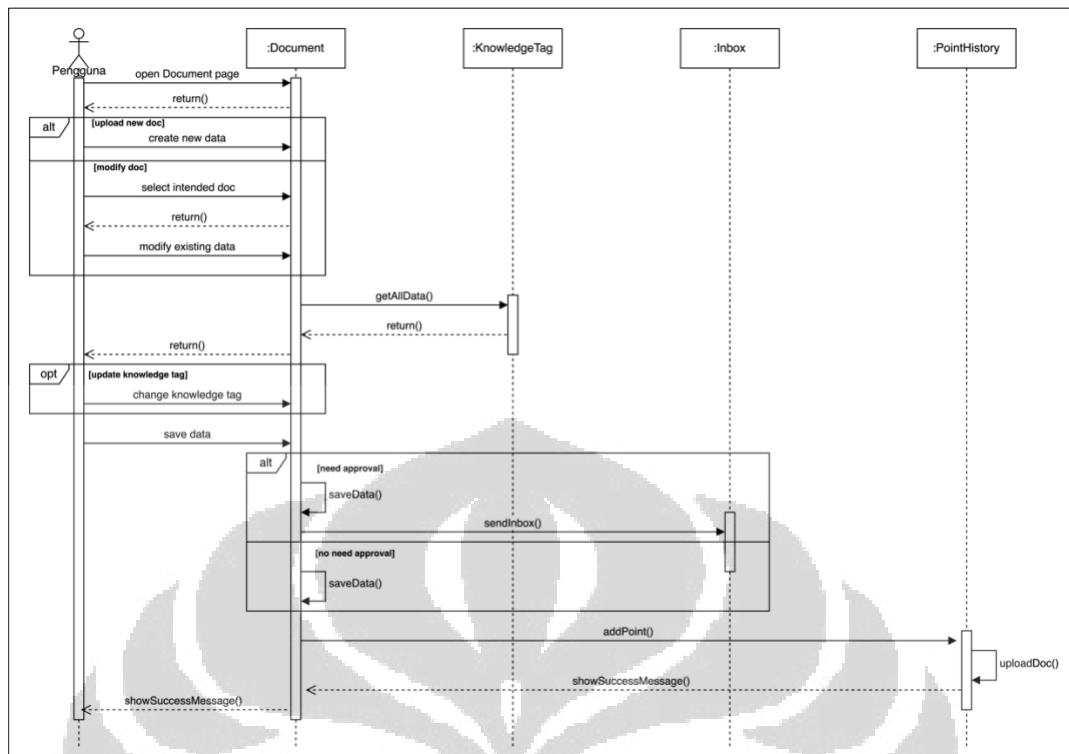
Detail keterkaitan setiap objek dapat dilihat pada Gambar 6.34. Pengguna dapat membuka halaman *Case* terlebih dahulu. Sistem akan menampilkan daftar *Case* yang ada. Pengguna perlu memilih *Case* yang diinginkan dari daftar yang ada. Sistem akan menampilkan detail dari *Case*. Kemudian pengguna dapat langsung menambahkan komentar pada *Case*. Sistem akan menyimpan komentar pada objek *Comment* dan menambahkan poin untuk peserta pada objek *Point History*.



Gambar 6.34 Sequence Diagram - Memberi Komentar pada *Case*

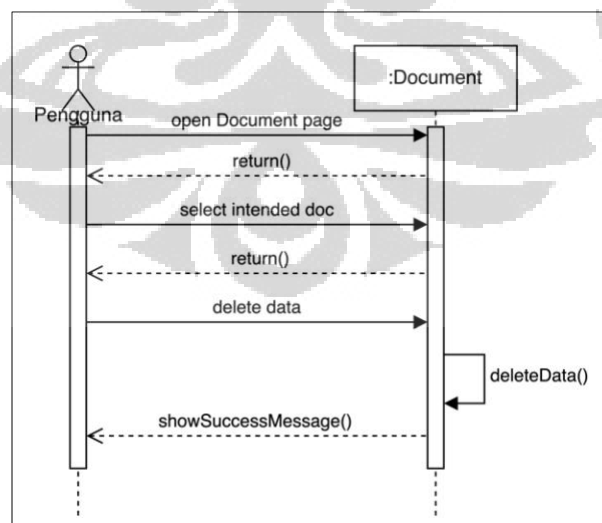
3) Mengelola Dokumen

Objek yang terlibat dalam proses mengelola dokumen, di antaranya adalah *Document*, *Knowledge Tag*, *Inbox*, dan *Point History*. Detail keterkaitan setiap objek dapat dilihat pada Gambar 6.35. Pengguna dapat membuka halaman *Document* terlebih dahulu. Sistem akan menampilkan daftar *Document* yang ada. Pengguna dapat mengunggah *Document* baru atau memodifikasi dan memperbaharui *Document* yang sudah ada. Jika ingin memodifikasi, maka pengguna perlu memilih *Document* yang diinginkan dari daftar yang ada. Sistem akan menampilkan *knowledge tag* yang bisa ditambahkan pada *Document*, sehingga pengguna bisa mengubah *knowledge tag*. Jika sudah selesai, pengguna dapat menyimpan perubahan *Document*. Sistem akan melanjutkan ke proses *approval* dengan mengirim *inbox* (jika perlu *approval*) dan menambahkan poin pada pengguna yang mengunggah *Document*.



Gambar 6.35 Sequence Diagram - Mengelola Dokumen

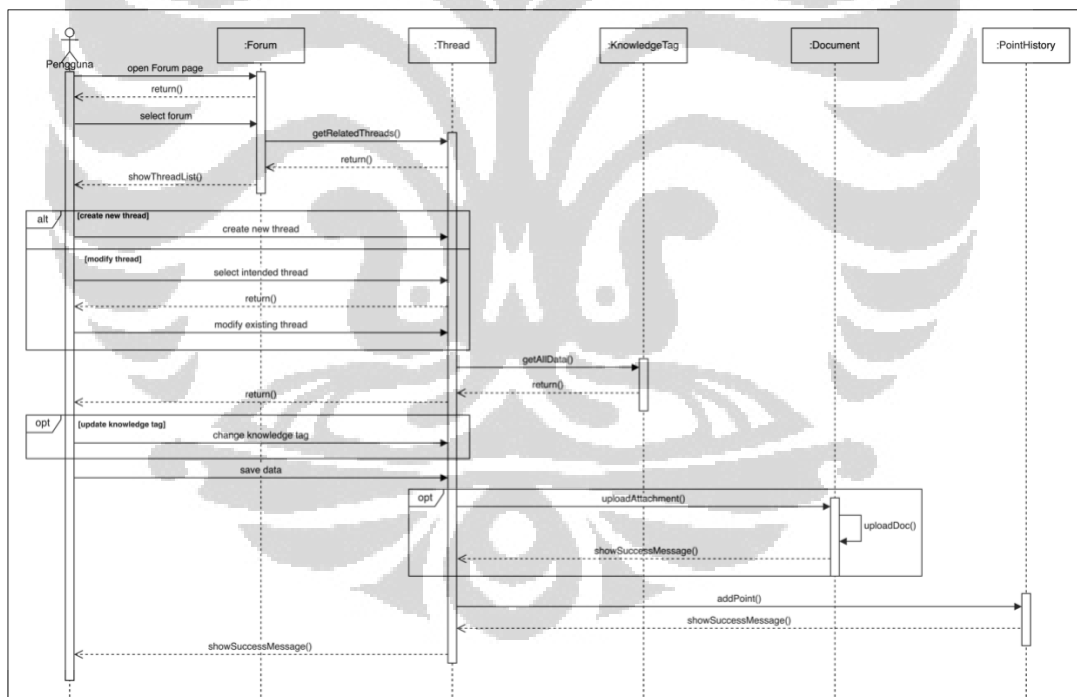
Selain itu, pengguna juga dapat menghapus *Document* yang sudah pernah dibuat. Tahapannya serupa dengan saat akan melakukan modifikasi *Document*. Hanya saja aksi yang dilakukan pengguna adalah menghapus *Document* bukan memodifikasi. Gambaran tahapan *sequence diagram* dapat dilihat pada Gambar 6.36.



Gambar 6.36 Sequence Diagram - Menghapus Dokumen

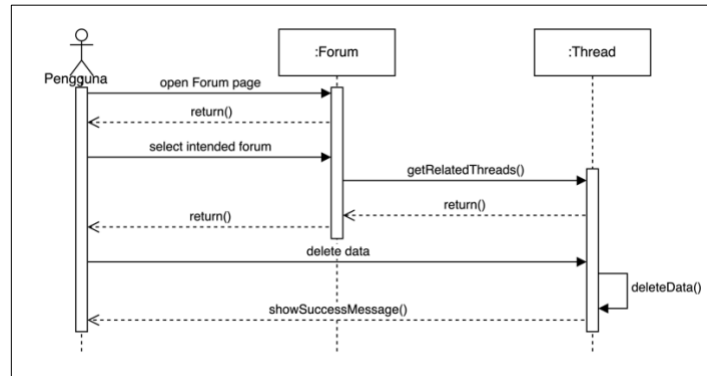
4) Mengelola *Thread* Diskusi

Objek yang terlibat dalam proses mengelola *thread* diskusi di antaranya adalah *Forum*, *Thread*, *Knowledge Tag*, *Document*, dan *Point History*. Detail keterkaitan setiap objek dapat dilihat pada Gambar 6.37. Pengguna dapat membuka halaman forum terlebih dahulu. Sistem akan menampilkan daftar forum yang ada. Pengguna dapat memilih forum yang diinginkan. Sistem akan menampilkan semua *thread* yang terdapat pada forum yang dipilih. Pengguna dapat membuat *thread* baru atau memodifikasi *thread* yang sudah ada. Jika ingin memodifikasi, maka pengguna perlu memilih *thread* yang diinginkan dari daftar yang ada. Sistem juga akan menampilkan *knowledge tag* yang bisa ditambahkan pada *thread*, sehingga pengguna bisa mengubah *knowledge tag*. Jika sudah selesai, pengguna dapat menyimpan *thread*. Sistem akan menyimpan dokumen yang ditambahkan dan menambahkan poin pada pengguna yang membuat *thread*.



Gambar 6.37 *Sequence Diagram* - Mengelola *Thread* Diskusi

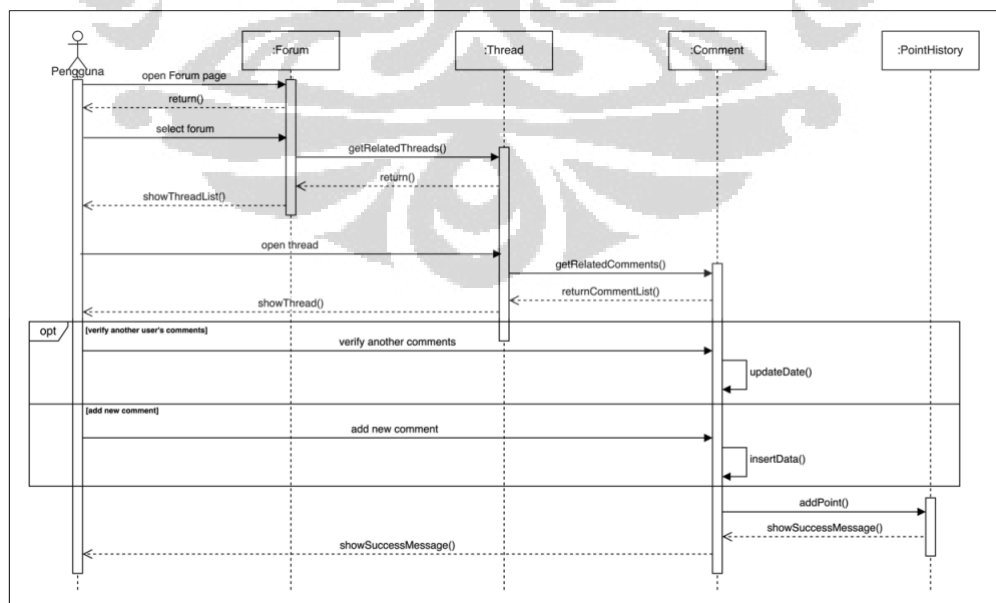
Selain itu, pengguna juga dapat menghapus *thread* yang sudah pernah dibuat. Tahapannya serupa dengan saat akan melakukan modifikasi *thread*. Hanya saja aksi yang dilakukan pengguna adalah menghapus *thread* bukan memodifikasi. Gambaran tahapan *sequence diagram* dapat dilihat pada Gambar 6.38.



Gambar 6.38 Sequence Diagram - Menghapus Thread

5) Membalas dan Memverifikasi Balasan Thread Diskusi

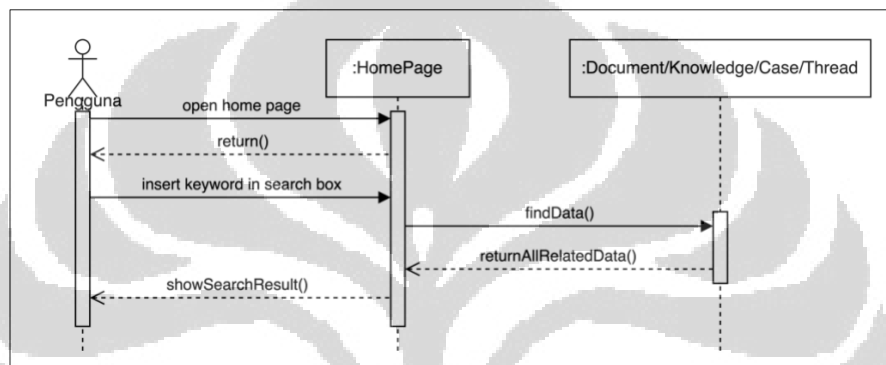
Objek yang terlibat dalam proses membalas dan memverifikasi balasan di *thread* diskusi di antaranya adalah *Forum*, *Thread*, *Comment*, dan *Point History*. Detail keterkaitan setiap objek dapat dilihat pada Gambar 6.39. Pengguna dapat membuka halaman forum terlebih dahulu. Sistem akan menampilkan daftar forum yang ada. Pengguna dapat memilih forum yang diinginkan. Sistem akan menampilkan semua *thread* yang terdapat pada forum yang dipilih. Pengguna dapat memilih *thread* yang diinginkan dan memberikan komentar pada *thread* tersebut. Pengguna juga dapat melihat balasan atau komentar dari pengguna lain dan memberikan verifikasi apakah jawaban yang diberikan valid atau tidak. Jika sudah selesai, sistem akan menyimpan komentar dan verifikasi yang diberikan dan menambahkan poin pada pengguna.



Gambar 6.39 Sequence Diagram - Membalas dan Memverifikasi Balasan di Thread

6) Mencari Kasus, Dokumen, Forum, dan Knowledge

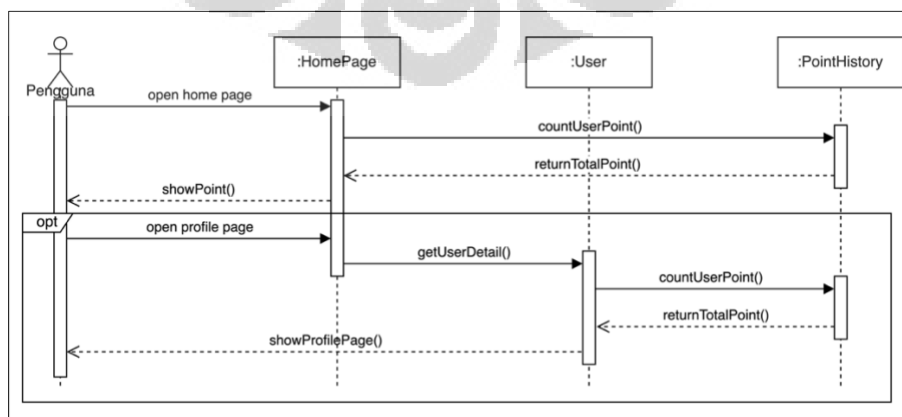
Objek yang terlibat dalam proses mencari dokumentasi adalah *Document*, *Knowledge*, *Case*, dan *Thread*. Detail keterkaitan setiap objek dapat dilihat pada Gambar 6.40. Pengguna dapat membuka halaman *home* atau beranda terlebih dahulu. Sistem akan menampilkan halaman beranda dan *search box* untuk melakukan pencarian. Pengguna dapat menuliskan kata kunci pada *search box* tersebut. Sistem akan mencari kata kunci pada semua data yang ada. Jika pencarian sudah selesai, maka sistem akan menampilkan hasil pencarian kepada pengguna.



Gambar 6.40 Sequence Diagram - Mencari Dokumentasi

7) Melihat Poin

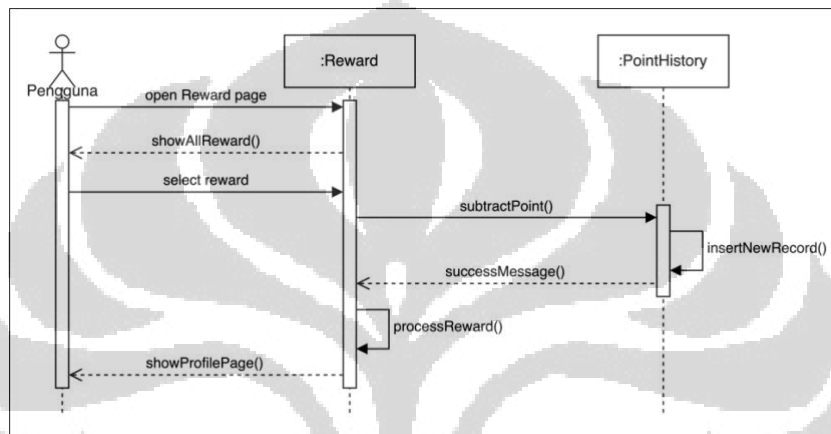
Objek yang terlibat dalam proses melihat poin adalah *User* dan *Point History*. Detail keterkaitan setiap objek dapat dilihat pada Gambar 6.41. Pengguna dapat membuka halaman *home* atau beranda terlebih dahulu. Sistem akan menghitung jumlah poin pengguna dan menampilkannya di halaman beranda. Selain itu, pengguna juga bisa melihat poin dengan membuka halaman profil.



Gambar 6.41 Sequence Diagram - Melihat Poin

8) Redeem Point

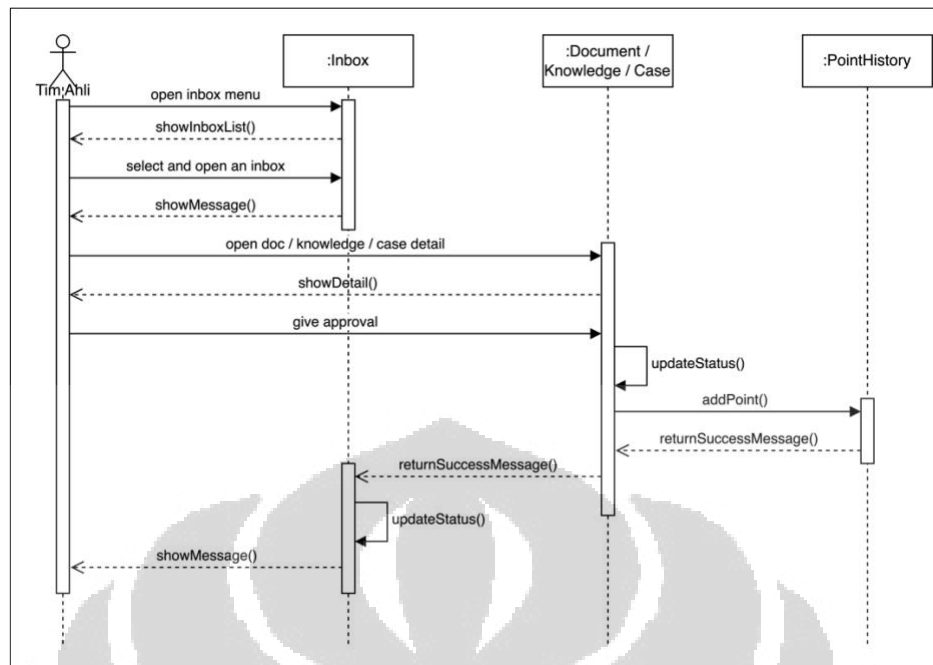
Objek yang terlibat dalam proses *redeem point* adalah *Reward* dan *Point History*. Detail keterkaitan setiap objek dapat dilihat pada Gambar 6.42. Pengguna dapat membuka halaman *reward* terlebih dahulu. Sistem akan menampilkan daftar *reward* yang tersedia. Pengguna dapat memilih *reward* yang diinginkan dan sesuai dengan jumlah poin yang dimiliki. Sistem akan menyimpan pengurangan poin di *Point History* dan memproses pemberian *reward* kepada pengguna.



Gambar 6.42 Sequence Diagram - Redeem Point

9) Memberikan Verifikasi Dokumen / Kasus / Lesson Learned / Best Practice

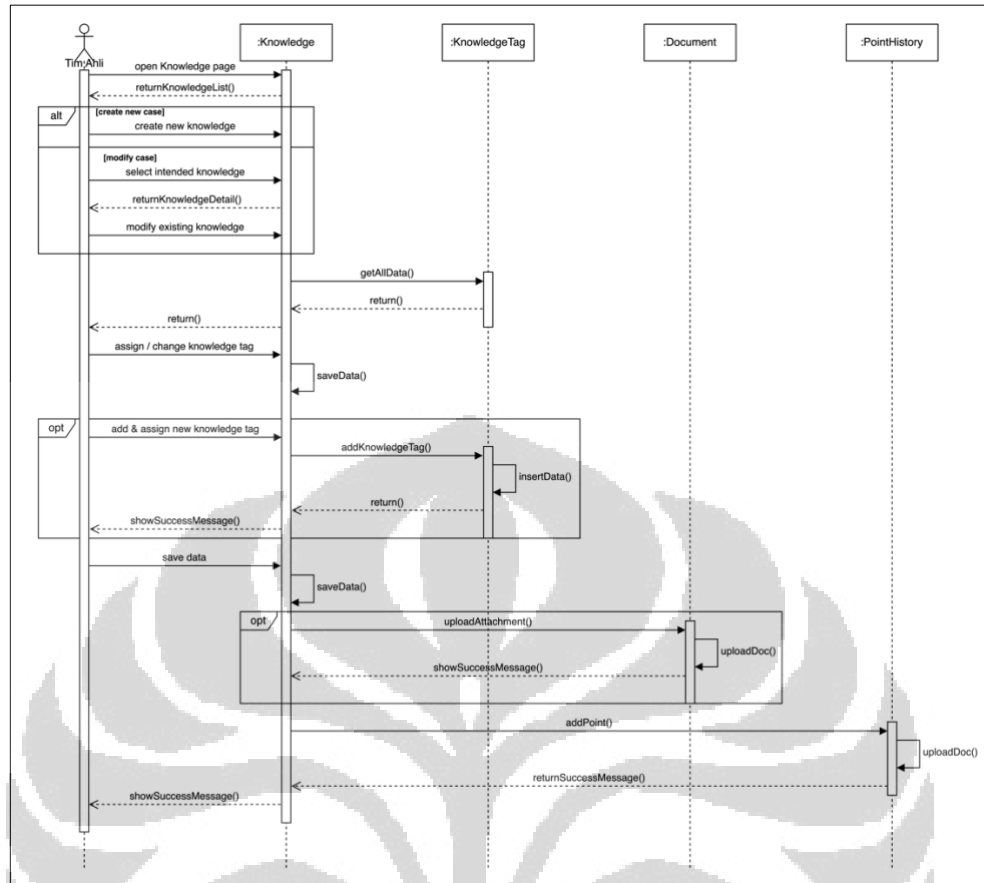
Objek yang terlibat dalam proses verifikasi dokumentasi adalah *Inbox*, *Document/Knowledge/Case*, dan *Point History*. Detail keterkaitan setiap objek dapat dilihat pada Gambar 6.43. Pengguna dalam proses ini adalah tim ahli. Tim ahli dapat membuka halaman *inbox* terlebih dahulu. Sistem akan menampilkan daftar *inbox* yang tersedia. Tim ahli dapat memilih *inbox* yang akan diverifikasi. Sistem akan membuka detail dokumentasi berdasarkan data pada *inbox*. Pengguna dapat langsung memeriksa dokumentasi dan memberikan *approval*. Selanjutnya, sistem akan mengubah status *inbox* dan *document/knowledge/case*, serta memberikan poin pada pengguna.



Gambar 6.43 Sequence Diagram - Verifikasi Dokumentasi

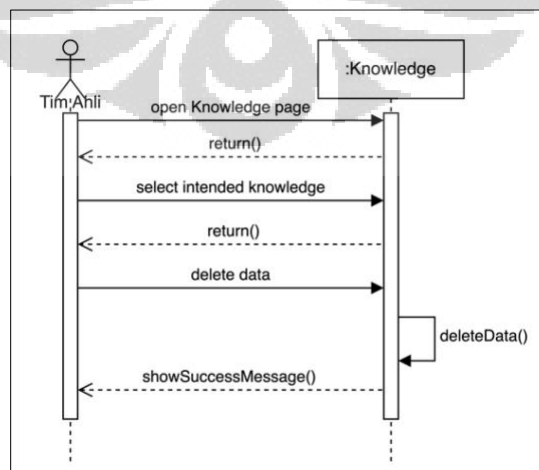
10) Mengelola Knowledge

Objek yang terlibat dalam proses mengelola *knowledge*, di antaranya adalah *Knowledge*, *Knowledge Tag*, *Document*, dan *Point History*. Detail keterkaitan setiap objek dapat dilihat pada Gambar 6.44 Tim ahli dapat membuka halaman *knowledge* terlebih dahulu. Sistem akan menampilkan daftar *knowledge* yang ada. Tim ahli dapat membuat *knowledge* baru atau memodifikasi *knowledge* yang sudah ada. Jika ingin memodifikasi, maka tim ahli perlu memilih *knowledge* yang diinginkan dari daftar yang ada. Sistem akan menampilkan *knowledge tag* yang bisa ditambahkan pada *knowledge*, sehingga tim ahli bisa mengubah *knowledge tag*. Tim ahli juga bisa menambahkan *knowledge tag* baru saat membuat *knowledge*. Jika sudah selesai, tim ahli dapat menyimpan *knowledge*. Sistem akan menyimpan *knowledge*, dokumen yang ditambahkan, dan menambahkan poin pada tim ahli yang membuat *knowledge*.



Gambar 6.44 Sequence Diagram - Mengelola Knowledge

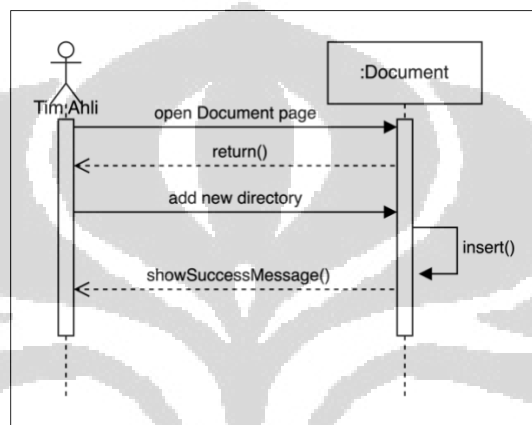
Selain itu, tim ahli juga dapat menghapus *knowledge* yang sudah pernah dibuat. Tahapannya serupa dengan saat akan melakukan modifikasi *knowledge*. Hanya saja aksi yang dilakukan tim ahli adalah menghapus *knowledge* bukan memodifikasi. Gambaran tahapan *sequence diagram* dapat dilihat pada Gambar 6.45.



Gambar 6.45 Sequence Diagram - Menghapus Knowledge

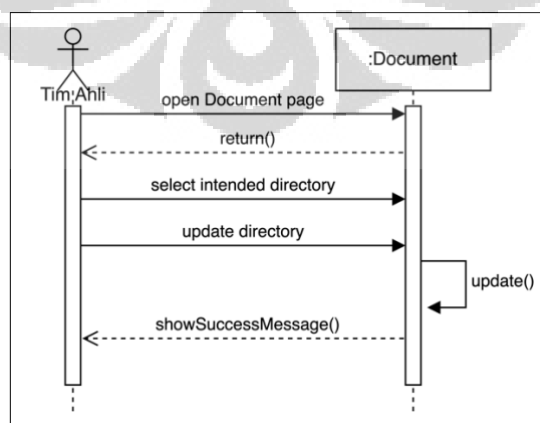
11) Mengelola Direktori Dokumen

Objek yang terlibat dalam proses mengelola direktori dokumen adalah objek *Document*. Detail alur proses dapat dilihat pada Gambar 6.46. Tim ahli dapat membuka halaman *Document*, kemudian sistem akan menampilkan daftar semua dokumen dan direktori yang tersedia. Tim ahli dapat langsung menambahkan direktori yang diinginkan. Jika sudah selesai, maka sistem akan menyimpan data pada objek *Document*.



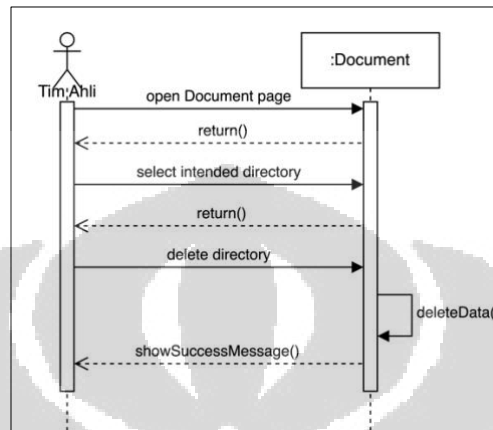
Gambar 6.46 *Sequence Diagram* - Menambahkan Direktori Dokumen

Tim ahli juga dapat mengubah direktori yang ada. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuka halaman *Document*. Sistem akan menampilkan daftar direktori dan dokumen yang ada. Tim ahli dapat memilih direktori yang ingin diubah. Sistem akan menyimpan perubahan yang dilakukan. Detail proses ini dapat dilihat pada Gambar 6.47.



Gambar 6.47 *Sequence Diagram* - Mengubah Direktori Dokumen

Selain itu, tim ahli juga dapat menghapus direktori yang sudah pernah dibuat. Tahapannya serupa dengan saat akan melakukan modifikasi direktori. Hanya saja aksi yang dilakukan tim ahli adalah menghapus direktori bukan memodifikasi. Gambaran tahapan *sequence diagram* dapat dilihat pada Gambar 6.48.

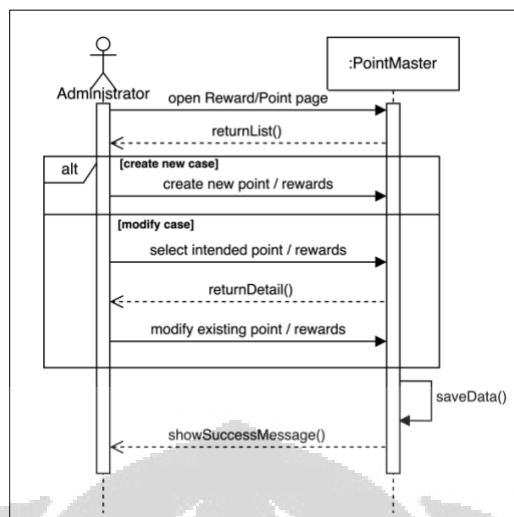


Gambar 6.48 *Sequence Diagram* - Menghapus Direktori Dokumen

12) Mengelola *Reward* dan *Point*

Objek yang terlibat dalam proses mengelola *reward* dan *point* adalah objek *Point Master*. Detail alur proses dapat dilihat pada Gambar 6.49. Tim *administrator* dapat membuka halaman *reward* atau *point*, kemudian sistem akan menampilkan daftar semua *reward* atau *point* yang tersedia. *Administrator* dapat langsung menambahkan *reward* atau *point* yang diinginkan. Jika sudah selesai, maka sistem akan menyimpan data pada objek *Point Master*.

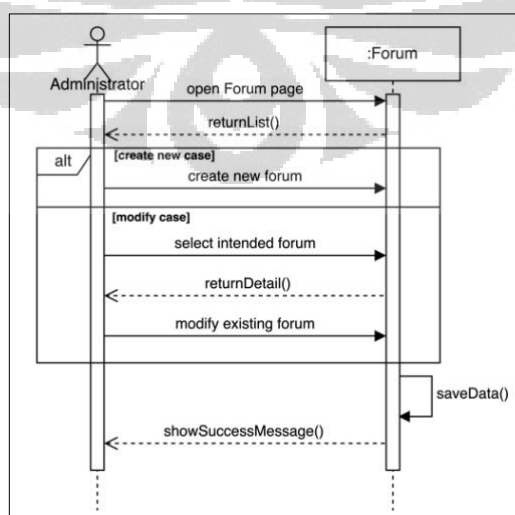
Administrator dan tim GAF juga dapat mengubah *reward* atau *point* yang ada. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuka halaman *reward* atau *point*. Sistem akan menampilkan daftar *reward* atau *point* yang ada. *Administrator* dan tim GAF dapat memilih *reward* atau *point* yang ingin diubah. Sistem akan menyimpan perubahan yang dilakukan.



Gambar 6.49 *Sequence Diagram* - Mengelola Reward dan Point

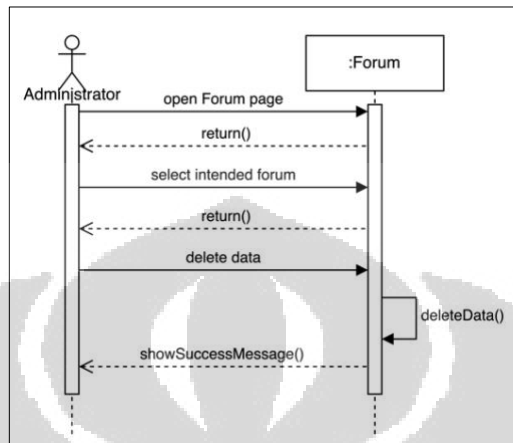
13) Mengelola Kategori Forum

Objek yang terlibat dalam proses mengelola forum adalah objek Forum. Detail alur proses dapat dilihat pada Gambar 6.50. Tim *administrator* dapat membuka halaman forum, kemudian sistem akan menampilkan daftar semua forum yang tersedia. *Administrator* dapat langsung menambahkan forum yang diinginkan. Jika sudah selesai, maka sistem akan menyimpan data pada objek Forum. *Administrator* juga dapat mengubah forum yang ada. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuka halaman forum. Sistem akan menampilkan daftar forum yang ada. *Administrator* dapat memilih forum yang ingin diubah. Sistem akan menyimpan perubahan yang dilakukan.



Gambar 6.50 *Sequence Diagram* - Mengelola Forum

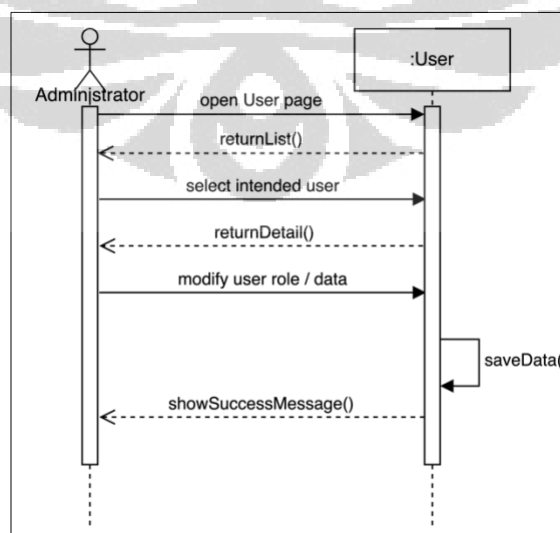
Selain itu, *administrator* juga dapat menghapus forum yang sudah pernah dibuat. Tahapannya serupa dengan saat akan melakukan modifikasi forum. Hanya saja aksi yang dilakukan *administrator* adalah menghapus forum bukan memodifikasi. Gambaran tahapan *sequence diagram* dapat dilihat pada Gambar 6.51.



Gambar 6.51 *Sequence Diagram* - Menghapus Forum

14) Mengelola Kategori Pengguna

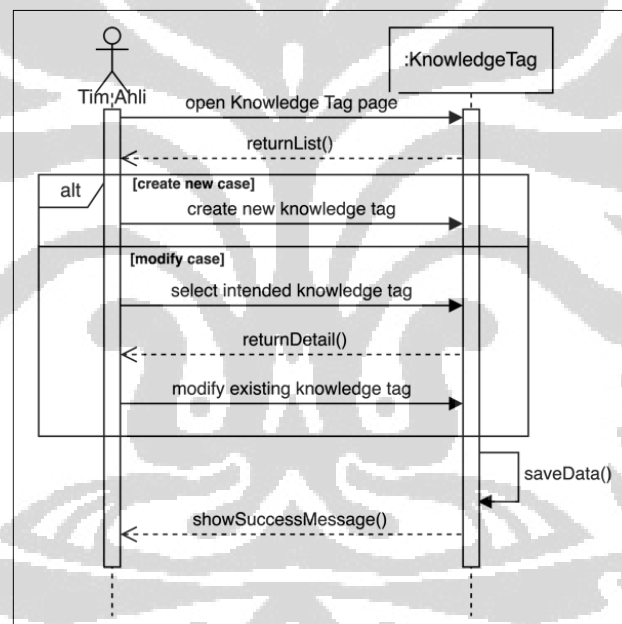
Objek yang terlibat dalam proses mengelola kategori pengguna adalah objek *User*. Detail alur proses dapat dilihat pada Gambar 6.52. Tim *administrator* dapat membuka halaman *User*, kemudian sistem akan menampilkan daftar semua *user* yang tersedia. *Administrator* perlu memilih *user* yang akan diubah. Sistem akan menampilkan detail informasi dari *user*. *Administrator* dapat langsung mengubah kategori atau *role user*. Jika sudah selesai, sistem akan menyimpan data perubahan.



Gambar 6.52 *Sequence Diagram* - Mengelola Kategori Pengguna

15) Mengelola *Knowledge Tag*

Objek yang terlibat dalam proses mengelola *knowledge tag* adalah objek *Knowledge Tag*. Detail alur proses dapat dilihat pada Gambar 6.53. Tim ahli dapat membuka halaman *knowledge tag*, kemudian sistem akan menampilkan daftar semua *knowledge tag* yang tersedia. Tim ahli dapat langsung menambahkan *knowledge tag* yang diinginkan. Jika sudah selesai, maka sistem akan menyimpan data pada objek *Knowledge Tag*. Tim ahli juga dapat mengubah *knowledge tag* yang ada. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuka halaman *Knowledge Tag*. Sistem akan menampilkan daftar *knowledge tag* yang ada. Tim ahli dapat memilih *knowledge tag* yang ingin diubah. Sistem akan menyimpan perubahan yang dilakukan.

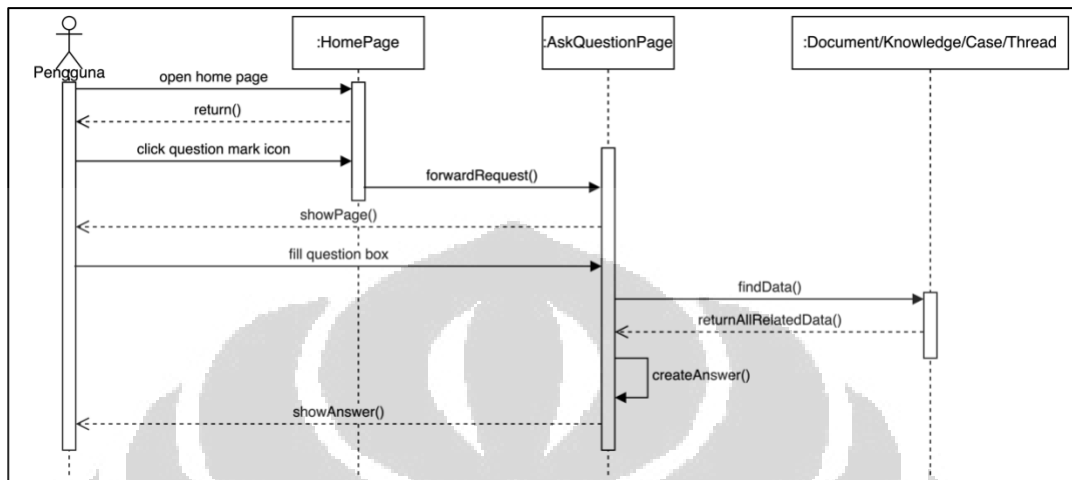


Gambar 6.53 Sequence Diagram - Mengelola *Knowledge Tag*

16) Mengajukan Pertanyaan tentang Suatu Isu

Objek yang terlibat dalam proses mengajukan pertanyaan tentang suatu isu adalah *Document*, *Knowledge*, *Case*, dan *Thread*. Detail keterkaitan setiap objek dapat dilihat pada Gambar 6.54. Pengguna dapat membuka halaman *home* atau beranda terlebih dahulu. Sistem akan menampilkan halaman beranda. Pengguna dapat mengklik logo/ikon tanda tanya pada menu di atas. Sistem akan menampilkan kolom untuk menuliskan pertanyaan. Pengguna dapat langsung menuliskan

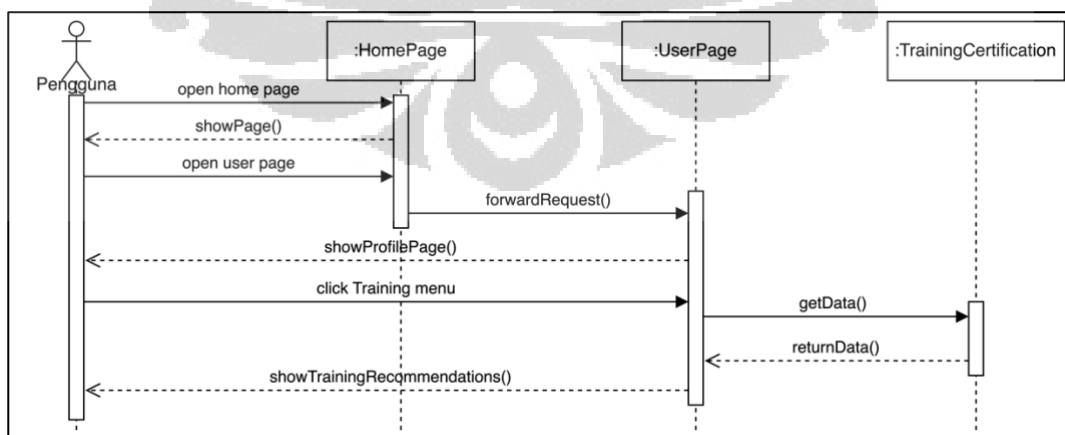
pertanyaan yang ingin diajukan. Sistem akan mencari kata kunci pada semua data yang ada dan menyusun jawaban yang sesuai. Jika sudah selesai, maka sistem akan menampilkan jawaban kepada pengguna.



Gambar 6.54 *Sequence Diagram* - Mengajukan Pertanyaan tentang Suatu Isu

17) Melihat Rekomendasi Pelatihan dan Sertifikasi

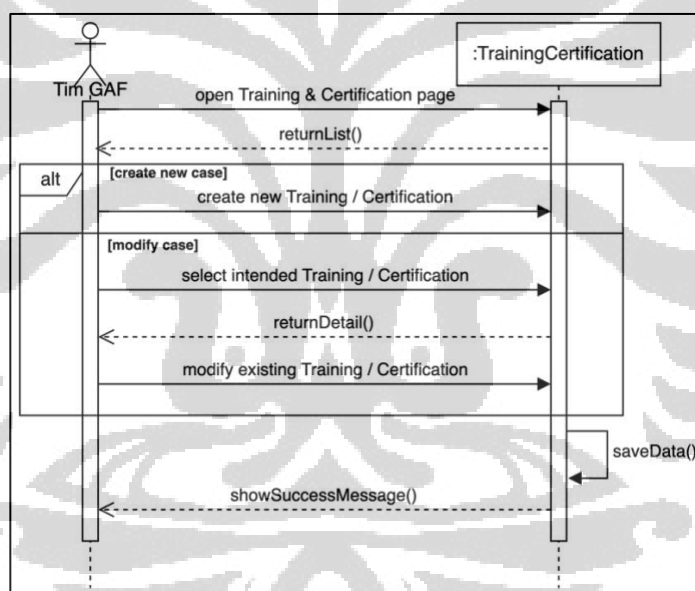
Objek yang terlibat dalam proses melihat rekomendasi pelatihan dan sertifikasi adalah *User* dan *Training Certification*. Detail keterkaitan setiap objek dapat dilihat pada Gambar 6.55. Pengguna dapat membuka halaman beranda atau *home* terlebih dahulu, kemudian mengeklik profil. Sistem akan menampilkan halaman profil. Selanjutnya pengguna perlu mengeklik menu *Training*. Sistem akan menampilkan daftar pelatihan dan sertifikasi yang direkomendasikan kepada pengguna tersebut.



Gambar 6.55 *Sequence Diagram* - Melihat Rekomendasi Pelatihan dan Sertifikasi

18) Mengelola Pelatihan dan Sertifikasi

Objek yang terlibat dalam proses mengelola pelatihan dan sertifikasi adalah objek *Training Certification*. Detail alur proses dapat dilihat pada Gambar 6.56. Tim GAF dapat membuka halaman *Training & Certification*, kemudian sistem akan menampilkan daftar semua *training & certification* yang tersedia. Tim GAF dapat langsung menambahkan *training & certification* yang diinginkan. Jika sudah selesai, maka sistem akan menyimpan data pada objek *Training Certification*. Tim GAF juga dapat mengubah *training & certification* yang ada. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuka halaman *Training & Certification*. Sistem akan menampilkan daftar *training & certification* yang ada. Tim GAF dapat memilih *training & certification* yang ingin diubah. Sistem akan menyimpan perubahan yang dilakukan.

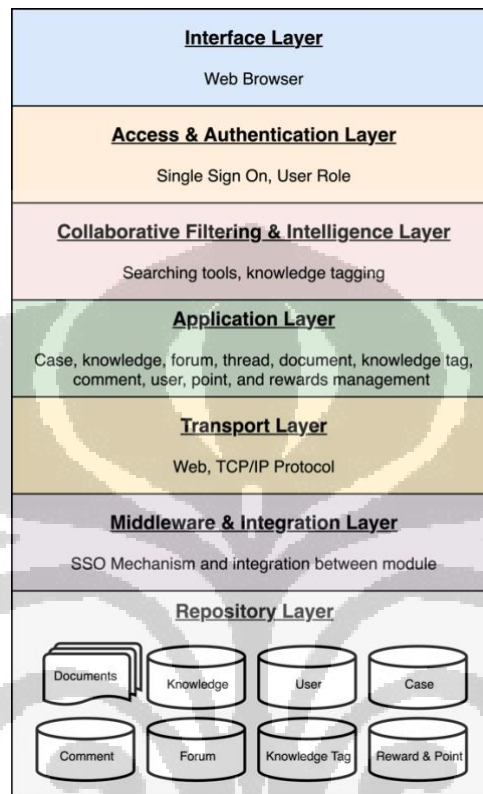


Gambar 6.56 Mengelola Pelatihan dan Sertifikasi

6.7 Rancangan Arsitektur KMS

Penyusunan rancangan arsitektur KMS DIT Telkom pada penelitian ini merujuk pada teori yang dikembangkan oleh Tiwana (1999). Berdasarkan teori tersebut, terdapat 7 lapisan arsitektur yang digunakan dalam membangun suatu KMS. Lapisan tersebut yaitu *interface*, *access and authentication*, *collaborative filtering and intelligence*, *application*, *transport*, *middleware and legacy integration*, dan *repository layer*. Semua lapisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses pemilihan komponen

teknologi yang mampu membantu proses *knowledge sharing* (Tiwana, 1999). Berikut adalah gambaran (Gambar 6.57) dan penjelasan singkat setiap lapisan beserta penerapannya pada rancangan KMS DIT.



Gambar 6.57 Rancangan Arsitektur KMS DIT

1) *Interface Layer*

Lapisan *interface* merupakan lapisan teratas yang memungkinkan terjadinya perpindahan informasi dari dalam dan keluar KMS. Lapisan ini merupakan lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Pada penelitian ini, KMS yang dirancang merupakan KMS berbasis *web*, sehingga membutuhkan *web browser* untuk dapat mengaksesnya. Pemilihan ini didasarkan pada kebutuhan pegawai di DIT dan pola pengembangan aplikasi di DIT yang mayoritas berbasis *web*. Dengan demikian, pada lapisan ini hanya dibutuhkan *web browser*.

2) *Access and Authentication Layer*

Lapisan *access and authentication* merupakan lapisan untuk autentikasi pengguna, sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang boleh menggunakan sistem. Pada rancangan KMS di penelitian ini, mekanisme autentikasi

menggunakan SSO milik perusahaan, sehingga keamanan dan kemudahan akses pengguna dapat terjamin. Pada penggunaan KMS, nantinya akan di-assign juga peran khusus untuk setiap pengguna. Peranan tersebut di antaranya adalah pengguna biasa, tim ahli, tim GAF, dan *administrator*. Pembagian peranan ini didasari oleh kebutuhan pengguna dan untuk mengatur pengelolaan *knowledge* pada sistem agar lebih terstruktur dan valid.

3) *Collaborative Filtering and Intelligence Layer*

Lapisan *collaborative filtering and intelligence* merupakan lapisan untuk menambahkan aspek kecerdasan pada KMS. Salah satu contoh penerapannya adalah melalui penambahan *tag* pada *knowledge*, baik itu secara manual maupun otomatis. Pada rancangan KMS di penelitian ini, telah ditambahkan fitur pencarian dan *knowledge tagging*. Fitur pencarian digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mencari *knowledge* yang dibutuhkan. Fitur *knowledge tagging* dapat digunakan untuk memudahkan pengelompokan *knowledge*.

4) *Application Layer*

Lapisan *application* merupakan lapisan yang menggambarkan implementasi fungsi pada sistem dan penggunaan perangkat lunak atau keras dari eksternal sistem. Pada rancangan KMS di penelitian ini, terdapat 6 fitur utama yaitu pengelolaan kasus, dokumen, forum diskusi, *knowledge*, poin, dan *rewards*. Setiap fitur ini terintegrasi satu sama lain. Sebagai contoh, pada saat ingin menambahkan kasus baru, pengguna dapat mengunggah dokumen. Semua fitur pada lapisan ini akan dibangun melalui media penyimpanan berbasis *cloud* milik perusahaan.

5) *Transport Layer*

Lapisan *transport* dianggap telah ada apabila perusahaan telah memiliki jaringan yang dapat diakses oleh pegawainya. Pada kasus KMS DIT, Telkom telah memiliki jaringan internet dan intranet yang memadai. KMS ini akan dapat diakses melalui jaringan internet biasa agar pegawai lebih mudah mengakses sistem dari mana pun.

6) *Middleware and Legacy Integration Layer*

Lapisan *middleware* dan integrasi ini merupakan lapisan yang menghubungkan KMS dengan sistem lain dan integrasi antar data di dalam KMS itu sendiri. Pada

rancangan KMS DIT, lapisan ini digunakan dalam mengintegrasikan data antar fitur/modul dan untuk membangun integrasi dengan mekanisme SSO perusahaan.

7) *Repository Layer*

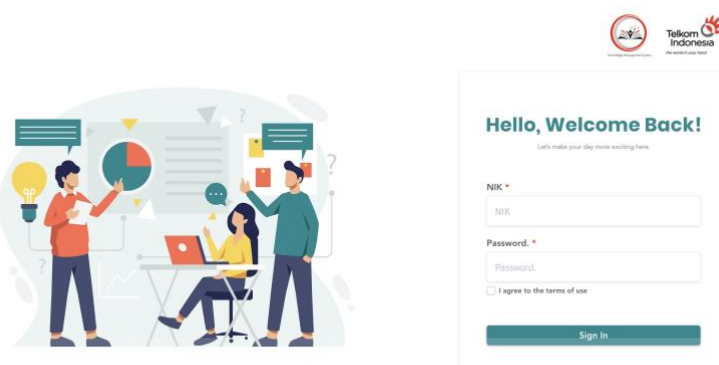
Lapisan *repository* merupakan lapisan yang menyimpan basis data dalam sistem. Pada rancangan KMS DIT, lapisan ini digunakan dalam menyimpan basis data setiap objek pada sistem. Objek tersebut di antaranya adalah *Case*, *Knowledge*, *Document*, *Forum*, *Thread*, *Point*, *Reward*, *Knowledge Tag*, dan *Comment*.

6.8 Rancangan Antarmuka *Prototype* KMS

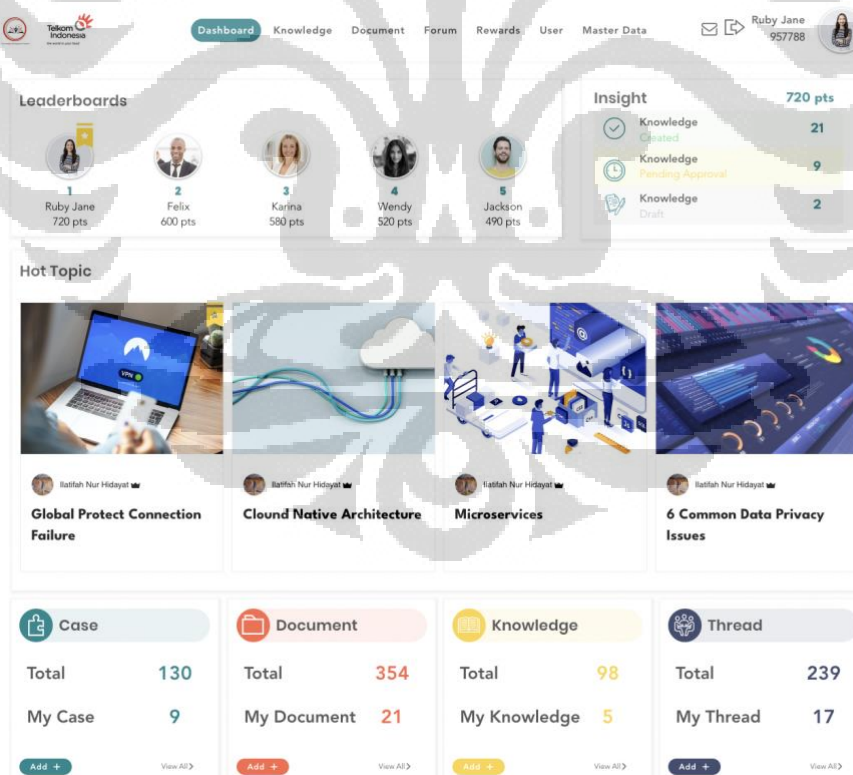
Pada tahapan ini, dilakukan pembuatan rancangan antarmuka sebagai *prototype* dari KMS. Antarmuka pada rancangan KMS dibedakan berdasarkan peranan pengguna. Pengguna dengan peran *administrator* dapat mengakses semua menu. Pengguna dengan peran Tim GAF dapat mengakses semua menu dan fitur kecuali pengelolaan kategori forum, penambahan mekanisme poin, dan pengelolaan kategori pengguna. Tim ahli dan pengguna biasa dapat mengakses pengelolaan *case*, dokumen, forum, *thread*, dan *redeem point*. Namun, tim ahli memiliki akses tambahan yaitu dapat mengelola *knowledge*. Pada pembahasan penelitian ini, tampilan yang digunakan adalah tampilan pada pengguna *administrator* agar menu yang ditampilkan lebih lengkap. Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap fungsi yang ada.

6.8.1 *Login dan Dashboard*

Saat akan mengakses sistem, pengguna diwajibkan untuk *login* terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan data diakses oleh pihak lain yang tidak berwenang. Pengguna perlu memasukkan *username* berupa NIK dan *password*. Berikut adalah tampilan halaman *login* (Gambar 6.58).

Gambar 6.58 Tampilan Halaman *Login*

Apabila pengguna berhasil *login*, sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman *dashboard*. Halaman ini menampilkan jumlah *point* pengguna, *leaderboard*, *hot topic*, dan jumlah total publikasi atau dokumen yang sudah dibuat. Tampilan dari halaman *dashboard* dapat dilihat pada Gambar 6.59.

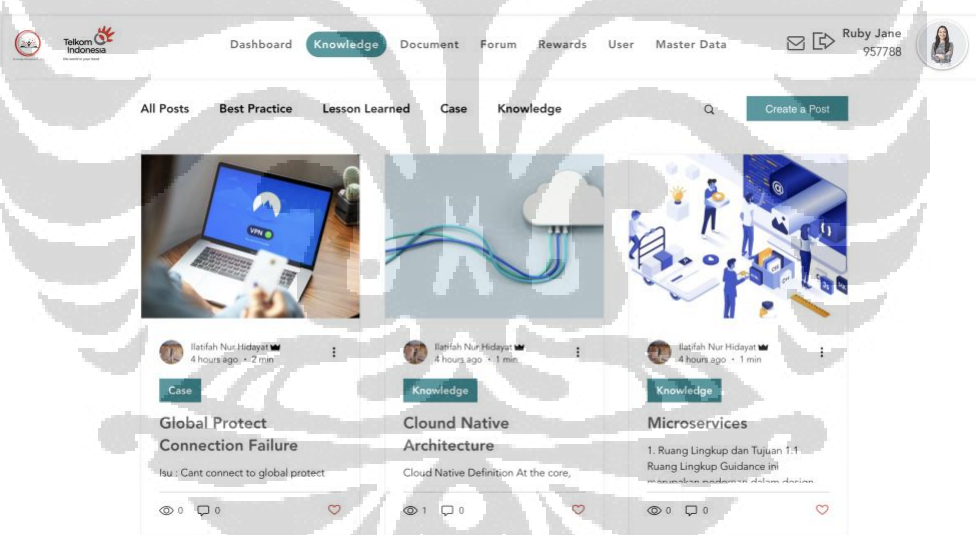
Gambar 6.59 Tampilan *Dashboard*

6.8.2 Mengelola Case dan Knowledge

Pengelolaan *case* dan *knowledge* berada pada satu menu yang sama yaitu *Knowledge*. *Case* terdiri dari 3 jenis yaitu *lesson learned*, *case/issue*, dan *best practice*. Sementara itu *knowledge* berisi pembahasan suatu topik seperti pembahasan *DevSecOps*, *CI/CD*, keamanan data, dll. *Knowledge* hanya bisa dibuat oleh tim ahli, tetapi dapat dilihat oleh semua pengguna. Keempat kategori tersebut yaitu *knowledge*, *lesson learned*, *case/issue*, dan *best practice* ditampilkan pada menu yang sama tetapi dengan kategori yang berbeda. Berikut adalah tampilan dari setiap proses pengelolaan *case* dan *knowledge*.

1) Melihat Daftar Case dan Knowledge

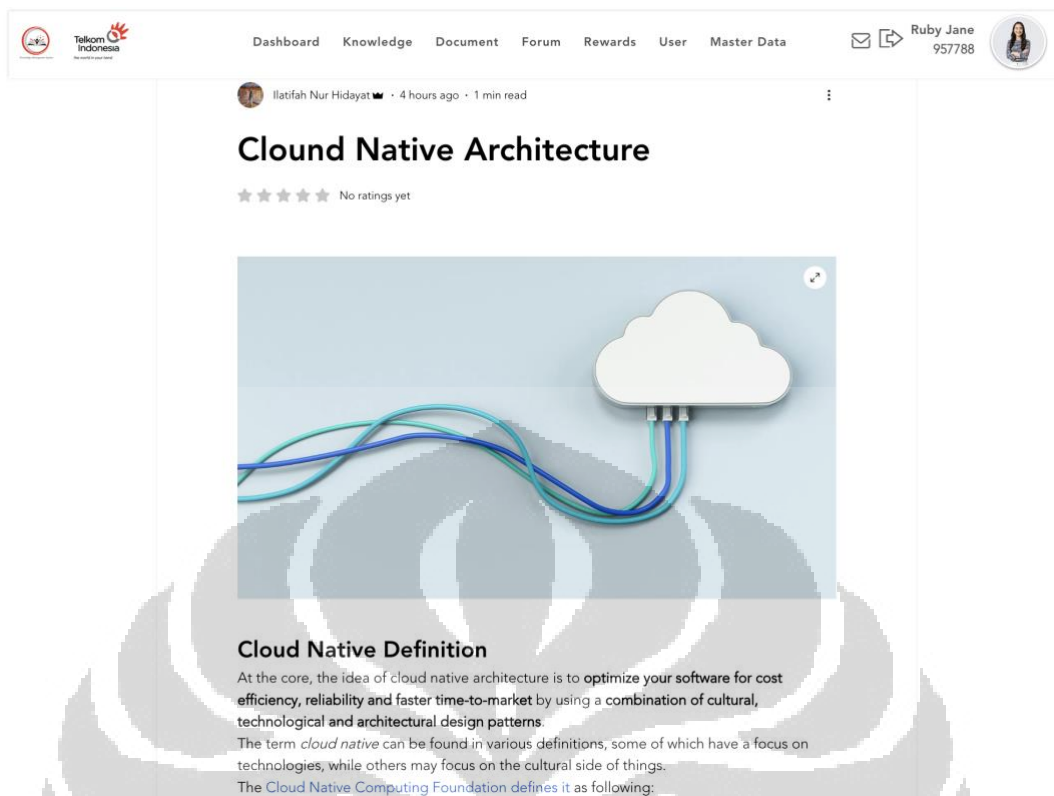
Pengguna dapat mengklik menu *Knowledge*. Sistem akan menampilkan semua tulisan yang sudah dipublikasikan beserta kategorinya. Pengguna juga dapat mem-*filter* ingin melihat publikasi dengan kategori *best practice*, *lesson learned*, *case*, atau *knowledge*. Tampilan daftar *case* dan *knowledge* dapat dilihat pada Gambar 6.60.



Gambar 6.60 Tampilan Daftar Case dan Knowledge

2) Melihat Case/Knowledge

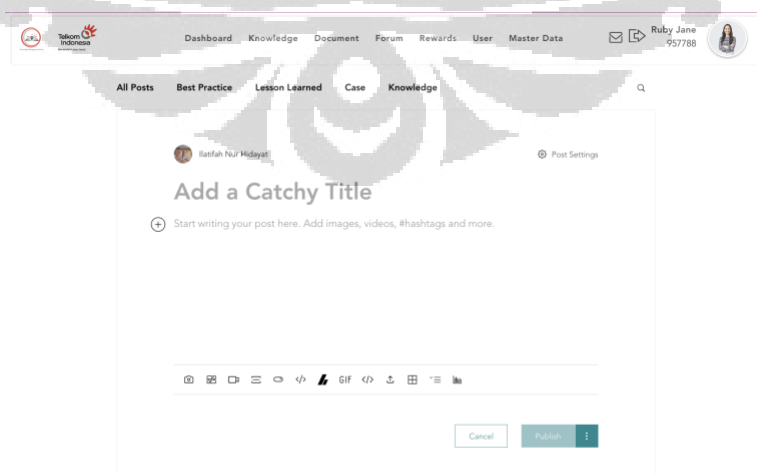
Untuk melihat detail *case/knowledge*, pengguna dapat mengklik judul yang diinginkan. Sistem akan menampilkan detail tulisan seperti pada Gambar 6.61.



Gambar 6.61 Tampilan Detail Case/Knowledge

3) Membuat Case/Knowledge

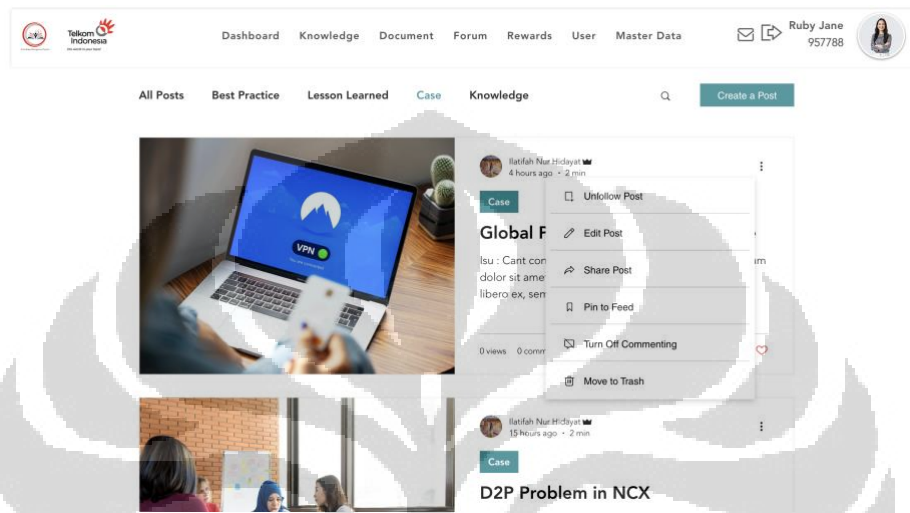
Dalam membuat *case/knowledge* pengguna dapat menuliskan judul dan isi tulisan beserta item tambahan lain seperti gambar, GIF, *poling*, video, dll. Tampilan halaman membuat *case/knowledge* dapat dilihat pada Gambar 6.62. Pengguna juga dapat menambahkan kategori ke dalam tulisan pada *Post Settings*.



Gambar 6.62 Tampilan Membuat Case/Knowledge

4) Menghapus *Case/Knowledge*

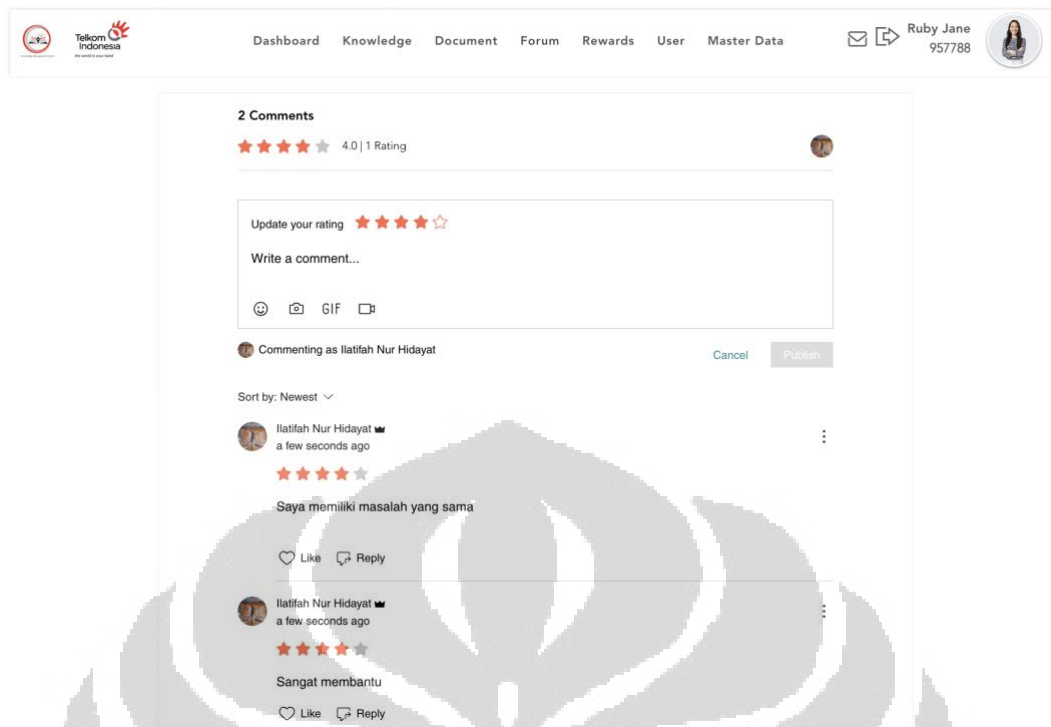
Dari daftar publikasi *case/knowledge* yang ada, pengguna dapat menghapus publikasi yang sudah dibuat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengeklik tanda garis di kanan publikasi dan memilih “*Move to Trash*”. Tampilan antarmuka untuk menghapus *case/knowledge* dapat dilihat pada Gambar 6.63



Gambar 6.63 Tampilan Menghapus *Case/Knowledge*

5) Melihat dan Memberikan Komentar serta Memberikan *Rating*

Dari halaman detail publikasi, pengguna dapat melihat daftar komentar di bagian paling bawah publikasi. Pengguna juga dapat memberikan komentar pada publikasi, membalas komentar lain, dan memberikan penilaian pada publikasi. Tampilan antarmuka bagian komentar dapat dilihat pada Gambar 6.64.



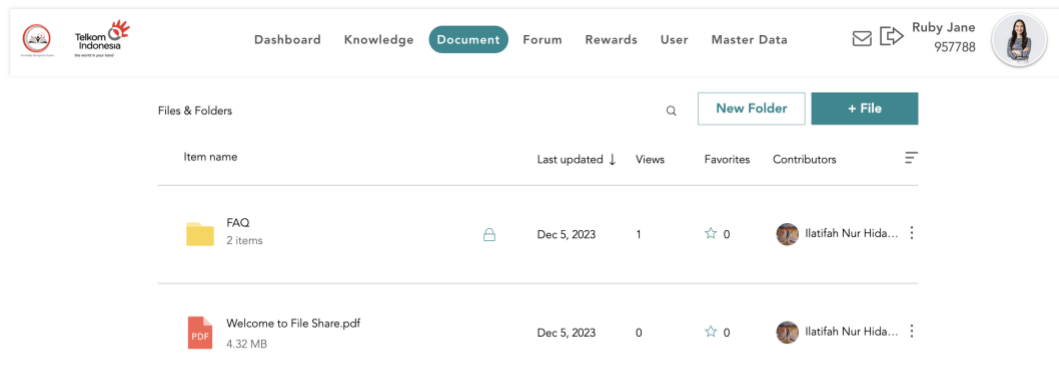
Gambar 6.64 Tampilan Komentar Publikasi

6.8.3 Mengelola Dokumen

Pengelolaan dokumen terdapat pada halaman *Document*. Aktivitas yang dapat dilakukan di antaranya adalah melihat daftar dokumen, menambahkan direktori, mengunggah dokumen, mengunduh dokumen, dan menghapus dokumen. Khusus untuk fungsi menambahkan dokumen hanya dapat dilakukan oleh tim ahli. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerapian struktur direktori dokumen yang ada. Langkah pertama yang harus dilakukan pengguna adalah membuka halaman *Document*. Detail proses yang dapat dilakukan pada pengelolaan dokumen adalah sebagai berikut.

1) Melihat Daftar Dokumen

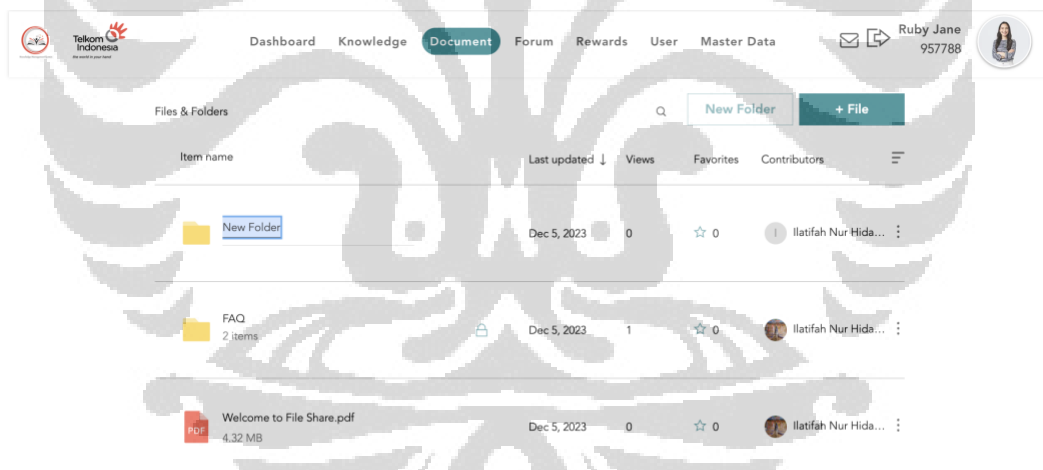
Pengguna dapat langsung membuka halaman pengelolaan dokumen melalui menu *Document*. Tampilan pertama yang akan ditampilkan oleh sistem adalah daftar dokumen dan direktori yang tersedia. Tampilan antarmuka daftar dokumen tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.65.



Gambar 6.65 Melihat Daftar Dokumen

2) Menambahkan Direktori

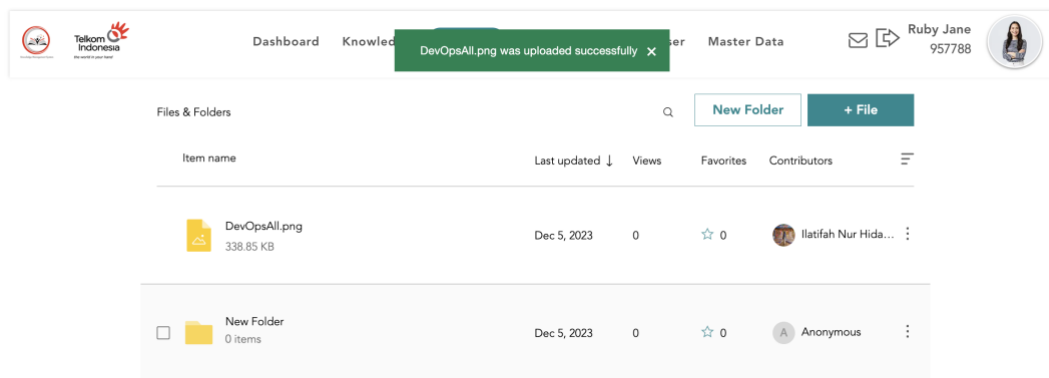
Pada tampilan awal halaman *Document*, terdapat tombol untuk menambahkan folder atau direktori. Nama tombol tersebut adalah “*New Folder*”. Tim ahli dapat langsung mengklik tombol tersebut dan mengisi nama direktori yang diinginkan. Tampilan antarmuka proses menambahkan direktori dapat dilihat pada Gambar 6.66.



Gambar 6.66 Menambahkan Direktori

3) Mengunggah Dokumen

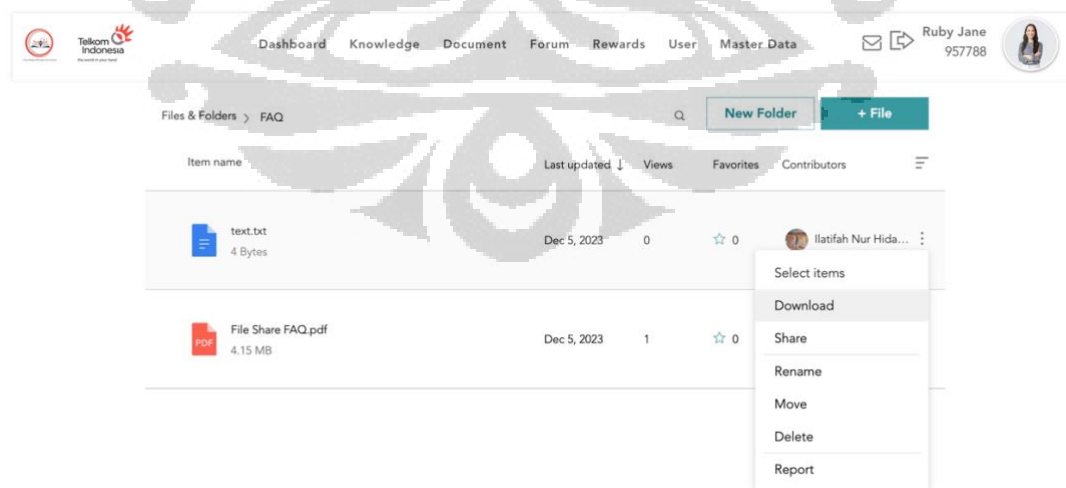
Pada tampilan awal halaman *Document*, terdapat tombol untuk mengunggah dokumen. Nama tombol tersebut adalah “*File*”. Pengguna dapat langsung mengklik tombol tersebut dan memilih dokumen yang diinginkan. Tampilan antarmuka proses menambahkan direktori dapat dilihat pada Gambar 6.67.



Gambar 6.67 Tampilan Mengunggah Dokumen

4) Mengunduh Dokumen

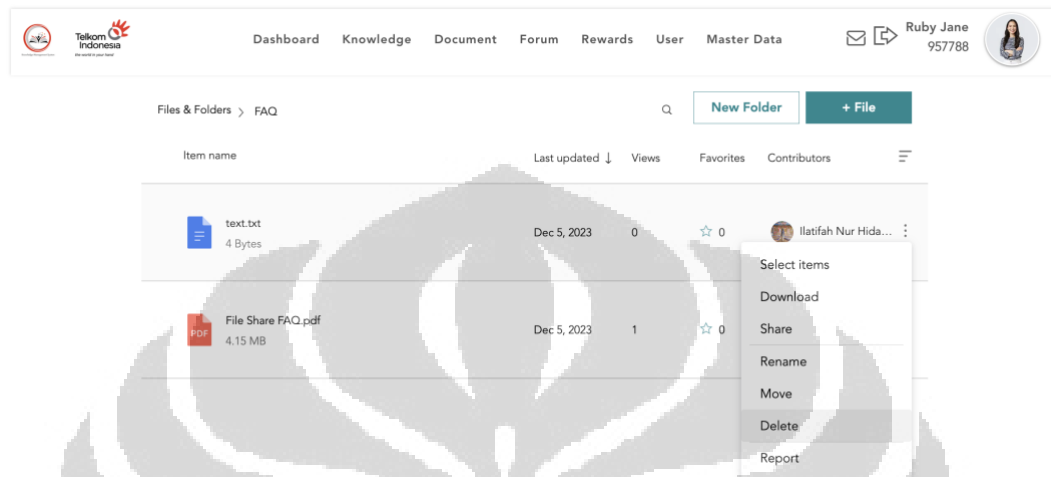
Untuk mengunduh dokumen, terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh pengguna. Pertama, pengguna dapat langsung mengeklik dokumen yang diinginkan, *browser* akan membuka dokumen pada *tab* baru dan pengguna dapat mengunduh dokumen tersebut. Cara kedua adalah pengguna dapat mengeklik tanda garis / 3 lingkaran di samping kanan dokumen dan mengeklik pilihan *Download*. Tampilan antarmuka untuk mengunduh dokumen (cara kedua) dapat dilihat pada Gambar 6.68.



Gambar 6.68 Tampilan Mengunduh Dokumen

5) Menghapus Dokumen

Untuk menghapus dokumen, pengguna dapat mengeklik tanda garis / 3 lingkaran di samping kanan dokumen, kemudian mengeklik pilihan *Delete*. Tampilan antarmuka untuk menghapus dokumen dapat dilihat pada Gambar 6.69.



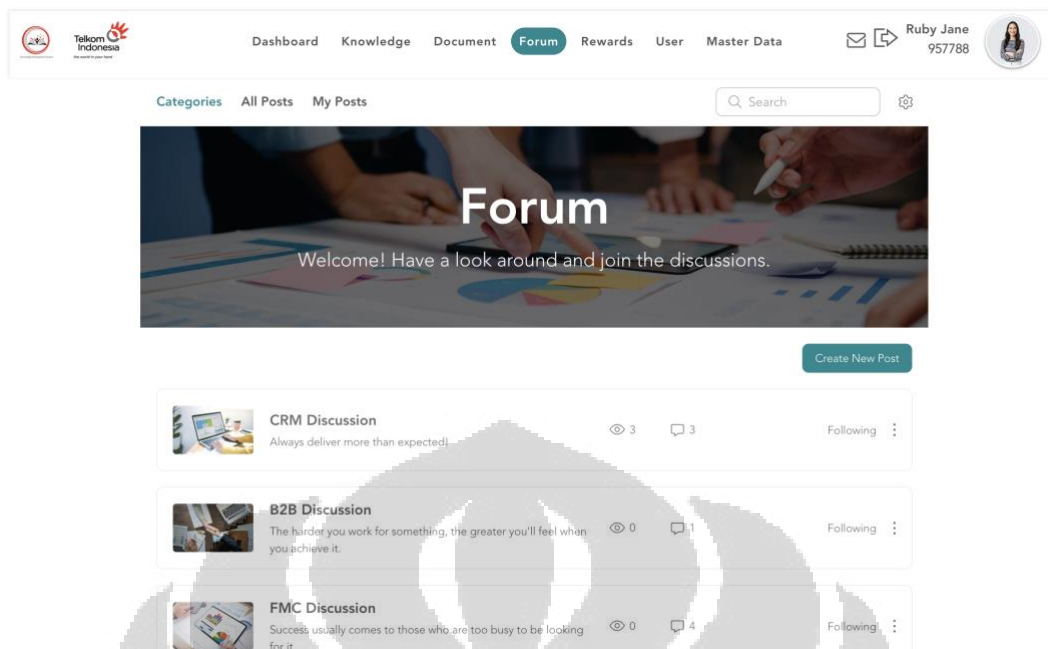
Gambar 6.69 Tampilan Menghapus Dokumen

6.8.4 Melihat Forum dan Mengelola Thread

Pengelolaan *forum* dan *thread* terdapat pada halaman Forum. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah melihat daftar forum, melihat daftar *thread*, menambahkan *thread*, mengubah *thread*, menghapus *thread*, melihat komentar, memberikan komentar, dan memverifikasi komentar. Khusus untuk fungsi menambahkan kategori forum hanya dapat dilakukan oleh *administrator* pada halaman *Master Data – Forum Category*. Langkah pertama yang harus dilakukan pengguna dalam mengelola *thread* adalah membuka halaman Forum. Detail proses selanjutnya yang dapat dilakukan pada pengelolaan *thread* adalah sebagai berikut.

1) Melihat Daftar Forum

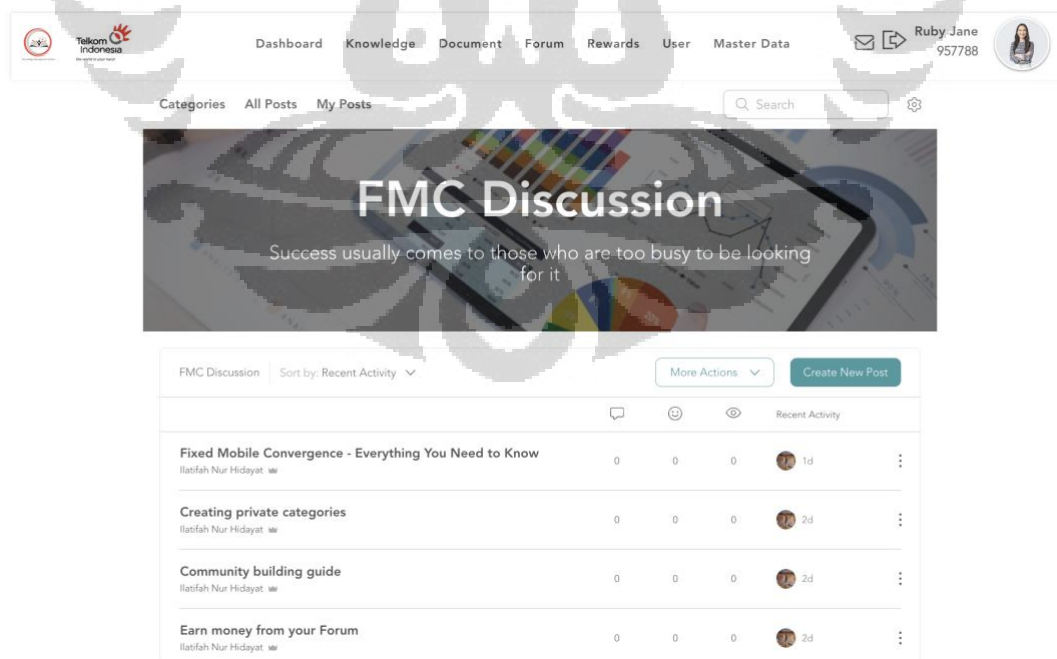
Untuk melihat daftar forum, pengguna cukup membuka halaman forum pada menu Forum. Sistem akan menampilkan semua forum yang tersedia. Tampilan antarmuka daftar forum dapat dilihat pada Gambar 6.70.



Gambar 6.70 Tampilan Melihat Daftar Forum

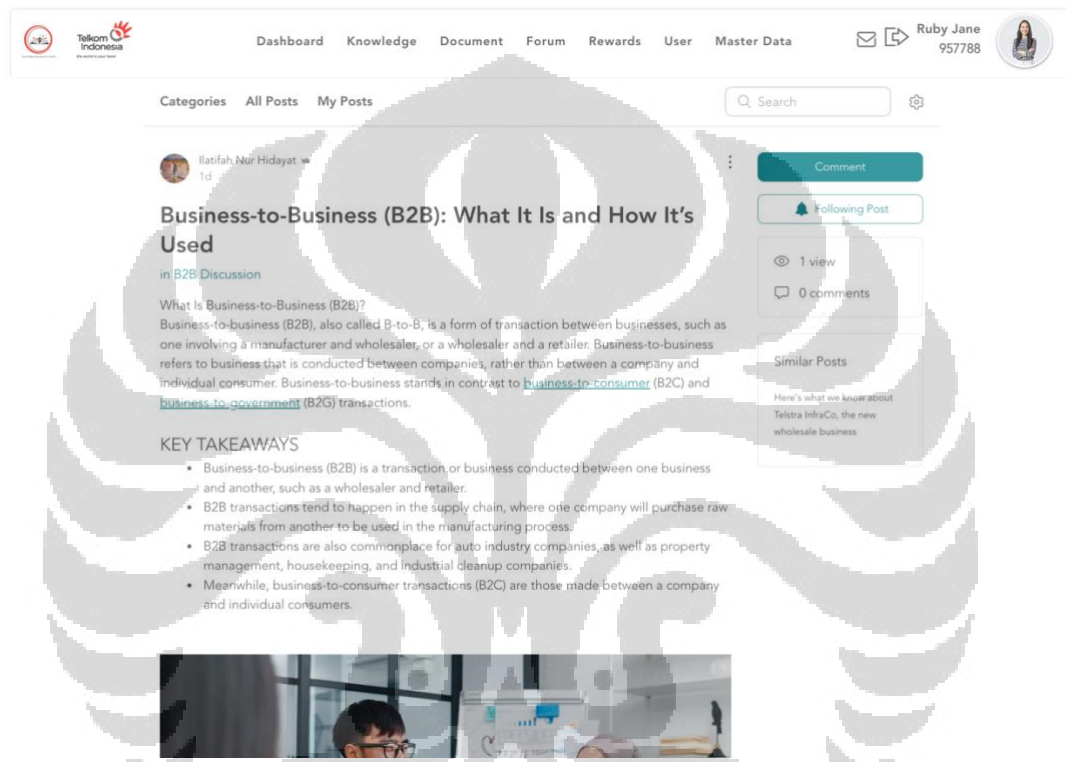
2) Melihat Daftar *Thread* dari Forum

Dari daftar forum yang tersedia, pengguna dapat mengeklik salah satu forum yang diinginkan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan daftar *thread* yang tersedia pada forum tersebut. Tampilan antarmuka daftar *thread* dapat dilihat pada Gambar 6.71.

Gambar 6.71 Tampilan Melihat Daftar *Thread* dari Forum

3) Melihat Detail *Thread*

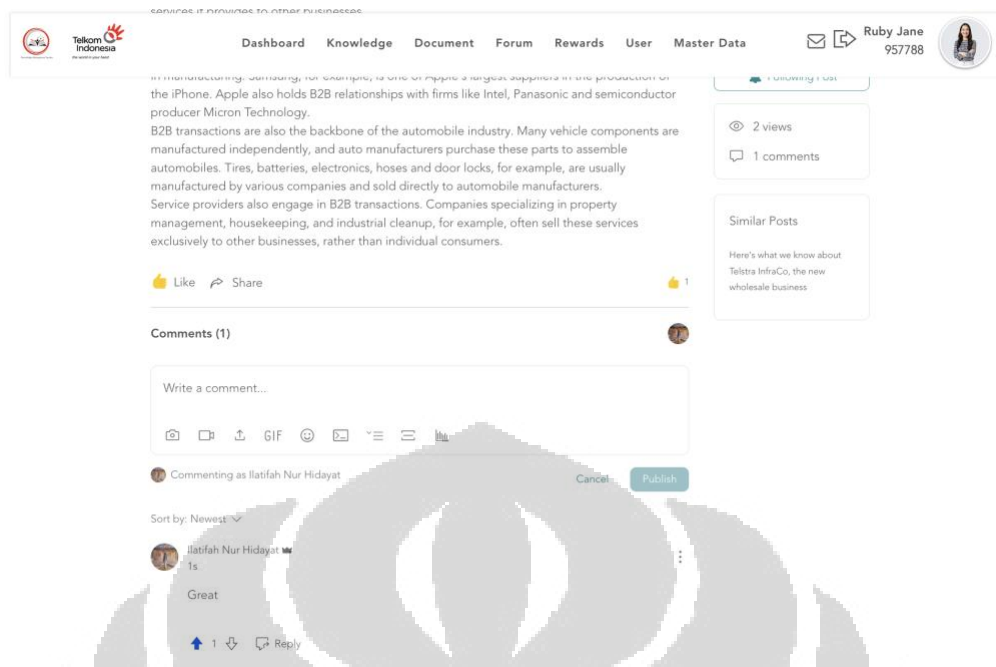
Dari daftar *thread* yang tersedia, pengguna dapat melihat detail *thread* yang diinginkan dengan mengeklik salah satu judul *thread*. Sistem akan menampilkan detail *thread* seperti pembuat *thread*, judul, tulisan, jumlah view, jumlah komentar, dan komentarnya itu sendiri. Tampilan antarmuka detail *thread* dapat dilihat pada Gambar 6.72.



Gambar 6.72 Tampilan Detail *Thread*

4) Melihat dan Menambahkan Komentar serta Memverifikasi Komentar

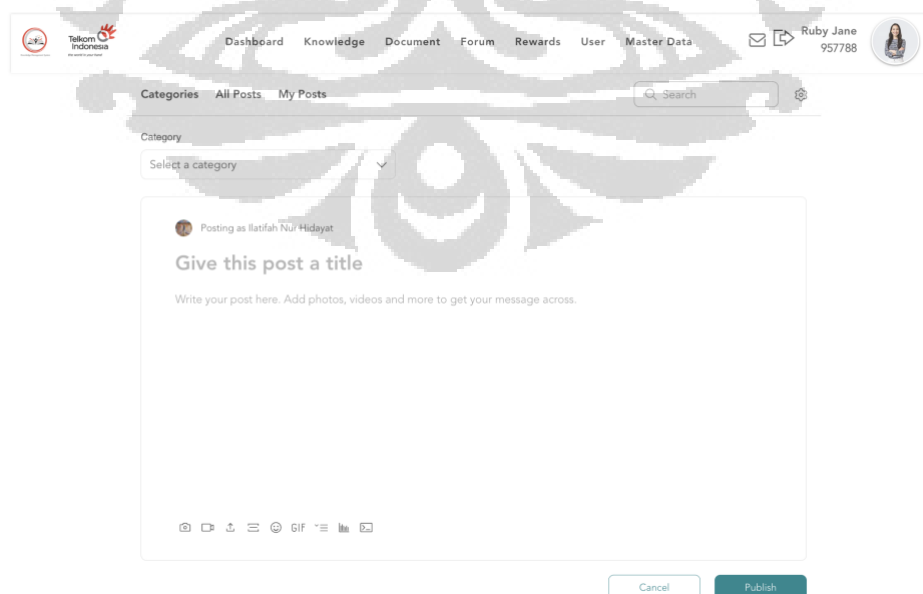
Dari tampilan detail *thread*, pengguna dapat melakukan *scroll* halaman ke bawah hingga muncul bagian yang menampilkan komentar. Pengguna dapat melihat komentar yang dibuat oleh pengguna lain dan menambahkan komentar baru. Pengguna juga bisa memberikan balasan atau komentar pada komentar lain. Untuk melakukan verifikasi komentar, pengguna dapat menekan tombol *up vote* jika merasa setuju dengan komentar yang disampaikan. Namun, sebaliknya jika merasa tidak setuju dengan komentar yang diberikan maka pengguna dapat mengeklik tombol *down vote*. Tampilan antarmuka proses melihat, menambahkan, dan memverifikasi komentar pada *thread* dapat dilihat pada Gambar 6.73.



Gambar 6.73 Tampilan Komentar pada Thread

5) Menambahkan Thread

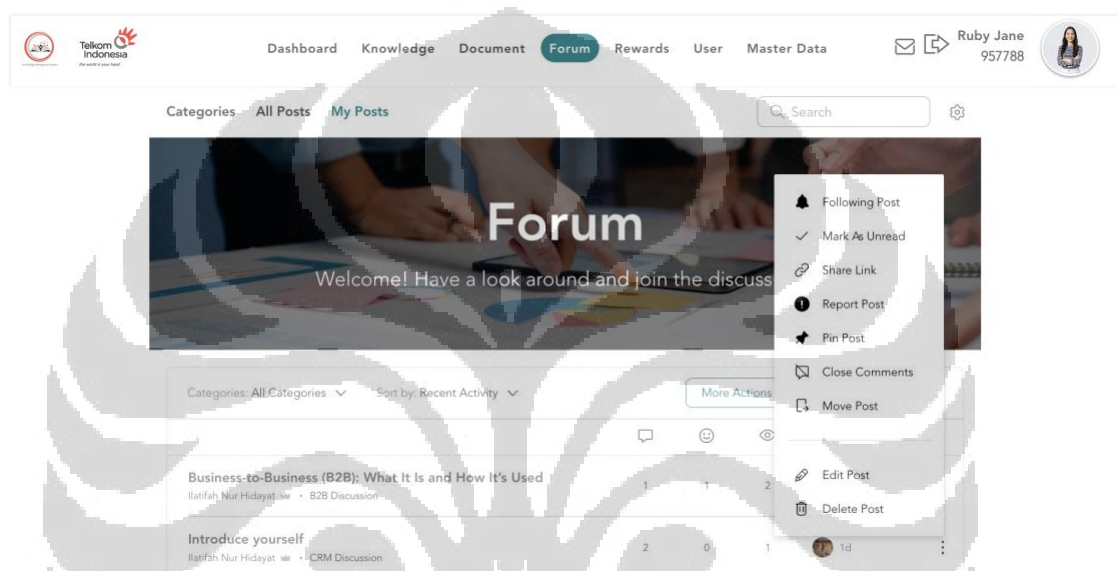
Untuk menambahkan *thread*, pengguna dapat mengeklik tombol *Create New Post* di halaman forum atau halaman *thread*. Sistem akan menampilkan *field input* untuk mengisi detail *thread*. Pengguna dapat memilih kategori forum saat menambahkan *thread* baru. Tampilan antarmuka untuk menambahkan *thread* dapat dilihat pada Gambar 6.74.



Gambar 6.74 Tampilan Menambahkan Thread

6) Mengubah dan Menghapus *Thread*

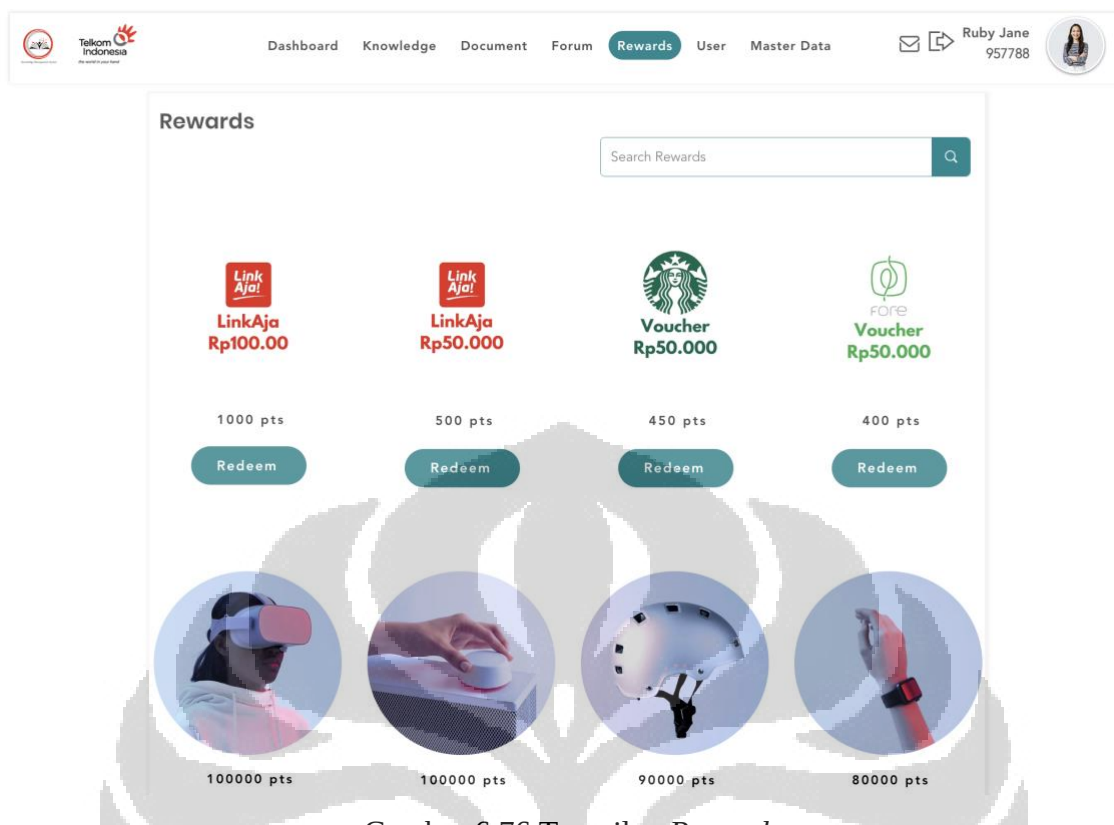
Untuk mengubah dan menghapus *thread* yang sudah dibuat sebelumnya, pengguna dapat membuka halaman *My Posts*. Kemudian pengguna perlu memilih *thread* mana yang akan dihapus dan mengeklik tombol/garis yang ada di paling kanan *thread*. Sistem akan menampilkan menu fitur, pengguna dapat mengeklik *Edit Post* untuk mengubah *thread* dan *Delete Post* untuk menghapus *thread*. Tampilan antarmuka untuk mengubah dan menghapus *thread* dapat dilihat pada Gambar 6.75.



Gambar 6.75 Tampilan Mengubah dan Menghapus *Thread*

6.8.5 Rewards

Untuk melakukan penukaran poin ke *reward*, pengguna dapat mengeklik menu *Rewards*. Sistem akan menampilkan daftar *reward* yang tersedia. Pada daftar *reward* juga terdapat minimal poin yang diperlukan untuk mendapatkan *reward*. Pengguna juga dapat menggunakan kolom pencarian untuk mencari *reward* yang diinginkan. Untuk melakukan *redeem*, pengguna dapat mengeklik tombol *Redeem* yang ada di bawah *reward* yang diinginkan. Menu *rewards* ini dapat diakses oleh semua pengguna. Tampilan antarmuka untuk penukaran *rewards* dapat dilihat pada Gambar 6.76.



Gambar 6.76 Tampilan Reward

6.8.6 Mengelola User

Untuk mengelola pengguna KMS dapat dilakukan melalui menu *User*. Menu ini hanya dapat diakses oleh *administrator*. Pengguna KMS sudah terintegrasi dengan SSO perusahaan, sehingga tidak diperlukan fungsi untuk menambahkan pengguna baru. *Administrator* hanya dapat mengubah peranan pengguna dan status pengguna. Peranan pengguna ini meliputi pengguna biasa, tim GAF, tim ahli, dan *administrator*. Untuk status pengguna meliputi *active* dan *inactive*.

Untuk mengubah data pengguna, *administrator* dapat mengeklik tombol *Modify* dan melakukan perubahan data pada *field* yang tersedia di bawah daftar pengguna. Kemudian jika perubahan telah selesai dilakukan, *administrator* dapat mengeklik tombol *Save* untuk menyimpan perubahan. Tampilan antarmuka untuk mengelola pengguna dapat dilihat pada Gambar 6.77.

User List

NIK	Name	Position	Role	Unit	Point	Status
876665	Kevin Fisher	Manager Employee Satisfaction	Administrator	EPD	222	Active
778899	Alma Padilla	Manager Employee Experience	Tim GAF	GAF	19	Active
789998	Christian Ramsey	Officer Data Warehouse	Pengguna	OPD	23	Active
840058	Sebastian Olson	Officer Fulfillment System	Pengguna	OPD	99	Active
837788	Talia Jensen	Officer PRM	Pengguna	BPD	110	Active

Page 1 of 2

User Detail

Modify Save

NIK * Name * Position *

876665 Kevin Fisher Manager Employee Satisfaction

Unit * Role * Status * Point

EPD Administrator Active 222

Gambar 6.77 Tampilan Mengelola User

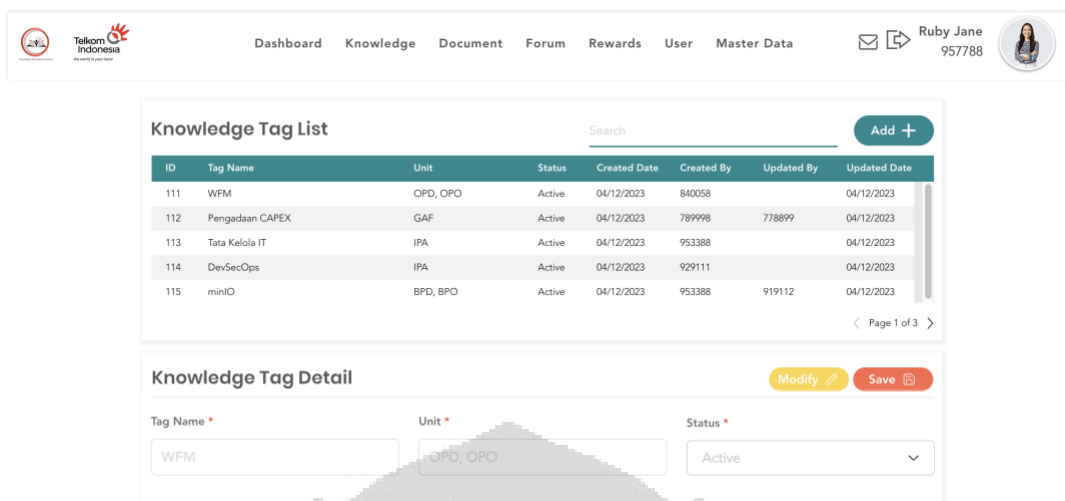
6.8.7 Mengelola Master Data

Fitur pengelolaan *master data* mencakup pengelolaan *knowledge tag*, kategori forum, *reward*, mekanisme *point*, dan *training & certification*. Pengelolaan ini mencakup fitur untuk menambahkan data, melihat data, mengubah data, dan menghapus data. Penjelasan antarmuka untuk masing-masing jenis *master data* adalah sebagai berikut.

1) Mengelola Knowledge Tag

Master data pertama yang dapat dikelola di dalam KMS adalah *knowledge tag*. Untuk mengelola *knowledge tag* dapat dilakukan melalui menu *Master Data – Knowledge Tag*. Menu ini hanya dapat diakses oleh *administrator* dan tim ahli. *Administrator* dan tim ahli dapat melihat daftar *knowledge tag*, menambahkan *knowledge tag* baru, dan mengubah *knowledge tag*. Jika *knowledge tag* sudah tidak digunakan lagi, *administrator* atau tim ahli dapat mengubah statusnya menjadi *inactive*, sehingga tidak diperlukan fitur untuk menghapus *knowledge tag*.

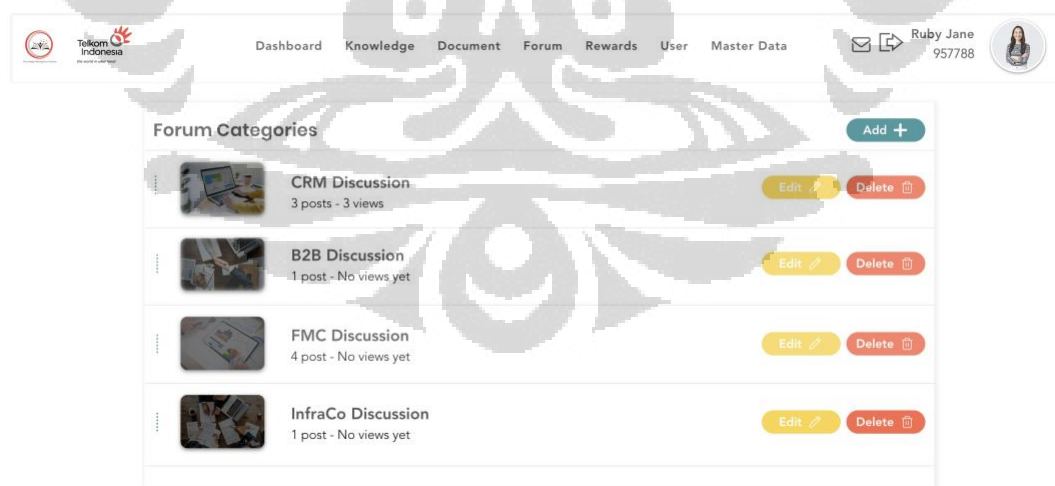
Untuk mengubah data *knowledge tag*, *administrator* atau tim ahli dapat mengeklik tombol *Modify* dan melakukan perubahan data pada *field* yang tersedia di bawah daftar *knowledge tag*. Kemudian jika perubahan telah selesai dilakukan, *administrator* atau tim ahli dapat mengeklik tombol *Save* untuk menyimpan perubahan. Tampilan antarmuka untuk mengelola *knowledge tag* dapat dilihat pada Gambar 6.78.



Gambar 6.78 Tampilan Mengelola Knowledge Tag

2) Melihat Daftar Kategori Forum

Master data kedua yang dapat dikelola di dalam KMS adalah kategori forum. Untuk mengelola kategori forum dapat dilakukan melalui menu *Master Data – Forum Category*. Menu ini hanya dapat diakses oleh *administrator*. *Administrator* dapat melihat daftar kategori forum, menambahkan kategori forum baru, mengubah kategori forum, dan menghapus kategori forum. Tampilan antarmuka untuk melihat daftar kategori forum dapat dilihat pada Gambar 6.79.



Gambar 6.79 Tampilan Daftar Kategori Forum

Jika ingin menambahkan kategori forum baru, *administrator* dapat mengeklik tombol *Add* yang ada pada tampilan awal halaman *Forum Category*. *Administrator* perlu mengisi nama kategori, deskripsi, dan menambahkan gambar jika diperlukan.

Universitas Indonesia

Apabila data yang dibutuhkan sudah selesai ditambahkan, maka *administrator* dapat mengeklik tombol *Save* untuk menyimpan data. Tampilan antarmuka untuk menambahkan daftar kategori forum dapat dilihat pada Gambar 6.80.

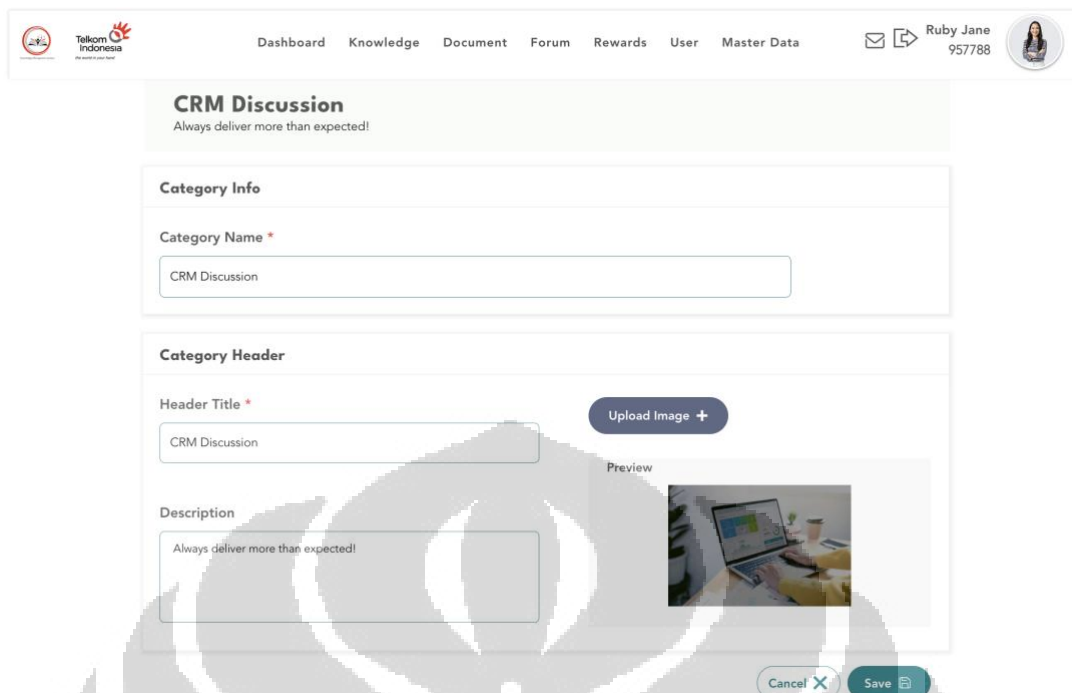
The screenshot shows a web application interface for adding a new forum category. The top navigation bar includes links for Dashboard, Knowledge, Document, Forum, Rewards, User, and Master Data. The user profile 'Ruby Jane 957788' is visible in the top right. The main form is titled 'Untitled Category' and contains the following fields:

- Category Info:** A text input field labeled 'Untitled Category *' with the value 'CRM Discussion'.
- Category Header:** A section containing a 'Header Title *' input field with the value 'Untitled Category', an 'Upload Image +' button, and a 'Preview' button.
- Description:** A text area with the value 'Welcome! Have a look around and join the conversations.'

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Cancel X' and 'Save'.

Gambar 6.80 Tampilan Menambahkan Kategori Forum

Jika ingin mengubah kategori forum, *administrator* dapat mengeklik tombol *Edit* pada kategori forum yang akan diubah. Sama halnya dengan proses penambahan kategori forum baru, *administrator* dapat mengubah data nama kategori, deskripsi, dan mengubah gambar jika diperlukan. Apabila perubahan data sudah selesai dilakukan, maka *administrator* dapat mengeklik tombol *Save* untuk menyimpan perubahan. Tampilan antarmuka untuk mengubah kategori forum dapat dilihat pada Gambar 6.81.



CRM Discussion
Always deliver more than expected!

Category Info

Category Name *

CRM Discussion

Category Header

Header Title *

CRM Discussion

Upload Image +

Preview

Description

Always deliver more than expected!

Cancel X Save

Gambar 6.81 Tampilan Mengubah Kategori Forum

3) Mengelola Reward

Master data ketiga yang dapat dikelola di dalam KMS adalah *reward*. Untuk mengelola *reward* dapat dilakukan melalui menu *Master Data – Reward*. Menu ini hanya dapat diakses oleh *administrator* dan tim GAF. *Administrator* dan tim GAF dapat melihat daftar *reward*, menambahkan *reward* baru, dan mengubah *reward*. Jika *reward* sudah tidak digunakan lagi, *administrator* atau tim GAF dapat mengubah statusnya menjadi *inactive*, sehingga tidak diperlukan fitur untuk menghapus *reward*. Untuk mengubah data *reward*, *administrator* atau tim GAF dapat mengeklik tombol *Modify* dan melakukan perubahan data pada *field* yang tersedia di bawah daftar *reward*. Kemudian jika perubahan telah selesai dilakukan, *administrator* atau tim GAF dapat mengeklik tombol *Save* untuk menyimpan perubahan. Tampilan antarmuka untuk mengelola *reward* dapat dilihat pada Gambar 6.82.

The screenshot shows the 'Reward List' and 'Reward Detail' sections of the KMS system. The 'Reward List' table displays the following data:

ID	Reward	Minimum Point	Status	Created Date	Created By	Updated Date	Updated By
126	Kaos DIT	5000	Active	04/12/2023	778899	04/12/2023	778899
125	Merchandise Lanyard	2300	Active	04/12/2023	778899	04/12/2023	778899
124	LinkAja Rp10.000	500	Active	04/12/2023	778899	04/12/2023	778899
123	Voucher MAP Rp100.000	3500	Active	04/12/2023	778899	04/12/2023	778899
122	LinkAja Rp100.000	4000	Active	04/12/2023	778899	04/12/2023	778899

The 'Reward Detail' section shows the details for 'Kaos DIT' with a Minimum Point of 5000 and Status of Active. It includes 'Modify' and 'Save' buttons.

Gambar 6.82 Tampilan Mengelola Reward

4) Mengelola Point

Master data keempat yang dapat dikelola di dalam KMS adalah *point*. Untuk mengelola *point* dapat dilakukan melalui menu *Master Data – Point*. Menu ini hanya dapat diakses oleh *administrator* dan tim GAF. *Administrator* dan tim GAF dapat melihat daftar *point* dan mengubah *point*. Jika *point* sudah tidak digunakan lagi, *administrator* atau tim GAF dapat mengubah statusnya menjadi *inactive*, sehingga tidak diperlukan fitur untuk menghapus *reward*. Tampilan antarmuka untuk mengelola *point* dapat dilihat pada Gambar 6.83.

The screenshot shows the 'Point List' and 'Point Detail' sections of the KMS system. The 'Point List' table displays the following data:

ID	Activity	Module	Poin	Status	Created Date	Created By	Updated Date	Updated By
137	Approval Document	Document	1	Active	04/12/2023	789998	04/12/2023	789998
136	Approval Case	Case	2	Active	04/12/2023	789998	04/12/2023	789998
135	Upload Document	Document	3	Active	04/12/2023	789998	04/12/2023	789998
134	Publish Comment	Comment	1	Active	04/12/2023	789998	04/12/2023	789998
133	Publish New Thread	Thread	5	Active	04/12/2023	789998	04/12/2023	789998

The 'Point Detail' section shows the details for 'Approval Document' with a Related Module of 'Document' and a Point value of 1. It includes 'Modify' and 'Save' buttons.

Gambar 6.83 Tampilan Mengelola Point

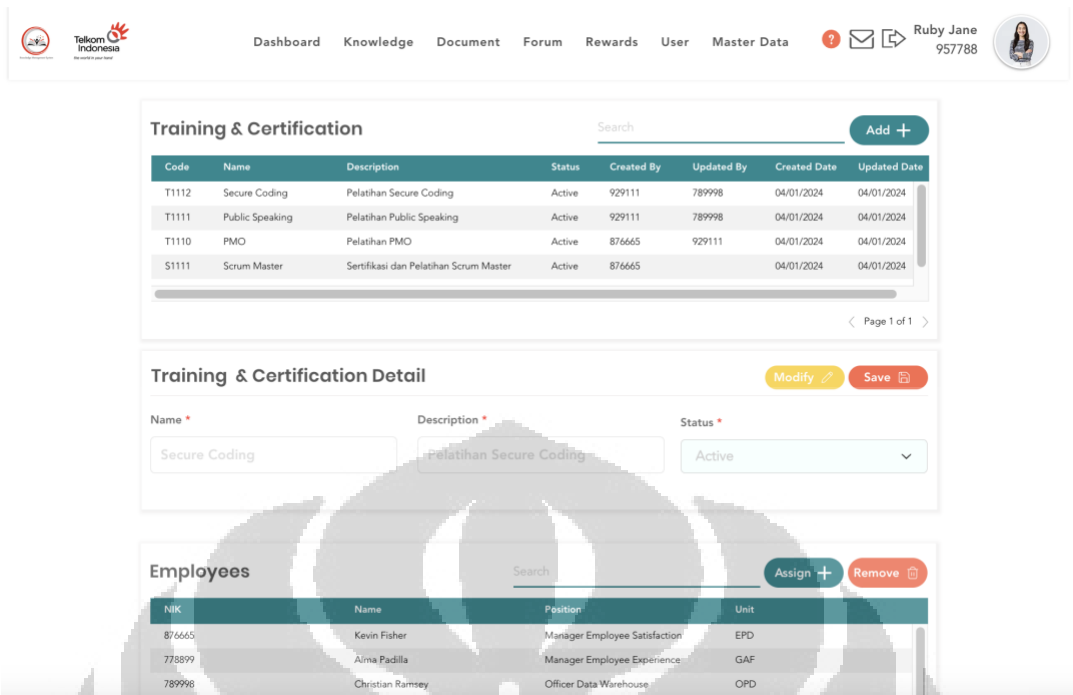
Fitur menambahkan *point* hanya dapat dilakukan oleh *administrator* karena perlu ada koordinasi dengan tim pengembang sistem untuk menambahkan mekanisme pemberian *point*. Untuk mengubah data *point*, *administrator* atau tim GAF dapat mengeklik tombol *Modify* dan melakukan perubahan data pada *field* yang tersedia di bawah daftar *point*. Kemudian jika perubahan telah selesai dilakukan, *administrator* atau tim GAF dapat mengeklik tombol *Save* untuk menyimpan perubahan.

5) Mengelola *Training & Certification*

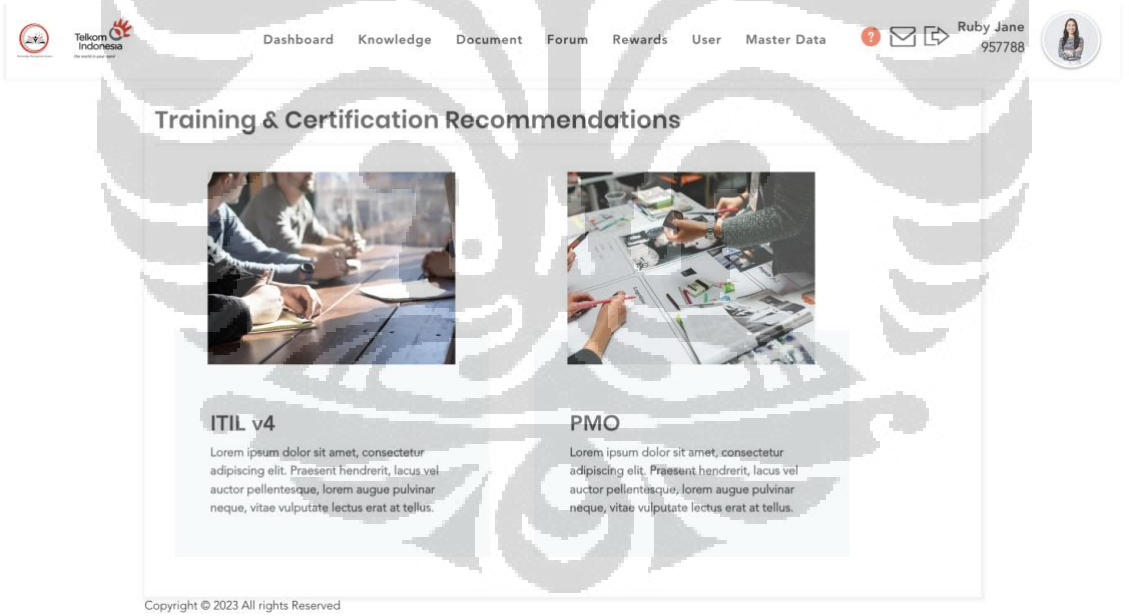
Master data kelima yang dapat dikelola di dalam KMS adalah *training & certification*. Untuk mengelola *training & certification* dapat dilakukan melalui menu *Master Data – Training & Certification*. Menu ini hanya dapat diakses oleh tim GAF. Tim GAF dapat melihat daftar *training & certification*, menambahkan *training & certification* baru, mengubah *training & certification*, serta menambahkan dan menghapus pengguna atau pegawai dari suatu *training & certification*. Jika *training & certification* sudah tidak digunakan lagi, tim GAF dapat mengubah statusnya menjadi *inactive*, sehingga tidak diperlukan fitur untuk menghapus *training & certification*.

Untuk mengubah data *training & certification*, tim GAF dapat mengeklik tombol *Modify* dan melakukan perubahan data pada *field* yang tersedia di bawah daftar *training & certification*. Kemudian jika perubahan telah selesai dilakukan, tim GAF dapat mengeklik tombol *Save* untuk menyimpan perubahan. Tampilan antarmuka untuk mengelola *training & certification* dapat dilihat pada Gambar 6.84.

Selain itu, pengguna juga dapat melihat rekomendasi *training & certification* yang telah dibuat oleh sistem. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pengguna adalah dengan membuka halaman profil dan mengeklik menu *Training*. Selanjutnya sistem akan menampilkan daftar rekomendasi *training & certification* yang ada. Tampilan antarmuka untuk rekomendasi *training & certification* dapat dilihat pada Gambar 6.85.



Gambar 6.84 Tampilan Mengelola *Training & Certification*

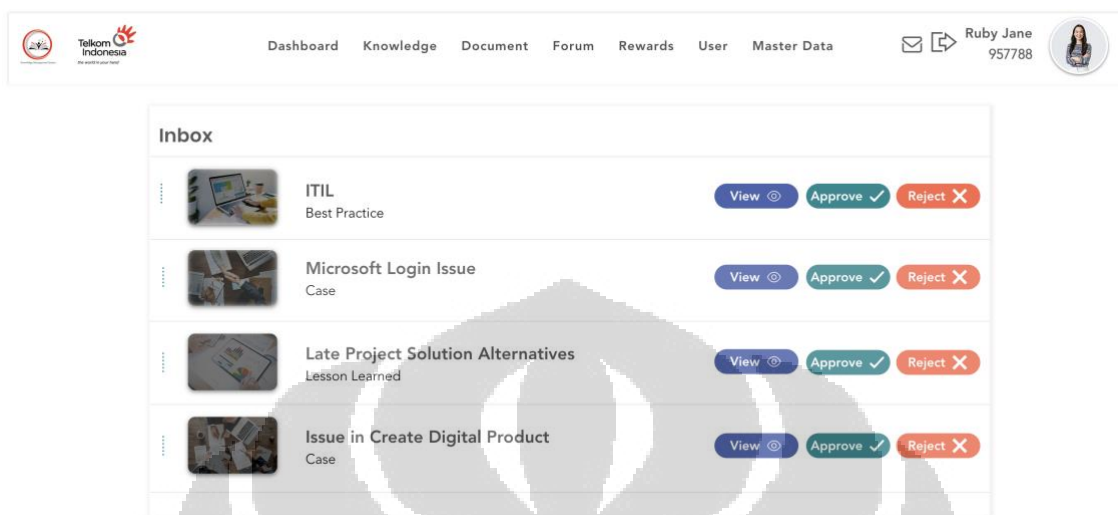


Gambar 6.85 Tampilan Rekomendasi *Training & Certification*

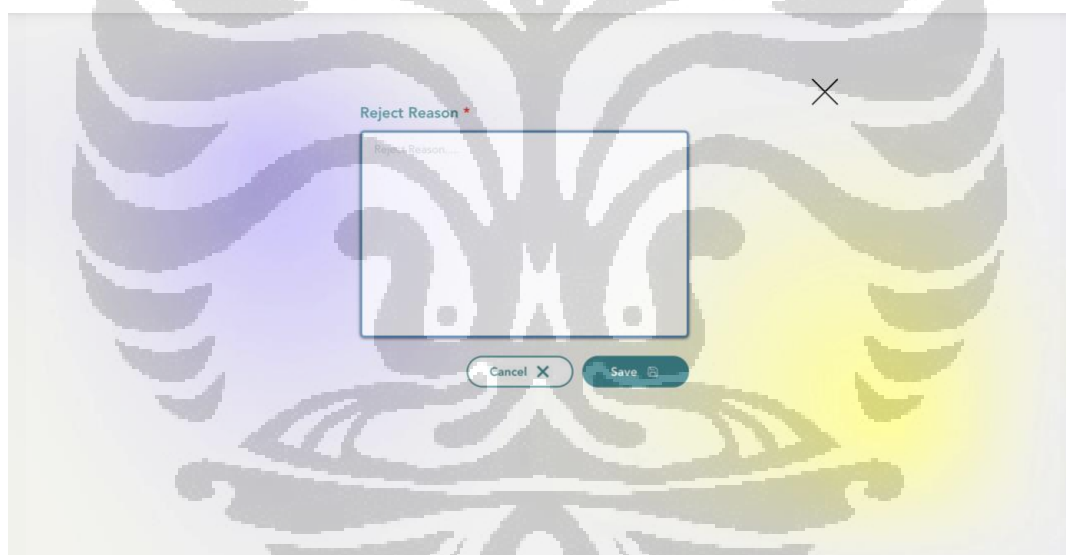
6.8.8 Mengelola *Inbox*

Fitur *inbox* hanya dapat digunakan oleh tim ahli. Fitur ini akan menampilkan daftar *knowledge*, *lesson learned*, *best practice*, dan *case* yang membutuhkan persetujuan. Untuk melihat *inbox*, tim ahli dapat mengeklik logo amplop di samping menu. Sistem Universitas Indonesia

akan menampilkan daftar item yang membutuhkan persetujuan. Tampilan antarmuka untuk *inbox* dapat dilihat pada Gambar 6.86.



Gambar 6.86 Tampilan *Inbox*

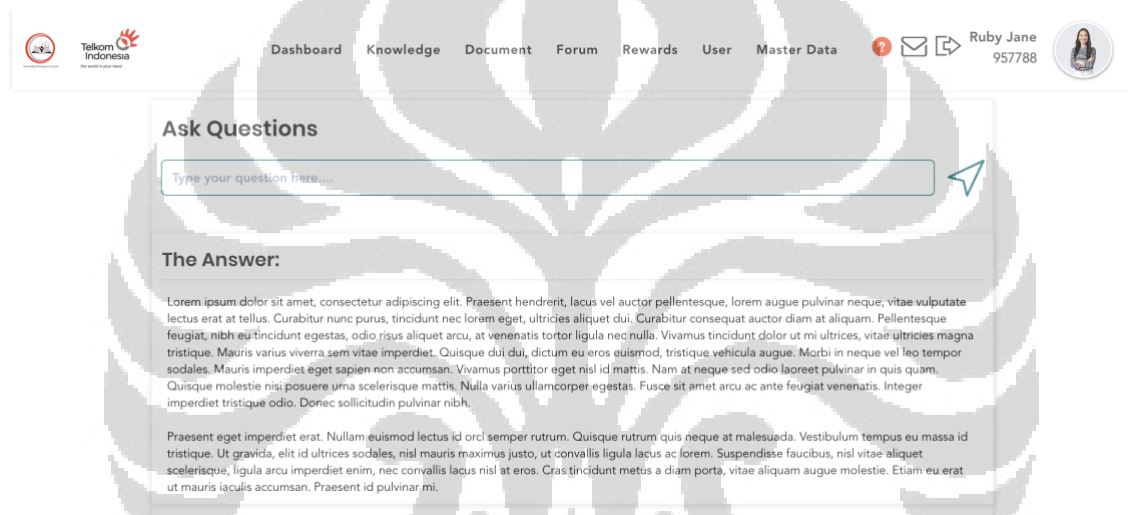


Gambar 6.87 Tampilan *Input Reject Reason*

Tim ahli dapat mengeklik tombol *view* untuk melihat detail *knowledge*, *lesson learned*, *best practice*, atau *case*. Kemudian jika ingin memberikan persetujuan, tim ahli dapat mengeklik tombol *Approve*. Namun, sebaliknya jika ingin memberikan penolakan, tim ahli dapat mengeklik tombol *Reject* dan mengisi alasan mengapa ia menolak *knowledge*, *lesson learned*, *best practice*, atau *case* yang diajukan pengguna lain (Gambar 6.87).

6.8.9 Mengajukan Pertanyaan tentang Suatu Isu

Fitur mengajukan pertanyaan tentang suatu isu dapat digunakan oleh seluruh pengguna. Fitur ini akan menampilkan kolom pertanyaan yang dapat diisi oleh pengguna yang ingin mencari jawaban atas pertanyaan yang dimiliki. Setelah pertanyaan dikirim kepada sistem, maka sistem akan melakukan pencarian dan menyusun jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Untuk mengajukan pertanyaan, pengguna dapat mengeklik logo tanda tanya di samping menu. Sistem akan menampilkan kolom pertanyaan yang dapat diisi oleh pengguna. Tampilan antarmuka untuk fitur ini dapat dilihat pada Gambar 6.88.



Gambar 6.88 Tampilan Fitur untuk Mengajukan Pertanyaan

6.9 Evaluasi *Prototype* KMS

Rancangan KMS dalam bentuk *prototype* yang telah dibuat selanjutnya dievaluasi oleh calon pengguna di DIT. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fungsionalitas pada rancangan KMS telah sesuai dengan kebutuhan. Proses evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner PSSUQ. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian 2.10, kuesioner PSSUQ terdiri dari 16 pernyataan dan diukur dengan menggunakan skala 1-7. Nilai 1 berarti sangat setuju dan nilai 7 berarti sangat tidak setuju. Kuesioner ini disebarikan kepada 5 orang pegawai yang ikut terlibat dalam proses wawancara dan 5 orang pegawai lain secara acak. Dengan demikian total responden dalam proses evaluasi ini adalah 10 orang. Detail hasil kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 19. Sementara itu, rangkuman dari hasil kuesioner tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.3 berikut ini. Nilai setiap item kuesioner PSSUQ dihitung rata-ratanya kemudian dari rata-rata tersebut

Universitas Indonesia

dihitung nilai rata-rata per kategori. Khusus untuk kategori *overall*, penghitungan nilai rata-rata kategori dilakukan dengan melibatkan semua item kuesioner.

Tabel 6.3 Hasil Kuesioner PSSUQ terhadap *Prototype KMS*

Responden	Overall PSSUQ			PSSUQ Score
	SysUse	InfoQual	InterQual	
R1	1,83	3	1,67	2,25
R2	2	2,83	1,33	2,19
R3	2,83	3,33	3	3,06
R4	2,83	3,17	2,33	2,88
R5	2,67	3	2	2,63
R6	3,5	3,5	3	3,38
R7	2,67	3,5	3	3,06
R8	2,83	3,17	2,67	2,94
R9	2,83	3,17	2	2,81
R10	2,33	3	2,33	2,63
Rata-Rata	2,632	3,167	2,333	2,783

Dari hasil penghitungan kuesioner didapatkan nilai rata-rata aspek *system usability* adalah 2,632, untuk *information quality* adalah 3,167, untuk *interface quality* adalah 2,333, dan secara *overall* adalah 2,783. Dari nilai rata-rata tersebut selanjutnya dilakukan perbandingan dengan interpretasi nilai PSSUQ menurut Sauro & Lewis (2016). Detail interpretasi nilai PSSUQ ini dapat dilihat pada Lampiran 18. Pada interpretasi tersebut terdapat nilai batas bawah, nilai tengah, dan nilai batas atas untuk setiap item PSSUQ. Berdasarkan hasil kuesioner PSSUQ penelitian ini, dapat dikatakan bahwa aspek *system usability*, *interface quality*, dan *overall* memiliki nilai PSSUQ di bawah nilai rata-rata (nilai tengah). Untuk *information quality* memiliki nilai di atas nilai tengah, tetapi masih di bawah nilai batas atas.

Dengan demikian, kesimpulan hasil evaluasi pada rancangan KMS berdasarkan hasil kuesioner PSSUQ adalah sebagai berikut:

- **System Usability**, aspek ini berkaitan dengan kegunaan sistem apakah sudah sesuai dengan kebutuhan calon pengguna atau belum. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 2,632, dapat dikatakan bahwa aspek kegunaan sistem pada rancangan KMS sangat dapat diterima dan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

- **Information Quality**, aspek ini berkaitan dengan kualitas informasi yang ditampilkan. Kualitas ini mencakup akurasi dan kejelasan informasi yang ditampilkan. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 3,167, dapat dikatakan bahwa aspek kualitas informasi pada rancangan KMS cukup dapat diterima. Pada aspek ini terdapat satu item yang memiliki nilai rata-rata melebihi nilai batas atasnya yaitu item nomor 7 yang memiliki nilai 4,5. Item ini berkaitan dengan penampilan pesan *error* dan cara memperbaikinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rancangan KMS ini masih kurang memenuhi kebutuhan pengguna dalam aspek menampilkan pesan *error* yang informatif.
- **Interface Quality**, aspek ini berkaitan dengan kualitas antarmuka dari rancangan KMS apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan memudahkan dalam menggunakan sistem. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 2,333, dapat dikatakan bahwa aspek kualitas antarmuka pada rancangan KMS sangat dapat diterima dan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- **Overall**, aspek ini berkaitan dengan kegunaan rancangan KMS secara keseluruhan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu 2,783, dapat dikatakan bahwa rancangan KMS sangat dapat diterima dan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

6.10 Strategi Implementasi KMS

Untuk melanjutkan ke tahap implementasi KMS, terdapat beberapa persiapan yang perlu dilakukan oleh DIT Telkom. Persiapan ini setidaknya mencakup aspek bisnis, teknologi, dan pegawai/pengguna (Dennis et al., 2012). Detail penjelasan dan strategi yang dapat diterapkan pada setiap aspek adalah sebagai berikut.

6.10.1 Persiapan dari Aspek Bisnis

Hal yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan aspek bisnis saat implementasi sistem adalah menentukan strategi konversi (*conversion strategy*). Strategi konversi ini merupakan strategi mengenai bagaimana sistem akan dikenalkan atau diimplementasikan pada perusahaan (Dennis et al., 2012). Terdapat tiga aspek yang dicakup oleh strategi konversi ini yaitu *conversion style*, *conversion location*, dan *conversion modules*.

Penjelasan setiap aspek konversi dan kaitannya dengan strategi implementasi KMS DIT Telkom adalah sebagai berikut.

1) **Conversion Style**

Aspek ini memiliki dua jenis konversi yaitu *direct* dan *parallel*. Untuk strategi implementasi KMS di DIT lebih sesuai menggunakan ***direct conversion***. *Direct conversion* ini merupakan metode implementasi sistem dengan menggantikan sistem lama dengan sistem baru secara langsung. DIT sebelumnya tidak memiliki KMS yang secara khusus digunakan oleh pegawainya, sehingga tidak ada sistem lama (*legacy system*) yang perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, para pegawai di DIT dapat langsung menggunakan KMS baru secara langsung (*direct*).

2) **Conversion Location**

Aspek ini memiliki tiga jenis konversi yaitu *pilot*, *phased*, dan *simultaneous*. Untuk strategi implementasi KMS di DIT lebih cocok menggunakan teknik ***simultaneous***. Teknik implementasi ini dilakukan dengan cara menerapkan KMS secara sekaligus untuk semua bagian DIT. Pemilihan ini didasari oleh jumlah pegawai DIT yang relatif tidak terlalu banyak yaitu hanya 169 orang. Selain itu, kondisi DIT saat ini belum memiliki KMS, sehingga tidak ada pertimbangan terhadap sistem yang sebelumnya digunakan atau *legacy system*.

3) **Conversion Modules**

Aspek ini memiliki tiga jenis konversi yaitu *modular* dan *whole system*. Untuk strategi implementasi KMS di DIT lebih cocok menggunakan teknik ***whole system***. Teknik implementasi ini dilakukan dengan cara menerapkan semua fitur KMS saat sistem tersebut dirilis. Pemilihan ini didasari oleh jumlah fitur utama yang dirancang pada KMS tidak terlalu banyak dan tidak kompleks. Selain itu, terdapat juga modul-modul yang berkaitan satu sama lain seperti modul *master data* khususnya *knowledge tag* dengan modul *thread* dan *knowledge*. Keterkaitan ini membutuhkan proses implementasi secara bersamaan.

6.10.2 Persiapan dari Aspek Teknologi

Hal yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan aspek teknologi saat implementasi sistem adalah instalasi perangkat keras, instalasi perangkat lunak, dan konversi data.

Dalam kasus implementasi KMS di DIT Telkom, proses instalasi perangkat keras tidak diperlukan karena DIT sendiri telah memiliki *server*, *data center*, *cloud*, dan infrastruktur jaringan tersendiri yang cukup memadai dan bisa digunakan untuk pengembangan sistem. Aktivitas yang perlu dilakukan cukup membuat surat permohonan alokasi penggunaan perangkat keras seperti *server* dan penyimpanan data untuk implementasi sistem.

Untuk instalasi perangkat lunak, DIT dapat langsung melakukannya pada perangkat keras yang sudah dialokasikan. Instalasi perangkat lunak ini nantinya akan dilakukan sesuai kesepakatan dengan tim pengembang mengenai *framework* atau *platform* yang akan digunakan pada sistem. Kemudian, aktivitas terakhir dalam persiapan aspek teknologi adalah konversi data. Konversi data berkaitan dengan proses perubahan data dari struktur di sistem lama (*legacy system*) menjadi struktur di sistem baru. Aktivitas konversi data dalam implementasi KMS di DIT tidak perlu dilakukan karena DIT tidak melakukan migrasi penggunaan sistem dari sistem lama ke sistem baru.

6.10.3 Persiapan dari Aspek Pegawai/Pengguna

Dalam suatu proyek pengembangan sistem, orang-orang yang akan menggunakan sistem biasanya memerlukan bantuan dalam proses adaptasi penggunaan sistem baru. Proses memberikan bantuan kepada orang lain dalam menggunakan sistem baru tanpa tekanan disebut dengan pengelolaan perubahan (*change management*) (Dennis et al., 2012). *Change management* ini melibatkan tiga peran yaitu sponsor perubahan, agen perubahan, dan potensial pengguna.

Sponsor perubahan merupakan pihak yang menginginkan perubahan. Dalam kasus implementasi KMS DIT, pihak yang memungkinkan untuk menjadi sponsor perubahan adalah *Senior Manager Enterprise & Analytic Platform Development* (SM EPD). Hal ini dikarenakan bidang EPD saat ini mengelola sistem yang berkaitan dengan kepegawaian di Telkom. KMS ini berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan pengetahuan pegawai khususnya di DIT, hal ini sesuai dengan salah satu tugas di bidang EPD. Kemudian untuk aspek kedua yaitu agen perubahan dapat diperankan oleh bidang CFU/FU *Support & ITSM* (CIT). Bidang ini bertugas untuk mengelola permintaan akan suatu sistem yang biasanya datang dari CFU/FU (unit di luar DIT). Dengan demikian, CIT merupakan bidang yang sesuai untuk memerankan agen perubahan dalam penggunaan KMS di DIT.

Untuk aspek terakhir terkait *change management* adalah potensial pengguna. Potensial pengguna dalam KMS ini adalah pegawai di DIT itu sendiri.

Tahapan dari perencanaan *change management* meliputi revisi kebijakan perusahaan, analisis aspek biaya dan keuntungan, motivasi penggunaan sistem, dan proses pelatihan (Dennis et al., 2012). Berikut adalah detail penerapan dari setiap tahapan pada kasus implementasi KMS DIT berdasarkan teori dari Dennis et al. (2012).

1) Revisi Kebijakan Perusahaan

Revisi atau penyesuaian kebijakan perusahaan meliputi tiga aspek. Aspek pertama adalah **menyusun SOP** yang menjelaskan mengenai bagaimana suatu tugas atau pekerjaan dilakukan. Dikarenakan KMS di DIT ini merupakan sistem baru, maka hal yang perlu dilakukan adalah menyusun SOP KMS. SOP ini harus mencakup semua modul yang disediakan oleh KMS. Aspek kedua adalah **menyusun mekanisme pengukuran penggunaan KMS**. Perusahaan perlu memberikan pemahaman pada pengguna mengenai kriteria pemanfaatan KMS yang optimal. Salah satu contoh kebijakan yang bisa diterapkan oleh DIT adalah memasukkan aktivitas pembaharuan *knowledge* suatu sistem pada aktivitas proyek pengembangan. Dengan demikian, setiap tim proyek akan teratur memperbaharui pengetahuan pada KMS mengenai sistem yang dikelola. Aspek ketiga adalah **alokasi sumber daya**. Alokasi sumber daya ini meliputi alokasi biaya dan staf. Dalam proyek pengembangan sistem, DIT Telkom biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan demikian, alokasi pembiayaan dan tim proyek dapat diarahkan ke pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga inilah yang akan mengembangkan sistem sesuai kebutuhan DIT dan membantu proses pelatihan pegawai.

2) Analisis Aspek Biaya dan Keuntungan

Aspek biaya berkaitan dengan biaya atau usaha yang perlu dilakukan oleh calon pengguna dalam menggunakan sistem. Aspek keuntungan berkaitan dengan keuntungan yang bisa didapat oleh calon pengguna saat menggunakan sistem. Dalam menganalisis aspek biaya dan keuntungan ini, perusahaan perlu melihat dari dua perspektif yaitu perspektif perusahaan itu sendiri dan perspektif calon pengguna. Dari **perspektif perusahaan**, analisis biaya dan keuntungan ini bisa diperoleh dari hasil *feasibility analysis* yang dilakukan di awal implementasi. DIT perlu memastikan

Universitas Indonesia

bahwa biaya dan keuntungan ini bisa disampaikan ke seluruh pegawai. Perspektif kedua yaitu **perspektif calon pengguna**. DIT perlu menganalisis perspektif dari calon pengguna untuk setiap peran. Sebagai contoh, tim proyek perlu menggali perspektif biaya dan keuntungan dari salah satu subunit BPD sebagai calon tim ahli. Selain itu, DIT juga dapat menganalisis dari perspektif tim *development* dan *operation*.

3) Motivasi Penggunaan Sistem

Terdapat dua strategi dalam memotivasi pengguna untuk menggunakan sistem, yaitu secara *informational* dan *political*. Tujuan dari strategi **informational** adalah untuk meyakinkan pengguna bahwa perubahan yang dilakukan adalah untuk kebaikan. Tim proyek pengembang KMS perlu membuat suatu materi yang dapat meyakinkan calon pengguna akan biaya dan keuntungan penggunaan KMS. Penyampaian materi ini dapat dilakukan melalui suatu forum rutin yang biasanya diselenggarakan DIT. Forum ini adalah forum kipas budaya yang biasanya diselenggarakan secara daring dengan melibatkan seluruh pegawai. Khusus untuk implementasi KMS ini, disarankan penyelenggaraan kipas budaya dilakukan secara luring agar semua pegawai dapat fokus menyimak penjelasan KMS. Kemudian untuk strategi **political** melibatkan perusahaan untuk memotivasi perubahan. Dalam implementasi KMS, strategi yang dapat diterapkan adalah memasukkan aktivitas *update knowledge* dalam *deliverable* proyek pengembangan sistem. DIT juga dapat menetapkan target untuk setiap unit dalam menggunakan KMS.

4) Pelatihan

Dalam implementasi sistem baru, terkadang mengharuskan pengguna memiliki suatu keahlian baru. Strategi yang dapat diambil perusahaan untuk mendapatkan keahlian baru tersebut ada tiga. Strategi tersebut yaitu merekrut pegawai baru yang memiliki keahlian yang dibutuhkan, menyerahkan proses ke pihak ketiga, dan melatih pegawai yang ada saat ini untuk dapat mempelajari keahlian yang dibutuhkan. Strategi yang paling banyak digunakan adalah melatih pegawai yang ada saat ini. Dalam implementasi KMS di DIT, sebaiknya menggunakan strategi ketiga yaitu **melatih pegawai saat ini** dalam menggunakan sistem. Hal tersebut karena penggunaan KMS tidak memerlukan keahlian teknis tertentu. Setiap pegawai pasti sudah tidak asing

dengan penggunaan sistem berbasis *web* dan fungsi yang ada pada KMS pun bukan fungsi dengan proses bisnis yang kompleks.

6.10.4 Roadmap Implementasi

Roadmap implementasi KMS meliputi proses inisiasi proyek dan pengelolaan proyek. Estimasi pengerjaan proyek adalah 5 bulan. Hal ini didasari oleh hasil observasi terhadap beberapa proyek pengembangan sistem di DIT yang memiliki tingkat kesulitan yang serupa. Detail *roadmap* implementasi KMS dapat dilihat pada Tabel 6.3. Untuk fase inisiasi proyek, aktivitas yang dilakukan meliputi pembuatan *system request* dan *feasibility analysis*. Aktivitas ini perlu dilakukan sebagai dasar dalam memberikan perspektif perusahaan mengenai aspek biaya dan keuntungan pada proses persiapan implementasi. Selain itu, KMS di DIT ini juga merupakan sistem baru, sehingga diperlukan analisis lebih mendetail mengenai aspek biaya dan keuntungan apa yang bisa didapatkan.

Pada fase pengelolaan proyek, terdapat 4 aktivitas utama yaitu *preparing*, *planning*, *implementation*, dan *closing*. Fase *preparing* meliputi aktivitas pembentukan tim proyek atau satuan tugas (satgas). Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan *project charter*. Jika *project charter* sudah disetujui oleh pihak terkait, *kick off* proyek dapat dilakukan sebagai tanda dan pemberitahuan pada anggota satgas bahwa proyek sudah dimulai. Setelah itu, fase *planning* dapat dimulai. Fase ini terdiri dari 4 aktivitas utama yaitu pengumpulan detail kebutuhan sistem pada proyek (*requirement gathering*), analisis, desain, dan pembuatan rencana pengujian. Rancangan yang dibuat pada KMS ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan dan desain sistem.

Fase berikutnya adalah implementasi, fase ini meliputi pengembangan sistem dan instalasi, *source code review*, pengujian, pembuatan SOP, *deployment to production* (D2P), dan pelatihan pegawai. Pada tahap ini, semua fitur KMS dikembangkan dan diuji sesuai rencana pengujian yang dibuat pada tahap *planning*. Proses pelatihan pegawai juga dilakukan pada tahapan ini. Selain pelatihan, metode pendampingan selama periode waktu tertentu juga dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Jika semua aktivitas pada fase *preparing*, *planning*, dan *implementation* telah dilakukan, tim proyek dapat melanjutkan pada fase *closing*. Aktivitas pada fase *closing* ini meliputi penutupan proyek, memastikan kembali semua *deliverable* proyek telah terpenuhi, dan evaluasi proyek.

Universitas Indonesia

Tabel 6.4 Roadmap Implementasi KMS

Activity			Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-3				Bulan Ke-4				Bulan Ke-5			
			M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
Project Initiation																						
1	Initial System Request																					
2	Feasibility Analysis																					
Project Management																						
1	Preparing																					
	1.1	Team Building/SATGAS																				
	1.2	Project Charter Creation																				
	1.3	Kick Off Project																				
2	Planning																					
	2.1	Requirement Gathering																				
	2.2	Analysis																				
	2.3	Design																				
	2.4	Test Plan Creation																				
3	Implementation																					
	3.1	Development & Installation																				
	3.2	Source Code Review																				
	3.3	Testing																				
	3.4	SOP Creation																				
	3.5	Go-Live / D2P																				
	3.6	Transfer Knowledge / Training																				
4	Closing																					
	4.1	Evaluation																				

6.11 Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi atau pengaruh terhadap dua aspek yaitu praktis dan teoritis. Implikasi praktis membahas mengenai pengaruh penelitian terhadap objek yang diteliti. Implikasi teoritis membahas mengenai pengaruh penelitian terhadap penelitian sebelumnya dan teori yang ada.

6.11.1 Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu implikasi di DIT itu sendiri dan implikasi di perusahaan secara umum. Setiap implikasi ini dikaitkan juga dengan fitur yang dirancang pada KMS. Untuk implikasi di DIT adalah sebagai berikut:

- **Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi.** implementasi fitur forum dapat mendorong terjadinya interaksi antar pegawai lintas subunit. Fitur ini dapat menjadi *platform* bagi pegawai untuk bertukar ide, memecahkan masalah, dan melakukan diskusi lainnya. Hasil diskusi pun dapat dilihat juga oleh pegawai lain yang mungkin tidak terlibat secara langsung dalam diskusi.
- **Efisiensi akses terhadap pengetahuan.** Melalui fitur pengelolaan pengetahuan, pegawai bisa mendapatkan akses yang mudah dan terorganisir terhadap informasi atau pengetahuan yang relevan. Fitur pencarian dokumen yang efisien pun dapat membantu pegawai menemukan dan menggunakan pengetahuan yang ada dengan lebih cepat.
- **Meningkatkan inovasi dan kreativitas pegawai.** Melalui fitur forum dan fitur berbagi pengetahuan/kasus, pegawai dapat berpartisipasi dalam diskusi dan menghasilkan ide-ide baru yang inovatif.
- **Efisiensi kegiatan operasional.** Melalui fitur pengelolaan dokumen, waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi yang diperlukan bisa berkurang. Fitur dokumentasi dan pencarian kasus pun bisa membantu pegawai dalam menyelesaikan masalah dalam pekerjaan.

Sementara itu, implikasi rancangan KMS terhadap keberlangsungan perusahaan secara umum di antaranya adalah sebagai berikut:

- **Peningkatan kualitas keputusan.** Dengan adanya KMS, diharapkan pihak manajerial perusahaan bisa mengambil keputusan dengan lebih baik karena didukung oleh pengetahuan dan informasi terkini. Adanya fitur untuk melakukan diskusi juga diharapkan bisa membantu dalam pertukaran ide untuk mengambil keputusan dengan lebih baik.
- **Pengelolaan risiko yang lebih baik.** Dengan adanya KMS, diharapkan perusahaan dapat terbantu dalam proses mengelola risiko. Hal ini dikarenakan informasi dan pengetahuan dapat terdokumentasi secara lebih terstruktur. Fitur pengelolaan dokumen juga dapat membantu dalam mendokumentasikan perubahan peraturan dan kebijakan, sehingga operasionalisasi perusahaan bisa tetap berjalan dengan baik.
- **Peningkatan retensi pengetahuan.** Fitur pengelolaan pengetahuan dapat membantu perusahaan dalam menyimpan dan membagikan pengetahuan yang dimiliki karyawan. Hal ini sangat penting dilakukan agar pengetahuan yang terbentuk selama pegawai bekerja tidak hilang saat pegawai tersebut mutasi atau meninggalkan perusahaan.

6.11.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini mencakup dua aspek pembahasan. Aspek pertama adalah perbandingan antara implementasi teori Becerra-Fernandez *framework*, teknik *prototyping*, *gamification*, dan PSSUQ di penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Teori Becerra-Fernandez *framework* digunakan dalam menyusun KM *solution* yang diperlukan oleh organisasi. KM *solution* ini didapatkan melalui tujuh tahapan analisis kebutuhan KM. Hal ini sejalan dengan penelitian Sutoyo et al. (2019) dan Sensuse et al. (2021) yang menggunakan teori Becerra-Fernandez untuk menentukan KM *solution* yang dibutuhkan beserta dengan skala prioritasnya.

Namun di samping itu, Becerra-Fernandez *framework* juga memiliki kelemahan yaitu proses analisis hanya berhenti di penentuan KM *solution* yang dibutuhkan organisasi. Tidak ada tahapan untuk menggali lebih dalam kebutuhan pengguna akan KMS berdasarkan KM *solution* tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Sensuse et al. (2021) yang menyatakan bahwa Becerra-Fernandez *framework* tidak memiliki tahapan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem. Untuk mengisi kekurangan ini, perlu dilakukan proses tambahan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna akan fitur KMS. Pada

Universitas Indonesia

penelitian ini, proses tambahan untuk menggali kebutuhan tersebut adalah melalui wawancara kepada calon pengguna. Sementara itu, penelitian Sensuse et al. (2021) menggunakan *joint application design* (JAD) dan Sutoyo et al. (2019) menggunakan teknik *brainstorming*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada cara identifikasi kebutuhan pengguna antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dirujuk (Tabel 2.8)

Selanjutnya, terkait implementasi teori *prototyping*. Penelitian ini menggunakan teknik *prototyping* untuk menggambarkan desain KMS. Hal ini sejalan dengan keempat penelitian terdahulu (Tabel 2.8) yang dirujuk oleh penelitian ini. Walaupun, penelitian Nugraha & Suroso (2018) dan Retoningsih et al. (2019) menggunakan teknik yang berbeda untuk mengidentifikasi KM *solution*. Keempat penelitian tersebut tetap membuat desain rancangan KMS dengan teknik *prototyping* untuk kemudian dilakukan evaluasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sejalan dengan semua penelitian terdahulu yang dirujuk oleh penelitian ini.

Kemudian, terkait dengan penerapan *gamification*, terdapat perbedaan pada cara penentuan fitur *gamification* antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dirujuk (Tabel 2.8). Dalam penelitian ini, fitur *gamification* didapatkan melalui studi literatur dan penyebaran kuesioner kepada calon pengguna secara acak. Kemudian dilakukan analisis berdasarkan kaleidoskop *gamification*. Sutoyo et al. (2019) menggunakan teknik *brainstorming* untuk menentukan fitur *gamification*. Selain itu, peneliti juga menambahkan penelitian serupa lain (Malingkas & Ce, 2020) yang menggunakan *gamification* pada rancangan KMSnya. Pada penelitian tersebut, penentuan fitur *gamification* KMS dilakukan berdasarkan analisis pada kaleidoskop *gamification*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini yang juga menggunakan kaleidoskop *gamification* dalam menganalisis elemen permainan.

Selain dari segi penentuan fitur *gamification*, aspek yang dibandingkan berikutnya adalah terkait fitur yang dikembangkan. Pada penelitian ini terdapat dua fitur *gamification* yang paling banyak dipilih oleh responden yaitu *point* dan *reward*. Kedua fitur tersebut pada akhirnya dikembangkan pada rancangan KMS. Selain dua fitur tersebut, penelitian ini juga menambahkan fitur *leaderboard* berdasarkan hasil wawancara. Pemilihan fitur

point, *reward*, dan *leaderboard* ini sejalan dengan penelitian Sutoyo et al. (2019) dan Malingkas & Ce (2020) yang juga mengembangkan fitur *point*, *reward*, dan *leaderboard*.

Pada fitur *point*, penelitian ini juga memiliki mekanisme yang sama dengan kedua penelitian terdahulu tersebut dalam menentukan *point*, yaitu berdasarkan aktivitas yang dilakukan pengguna. Kemudian untuk fitur *reward*, penelitian ini sejalan dengan penelitian Sutoyo et al. (2019) yang menjadikan barang sebagai *reward* yang bisa ditukarkan menggunakan *point*. Sementara itu, Malingkas & Ce (2020) menjadikan *reward* sebagai bentuk apresiasi terhadap pengguna yang menyelesaikan tugas (*quest*) tertentu dan untuk pengguna dengan peringkat tertinggi. Bentuk *reward* yang diberikan pun berbeda, Malingkas & Ce (2020) menjadikan penambahan *point* tambahan sebagai *reward*. Kemudian untuk fitur *leaderboard*, penelitian ini sejalan dengan penelitian Sutoyo et al. (2019) dan Malingkas & Ce (2020) yaitu menampilkan urutan pengguna berdasarkan pencapaian yang mereka dapat.

Selain dari segi mekanisme penentuan fitur dan detail fitur *gamification*, dilakukan juga perbandingan terkait pandangan penelitian terdahulu terhadap *gamification*. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, fitur *point* dan *reward* menjadi fitur yang paling banyak dipilih responden penelitian ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa fitur tersebut mendapatkan ketertarikan yang tinggi dari calon pengguna. Hal ini sejalan dengan penelitian Malingkas & Ce (2020) yang menyatakan bahwa mekanisme pemberian *point* dan *reward* bisa meningkatkan produktivitas pengguna dalam menggunakan sistem.

Terakhir, terkait penggunaan PSSUQ dalam melakukan evaluasi KMS yang sudah dirancang. Pada penelitian terdahulu yang dirujuk oleh penelitian ini (Tabel 2.8) hanya penelitian Sensuse et al. (2021) yang menggunakan PSSUQ sebagai teknik dalam evaluasi KMS. Hasil penelitian pada Sensuse et al. (2021) menunjukkan bahwa fitur yang diimplementasikan pada rancangan KMS telah sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan nilai akhir PSSUQ. Penelitian Sensuse et al. (2021) menunjukkan bahwa Becerra-Fernandez *framework* dan JAD mampu mengidentifikasi kebutuhan KMS dari pengguna. Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini yang mendapatkan nilai akhir PSSUQ 2,783, yang berarti rancangan KMS dapat diterima oleh pengguna.

Selain itu, hasil PSSUQ ini juga dibandingkan dengan teori PSSUQ menurut Sauro & Lewis (2016). Menurut teori tersebut, nilai PSSUQ item 7 cenderung mendapatkan nilai yang paling buruk di antara item lainnya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini, di mana item 7 mendapat nilai paling buruk yaitu 4,5, sedangkan item lain mendapatkan nilai kurang dari 3,2 (Lampiran 19). Kemudian, menurut Sauro & Lewis (2016) nilai rata-rata kategori *information quality* cenderung lebih besar dibandingkan dengan nilai *interface quality*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *interface quality* pada umumnya lebih dapat memenuhi kebutuhan pengguna dibandingkan dengan *information quality*. Hal itu sejalan dengan penelitian ini, di mana nilai rata-rata *information quality* lebih besar dari *interface quality*, yaitu $3,17 > 2,33$ (Lampiran 19).

Aspek berikutnya terkait implikasi teoritis adalah kontribusi penelitian ini terhadap teori yang ada. Penelitian ini menggabungkan metode yang digunakan oleh empat rujukan penelitian terdahulu (Tabel 2.8). Metode yang digunakan adalah Becerra-Fernandez *framework* untuk menentukan KM *solution* sesuai dengan penelitian Sensuse et al. (2021) dan Sutoyo et al. (2019); *gamification* untuk menambah ketertarikan calon pengguna dalam menggunakan sistem sesuai dengan penelitian Sutoyo et al. (2019) dan Malingkas & Ce (2020); *prototyping* untuk menggambarkan hasil rancangan KMS sesuai dengan keempat penelitian; dan PSSUQ untuk mengevaluasi hasil rancangan KMS sesuai dengan penelitian Sensuse et al. (2021). Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan opsi mengenai penggabungan empat metode yang telah dijelaskan sebelumnya dalam merancang KMS.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan rancangan *knowledge management system* (KMS) sesuai dengan kebutuhan di DIT Telkom. Rancangan KMS ini diperoleh dengan menggunakan kombinasi beberapa metode yaitu Becerra-Fernandez *framework*, *prototyping*, dan *gamification*. Kemudian hasil rancangan KMS dievaluasi dengan menggunakan kuesioner PSSUQ. Rancangan KMS ini diharapkan dapat menjadi referensi DIT dalam membangun KMS yang sesuai dengan kebutuhan pegawainya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas proses KM yang dibutuhkan oleh DIT adalah *socialization (for knowledge discovery)*, *direction*, *routines*, dan *combination*. Penentuan prioritas ini didasari oleh metode Becerra Fernandez yang melihat kebutuhan proses KM berdasarkan *contingency factor* serta kondisi dan fasilitas KM proses saat ini. Dari proses KM tersebut, didapatkan teknologi KM yang sesuai dengan kebutuhan DIT yaitu pengelolaan *lesson learned*, *best practice*, dan *case*, manajemen dokumen, forum diskusi, pengelolaan pengetahuan, dan pengelolaan *training & certification*. Selain itu, dilakukan juga identifikasi kebutuhan *gamification* dalam KMS. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa DIT memerlukan fitur *point*, *reward*, dan *leaderboard* sebagai fitur *gamification* dalam KMS.

Untuk menggambarkan detail kebutuhan dari teknologi KM dan *gamification* dilakukan proses pengembangan sistem dengan teknik *throwaway prototyping*. Tahapan dari *prototyping* terdiri dari *planning*, *analysis*, *design*, dan *implementation*. Proses *prototyping* ini menghasilkan model berupa *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram*, *behavioral state machine*, dan *sequence diagram*. Dari model tersebut, dihasilkan rancangan antarmuka untuk setiap teknologi KM dan fitur *gamification* yang berhasil diidentifikasi.

Rancangan antarmuka KMS yang berhasil dibuat selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan teknik PSSUQ. Terdapat empat aspek utama yang dinilai yaitu *system usability*, *information quality*, *interface quality*, dan kualitas sistem secara menyeluruh (*overall*). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai akhir PSSUQ rancangan KMS ini adalah 2,783. Nilai ini berada di bawah nilai rata-rata yang dibutuhkan pada PSSUQ, sehingga dapat disimpulkan bahwa rancangan KMS yang dibuat dapat diterima oleh pegawai di DIT.

Setelah rancangan KMS dibuat, selanjutnya disusun strategi implementasi KMS yang paling sesuai dengan DIT. Terdapat tiga aspek utama yang menjadi strategi implementasi yaitu persiapan bisnis, teknologi, dan pegawai atau pengguna. Pertama, dari persiapan bisnis, implementasi KMS di DIT lebih cocok menggunakan teknik *direct conversion* dengan secara langsung mengimplementasikan sistem baru (KMS). Proses implementasi juga lebih cocok dilakukan secara langsung kepada seluruh pegawai di DIT (*simultaneous*). Kemudian dari cakupan fungsionalitas sistem, KMS ini lebih cocok diimplementasikan secara menyeluruh (*whole system*). Kedua, dari persiapan teknologi, DIT sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengembangkan sistem baru. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan hanya alokasi perangkat keras dan instalasi perangkat lunak yang diperlukan. Ketiga, dari persiapan pegawai, DIT perlu menyusun *change management* yang mencakup revisi kebijakan, analisis biaya dan keuntungan, rencana motivasi *informational*, serta pelatihan pegawai saat ini.

7.2 Saran

Penelitian ini masih memiliki beberapa hambatan dan keterbatasan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penulis menyusun beberapa saran untuk penelitian sejenis berikutnya. Saran tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis lebih mendalam mengenai elemen *gamification*. Peneliti dapat menganalisis pilihan elemen *gamification* dengan menekankan pada aspek psikologis yang bisa mendorong partisipasi pengguna. Peneliti juga dapat melakukan perbandingan antara penggunaan KMS tanpa *gamification* dengan KMS yang memiliki fitur *gamification*. Dengan demikian, dapat diketahui apakah terdapat peningkatan partisipasi pengguna dengan adanya fitur *gamification* atau tidak.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan teknologi atau fitur terkini seperti *artificial intelligence* (AI) dalam menyusun pilihan teknologi KM, tidak hanya mengadopsi fitur KMS dari teori Becerra-Fernandez saja. Dengan demikian cakupan fitur KMS dapat lebih luas dan ter-*update* dengan teknologi terkini. Selain itu, penelitian berikutnya juga bisa melakukan teknik *benchmarking* dari KMS lain yang sudah terbukti efektif dalam mengelola pengetahuan dari penggunanya. *Benchmarking* ini bisa mencakup proses untuk menentukan fitur-fitur yang akan ditambahkan pada KMS.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan evaluasi dengan mengombinasikan beberapa teknik agar lebih interaktif. Sebagai contoh, kombinasi evaluasi melalui *user acceptance test* (UAT) dan PSSUQ. UAT digunakan untuk mengevaluasi fungsionalitas sistem dan menggali masukan dari partisipan UAT mengenai apa yang perlu ditingkatkan. Setelah itu, bisa dilanjutkan dengan PSSUQ untuk mendapatkan hasil evaluasi secara kuantitatif.
4. DIT Telkom sebagai objek dari penelitian ini diharapkan dapat melakukan perencanaan yang lebih detail saat akan mengimplementasikan KMS. Perencanaan ini dapat mencakup *feasibility analysis*, identifikasi fitur KMS dengan menambahkan teknologi terkini, dan pengujian beberapa fitur *gamification*. Pengujian fitur *gamification* ini dilakukan untuk menentukan mana fitur yang paling efektif dalam menarik minat pegawai untuk menggunakan KMS. Selain itu, pihak manajerial juga perlu dilibatkan untuk mendorong penggunaan KMS ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhavan, P., & Pezeshkan, A. (2014). Knowledge management critical failure factors: A multi-case study. *Vine*, 44(1), 22–41. <https://doi.org/10.1108/VINE-08-2012-0034>
- Al-saqqa, S., Sawalha, S., & Abdelnabi, H. (n.d.). *Agile Software Development : Methodologies and Trends*. 246–270.
- APO. (2020). *APO Knowledge Management Facilitator's Guide*. Asian Productivity Organization.
- Aprirashka, M. N., Nugroho, L. E., & Kusumawardhani, S. S. (2019). Knowledge management system design for IT troubleshooting (case study biro ti BPK Ri). *2019 International Conference on Information and Communications Technology, ICOIACT 2019*, 926–930. <https://doi.org/10.1109/ICOIACT46704.2019.8938528>
- Becerra-Fernandez, I., & Sabherwal, R. (2015). Knowledge Management: System and Processes (2nd ed.). In *New York*. Routledge.
- Coakes, E., Amar, A. D., & Granados, M. L. (2013). Success or failure in knowledge management systems: A universal issue. *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, 402, 39–56. https://doi.org/10.1007/978-3-642-38862-0_3
- Davenport, T. H., & Prosak, L. (1998). Working knowledge: how organizations manage what they know. In *Choice Reviews Online* (Vol. 35, Issue 09). Boston: Harvard Business School Press. <https://doi.org/10.5860/choice.35-5167>
- Dennis, A., Wixom, B. H., & Roth, R. M. (2012). *Syatem Analysis and Design Fifth Edition*. John Wiley & Sons, Inc.
- DIT Telkom. (2023). *Dashboard Management-Project Supervision*. <https://smile.telkom.co.id/>
- Dolan, N. C., Chan, C., Celic, L., Pearce, W. H., Schneider, J. R., Sharma, L., Clark, E., Gibson, D., & Martin, G. J. (2020). Carol M. In *October* (Vol. 286, Issue 13, pp. 1599–1606).
- Dora, G. El. (2022). *Telkom di Peringkat ke-3 Perusahaan Telekomunikasi Ungguli Telstra, Etisalat, SingTel*. <https://investor.id/national/312067/telkom-di-peringkat-ke3-perusahaan-telekomunikasi-ungguli-telstra-etisalat-singtel>
- Farooq, M. S., Hamid, A., Alvi, A., & Omer, U. (2022). Blended Learning Models,

- Curricula, and Gamification in Project Management Education. *IEEE Access*, 10, 60341–60361. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3180355>
- Fathian, M., Sharifi, H., & Nasirzadeh, E. (2020). Conceptualizing the role of gamification in contemporary enterprises. *IEEE Access*, 8. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3043144>
- Ferdiansyah, F., & Suroso, J. S. (2017). Evaluation of knowledge management system to improve the performance of employees at PT data citra Mandiri. *Proceedings - 2017 International Conference on Applied Computer and Communication Technologies, ComCom 2017, 2017-Janua*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/COMCOM.2017.8167086>
- Gunawan, A., & Kurnia, S. G. (2019). Knowledge Management to Increase the Human Resource Quality Case Study at PT. GAI. *Proceedings of 2019 International Conference on Information Management and Technology, ICIMTech 2019*, 1(August), 482–485. <https://doi.org/10.1109/ICIMTech.2019.8843815>
- Kafetzopoulos, D. (2023). Understanding BMI from Industry 4.0, knowledge management and market uncertainty perspective. *Business Process Management Journal*, 29(5), 1522–1542. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-12-2022-0663>
- Kappen, D. L., & Nacke, L. E. (2013). The Kaleidoscope of Effective Gamification: Deconstructing Gamification in Business Applications. *ACM International Conference Proceeding Series*, 119–122. <https://doi.org/10.1145/2583008.2583029>
- Khan, A. A., Khan, M. A., & Khan, M. S. (2021). Knowledge Management 1.0, 2.0, 3.0, and 4.0: A Review of the Literature. *International Journal of Knowledge Management*, 24(4), 1121–1134. <https://doi.org/10.1108/IJKMC-07-2020-0199>
- Kunthi, R., & Sensuse, D. I. (2019). Knowledge Management System for Internal Audit. *2019 11th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering, ICITEE 2019*, 7. <https://doi.org/10.1109/ICITEED.2019.8929953>
- Lista Rossetti, A. P., Luz Tortorella, G., Bouzon, M., Gao, S., & Chan, T. K. (2023). Identifying Industry 4.0 technologies enablers for knowledge management – a scoping review. *The TQM Journal*, 36(1), 340–360. <https://doi.org/10.1108/TQM-05-2022-0173>
- Malingkas, D. E. Y., & Ce, W. (2020). Knowledge management using gamification in consulting firms. *Proceedings of 2020 International Conference on Information*

- Management and Technology, ICIMTech 2020, August, 403–408.*
<https://doi.org/10.1109/ICIMTech50083.2020.9211118>
- MyDigiLearn. (2023). *About Us*.
- Narang, P., & Mittal, P. (2022). Software Development Methodologies: Trending from Traditional to DOSE - An Empirical Study. *2022 IEEE Delhi Section Conference, DELCON 2022*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/DELCON54057.2022.9753613>
- Novitasari, N., & Diah Damayanti, D. (2018). Systematic literature review and improved model for mitigating bullwhip effect in low shelf life food supply chain. *2018 5th International Conference on Industrial Engineering and Applications, ICIEA 2018*, 531–535. <https://doi.org/10.1109/IEA.2018.8387158>
- Nugraha, M. I., & Suroso, J. S. (2018). Designing Knowledge Management System on Seller Education Tokopedia. *Proceedings of 2018 International Conference on Information Management and Technology, ICIMTech 2018, September, 27–32.*
<https://doi.org/10.1109/ICIMTech.2018.8528191>
- Obaid, I., Farooq, M. S., & Abid, A. (2020). Gamification for Recruitment and Job Training: Model, Taxonomy, and Challenges. *IEEE Access*, 8, 65164–65178.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2984178>
- Pradana, A. Y. (2023). *SUARA PERUBAHAN 5 BOLD MOVES*. Portal Telkom.
<https://portal.telkom.co.id/knowledge/article/read/mfUNbocDGDUq24YDjWsGdg>
 ..
- Prasetyo, A. Y., & Harisno. (2017). Knowledge management system development at PT Bussan Auto Finance. *Proceedings - 11th 2016 International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, KICSS 2016.*
<https://doi.org/10.1109/KICSS.2016.7951429>
- Retnoningsih, E., Khasanah, F. N., Handayanto, R. T., Herlawati, Rofiah, S., & Solikin. (2019). Knowledge Management System for Supporting the Small Medium Enterprise (UMKM) in Bekasi City. *Proceedings of 2019 4th International Conference on Informatics and Computing, ICIC 2019, 8–11.*
<https://doi.org/10.1109/ICIC47613.2019.8985929>
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Deepublish.
- Sardjono, W., & Novian, R. (2018). The Influence of the Application of Knowledge

- Management System on the Increase in the Performance of Employees of SDM Pro Global. *Proceedings of 2018 International Conference on Information Management and Technology, ICIMTech 2018, September, 6–10.* <https://doi.org/10.1109/ICIMTech.2018.8528090>
- Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research*. Elsevier Science.
- Sayyadi Tooranloo, H., Ayatollah, A. S., & Alboghobish, S. (2018). Evaluating knowledge management failure factors using intuitionistic fuzzy FMEA approach. *Knowledge and Information Systems*, 57(1), 183–205. <https://doi.org/10.1007/s10115-018-1172-3>
- Sensuse, D. I., Rochman, H. N., Al Hakim, S., & Winarni, W. (2021). Knowledge management system design method with joint application design (JAD) adoption. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 51(1), 27–46. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-10-2018-0083>
- Seong, B. H., Lee, H., & Kim, T. S. (2018). A Study on Knowledge Management System for Knowledge Competitiveness with One Stop Knowledge Service. *1st IEEE International Conference on Knowledge Innovation and Invention, ICKII 2018*, 373–376. <https://doi.org/10.1109/ICKII.2018.8569149>
- Sepdiyanto, Sensuse, D. I., Lusa, J. S., Safitri, N., Elisabeth, D., & Harwanto, I. M. (2021). Analysis of Knowledge Management Readiness with an Embedded Method: A Case Study of an After-Sales Service Organization in PT XYZ. *Proceedings - 2021 4th International Conference on Computer and Informatics Engineering: IT-Based Digital Industrial Innovation for the Welfare of Society, IC2IE 2021*, 238–243. <https://doi.org/10.1109/IC2IE53219.2021.9649265>
- Sinha, A., & Das, P. (2021). Agile Methodology Vs. Traditional Waterfall SDLC: A case study on Quality Assurance process in Software Industry. *2021 5th International Conference on Electronics, Materials Engineering and Nano-Technology, IEMENTech 2021*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/IEMENTech53263.2021.9614779>
- Suroso, J. S., & Panggabean, D. (2019). Designing Knowledge Management System at PT. Metropolitan Kentjana Tbk, Pondok Indah Mall Unit. *1st 2018 Indonesian Association for Pattern Recognition International Conference, INAPR 2018 - Proceedings*, 289–295. <https://doi.org/10.1109/INAPR.2018.8627049>

- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and trends of financial technology (Fintech): A systematic literature review. *Information (Switzerland)*, 11(12), 1–20. <https://doi.org/10.3390/info11120590>
- Sutoyo, M. A. H., Priyambowo, H., Nurzahra, A., Sensuse, D. I., Al Hakim, S., & Satria, D. (2019). Knowledge management system design using gamification: A case study of the e-government Laboratory, Universitas Indonesia. *CITS 2019 - Proceeding of the 2019 International Conference on Computer, Information and Telecommunication Systems*, 6–10. <https://doi.org/10.1109/CITS.2019.8862040>
- T., W. (n.d.). *Comparing Post-study Usability Questionnaires*. Retrieved May 1, 2023, from <https://uiuxtrend.com/comparing-post-study-usability-questionnaires/#:~:text=SUS focuses more on perceived,an overall score on usability.>
- Team, I. E. (2022). *Business Sizes: Classifications and Characteristics*. Indeed. <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/business-sizes#:~:text=A company with fewer than,is a medium-sized business.>
- Telkom Indonesia. (2023). *All Knowledge Documents*. https://kampiun.telkom.co.id/list_knowledge_doc
- Thongchotchat, V., Sato, K., & Suto, H. (2021). Recommender System Utilizing Learning Style: Systematic Literature Review. *6th International Conference on Business and Industrial Research, ICBIR 2021 - Proceedings, Icbir*, 184–187. <https://doi.org/10.1109/ICBIR52339.2021.9465832>
- Tiwana, A. (1999). Knowledge Management Toolkit. In *Pretice Hall PTR* (First Edit). Pretice Hall PTR. <https://doi.org/10.1227/01.neu.0000403833.47211.af>
- Vanduhe, V. Z., Nat, M., & Hasan, H. F. (2020). Continuance Intentions to Use Gamification for Training in Higher Education: Integrating the Technology Acceptance Model (TAM), Social Motivation, and Task Technology Fit (TTF). *IEEE Access*, 8, 21473–21484. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2966179>
- Wahono, R. S. (2015). A Systematic Literature Review of Software Defect Prediction: Research Trends, Datasets, Methods and Frameworks. *Journal of Software Engineering*, 1(1), 1–16.

Lampiran 2 Kampiun Telkom

KAMPIUN
TELKOM KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM

Sign in to start your Move

NIK
NIK

Password
Password

Captcha
CAPTCHA

☒ I Agree with Term of Use

Sign In

Copyright © 2017 Telkom Indonesia. KAMPIUN | Version 1.7 os3

ILATIFAH NUR HIDAYAT
OFF 2 PARTNER & CHANNEL RELATION DEVT.

0 DRAFT 0 INPROGRESS 0 PUBLISHED
0 RETURNED 0 REJECTED 0 TOTAL

Create New Document

Popular articles

Cara Mudah Validasi Data Karyawan melalui ABSENSI Online 3282

ILC_MKS, MAKSIMALISASI PENCAPAIAN TARGET PS MELALUI IMPLEMENTASI F&M DI WITEL SULUT MALUT 3338

The Philosophy of Career Management: Kisah & Hikmah 952

PROSES PENGADAAN KEGIATAN OVERSEAS CUSTOMER REWARD CORPORATE CUSTOMER 952

CBHRM Submission is now OPEN!
Go submit yours now!

Meningkatkan Intangible Resources dalam Key Account Management untuk Memenangkan Persaingan Pasar B2B di Witel Papua Barat

2023-02-22 09:00:16

9 View 8 Download

Di era yang serba digital seperti kondisi sekarang ini, banyak perusahaan dihadapkan pada tantangan yang sangat kompleks, mulai dari kondisi pasar yang sulit, perubahan kebutuhan customer, serta perubahan bentuk praktik bisnis melalui teknologi baru untuk pasar Business-to-Business (B2B). Maka dirasa perlu untuk memahami dan mengidentifikasi

Likes (4) Comments (0)

Press enter to post comment

<https://kampiun.telkom.co.id/page>

Lampiran 3 Wawancara *Stakeholder* 1 – Identifikasi Masalah

Transkrip Wawancara

Narasumber	Narasumber 1
Jabatan	<i>Officer 3 Product Life Cycle Management Operation</i>
Lama Bekerja	4 Tahun
Tanggal	1 Maret 2022

Kode

JW : Narasumber 2

IN : Ilatifah Nur Hidayat

No Kode Pertanyaan/Jawaban

1 IN Pada saat masuk Telkom khususnya DIT, hal-hal apa aja yang pertama kali dipelajari?

JW **W0101** Hal-hal yang dipelajarinya itu dimulai dari struktur organisasi perusahaan, aku juga dikasih tahu *website* buat lihat struktur organisasi Telkom yang lengkap banget, pokoknya semua bagian Telkom ada di situ. Nah abis itu, aku diminta buat pelajari proses bisnis perusahaan secara umum dan juga proses bisnis yang ada di DIT khususnya yang berkaitan sama bidang aku, *operation*. Aku juga belajar sistem apa aja yang dikelola di bidang yang aku tempatin dan dikasih pengenalan juga buat masing-masing aplikasi yang jadi tanggung jawab bidang aku.

2 IN Pas proses pembelajaran itu ada pegawai lain yang mendampingi ngga?

JW Pegawai lain itu semacam mentor gitu ya? Iya ada, tapi mentorku waktu itu cuma *manager* aku aja.

3 IN Tadi di jawaban pertanyaan pertama kan ada banyak hal-hal yang dipelajari ya pas masuk DIT, nah media buat mempelajari hal-hal itu apa?

JW **W0102** Dokumen penjelasan, bisa dalam bentuk PowerPoint atau dokumen SOP. Ada juga yang bisa dilihat lewat *website* langsung.

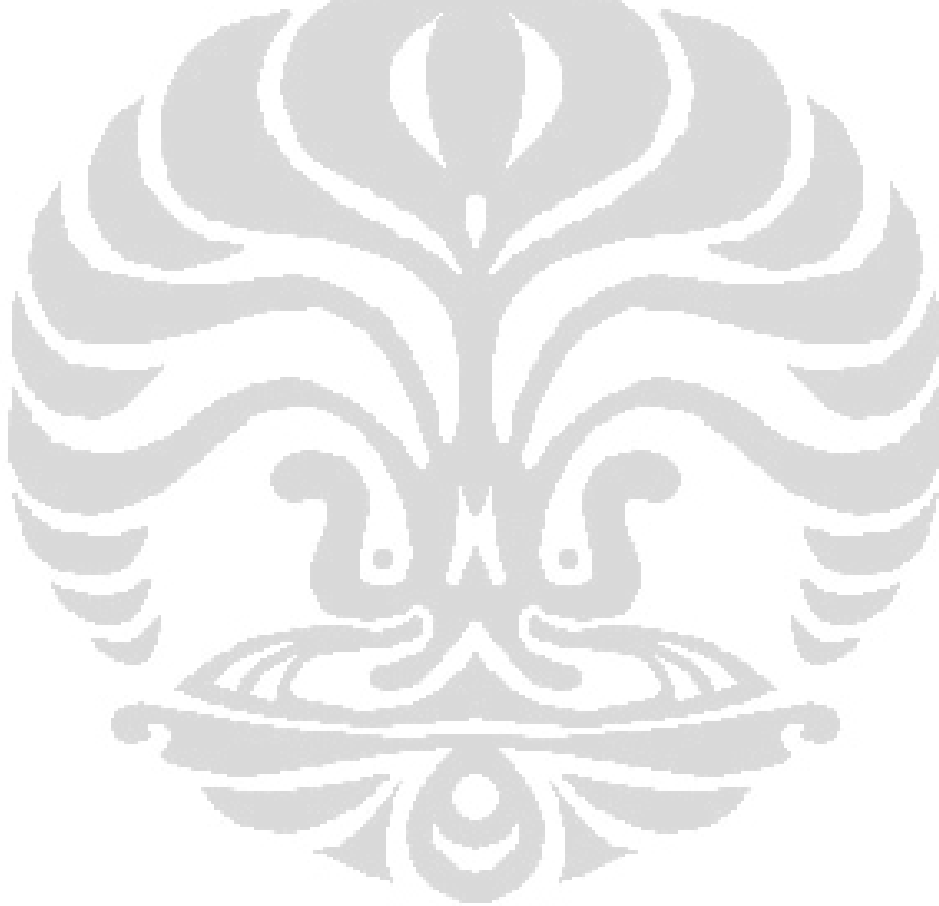
4 IN Buat dokumen penjelasan dan alamat *website* itu diinformasiin lewat apa?

- JW **W0103** Dulu sih dijelasin langsung ya sama *manager* aku, *on-site* gitu di kantor. Tapi kalau dokumen-dokumen yang perlu dipelajari biasanya dikirim via *chat* aja, ngga ada repositori khusus.
- 5 IN Kalau sekarang gimana? Misalnya kamu mau belajar proses bisnis tentang aplikasi baru di DIT lewat dokumen SOP atau penjelasan tentang aplikasi itu.
- JW Masih sama, biasanya kalau mau minta dokumen SOP harus ke PIC aplikasinya langsung. Nanti biasanya dikirim lewat *chat*, tapi ada juga sebenarnya aplikasi yang langsung naro SOP di aplikasinya itu, ada menu khusus *download* SOP.
- 6 IN Nah ngomongin aplikasi yang dikelola DIT, dulu pas awal masuk DIT proses buat mempelajari aplikasi yang ada di DIT gimana?
- JW Iya banyak banget ya sebenarnya aplikasi yang dikelola DIT itu dan butuh waktu juga buat paham alur proses antara satu aplikasi sama aplikasi lain. **W0104** Dulu sih aku *learning by doing* aja, harus aktif tanya ke PIC terkait tentang proses bisnis aplikasi yang pengen dipelajari. PIC buat masing-masing aplikasi kebanyakan beda-beda dan tersebar juga di berbagai unit DIT, jadi ya butuh usaha banget buat bisa paham suatu proses bisnis khususnya proses yang terjadi di aplikasinya ya.
- 7 IN Berarti emang belum ada suatu sistem tertentu yang bisa diakses buat mempelajari semua proses bisnis atau aplikasi di DIT ya?
- JW **W0105** Iya belum, sampai sekarang pun belum ada sistem khusus buat mempelajari proses bisnis atau aplikasi di DIT, jadi yang dilakuin kalo mau belajar aplikasi atau proses bisnis ya masih sama aja kayak dulu pas awal-awal masuk DIT.
- 8 IN Kira-kira kesulitan dan tantangan yang dihadapi terkait proses pencarian informasi dan pembelajaran dari pertama kali masuk DIT sampai sekarang apa?
- JW **W0106** Udah pasti yang pertama itu yag tadi ya, ngga ada repositori terpusat buat nyimpen dokumen secara menyeluruh dan yang berkaitan sama proses bisnis aplikasi di DIT. Jadinya kami cukup kesulitan kalau

mau nyari dokumen untuk dipelajari buat proses *transfer knowledge*. Kedua, kalau pengiriman dokumen lewat *chat* kan ada kemungkinan *chat*-nya kehapus atau dokumennya ga bisa di-*download* lagi, jadi kurang baik juga buat nyimpen dokumen untuk keperluan jangka panjang. Ketiga, kalau *sharing* dokumen atau informasi lain lewat *chat* kan bisa jadi sifatnya personal ya termasuk juga kalau lewat grup, cuma kita sama anggota grup itu aja yang tau, nah itu menurutku kurang efektif, harusnya ada tempat *sharing* yang bisa dilihat sama orang lain juga biar lebih efektif.

- 9 IN Apa pendapat kamu tentang pelatihan di DIT? Contohnya yang kayak sertifikasi atau pelatihan biasa gitu.
- JW *Training* atau sertifikasi itu ada, biasanya DIT juga ngadain beberapa kali dalam setahun. Masing-masing bidang juga dikasih kesempatan buat ngusulin *training*/sertifikasi apa aja yang diinginkan. **W0107** Tapi kenyataanya informasi *training*/sertifikasi itu ngga tersebar merata ke seluruh pegawai DIT. Ujung-ujungnya ada ketimpangan kesempatan *training* buat masing-masing orang, ada yang sering banget dapet *training*, ada yang jarang. Dan menurut aku pemerataan *training* ini cukup penting ya bagi kepuasan pegawai, biar pengetahuan masing-masing orang juga bertambah luas, ngga cuma berkaitan sama aplikasi yang dikelola aja.
- 10 IN Harapan kamu terhadap proses pelatihan dan sertifikasi di DIT seperti apa?
- JW **W0108** Harapannya sih pihak *management* DIT bisa mengatur proses pelatihan yang dilakukan pegawainya. Jadi ada datanya gitu, si A udah *training* apa aja, udah sertifikasi apa aja. Nanti kalau ada kesempatan *training* atau sertifikasi, pihak *management* bisa lebih ngutamain pegawai yang memang belum sering *training* dan bahkan belum pernah ikut sertifikasi sama sekali.
- 11 IN Nah pertanyaan terakhir nih, kalau ada aplikasi buat nyimpen seluruh informasi atau pengetahuan di DIT, apa harapan kamu terhadap aplikasi itu?

JW Ini secara garis besar aja kan ya? **W0109** Butuhnya sih semacam repositori buat nyimpen semua informasi kayak proses bisnis secara *end-to-end*; aplikasi apa aja yang terlibat; fungsi masing-masing aplikasi; *problem solving* dari masalah sebelumnya; fasilitas *taxonomy* dalam bentuk *tagging* dan *categories*; pencarian informasi dan *knowledge* yang cepet dan akurat; fitur buat *submit* artikel/konten yang dimiliki dan dilengkapi juga sama proses *approval*; fitur buat nampilin *event knowledge sharing*, *training*, atau seminar lainnya; dan mungkin yang terakhir itu fitur berupa forum diskusi *online*.



Lampiran 4 Wawancara *Stakeholder 2* – Identifikasi Masalah

Transkrip Wawancara

Narasumber	Narasumber 2
Jabatan	Senior Manager BSS & CEM Platform Development
Lama Bekerja	30 tahun
Tanggal	2 Maret 2022

Kode

NH : Narasumber 2

IN : Ilatifah Nur Hidayat

No Kode Pertanyaan/Jawaban**1** IN Apa saja *knowledge* yang ada di DIT?

NH Kalau bicara tentang *knowledge* itu sebenarnya sangat luas ya, karena *knowledge* itu sebuah *result* dari suatu proses yang bisa dalam bentuk studi atau pembelajaran (*learning*). Studi dan *learning* ini adalah dua kata yang sekilas keliatannya mirip tapi punya makna yang berbeda. Studi itu contohnya pada waktu kita diminta untuk membaca sesuatu, misalkan dalam suatu *task* itu kita diminta untuk membaca buku, sifatnya itu relatif formal ya. Sementara kalau *learning* itu proses pembelajaran dari bacaan itu tadi, proses melihat, proses *do something*, dan proses lain yang bisa menjadi bagian dari sebuah proses *learning*.

W0201 Nah kalau dipersempit ke Divisi IT, *knowledge* kita itu konteksnya adalah mengelola sebuah sistem informasi dan teknologi.

2 IN Seperti apa proses pengelolaan *knowledge* tersebut di DIT saat ini?

NH **W0202** Saat ini proses yang terjadi masih belum terstruktur, kita masih belum memiliki sebuah mekanisme bagaimana kita bisa mengelola proses *learning* tadi. Kalau bicara proses studi memang udah dilakukan seperti misalnya kita diundang untuk ikut pelatihan oleh Telkom Corporate University (Telkom Corpu), itu cenderung ke proses belajar, bukan proses pembelajaran atau *learning*.

Kalau proses *learning* itu sendiri seperti yang tadi sudah saya sampaikan, rasanya belum terkelola dengan cukup baik padahal proses *learning* yang mungkin terjadi di Divisi IT sangat besar dan banyak karena pekerjaan kita kan mengembangkan dan *me-manage* sistem IT, ada kaitannya dengan kesiapan *people*, kesiapan infrastruktur, kemudian kalau dari sisi proses itu bagaimana kita *men-develop* suatu sistem informasi, nah semua proses itu belum terkelola dengan baik.

3 IN Seperti apa sebaiknya proses pengelolaan *knowledge* tersebut dilakukan?

NH **W0203** Sebaiknya *knowledge* di Divisi IT termasuk di dalamnya adalah proses pembelajaran/*learning* harus dapat terkelola dengan baik dan dapat dimaksimalkan agar ada kesinambungan antara setiap insan di Divisi IT dalam melakukan proses pembelajaran. Sebenarnya proses pembelajaran itu bukan berarti tidak terjadi sama sekali, contohnya di bagian CAC ada proses *learning* yang terjadi seperti proses *coaching* terhadap tenaga *oursource* dan pegawai baru. Namun, kalau aktivitas seperti itu bisa menjadi sebuah proses yang terstruktur dan melembaga, nah itu akan memberikan hasil yang lebih maksimal.

Kemudian hal lain yang terjadi juga adalah siklus karyawan di Telkom khususnya Divisi IT. **W0204** Orang datang dan pergi bisa karena mutasi atau karena pensiun. Pada saat itu terjadi, *knowledge* atau pengalaman yang dimiliki oleh personal yang meninggalkan Divisi IT tadi seolah tidak ada bekasnya dan hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi orang atau personil yang masuk menggantikannya.

Selain itu, ada juga kasus yang terjadi pada karyawan baru yang masuk DIT. Kalau mereka dapat mentor yang tepat, yang memiliki sifat sebagai *coach* yang mau membimbing dan mengajari secara terstruktur serta ada pengawalannya, nah itu akan memberikan hasil yang maksimal juga terhadap proses pembelajaran karyawan baru. **W0205** Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki sifat *coach* tersebut, jadi tidak sedikit juga karyawan baru yang dilepas gitu aja tanpa ada proses *coaching/mentoring*. Kejadian seperti itu menimbulkan pertanyaan,

seperti apa proses pembelajaran dan adaptasi yang terjadi pada karyawan baru tersebut di lingkungan kerja Divisi IT.

- 4 IN Apakah DIT perlu mengembangkan *Knowledge Management System*?
 NH **W0206** Kalau kita punya sebuah sistem atau mekanisme proses pembelajaran yang bisa meninggalkan pengalaman pekerjaan orang lain yang sudah belajar atau mengerjakan sesuatu di Divisi IT dan hal tersebut tertampung dalam sebuah *database* yang dinamakan *knowledge management*-nya Divisi IT, itu akan sangat membantu bagi semua orang, baik karyawan yang baru masuk DIT, karyawan yang menggantikan posisi karyawan lain, maupun personil yang mau belajar tentang suatu topik. Nah pencatatan pengalaman itu bisa dalam bentuk sebuah catatan *lesson learned* terhadap sesuatu yang dia peroleh atau dalam bentuk SOP juga bisa, pokoknya dalam bentuk apapun asalkan dapat tersimpan di sistem dan kontennya bisa dibuat terstruktur biar dapat membantu dalam proses pembelajaran di Divisi IT. Keseluruhan catatan pengalaman itu tadi bisa dirangkum dalam sebuah konsep *Knowledge Management*.
- 5 IN *Impact* apa yang diharapkan dari adanya KMS tersebut?
 NH **W0207** Harapannya adalah proses *learning* di Divisi IT bisa berjalan secara terstruktur dan sistematis. Kalau itu sudah jalan artinya nanti apa saja yang menjadi kekhawatiran dan yang terjadi selama ini akan teratasi atau terminimalisir, seperti misalnya adanya siklus karyawan yang melakukan mutasi, pensiun, karyawan baru dan yang menggantikan itu nanti bisa cepat proses belajarnya.
- 6 IN Apa saja tantangan dan hambatan dalam pengelolaan *knowledge* di DIT?
 NH Menurut saya ada dua tantangan utama kalau kita ingin mengimplementasikan *knowledge management*.
 1. **W0208** *Culture*: belum semuanya memiliki budaya untuk *sharing* dan bisa menjadikan pengalaman sebagai sebuah *common knowledge* bagi teman-teman yang lain. Kemudian belum ada juga

budaya menulis apa yang sudah dikerjakan dan menjadi *lesson learned*.

2. Proses Implementasi: karena ini sifatnya perubahan *culture*, dari yang sebelumnya kita tidak biasa menulis dan melakukan *sharing*. Dari sisi implementasinya rasanya tidak bisa kalau *bottom-up*, harus secara *top-down*. Namun bukan berarti *bottom-up* tidak bisa dilakukan sama sekali ya, sebenarnya proses implementasi KM ini bisa dimulai dari level bidang karena masih *controlable*. Misalnya dilakukan implementasi di salah satu atau beberapa bidang terlebih dahulu. Nah itu nantinya akan menjadi percontohan di tingkat divisi. Kalau satu bidang bisa jalan, harusnya bidang lain akan bisa mengikuti. Jika berhasil, nanti akan muncul pendekatan *top-down*-nya. **W0209** Nanti pihak *management* atau kepala divisi bisa memerintahkan ke seluruh bidang untuk mulai mengimplementasikan *knowledge management*. Memang perubahan *culture* ini harus melalui percontohan, kalau hanya persuasif saja rasanya akan sulit untuk diimplementasikan.

Lampiran 5 Inisiatif Strategis Telkom Tahun 2021-2025



Lampiran 6 Item Kuesioner PSSUQ

A	<i>System Usability</i>
1	Secara keseluruhan, saya puas dengan betapa mudahnya menggunakan sistem ini.
2	Sangat mudah untuk menggunakan sistem ini
3	Saya dapat menyelesaikan tugas dan skenario dengan cepat menggunakan sistem ini
4	Saya merasa nyaman menggunakan sistem ini
5	Sangat mudah untuk mempelajari cara menggunakan sistem ini
6	Saya yakin bahwa saya dapat menjadi lebih cepat produktif apabila menggunakan sistem ini
B	<i>Information Quality</i>
7	Sistem memberikan pesan <i>error</i> yang secara jelas memberikan informasi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah atau <i>error</i> tersebut
8	Setiap kali saya membuat kesalahan pada saat menggunakan sistem, saya dapat memperbaikinya dengan mudah dan cepat
9	Informasi (seperti bantuan <i>online</i> , pesan yang muncul di layar, dan dokumentasi lainnya) yang diberikan oleh sistem ini sudah jelas
10	Mudah untuk menemukan informasi yang saya butuhkan
11	Informasi yang disediakan efektif dalam membantu saya menyelesaikan tugas dan scenario
12	Pengaturan informasi pada tampilan sistem sudah jelas
C	<i>Interface Quality</i>
13	Tampilan antarmuka dari sistem ini enak dipandang
14	Saya suka dengan tampilan antarmuka sistem ini
15	Sistem ini memiliki semua fungsi dan kapabilitas yang saya harapkan ada pada sistem ini
D	<i>Overall</i>
16	Secara keseluruhan, saya puas dengan sistem ini

Data Diri Responden

Bidang	:	IPA / CIT / GAF / BPD / BPO / SPD / SPO / EPD / EPO / OPD / OPO
<i>Band Position</i>	:	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Masa Kerja (Tahun)	:	
Jenis Kelamin	:	L / P
Usia (Tahun)	:	
Pendidikan Terakhir	:	S1 / S2 / S3 / Lainnya

Bagian I

Bagian ini berisi pertanyaan awal untuk mengidentifikasi apakah aspek *knowledge* penting bagi pegawai DIT, apakah DIT menyediakan fasilitas untuk mendapatkan dan membagikan *knowledge*, serta apakah sudah tersedia sistem yang memadai untuk mengelola *knowledge*.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah pengetahuan (<i>knowledge</i>) merupakan aspek penting dalam pekerjaan Anda?		
2	Apakah pengetahuan yang ada saat ini di DIT perlu dikelola?		
3	Apakah saat ini perusahaan telah memberikan fasilitas yang memadai untuk mendapatkan dan membagikan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan di DIT? (Contoh: Ruang rapat, <i>website</i> , pelatihan, akses internet)		
4	Apakah diperlukan sebuah sistem informasi untuk memfasilitasi Anda dalam mendapatkan dan membagikan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan di DIT? (Contoh: <i>document management system</i> , forum diskusi, <i>website</i> untuk membagikan pengetahuan atau <i>lesson learned</i>)		

Bagian II			
Bagian ini berisi pertanyaan untuk mengidentifikasi <i>Task characteristic</i> , <i>Knowledge Characteristic</i> , dan <i>Organizational & Environmental Characteristic</i> . Ketiga faktor tersebut merupakan <i>contingency factor</i> berdasarkan Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015) untuk menentukan KM proses yang sesuai dengan karakteristik organisasi.			
No	Pertanyaan	Jawaban	
1	Dalam pekerjaan Anda, seberapa sering terjadi ketidakjelasan / ketidakpastian / dinamika perubahan pada tugas yang Anda kerjakan?	☐ Jarang / Rendah	☐ Sering / Tinggi
2	Dalam pekerjaan Anda, seberapa besar tingkat ketergantungan pekerjaan yang Anda lakukan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh subunit/bidang lain?	☐ Kecil / Rendah	☐ Besar / Tinggi
3	Dalam pekerjaan Anda, apakah Anda lebih sering melakukan pekerjaan berdasarkan rumus/formula data atau prosedur kerja (SOP)?	☐ Rumus / Formula	☐ Prosedur kerja (SOP)
4	Dalam pekerjaan Anda, apakah Anda lebih sering membagikan dan memperoleh pengetahuan secara langsung (diskusi secara <i>face-to-face</i> atau rapat) atau melalui media (dokumen, <i>website</i> , <i>email</i> , dll.)?	☐ Langsung	☐ Media
5	Menurut Anda, seberapa tinggi dinamika / ketidakpastian lingkungan bisnis perusahaan (industri telekomunikasi)?	☐ Rendah	☐ Tinggi

Bagian III - 1	
Bagian ini berisi pilihan teknologi yang diinginkan pada KMS berdasarkan proses KM (<i>discovery</i> , <i>capture</i> , <i>sharing</i> , dan <i>application</i>). Fitur atau teknologi dipilih dari penjelasan Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015) terkait KMS.	
Pilih satu atau lebih jawaban	
☐ Document Management	☐ Chatting / Video Conference
☐ Artikel / Berita	☐ Expert Locator

☐ Pengelolaan <i>lesson learned</i> , <i>best practice</i> , dan pengalaman penyelesaian kasus terkait IT system	☐ Pencarian pengetahuan / pembahasan suatu kasus atau informasi
☐ Forum Diskusi	☐ Lainnya...

Bagian III - 2

Bagian ini berisi pilihan fitur *gamification* yang nantinya akan dikembangkan berdasarkan fitur yang paling banyak dipilih. Daftar fitur dibuat berdasarkan penelitian Malingkas & Ce (2020) dan Sutoyo et al. (2019).

Pilih satu atau lebih jawaban (Maksimal 2)

☐ <i>Point</i> (Pemberian poin atas aktivitas yang dilakukan pada KMS)	☐ <i>Quest</i> (Tantangan dengan waktu terbatas dan rintangan di setiap <i>task</i> -nya)
☐ <i>Badges</i> (Pemberian simbol visual untuk suatu <i>skill</i> atau <i>knowledge</i> yang telah dicapai)	☐ <i>Level</i> (Akumulasi poin untuk mencapai tingkatan berikutnya)
☐ <i>Leader boards</i> (Pemberian peringkat pada pengguna berdasarkan nilai yang telah diraih, contohnya <i>leader boards</i> poin)	☐ <i>Rewards</i> (Pemberian hadiah atau penghargaan atas suatu <i>task</i> , <i>quest</i> , atau nilai poin tertentu)
☐ Lainnya...	

Bagian IV

Bagian ini berisi pernyataan terkait proses dan infrastruktur KM yang bertujuan untuk mengidentifikasi proses KM tambahan yang dibutuhkan (jika ada) dan kondisi infrastruktur KM saat ini. Satu proses KM direpresentasikan dalam dua pernyataan. Proses KM yang dijadikan sebagai dasar pertanyaan didapatkan dari Becerra-Fernandez & Sabherwal (2015).

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Saya terbiasa memanfaatkan informasi dan pengetahuan dari dokumen kerja yang sudah ada sebelumnya untuk membuat dokumen baru	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu

		☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
2	Tersedia fasilitas untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang dapat saya gunakan pada dokumen kerja sebelumnya untuk membuat dokumen yang baru	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
3	Saya terbiasa berdiskusi dan berbagi pengetahuan/ide secara langsung atau melalui <i>online meeting</i> dengan rekan kerja	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
4	Tersedia fasilitas untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan/ide dengan mudah di tempat saya bekerja	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
5	Saya terbiasa menggunakan fasilitas pencarian dokumen	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
6	Tersedia fasilitas untuk melakukan pencarian dokumen kerja lama termasuk fitur untuk melakukan pembaruan (<i>update</i>) terhadap dokumen tersebut	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
7	Saya terbiasa dan rutin menuangkan pengetahuan, ide, atau <i>lesson learned</i> yang saya dapatkan selama bekerja ke dalam media (dokumen, catatan, rekaman, dll.)	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju

8	Tersedia fasilitas untuk menuangkan pengetahuan/ide ke dalam media (dokumen, catatan, rekaman, dll.) yang mudah dimanfaatkan	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
9	Saya terbiasa mempelajari hal baru dari membaca dokumen laporan, prosedur, manual, artikel, berita, materi <i>e-learning</i> , atau dokumen dan media lain yang dimiliki oleh perusahaan tempat saya bekerja	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
10	Tersedia fasilitas untuk mempelajari hal baru dari dokumen laporan, prosedur, manual, artikel, berita, materi <i>e-learning</i> , atau dokumen dan media lain yang dimiliki oleh perusahaan tempat saya bekerja	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
11	Saya terbiasa untuk bertukar pengetahuan dalam bentuk dokumen laporan, artikel, catatan, atau dalam bentuk media lain dengan rekan kerja	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
12	Tersedia fasilitas untuk bertukar pengetahuan dalam bentuk dokumen laporan, artikel, catatan, atau dalam bentuk media lain dengan rekan kerja	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
13	Saya terbiasa melakukan pekerjaan rutin yang saya pelajari dari prosedur kerja (SOP) dan peraturan kerja lain yang berlaku di perusahaan	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju

14	Tersedia fasilitas untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur kerja (SOP) dan peraturan perusahaan	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
15	Saya terbiasa memberikan bantuan dan arahan kepada rekan kerja saya untuk menyelesaikan suatu permasalahan selama bekerja	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
16	Tersedia fasilitas untuk berbagi pengalaman, <i>best practice</i> , dan isu-isu pekerjaan yang pernah terjadi beserta solusinya.	☐ Sangat Tidak Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-ragu ☐ Setuju ☐ Sangat Setuju

Lampiran 8 Data Hasil Kuesioner – Data Responden dan *Contingency Factor*

Responden	Bidang	Band Position	Masa Kerja (Tahun)	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Pendidikan	Pentingnya Pengetahuan	Pentingnya Mengelola Pengetahuan	Fasilitas KMI Memadai	Perlunya KMS	Task Uncertainty	Task Interdependence	Procedural / Declarative	Tacit / Explicit	Environmental Characteristic
R1	EPO	4	7	Perempuan	30	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Jarang / Rendah	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R2	BPD	4	6	Perempuan	30	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R3	BPO	6	2,5	Perempuan	28	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R4	BPO	5	5	Perempuan	27	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R5	IPA	4	6	Perempuan	32	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Rumus / Formula	Langsung	Tinggi
R6	BPD	5	6	Perempuan	27	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R7	CIT	5	5	Perempuan	27	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Jarang / Rendah	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R8	EPD	3	25	Laki-laki	49	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Rumus / Formula	Langsung	Tinggi
R9	BPO	6	2	Perempuan	28	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R10	IPA	6	3	Perempuan	24	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R11	CIT	4	6	Perempuan	29	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi

Universitas Indonesia

Responden	Bidang	Band Position	Masa Kerja (Tahun)	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Pendidikan	Pentingnya Pengetahuan	Pentingnya Mengelola Pengetahuan	Fasilitas KM Memadai	Perlunya KMS	Task Uncertainty	Task Interdependence	Procedural / Declarative	Tacit / Explicit	Environmental Characteristic
R12	SPD	4	7	Perempuan	30	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R13	BPD	4	6	Laki-laki	28	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Rumus / Formula	Media	Tinggi
R14	BPD	3	15	Laki-laki	38	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R15	CIT	2	3	Laki-laki	27	S1/Sarjana	Ya	Ya	Tidak	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R16	BPD	2	29	Laki-laki	55	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Jarang / Rendah	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R17	BPD	3	15	Perempuan	37	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R18	BPD	4	6	Laki-laki	31	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R19	EPO	5	4	Perempuan	28	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Rumus / Formula	Langsung	Tinggi
R20	BPO	3	15	Laki-laki	39	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R21	BPD	6	1	Laki-laki	27	S1/Sarjana	Ya	Ya	Tidak	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Rendah
R22	BPO	3	13	Laki-laki	37	S1/Sarjana	Ya	Ya	Tidak	Ya	Jarang / Rendah	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R23	BPD	6	3	Laki-laki	31	S2/Magister	Ya	Ya	Tidak	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi

Responden	Bidang	Band Position	Masa Kerja (Tahun)	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Pendidikan	Pentingnya Pengetahuan	Pentingnya Mengelola Pengetahuan	Fasilitas KM Memadai	Perlunya KMS	Task Uncertainty	Task Interdependence	Procedural / Declarative	Tacit / Explicit	Environmental Characteristic
R24	OPO	5	4	Perempuan	27	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R25	IPA	4	7	Laki-laki	30	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Jarang / Rendah	Kecil / Rendah	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R26	OPO	5	6	Laki-laki	28	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Jarang / Rendah	Besar / Tinggi	Rumus / Formula	Langsung	Tinggi
R27	BPD	5	6	Perempuan	27	S1/Sarjana	Ya	Ya	Tidak	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R28	CIT	5	5	Perempuan	27	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R29	OPD	4	6	Perempuan	29	S1/Sarjana	Ya	Ya	Tidak	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Rumus / Formula	Langsung	Tinggi
R30	SPO	2	26	Laki-laki	49	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R31	CIT	3	30	Laki-laki	54	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Jarang / Rendah	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Rendah
R32	BPO	4	10	Laki-laki	36	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R33	BPD	5	6	Laki-laki	29	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Rumus / Formula	Langsung	Tinggi
R34	GAF	2	26	Laki-laki	50	S1/Sarjana	Ya	Ya	Tidak	Ya	Jarang / Rendah	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R35	BPD	3	22	Laki-laki	49	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi

Responden	Bidang	Band Position	Masa Kerja (Tahun)	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Pendidikan	Pentingnya Pengetahuan	Pentingnya Mengelola Pengetahuan	Fasilitas KM Memadai	Perlunya KMS	Task Uncertainty	Task Interdependence	Procedural / Declarative	Tacit / Explicit	Environmental Characteristic
R36	BPO	3	20	Perempuan	44	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Jarang / Rendah	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R37	IPA	3	13	Laki-laki	39	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Jarang / Rendah	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R38	OPD	3	13	Laki-laki	39	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R39	BPD	3	18	Perempuan	41	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R40	EPD	4	7	Perempuan	31	S2/Magister	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Rumus / Formula	Media	Tinggi
R41	SPD	5	4	Laki-laki	28	S1/Sarjana	Ya	Ya	Tidak	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R42	GAF	5	7	Laki-laki	30	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R43	BPD	3	20	Laki-laki	48	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R44	EPD	5	4	Perempuan	28	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Rumus / Formula	Langsung	Tinggi
R45	BPD	4	9	Laki-laki	32	S1/Sarjana	Ya	Ya	Tidak	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R46	GAF	5	4	Laki-laki	28	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R47	GAF	3	22	Laki-laki	51	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi

Responden	Bidang	Band Position	Masa Kerja (Tahun)	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Pendidikan	Pentingnya Pengetahuan	Pentingnya Mengelola Pengetahuan	Fasilitas KM Memadai	Perlunya KMS	Task Uncertainty	Task Interdependence	Procedural / Declarative	Tacit / Explicit	Environmental Characteristic
R48	IPA	3	22	Perempuan	50	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Jarang / Rendah	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R49	SPD	4	7	Perempuan	30	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi
R50	OPO	5	4	Perempuan	27	S1/Sarjana	Ya	Ya	Tidak	Ya	Jarang / Rendah	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R51	SPO	3	15	Laki-laki	40	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Jarang / Rendah	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Media	Tinggi
R52	SPD	3	24	Laki-laki	52	S1/Sarjana	Ya	Ya	Ya	Ya	Sering / Tinggi	Besar / Tinggi	Prosedur Kerja (SOP)	Langsung	Tinggi

Lampiran 9 Data Hasil Kuesioner – Data Proses dan Fasilitas KM

Responden	Combination	Fasilitas Combination	Socialization for KS	Fasilitas Socialization for KS	Socialization for KD	Fasilitas Socialization for KD	Externalization	Fasilitas Externalization	Internalization	Fasilitas Internalization	Exchange	Fasilitas Exchange	Routines	Fasilitas Routines	Direction	Fasilitas Direction
R1	4	2	5	4	4	2	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3
R2	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3
R3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
R4	3	2	4	4	2	1	2	2	4	2	2	3	4	2	4	2
R5	4	2	4	4	2	3	2	3	4	3	4	3	3	3	4	3
R6	5	3	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	5	3	4	2
R7	4	4	5	3	4	3	4	3	4	3	5	4	4	4	4	3
R8	5	4	5	5	5	3	3	5	5	4	4	4	3	4	5	3
R9	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3
R10	5	5	4	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	3
R11	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4
R12	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
R13	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4
R14	5	4	5	4	2	4	1	4	1	4	4	4	4	4	5	2
R15	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
R16	5	4	5	5	4	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	5
R17	4	4	5	4	4	1	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4
R18	4	4	4	4	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
R19	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
R20	4	3	4	2	5	1	2	3	4	4	3	2	1	3	5	4
R21	4	3	5	3	3	2	4	2	4	3	4	3	4	3	4	3

Responden	Combination	Fasilitas Combination	Socialization for KS	Fasilitas Socialization for KS	Socialization for KD	Fasilitas Socialization for KD	Externalization	Fasilitas Externalization	Internalization	Fasilitas Internalization	Exchange	Fasilitas Exchange	Routines	Fasilitas Routines	Direction	Fasilitas Direction
R22	4	3	4	4	2	1	2	2	3	3	4	4	4	3	5	4
R23	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	3	2	4	2
R24	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
R25	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	1
R26	3	4	5	4	5	3	3	2	2	3	4	5	3	3	5	4
R27	4	3	4	3	3	2	3	4	4	4	4	2	4	3	4	3
R28	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3
R29	4	3	5	4	3	2	4	2	4	3	4	4	3	2	4	4
R30	4	4	5	4	2	2	3	3	4	4	4	4	2	2	4	4
R31	5	5	4	4	4	2	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4
R32	4	2	4	4	5	2	5	2	5	5	4	3	5	2	5	4
R33	4	3	5	4	2	2	2	2	4	3	4	4	4	4	5	3
R34	4	2	4	3	4	2	3	3	5	3	4	4	4	3	4	3
R35	4	3	4	2	3	4	5	4	4	3	4	4	4	3	4	3
R36	4	3	5	4	3	3	4	4	4	3	4	4	5	3	4	4
R37	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	5	2	4	4	5	4
R38	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	5	3	3	4	5	3
R39	5	2	5	4	4	4	3	3	5	4	4	4	3	3	4	3
R40	4	2	4	3	4	2	2	5	4	4	4	4	4	3	4	3
R41	4	4	4	5	4	2	2	2	4	5	4	2	4	4	4	2
R42	4	2	5	5	2	2	2	4	5	2	4	2	4	4	4	2
R43	5	5	5	2	2	1	3	2	5	2	4	4	4	4	4	4
R44	4	3	5	4	2	2	3	4	4	5	5	4	4	3	5	1

Responden	Combination	Fasilitas Combination	Socialization for KS	Fasilitas Socialization for KS	Socialization for KD	Fasilitas Socialization for KD	Externalization	Fasilitas Externalization	Internalization	Fasilitas Internalization	Exchange	Fasilitas Exchange	Routines	Fasilitas Routines	Direction	Fasilitas Direction
R45	4	4	4	4	3	3	1	1	4	4	5	4	3	3	4	4
R46	4	3	4	3	4	4	4	2	4	4	4	3	4	2	4	3
R47	4	4	4	4	2	2	3	5	3	4	4	3	4	2	5	1
R48	5	5	5	4	5	1	1	5	5	5	4	4	4	3	5	1
R49	4	3	4	3	3	2	4	2	4	5	5	2	2	4	4	2
R50	4	4	5	4	4	3	3	2	4	4	4	4	4	3	4	2
R51	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	3	4	3
R52	4	4	4	2	2	2	3	3	4	4	4	2	3	2	5	3

Lampiran 10 Data Hasil Kuesioner – Teknologi KM

Responden	Teknologi KM
R1	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R2	Manajemen Dokumen, <i>Expert Locator</i> , Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R3	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R4	Manajemen Dokumen, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R5	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R6	Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R7	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R8	Manajemen Dokumen, Arikel / Berita, <i>Chatting / Video Conference</i>
R9	Manajemen Dokumen, <i>Expert Locator</i> , <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R10	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R11	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R12	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R13	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R14	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R15	Manajemen Dokumen, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R16	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R17	Manajemen Dokumen, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan

Responden	Teknologi KM
R18	Arikel / Berita, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R19	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R20	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R21	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R22	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R23	<i>Expert Locator</i> , Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R24	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R25	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R26	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R27	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R28	Manajemen Dokumen, Arikel / Berita, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R29	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R30	<i>Expert Locator</i> , <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R31	<i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R32	Manajemen Dokumen, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R33	Manajemen Dokumen, <i>Expert Locator</i> , <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R34	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan

Responden	Teknologi KM
R35	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R36	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , <i>Expert Locator</i> , Forum Diskusi
R37	<i>Expert Locator</i> , Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R38	Manajemen Dokumen, Arikel / Berita, Forum Diskusi, Pengelolaan Pengetahuan
R39	Manajemen Dokumen, <i>Expert Locator</i> , <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R40	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R41	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R42	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, Pengelolaan Pengetahuan
R43	Manajemen Dokumen, <i>Expert Locator</i> , Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R44	Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R45	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R46	Manajemen Dokumen, Arikel / Berita, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R47	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i> , Pengelolaan Pengetahuan
R48	<i>Chatting / Video Conference</i> , <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R49	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R50	Manajemen Dokumen, Forum Diskusi, Pengelolaan Pengetahuan
R51	Manajemen Dokumen, <i>Chatting / Video Conference</i> , <i>Expert Locator</i> , <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>
R52	Manajemen Dokumen, Arikel / Berita, <i>Expert Locator</i> , <i>Lesson Learned</i> , <i>Best Practice</i> , dan <i>Case Based Reasoning Management</i>

Lampiran 11 Data Hasil Kuesioner – Fitur *Gamification*

Responden	Fitur <i>Gamification</i>
R1	<i>Rewards</i>
R2	<i>Point, Badges, Rewards</i>
R3	<i>Point, Badges, Rewards</i>
R4	<i>Badges, Level, Leader Boards</i>
R5	<i>Rewards</i>
R6	<i>Badges, Rewards</i>
R7	<i>Point, Badges, Leader Boards</i>
R8	<i>Badges, Level</i>
R9	<i>Point, Badges, Rewards</i>
R10	<i>Quest, Leader Boards, Rewards</i>
R11	<i>Badges, Level, Rewards</i>
R12	<i>Point, Quest, Rewards</i>
R13	<i>Point, Level, Rewards</i>
R14	<i>Point, Rewards</i>
R15	<i>Point, Quest, Rewards</i>
R16	<i>Point, Badges, Rewards</i>
R17	<i>Badges, Leader Boards, Rewards</i>
R18	<i>Point, Badges, Rewards</i>
R19	<i>Point, Level, Rewards</i>
R20	<i>Point, Quest, Rewards</i>
R21	<i>Point, Level, Rewards</i>
R22	<i>Point, Rewards</i>
R23	<i>Point, Badges, Rewards</i>
R24	<i>Point, Quest, Badges</i>
R25	<i>Quest, Level, Rewards</i>
R26	<i>Point, Quest, Rewards</i>
R27	<i>Quest, Leader Boards, Rewards</i>
R28	<i>Point, Leader Boards, Rewards</i>
R29	<i>Point, Quest</i>
R30	<i>Point, Rewards</i>
R31	<i>Rewards</i>
R32	<i>Point, Level, Rewards</i>
R33	<i>Point, Leader Boards, Rewards</i>
R34	<i>Badges, Level, Rewards</i>
R35	<i>Point, Rewards</i>
R36	<i>Point, Leader Boards, Rewards</i>
R37	<i>Point, Leader Boards, Rewards</i>
R38	<i>Point, Quest</i>
R39	<i>Point, Leader Boards, Rewards</i>
R40	<i>Level, Rewards</i>
R41	<i>Point, Rewards</i>
R42	<i>Point, Badges, Level</i>
R43	<i>Point, Leader Boards, Rewards</i>

Responden	Fitur Gamification
R44	<i>Badges, Rewards</i>
R45	<i>Point, Leader Boards, Rewards</i>
R46	<i>Quest, Badges, Rewards</i>
R47	<i>Point, Badges, Rewards</i>
R48	<i>Point, Level, Leader Boards</i>
R49	<i>Point, Rewards</i>
R50	<i>Point, Quest, Rewards</i>
R51	<i>Point, Leader Boards, Rewards</i>
R52	<i>Badges, Rewards</i>



Lampiran 12 Wawancara *Stakeholder* 3 – Validasi Hasil Kuesioner

Transkrip Wawancara

Narasumber	Narasumber 3
Subunit	<i>Product Life Cycle Management Operation</i>
Tanggal	9 November 2023

Kode

JG : Narasumber 3

IN : Ilatifah Nur Hidayat

No Kode Pertanyaan/Jawaban

- 1 IN Dalam melakukan pekerjaan, apakah sering terjadi perubahan pekerjaan yang dilakukan di perusahaan? Jika sering contohnya seperti apa?
- JG **W0301** Iya sering, misalnya **W0302** *business owner* ada perubahan kebutuhan bisnis dan biasanya ngaruh ke *requirement* IT tools yang ada. Kadang bispro yang ada belum matang, perubahan bispro juga ngaruh ke *requirement*, dan IT tools banyak terpengaruh dari bispro tadi.
- 2 IN Apakah di unit Anda sangat terkait atau tergantung dengan unit/bidang lain? Jika iya, contohnya seperti apa?
- JG **W0303** Sangat terkait. **W0304** Aplikasinya silo, pengelolanya juga dipecah ke beberapa unit. Antar aplikasi itu saling terintegrasi, misalnya 1 butuh A, yang B juga butuh yang 1. Jadi kalo ada perubahan di 1 aplikasi belum tentu yang lain ga berubah juga.
- 3 IN Dalam menjalankan tugas/pekerjaan apakah lebih sering menggunakan SOP/prosedur atau menggunakan rumus dan formulasi?
- JG **W0305** Lebih ke SOP ya. **W0306** Contohnya permintaan akses layanan IT, yang ga cuma dari user, tapi termasuk internal DIT. Terus operasionalisasi aplikasi dan ga aplikasinya juga ga cuma satu. Cara *setting product*, konfersi ke IT tools-nya gimana.
- 4 IN Menurut Anda, bentuk *knowledge* di DIT lebih banyak *tacit knowledge* atau *explicit knowledge*?
- JG **W0307** *Tacit knowledge*, **W0308** contohnya cara *setting* produk, bispro *end to end*, per orang pasti taunya *knowledge* area dia, ga tau secara *end*

to end. Jarang banget yang mau inisiatif gambarin bispronya. Biasanya bikin kalau diminta.

- 5 IN Bagaimana strategi bisnis yang diterapkan perusahaan? Apakah lebih ke arah *low cost* atau *differentiation*? Seperti apa contohnya?

JG **W0309** Lebih ke inovasi sih (*differentiation*). **W0310** Contohnya untuk akomodir produk baru, kebutuhan baru, nanti ada 5BM, dan akomodir kebutuhan bisnis.

- 6 IN Menurut Anda, apakah industri telekomunikasi merupakan industri yang sering mengalami perubahan (tingkat *uncertainty* tinggi)? Jika iya, seperti apa contohnya?

JG **W0311** Iya, tinggi. **W0312** Soalnya bisnis *telco* sekarang belum jelas trennya gimana. Telkom aja mau dipecah jadi 5BM dan sekarang bukan satu satunya yang punya lini ini di BUMN, ada saingan juga PLN misalnya.

- 7 IN Apakah pengetahuan merupakan aset yang penting di dalam perusahaan? Jika penting, mengapa?

JG **W03113** Penting, soalnya kalo kita tahu kita punya apa dan bisa apa, bakal lebih **W0314** mudah buat kita untuk menyelesaikan pekerjaan, misalnya nyelesaiin *case ops*, bikin aplikasi, pemenuhan *requirement*, dll.

- 8 IN Perlukah pengetahuan di dalam perusahaan dikelola? Jika perlu, agar apa?

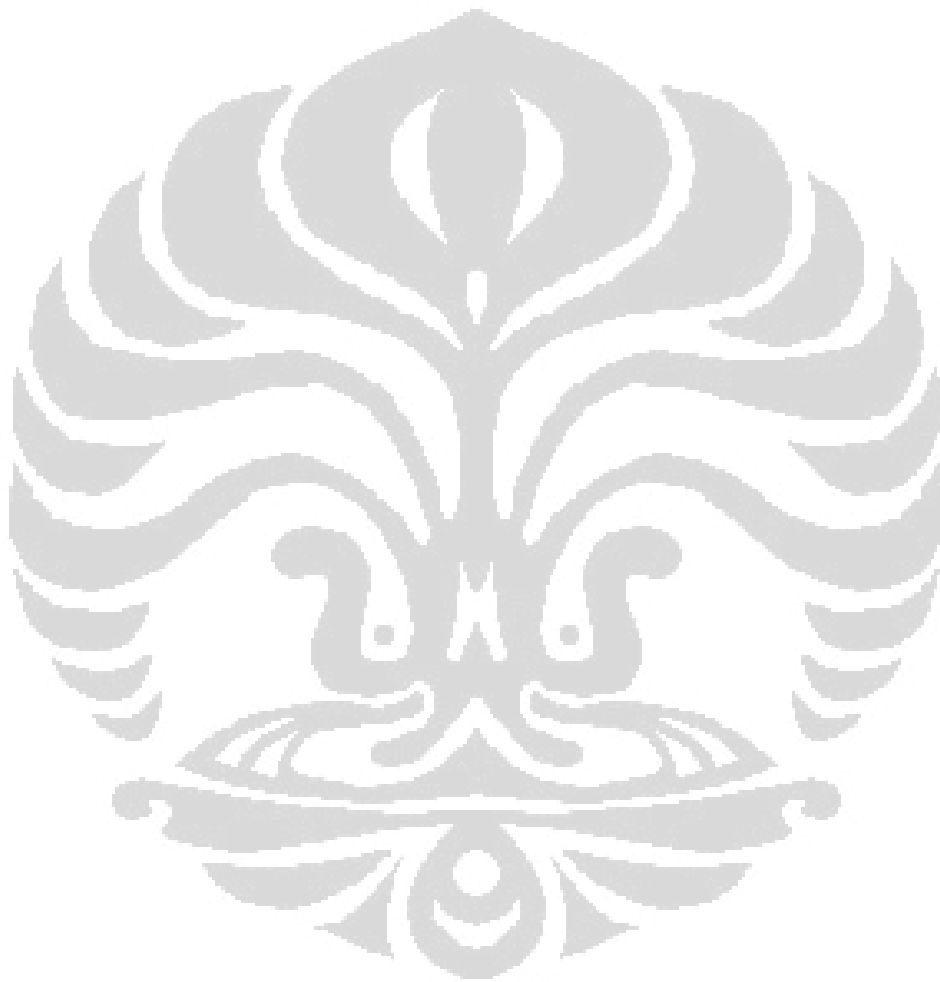
JG **W0315** Perlu, **W0316** biar bisa dimanfaatkan dengan baik.

- 9 IN Apakah dibutuhkan suatu sistem untuk mengelola pengetahuan yang ada di DIT? Jika iya, sistem seperti apa yang diharapkan?

JG **W0317** Iya perlu. **W0318** Bisa nyatet semua pengetahuan di DIT baik yang tacit maupun explicit. Bantu pembelajaran pegawai baru. Ga pegawai baru aja sih, pegawai lama juga yang baru mutasi atau baru join DIT perlu adaptasi juga kan. Biar belajarnya lebih terstruktur, ada modulnya. Bisa bantu pegawai kalau ingin cari dokumen, informasi penyelesaian isu operasional, dan bahkan bantu menyelesaikan isu baru

- berdasarkan penyelesaian sebelumnya. Sama perlu ada fasilitas diskusi antar pegawai tentang *hot topic* dan yang lain bisa saling *reply*.
- 10 IN Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan empat fitur yang paling banyak dipilih oleh responden. Dari semua fitur ini, seperti apa kebutuhan fungsionalitas yang diharapkan?
- JG
- ***Lesson Learned, best practice, dan case-based reasoning management: W0319*** ini bentuknya bisa kayak artikel medium gitu ya, yang bisa dibaca orang lain. Tiap *post* biar tetep valid perlu ada *reviewer*-nya dan *approval*.
 - ***Manajemen Dokumen: W0320*** bisa *upload download*, cari, *basic* aja sih, CRUD, verifikasi perlu juga, direktori perlu biar ga bingung kalo dokumennya udah banyak.
 - ***Forum Diskusi: W0321*** bisa *create* forum, orang-orang bisa diskusi *by reply* atau *quote*, bisa hapus, bisa nyari topik, bisa *nge-link* ke forum yang lain, bisa saling *reference*. *Nge-link* antar forum mirip *Twitter*.
 - ***Pengelolaan Knowledge: W0322*** daftar *knowledge*, CRUD juga, sama *diagram map, tree* atau *mind map* kalau bisa.
- 11 IN Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan dua fitur *gamification* yang paling banyak dipilih oleh responden.
- Untuk fitur *point*, seperti apa mekanisme pemberian *point* yang diharapkan?
 - Untuk fitur *rewards*, seperti apa mekanisme pemberian *rewards* atau contoh *rewards* yang diharapkan?
- JG
- ***Point: W0323*** pemberian poin di setiap aktivitas yang dilakukan, ada *leaderboard*, mirip *Duolingo*.
 - ***Reward: W0324*** *voucher*, *LinkAja*, sederhana aja biar orang bisa sering *redeem*. Contohnya poin TikTok, misal per berapa ditukar jadi *LinkAja* berapa.
 - ***Leaderboard: W0325*** nampilin orang yang dapet poin paling banyak
- 12 IN Apa saja kebutuhan non-fungsional yang diharapkan?

JG **W0326** Kalau ini, operasionalnya biasa ya bisa diakses pakai internet. Ga usah intranet biar bisa diakses di mana pun. Sistemnya *web-based* aja. Kalau performa biasa, 24 jam per 7 hari bisa diakses. Kalau keamanan ngikutin standar di DIT aja, biasanya ada di dokumen *project*.



Lampiran 13 Wawancara *Stakeholder* 4 – Validasi Hasil Kuesioner

Transkrip Wawancara

Narasumber	Narasumber 4
Subunit	<i>Customer Experience Management Development</i>
Tanggal	9 November 2023

Kode

HS : Narasumber 4

IN : Ilatifah Nur Hidayat

No Kode Pertanyaan/Jawaban

- 1 IN Dalam melakukan pekerjaan, apakah sering terjadi perubahan pekerjaan yang dilakukan di perusahaan? Jika sering contohnya seperti apa?
- HS **W0401** Selama saya bekerja sangat sering ya perubahan itu terjadi.
W0402 Contohnya pertama perubahan bisnis, *requirement* dari bisnis itu sering berubah-ubah yang pengaruhnya nanti kepada *requirement* pastinya. Yang kedua, aplikasi kita sering mengalami perubahan permintaan kebutuhan pengembangan sistem. Ketiga, perubahan juga datangnya bisa dari user juga.
- 2 IN Apakah di unit Anda sangat terkait atau tergantung dengan unit/bidang lain? Jika iya, contohnya seperti apa?
- HS **W0403** Sangat terkait ya. **W0404** Di sini kita sistemnya kolaborasi ya, atau di sini kita mendukung bisnis secara end to end berarti ada keterkaitannya sama unit lain. Di sini saya dari *business support system* ya pasti ada keterkaitannya sama integrasi dan unit-unit lainnya. Terus banyak sih sistem IT yang terintegrasi satu sama lain. Satu sistem itu bisa dikelola beberapa unit.
- 3 IN Dalam menjalankan tugas/pekerjaan apakah lebih sering menggunakan SOP/prosedur atau menggunakan rumus dan formulasi?
- HS **W0405** Lebih ke SOP/prosedur. **W0406** Contohnya isu operasional sendiri itu penyelesaiannya sesuai prosedur. Konfigurasi produk contohnya. Contoh lainnya gimana sih kita mau integrasi sama sistem

- lain itu liat prosedur yang sudah ada. Terus gimana kita mau minta akses layanan IT. Nah itu kita ngikutin SOP atau prosedur.
- 4 IN Menurut Anda, bentuk *knowledge* di DIT lebih banyak *tacit knowledge* atau *explicit knowledge*?
- HS **W0407** Lebih banyak tacit knowledge. **W0408** Contohnya aja kebutuhan dasar terkait konfigurasi produk aja ya. Itu berdasarkan kebutuhan bisnis, itu kita lebih banyak tacit knowledge-nya dibanding explicit knowledge-nya.
- 5 IN Bagaimana strategi bisnis yang diterapkan perusahaan? Apakah lebih ke arah *low cost* atau *differentiation*? Seperti apa contohnya?
- HS **W0409** Menurut saya ya, DIT itu lebih condong ke diferensiasi. **W0410** Karena DIT sendiri lebih banyak berinovasi dalam pengembangan sistem ITnya sendiri
- 6 IN Menurut Anda, apakah industri telekomunikasi merupakan industri yang sering mengalami perubahan (tingkat *uncertainty* tinggi)? Jika iya, seperti apa contohnya?
- HS **W0411** Tinggi. **W0412** Contohnya sekarang aja perusahaan kita lagi berfokus ke inisiatif 5BM. Sesuai dengan namanya, inisiatif itu ada 5 bagian. Salah satunya dan udah diimplementasikan yaitu FMC. Ada juga yang udah dibahas di DIT tapi dampaknya belum diketahui secara menyeluruh di DIT, termasuk efeknya kepada pegawai. Selain itu, tren telekomunikasi itu pasti sering berubah-ubah.
- 7 IN Apakah pengetahuan merupakan aset yang penting di dalam perusahaan? Jika penting, mengapa?
- HS **W0413** Penting. **W0414** karena pengetahuan bisa menjadi competitive advantage untuk organisasi. Pengetahuan bisa dipakai efisiensi bisnis, pengembangan produk, peningkatan CX.
- 8 IN Perlukah pengetahuan di dalam perusahaan dikelola? Jika perlu, agar apa?
- HS **W0415** Menurut pendapat saya sendiri perlu ya, sangat perlu malah. **W0416** Agar pengetahuan atau knowledge itu bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

- 9 IN Apakah dibutuhkan suatu sistem untuk mengelola pengetahuan yang ada di DIT? Jika iya, sistem seperti apa yang diharapkan?
- HS **W0417** Kalau dibutuhkan KMS, ya iya perlu ya. **W0418** Harapannya KMS itu jika nanti ada di DIT bisa mencatat semua pengetahuan di DIT baik yang *tacit* atau *explicit*. Pembelajaran pegawai baru juga biar lebih terstruktur. Pencarian dokumen juga biar bisa dimanfaatkan.
- 10 IN Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan empat fitur yang paling banyak dipilih oleh responden. Dari semua fitur ini, seperti apa kebutuhan fungsionalitas yang diharapkan?
- HS
- ***Lesson Learned, best practice, dan case-based reasoning management:*** **W0419** menurut saya sih harapannya bisa berupa artikel, dokumen, pengelolaan kasus, atau *lesson learned* sendiri agar itu bisa dibaca sama orang lain.
 - **Manajemen Dokumen:** **W0420** harapannya seperti bisa mengelola dokumen, *upload, download*, ada verifikasinya. Misal bikin dokumen tentang NCX nah itu perlu ada verifikasi dari tim NCX ya. biar informasinya valid.
 - **Forum Diskusi:** **W0421** mungkin bisa kayak forum diskusi pada umumnya ya. Contohnya bisa ngasih komentar dan forumnya bisa di search ya.
 - **Pengelolaan Knowledge:** **W0422** mungkin bisa seperti pembuatan daftar *knowledge* di DIT sama ada verifikasinya mirip sama yang dokumen tadi.
 - **Tambahan:** **W0423** ada *tagging* agar lebih mudah dalam mencari pengetahuan.
- 11 IN Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan dua fitur *gamification* yang paling banyak dipilih oleh responden.
- Untuk fitur *point*, seperti apa mekanisme pemberian *point* yang diharapkan?
 - Untuk fitur *rewards*, seperti apa mekanisme pemberian *rewards* atau contoh *rewards* yang diharapkan?

- HS ▪ **Point: W0424** pemberian poin pada setiap aktivitas yang dilakukan di KMS.
- **Rewards: W0425** ada pengelolaan reward, ada reward untuk penukaran poin.
- 12 IN Apa saja kebutuhan non-fungsional yang diharapkan?
- HS **W0426** Disesuaikan sama kebutuhan operasional. Sama *performance*-nya harus bagus ya. *Security* juga harus dipastiin. Harusnya sesuai sama dokumen BRD *project* ya.



Lampiran 14 Wawancara *Stakeholder* 5 – Validasi Hasil Kuesioner

Transkrip Wawancara

Narasumber	Narasumber 5
Unit	<i>Customer Management System Development</i>
Tanggal	10 November 2023

Kode

JS : Narasumber 5

IN : Ilatifah Nur Hidayat

No Kode Pertanyaan/Jawaban

- 1** IN Dalam melakukan pekerjaan, apakah sering terjadi perubahan pekerjaan yang dilakukan di perusahaan? Jika sering contohnya seperti apa?
- JS Iya, lumayan **W0501** sering. Contohnya ya misalnya di **W0502** user itu ada perubahan bisnis atau tawaran ke pelanggan, biasanya ngaruh ke IT tools-nya juga. Terus kadang mintanya pengen cepet-cepet jadi.
- 2** IN Apakah di unit Anda sangat terkait atau tergantung dengan unit/bidang lain? Jika iya, contohnya seperti apa?
- JS **W0503** Sangat terkait. Jadi kan IT *tools* itu biasanya ga berdiri sendiri ya, dia butuh sistem lain juga buat ngedukung probis user. **W0504** Misalnya sistem DTP tetep butuh CRM dan EAI, nah sistem itu dikelola sama tim yang beda-beda.
- 3** IN Dalam menjalankan tugas/pekerjaan apakah lebih sering menggunakan SOP/prosedur atau menggunakan rumus dan formulasi?
- JS **W0505** Lebih ke SOP ya. Misalnya mau **W0506** konfig penawaran produk, itu ada tahapan dan aturan yang harus diikuti.
- 4** IN Menurut Anda, bentuk *knowledge* di DIT lebih banyak *tacit knowledge* atau *explicit knowledge*?
- JS **W0507** Kayaknya sih *tacit* ya. **W0508** Misalnya kalo mau konfig produk itu kan nyesuain sama kebutuhan bisnis ya, nah ngubah kebutuhan bisnis ke IT *tools* itu sering ga ada dokumentasinya. Jadi ya mengandalkan pengalaman aja.

- 5 IN Bagaimana strategi bisnis yang diterapkan perusahaan? Apakah lebih ke arah *low cost* atau *differentiation*? Seperti apa contohnya?
- JS **W0509** Lebih ke *differentiation* sih. **W0510** Contohnya program-program CAPEX itu kan salah satu bentuk inovasi di DIT dan biasanya tiap tahun selalu ada apalagi di bidang *development*.
- 6 IN Menurut Anda, apakah industri telekomunikasi merupakan industri yang sering mengalami perubahan (tingkat *uncertainty* tinggi)? Jika iya, seperti apa contohnya?
- JS **W0511** tinggi. Contohnya ya **W0512** tren bisnis telekomunikasi aja sekarang penerapan di Telkom-nya masih diproses, masih banyak perubahan di sisi bisnis sama IT.
- 7 IN Apakah pengetahuan merupakan aset yang penting di dalam perusahaan? Jika penting, mengapa?
- JS **W0513** udah pasti *knowledge* itu penting ya. Soalnya **W0514** *knowledge* kan yang bantu pegawai di pekerjaan sehari-hari, misalnya nyelesaiin isu operasional dll.
- 8 IN Perlukah pengetahuan di dalam perusahaan dikelola? Jika perlu, agar apa?
- JS **W0515** perlu. **W0516** Ya agar *knowledge* bisa dimanfaatkan dengan baik dan ga hilang kalau pegawainya pergi dari DIT.
- 9 IN Apakah dibutuhkan suatu sistem untuk mengelola pengetahuan yang ada di DIT? Jika iya, sistem seperti apa yang diharapkan?
- JS **W0517** perlu ya pastinya. Harapannya bisa **W0518** nyimpen pengetahuan di DIT aja, bisa memudahkan pencarian *knowledge* juga jadi cepet kalo mau nyari info sama dokumen tertentu.
- 10 IN Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan empat fitur yang paling banyak dipilih oleh responden. Dari semua fitur ini, seperti apa kebutuhan fungsionalitas yang diharapkan?
- JS **▪ Lesson Learned, best practice, dan case-based reasoning management: W0519** menurut saya fiturnya bisa berupa tulisan biasa yang bisa dibaca semua pegawai dan ada kolom komentarnya biar pegawai lain bisa ngasih tanggapan.

- **Manajemen Dokumen: W0520** harapannya bisa mengelola dokumen seperti biasa sih, kayak DMS gitu. Contohnya bisa *upload*, *download*, pengelompokan dokumen di folder atau direktori.
- **Forum Diskusi: W0521** mungkin yaa kayak forum pada umumnya sih. Ada nama forumnya, terus di dalemnya ada *posting*-an dari pengguna. Oh iya biar forumnya nggak melebar ke mana mana, mending yang ngelola forum dari admin aja.
- **Pengelolaan Knowledge: W0522** fiturnya bisa nampilin semua daftar *knowledge* yang ada di DIT dan bisa dicari juga. Gak Cuma nyari dokumen tapi bisa nyari semua komponen kayak tadi kan ada *lesson learned* ya, nah itu terus nyari di forum, dll.

11 IN Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan dua fitur *gamification* yang paling banyak dipilih oleh responden.

- Untuk fitur *point*, seperti apa mekanisme pemberian *point* yang diharapkan?
- Untuk fitur *rewards*, seperti apa mekanisme pemberian *rewards* atau contoh *rewards* yang diharapkan?

JS ▪ **Point: W0523** kalo poin paling ya fitur buat ngasih poin di tiap aktivitas yang dilakukan. Sama kalo bisa di kualitas *knowledge*-nya pun dibedain. Misal ada yang *post* tentang pembahasan CI/CD, itu nilainya 5 misal, terus ada lagi *post* yang nanya tentang isu ops, itu cuma kasih 2 misalnya karena cuma nanya.

- **Rewards: W0524** kalo *reward* ya paling ditukerin dari poin tadi aja ya. Tukerannya ke suvenir DIT atau LinkAja biasanya lumayan menarik kalo hadiahnya LinkAja

12 IN Apa saja kebutuhan non-fungsional yang diharapkan?

JS **W0525** kalo non-fungsional standar aja sih misalnya bisa diakses 24 jam, berbasis web. Oh iya, kalo bisa ga perlu intranet ya biar gampang diakses dari mana pun.

Lampiran 15 Wawancara *Stakeholder* 6 – Validasi Hasil Kuesioner

Transkrip Wawancara

Narasumber	Narasumber 6
Unit	<i>Partner & Channel Relation Management</i>
Tanggal	10 November 2023

Kode

PH : Narasumber 6

IN : Ilatifah Nur Hidayat

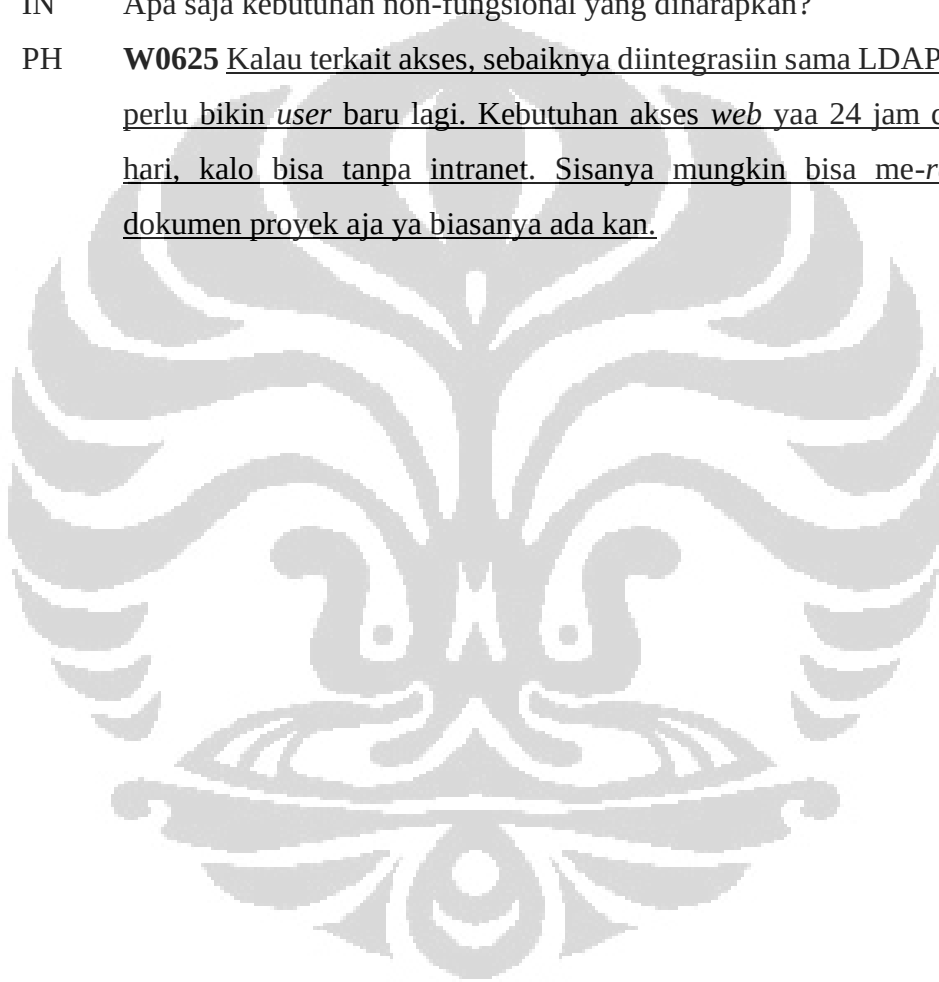
No Kode Pertanyaan/Jawaban

- 1 IN Dalam melakukan pekerjaan, apakah sering terjadi perubahan pekerjaan yang dilakukan di perusahaan? Jika sering contohnya seperti apa?
- PH **W0601** Iya sering. **W0602** Contohnya kalo di pekerjaan aku itu user-nya sering ga sepakat antar satu bagian sama bagian lain. Jadi missal bagian A bilanganya X tapi bagian B bilanganya Y, walaupun mereka masih satu direktorat. Nah itu ngefek ke sistem yang dibuat juga, kadang udah UAT harus diubah lagi.
- 2 IN Apakah di unit Anda sangat terkait atau tergantung dengan unit/bidang lain? Jika iya, contohnya seperti apa?
- PH **W0603** sangat tergantung ya pastinya. **W0604** Contohnya itu sistem yang aku kelola sekarang harus diintegrasikan sama sistem CRM karena transaksi ke end customer-nya ada di sana. Jadi kalau mau test pun kadang butuh bareng tim CRM.
- 3 IN Dalam menjalankan tugas/pekerjaan apakah lebih sering menggunakan SOP/prosedur atau menggunakan rumus dan formulasi?
- PH **W0605** SOP sih kayaknya ya. **W0606** Jadi misalnya buat nanganin proyek *development* sistem kan butuh SOP dari tim proyek IPA. Terus buat tes sistem juga kan ada SOPnya. Contoh umum lain ya misalnya kita kan sama sama pernah nanganin keuangan di unit ya, itu juga butuh SOP kan buat input pertanggung jawaban rapat.

- 4 IN Menurut Anda, bentuk *knowledge* di DIT lebih banyak *tacit knowledge* atau *explicit knowledge*?
- PH **W0607** *tacit* pastinya. Walaupun memang banyak dokumen kayak *power point flow* sistem dan dokumen proyek, tapi masih banyak *knowledge* yang disimpan di masing-masing pegawai. **W0608** Contohnya ya pas ada FMC kemarin, kan ada beberapa orang yang pindah ke Telkomsel tuh. Itu lumayan ngefek ke operasional di DIT, ya walaupun ga semua sih.
- 5 IN Bagaimana strategi bisnis yang diterapkan perusahaan? Apakah lebih ke arah *low cost* atau *differentiation*? Seperti apa contohnya?
- PH **W0609** Lebih ke diferensiasi. **W0610** Contohnya ada program CAPEX buat *develop* sistem baru atau *enhance* sistem yang udah ada. Terus ada juga pegawai yang ngide bikin *tools* sendiri biar mempermudah operasional.
- 6 IN Menurut Anda, apakah industri telekomunikasi merupakan industri yang sering mengalami perubahan (tingkat *uncertainty* tinggi)? Jika iya, seperti apa contohnya?
- PH **W0611** Iya, tinggi. Contohnya 5BM yang sekarang ada di Telkom. **W0612** Kan baru 1 tuh yang diimplementasi, sisanya kita belum tau bentuk bisnisnya gimana dan efeknya ke kita di DIT gimana.
- 7 IN Apakah pengetahuan merupakan aset yang penting di dalam perusahaan? Jika penting, mengapa?
- PH **W0613** Penting dong. **W0614** Soalnya kalo ada *knowledge*, proses bisnis juga bisa ditingkatkan efektivitasnya, *time to market* produk juga bisa lebih cepet. Inovasi *Hack Idea* juga mungkin bisa jadi lebih banyak dari DIT.
- 8 IN Perlukah pengetahuan di dalam perusahaan dikelola? Jika perlu, agar apa?
- PH **W0615** Karena tadi *knowledge* itu penting, berarti perlu dikelola. **W0616** Biar gampang dicari dan dimanfaatin sama pegawai di DIT aja sih.

- 9 IN Apakah dibutuhkan suatu sistem untuk mengelola pengetahuan yang ada di DIT? Jika iya, sistem seperti apa yang diharapkan?
- PH **W0617** Perlu dong. **W0618** Harapannya sih bisa diakses kapan dan di mana pun, bisa bantu catet semua *tacit* dan *explicit knowledge* biar gampang dicari dan dipelajari. Sama bisa bantu pegawai baru yang masuk DIT.
- 10 IN Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan empat fitur yang paling banyak dipilih oleh responden. Dari semua fitur ini, seperti apa kebutuhan fungsionalitas yang diharapkan?
- PH
 - ***Lesson Learned, best practice, dan case-based reasoning management:*** **W0619** kalau bentuk fiturnya sih bisa kayak tulisan biasa, ada judul, tulisannya, sama komentar. Kalau isinya yang penting ada validasi biar info yang di-share dijamin valid. *Case-based* ini paling lebih ke *sharing* isu operasional aja ya, biar pegawai yang mengalami isu yang sama bisa lebih cepet *solving*-nya.
 - **Manajemen Dokumen:** **W0620** ya semacam *drop up* gitu aja, bisa bikin folder, bisa *download, upload*. Dan yang paling penting bisa dicari, biar lebih cepet kalo lagi butuh dokumentasi tertentu.
 - **Forum Diskusi:** **W0621** pengelolaan forum sama *posting*-annya. Terus di dalamnya ada kolom buat ngasih komentar atau jawaban dari pertanyaan. Dan kalo bisa ada verifikasinya buat liat mana jawaban yang dianggap valid atau benar sama pengguna lain.
 - **Pengelolaan Knowledge:** **W0622** bisa nampilin daftar *knowledge*, bisa bikin *knowledge*, bisa di-share ke platform lain. Sama ada *mind map* buat visualisasi daftar *knowledge*.
- 11 IN Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan dua fitur *gamification* yang paling banyak dipilih oleh responden.
- Untuk fitur *point*, seperti apa mekanisme pemberian *point* yang diharapkan?
 - Untuk fitur *rewards*, seperti apa mekanisme pemberian *rewards* atau contoh *rewards* yang diharapkan?

- PH ▪ **Point: W0623** kalo poin paling dibuatnya per aktivitas aja ya. Misal *upload* dokumen, itu nanti dapet poin sekian. Sama ada yang ngelola jumlah poinnya juga biar *in case* nanti mau diubah jumlah poinnya.
- **Rewards: W0624** kalo *reward* dari poin yang didapat aja. Sama kalau misalnya dia jadi pegawai dengan poin terbanyak bisa dapet *reward*. Bentuknya ya bisa materi kayak LinkAja sama *voucher*.
- 12 IN Apa saja kebutuhan non-fungsional yang diharapkan?
- PH **W0625** Kalau terkait akses, sebaiknya diintegrasiiin sama LDAP biar ga perlu bikin *user* baru lagi. Kebutuhan akses *web* yaa 24 jam dalam 7 hari, kalo bisa tanpa intranet. Sisanya mungkin bisa *me-refer* ke dokumen proyek aja ya biasanya ada kan.



Lampiran 16 Wawancara *Stakeholder* 7 – Validasi Hasil Kuesioner

Transkrip Wawancara

Narasumber	Narasumber 7
Unit	<i>Customer Management System Development</i>
Tanggal	14 November 2023

Kode

IH : Narasumber 7

IN : Ilatifah Nur Hidayat

No Kode Pertanyaan/Jawaban

1 IN Dalam melakukan pekerjaan, apakah sering terjadi perubahan pekerjaan yang dilakukan di perusahaan? Jika sering contohnya seperti apa?

IH **W0701** Iya sering. **W0702** Contohnya misal pas agenda *requirement gathering* ada user yang minta fungsi A, tapi ternyata pas UAT ada perubahan atau ada yang kurang padahal sebelumnya ga disebutin.

2 IN Apakah di unit Anda sangat terkait atau tergantung dengan unit/bidang lain? Jika iya, contohnya seperti apa?

IH **W0703** Sangat tergantung pastinya. **W0704** Ini aku kan mengelola banyak banget sistem dan beberapa emang sistemnya ga terlalu besar, tapi kayaknya semua sistem itu ga berdiri sendiri. Pasti ada integrasi ke sistem lain. Nah sistem lainnya ini biasanya dikelola sama tim atau *developer* yang berbeda jadi ada ketergantungan ke tim lain.

3 IN Dalam menjalankan tugas/pekerjaan apakah lebih sering menggunakan SOP/prosedur atau menggunakan rumus dan formulasi?

IH **W0705** SOP. **W0706** Soalnya kan kalau pake sistem/aplikasi itu butuh SOPnya. Penyelesaian isu ops juga kan kadang *tracing*-nya perlu dari *flow* data atau bisnis yang ada di sistem.

4 IN Menurut Anda, bentuk *knowledge* di DIT lebih banyak *tacit knowledge* atau *explicit knowledge*?

IH **W0707** *Tacit knowledge*. **W0708** Contohnya pas aku masuk DIT ini ada beberapa hal yang pengen aku pelajari tapi pas aku tanya ada beberapa

dokumentasi yang ternyata ga tersedia. Padahal pas aku tanya ke tim yang mengelola sistemnya misal, itu mereka tau, berarti kan memang tidak ada dokumentasinya aja.

- 5 IN Bagaimana strategi bisnis yang diterapkan perusahaan? Apakah lebih ke arah *low cost* atau *differentiation*? Seperti apa contohnya?

IH **W0709** Pastinya *differentiation*. **W0710** Contohnya aja di tim aku kan sering banget bikin inovasi aplikasi baru.

- 6 IN Menurut Anda, apakah industri telekomunikasi merupakan industri yang sering mengalami perubahan (tingkat *uncertainty* tinggi)? Jika iya, seperti apa contohnya?

IH **W0711** Ketidakpastiannya lumayan tinggi sih. **W0712** Kan kalau misalnya semua rumah udah punya internet dan *competitor* baru bermunculan, terus mau ngapain lagi gitu. Bisnis B2B pun sekarang mekanismenya masih dirancang lagi setelah FMC.

- 7 IN Apakah pengetahuan merupakan aset yang penting di dalam perusahaan? Jika penting, mengapa?

IH **W0713** Penting lah, **W0714** Karena kan kalo ga ada *knowledge* gimana kita mau berinovasi, gimana kita mau *support* bisnis perusahaan.

- 8 IN Perlukah pengetahuan di dalam perusahaan dikelola? Jika perlu, agar apa?

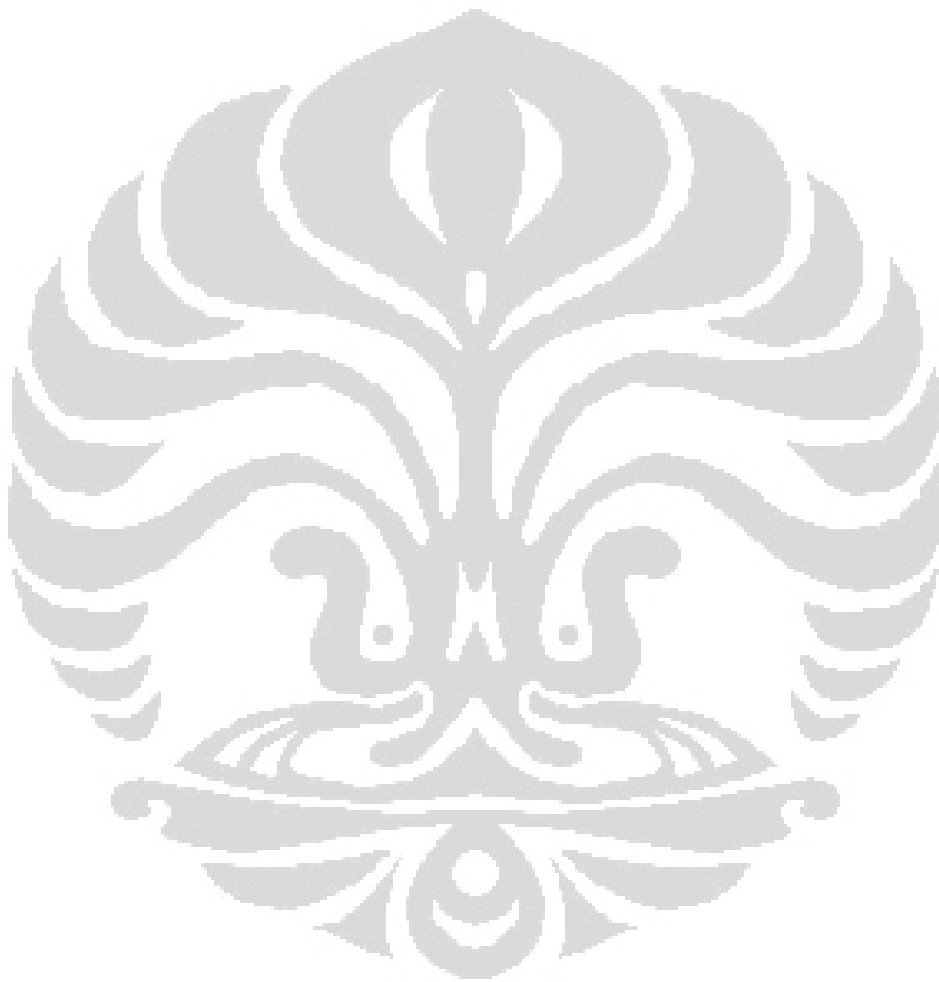
IH **W0715** Perlu banget. **W0716** Biar *knowledge* yang ada itu bisa dipakai buat hal lain dan bahkan bisa dipakai bikin *knowledge* baru. Hasil akhirnya nanti bisa bantu pegawai baru juga buat belajar di posisinya.

- 9 IN Apakah dibutuhkan suatu sistem untuk mengelola pengetahuan yang ada di DIT? Jika iya, sistem seperti apa yang diharapkan?

IH **W0717** Kalo ditanya butuh apa ngga, pasti butuh ya. **W0718** Biar pengelolaan *knowledge* di DIT bisa lebih efektif dan jangkauan terhadap *knowledge* itu jadi lebih luas. Bisa menghilangkan keseganan juga, misal aku mau tahu tentang infrastruktur, aku bisa buka KMS aja tanpa perlu tanya langsung ke timnya.

- 10 IN Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan empat fitur yang paling banyak dipilih oleh responden. Dari semua fitur ini, seperti apa kebutuhan fungsionalitas yang diharapkan?
- IH
- ***Lesson Learned, best practice, dan case-based reasoning management: W0719*** fiturnya paling harus dijamin bisa nyimpen *lesson learned* dari tantangan atau isu yang pernah dihadapi. Kalau *case*, pastiin ada penjelasan terkait isu dan solusinya. Bentuknya bisa seperti artikel biasa aja dan ada bagian buat ngisi komentar.
 - ***Manajemen Dokumen: W0720*** ypengelolaan dokumen aja kayak di DMS tim aku. Bisa *upload, download, hapus*, dan bikin folder buat pengelompokkan.
 - ***Forum Diskusi: W0721*** forum diskusi pada umumnya aja sih, ada nama forum misal forum NCX, forum SC, dll. Di dalam forumnya baru ada *thread* diskusi. Pengguna bisa ngirim komentar di situ. Kalo bisa ada verifikasi jawaban kayak di *stackoverflow* gitu jadi bisa liat mana yang jawabannya terbukti bener/berfungsi dengan baik.
 - ***Pengelolaan Knowledge: W0722*** kalau pengelolaan *knowledge* yang penting sih bisa bikin tulisan tentang *knowledge* dan bisa liat daftar *knwoeldge* yang ada.
- 11 IN Berdasarkan hasil kuesioner, didapatkan dua fitur *gamification* yang paling banyak dipilih oleh responden.
- Untuk fitur *point*, seperti apa mekanisme pemberian *point* yang diharapkan?
 - Untuk fitur *rewards*, seperti apa mekanisme pemberian *rewards* atau contoh *rewards* yang diharapkan?
- IH
- ***Point: W0723*** kalo poin dibuatnya per aktivitas di KMSnya aja. Mekanisme atau jumlah poinnya paling nanti perlu disepakati sama tim manajerial di DIT.
 - ***Rewards: W0724*** kalo *reward* biasanya kan dari poin ya. Kayak di MyTelkomsel gitu, beli pulsa dapat poin, poinnya bisa ditukar ke *voucher* diskon hotel misalnya.
- 12 IN Apa saja kebutuhan non-fungsional yang diharapkan?

- IH **W0725** Kalau non-fungsional paling akses *web*-nya bisa kapan aja, ga perlu intranet. Soalnya kalau perlu intranet ribet nanti perlu *connect* VPN kalau lagi di luar kantor. Kebutuhan lainnya perlu pastiin *performa*, *security*, dll.



Lampiran 17 Rangkuman dan Pemetaan Kebutuhan Sistem Hasil Wawancara

No	Aspek	Sumber Wawancara	Kode
1	<i>Task Uncertainty</i>	W0301, W0401, W0501, W0601, W0701	CF001
2	<i>Contoh Task Uncertainty</i>	W0302, W0402, W0502, W0602, W0702	CF002
3	<i>Task Interdependence</i>	W0303, W0403, W0503, W0603, W0703	CF003
4	<i>Contoh Task Interdependence</i>	W0304, W0404, W0504, W0604, W0704	CF004
5	<i>Procedural/Declarative Knowledge</i>	W0305, W0405, W0505, W0605, W0705	CF005
6	<i>Contoh Knowledge</i>	W0306, W0406, W0506, W0606, W0706	CF006
7	<i>Tacit/Explicit Knowledge</i>	W0307, W0407, W0507, W0607, W0707	CF007
8	<i>Contoh Knowledge</i>	W0308, W0408, W0508, W0608, W0708	CF008
9	<i>Low Cost/Differentiation</i>	W0309, W0409, W0509, W0609, W0709	CF009
10	<i>Contoh Low Cost/Differentiation</i>	W0310, W0410, W0510, W0610, W0710	CF010
11	<i>Environmental Uncertainty</i>	W0311, W0411, W0511, W0611, W0711	CF011
12	<i>Contoh Environmental Uncertainty</i>	W0312, W0412, W0512, W0612, W0712	CF012
13	<i>Kepentingan Knowledge</i>	W0313, W0413, W0513, W0613, W0713	OC001
14	<i>Alasan Kepentingan Knowledge</i>	W0314, W0414, W0514, W0614, W0714	OC002

No	Aspek	Sumber Wawancara	Kode
15	Keperluan Pengelolaan <i>Knowledge</i>	W0315, W0415, W0515, W0615, W0715	OC003
16	Alasan Keperluan Pengelolaan <i>Knowledge</i>	W0316, W0416, W0516, W0616, W0716	OC004
17	Keperluan KMS	W0317, W0417, W0517, W0617, W0717	OC005
18	Alasan Keperluan KMS	W0318, W0418, W0518, W0618, W0718	OC006
19	Kebutuhan Fungsional <i>Lesson Learned, best practice, dan case-based reasoning management</i>	W0319, W0419, W0519, W0619, W0719	FR001
20	Kebutuhan Fungsional Manajemen Dokumen	W0320, W0420, W0520, W0620, W0720	FR002
21	Kebutuhan Fungsional Forum Diskusi	W0321, W0421, W0521, W0621, W0721	FR003
22	Kebutuhan Fungsional Pengelolaan <i>Knowledge</i>	W0322, W0422, W0522, W0622, W0722	FR004
23	Kebutuhan Fungsional <i>Point</i>	W0323, W0424, W0523, W0623, W0723	FR005
24	Kebutuhan Fungsional <i>Reward</i>	W0324, W0425, W0524, W0624, W0724	FR006
25	Kebutuhan Fungsional Tambahan	W0325, W0423	FR007
26	Kebutuhan Non-Fungsional	W0326, W0426, W0525, W0625, W0725	NFR001

Keterangan:CF = *Contingency Factor*OC = *Organizational Culture*FR = *Functional Requirement*NFR = *Non-Functional Requirement*

Sumber: PSSUQ v3 (Sauro & Lewis, 2016)

No	Item	Batas Bawah	Nilai Tengah	Batas Atas
1	Secara keseluruhan, saya puas dengan betapa mudahnya menggunakan sistem ini.	2,60	2,85	3,09
2	Sangat mudah untuk menggunakan sistem ini	2,45	2,69	2,93
3	Saya dapat menyelesaikan tugas dan skenario dengan cepat menggunakan sistem ini	2,86	3,16	3,45
4	Saya merasa nyaman menggunakan sistem ini	2,40	2,66	2,91
5	Sangat mudah untuk mempelajari cara menggunakan sistem ini	2,07	2,27	2,48
6	Saya yakin bahwa saya dapat menjadi lebih cepat produktif apabila menggunakan sistem ini	2,54	2,86	3,17
7	Sistem memberikan pesan <i>error</i> yang secara jelas memberikan informasi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah atau <i>error</i> tersebut	3,36	3,70	4,05
8	Setiap kali saya membuat kesalahan pada saat menggunakan sistem, saya dapat memperbaikinya dengan mudah dan cepat	2,93	3,21	3,49
9	Informasi (seperti bantuan <i>online</i> , pesan yang muncul di layar, dan dokumentasi lainnya) yang diberikan oleh sistem ini sudah jelas	2,65	2,96	3,27
10	Mudah untuk menemukan informasi yang saya butuhkan	2,79	3,09	3,38
11	Informasi yang disediakan efektif dalam membantu saya menyelesaikan tugas dan scenario	2,46	2,74	3,01

No	Item	Batas Bawah	Nilai Tengah	Batas Atas
12	Pengaturan informasi pada tampilan sistem sudah jelas	2,41	2,66	2,92
13	Tampilan antarmuka dari sistem ini enak dipandang	2,06	2,28	2,49
14	Saya suka dengan tampilan antarmuka sistem ini	2,18	2,42	2,66
15	Sistem ini memiliki semua fungsi dan kapabilitas yang saya harapkan ada pada sistem ini	2,51	2,79	3,07
16	Secara keseluruhan, saya puas dengan sistem ini	2,55	2,82	3,09

Skala	Aturan Skala Penilaian	Batas Bawah	Nilai Tengah	Batas Atas
<i>SysUse</i>	Rata-rata item 1-6	2,57	2,80	3,02
<i>InfoQual</i>	Rata-rata item 7-12	2,79	3,02	3,24
<i>IntQual</i>	Rata-rata item 13-15	2,28	2,49	2,71
<i>Overall</i>	Rata-rata item 1-16	2,62	2,82	3,02

Lampiran 19 Hasil Kuesioner Evaluasi Sistem

Responden	System Quality						Information Quality						Interface Quality			Overall
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
R1	2	2	2	2	1	2	5	3	3	2	2	3	1	2	2	2
R2	3	2	2	2	1	2	5	3	3	2	2	2	1	1	2	2
R3	3	3	3	3	2	3	5	4	3	3	3	2	3	3	3	3
R4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3
R5	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	2	3	2	2	2	2
R6	4	3	4	3	3	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
R7	3	3	3	3	2	2	5	3	4	3	3	3	3	3	3	3
R8	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3
R9	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	2	3
R10	2	2	3	2	2	3	4	3	2	3	3	3	2	2	3	3
Rata-Rata	2,7	2,6	2,9	2,7	2,2	2,7	4,5	3,2	3	2,8	2,7	2,8	2,1	2,3	2,6	2,7
Rata-rata per Kategori	2,63						3,17						2,33			2,78*

*Rata-rata untuk semua item 1-16